

SESSION 3

Disorders of Vascular Flow

اختلالات جریان خون

Hyperemia & Congestion · Edema · Hemorrhage · Thrombosis · Embolism · Infarction

پرخونی و احتقان · ادم · خونریزی · ترومبوز · آمبولی · انفارکتوس

PART 1	Hyperemia, Congestion and Edema	پرخونی، احتقان و ادم
PART 2	Hemorrhage	خونریزی
PART 3	Thrombosis	ترومبوز
PART 4	Embolism	آمبولی
PART 5	Infarction	انفارکتوس
PART 6	Review Questions, Master Tables and Glossary	سؤالات مرور، جدول‌های جامع و واژه‌نامه

SYNTHESIZED FROM

Lecture slides — “Disorder of Vascular Flow”

اسلایدهای درس — «اختلالات جریان خون»

Prof. Zhengrong Mao (毛峥嵘), PhD · Department of Pathology & Pathophysiology, Zhejiang University School of Medicine

Robbins & Kumar, *Basic Pathology*, 11th ed.

رابینز و کومار، *Basic Pathology*، ویرایش یازدهم

Ch. 3 — Hemodynamic Disorders, Thromboembolism and Shock; Ch. 8 — Blood Vessels

Sattar, *Fundamentals of Pathology* (Pathoma)

ستار، *Fundamentals of Pathology* (پاتوما)

Hemostasis & related disorders; Ch. 7 — Vascular Pathology

How to Use This Guide

راهنمای استفاده از این جزوه

This guide is built to be read *once, slowly* — and then revisited many times, quickly. Everything you need is inside it; you should not have to open the source textbooks again.

این جزوه طوری نوشته شده که یک بار با دقت و آهسته خوانده شود و بعد بارها و به سرعت مرور گردد. هر آنچه لازم دارید در همین متن آمده است و نیازی به بازگشت به کتابهای مرجع نخواهید داشت.

The organizing idea

ایدهٔ اصلی سازمان‌دهی مطالب

All six topics in this session are variations on a single question: **what happens when blood is in the wrong place, in the wrong amount, or in the wrong physical state?** Blood can pool where it should have drained (congestion), its watery fraction can leak out of the vessel (edema), the whole of it can escape through a breach in the wall (hemorrhage), it can solidify inside a vessel that is still alive (thrombosis), that solid mass can travel downstream (embolism), and where it finally lodges the tissue beyond it dies (infarction). Read in that order, the five sections form one continuous story rather than six separate lists.

هر شش موضوع این جلسه، شکل‌های مختلفی از یک پرسش واحدند: **وقتی خون در جای نادرست، به مقدار نادرست، یا در حالت فیزیکی نادرست قرار بگیرد چه اتفاقی می‌افتد؟** خون ممکن است در جایی جمع شود که باید تخلیه می‌شد (احتقان)، بخش آبکی آن از رگ نشت کند (ادم)، تمام آن از شکاف دیوارهٔ رگ بیرون بریزد (خونریزی)، درون رگ زنده جامد شود (ترومبوز)، آن تودهٔ جامد به سمت پایین‌دست حرکت کند (آمبولی)، و در محلی که گیر می‌کند بافتِ پس از آن بمیرد (انفارکتوس). اگر به همین ترتیب خوانده شوند، این پنج بخش یک داستان پیوسته‌اند، نه شش فهرست جدا.

The four kinds of boxes

چهار نوع کادر رنگی

Box	What it contains and how to use it
کادر	محتوا و نحوهٔ استفاده
High-Yield نکتهٔ کلیدی	Facts that are repeatedly examined. If you memorize nothing else, memorize these. مطالبی که مکرراً در امتحان می‌آیند. اگر قرار است فقط چند چیز را حفظ کنید، همین‌ها باشند.
Exam Trap دام امتحانی	A place where two concepts are easily confused, or where the intuitive answer is the wrong one. These are where marks are actually lost. جایی که دو مفهوم به‌راحتی با هم اشتباه گرفته می‌شوند، یا پاسخ شهودی نادرست است. نمره‌ها دقیقاً همین‌جا از دست می‌روند.
Mnemonic یادیار	Used <i>only</i> where a list is genuinely arbitrary and must be memorized — not as a substitute for understanding. فقط جایی استفاده شده که فهرست واقعاً قراردادی است و باید حفظ شود؛ نه به‌عنوان جایگزین فهمیدن.

Box	What it contains and how to use it
کادر	محتوا و نحوه استفاده
Clinical Correlation ارتباط بالینی	How the mechanism shows up at the bedside: the symptom, the sign, the test, the treatment. اینکه مکانیسم در بالین چگونه بروز می‌کند: علامت، نشانه، آزمایش و درمان.
Mechanism chain زنجیره مکانیسم	Green numbered boxes. Each step carries a <i>Why</i> line explaining why that step forces the next one. Follow the chain rather than memorizing it — if you can re-construct the logic, you can answer a question you have never seen. کادرهای سبز شماره‌دار. هر گام یک سطر «چرا» دارد که توضیح می‌دهد چرا آن گام گام بعدی را ایجاب می‌کند. زنجیره را دنبال کنید، نه حفظ؛ اگر بتوانید منطق را بازسازی کنید، به سؤالی که هرگز ندیده‌اید هم پاسخ می‌دهید.

Suggested study sequence

ترتیب پیشنهادی مطالعه

- 1. First pass (≈3 h).** Read Parts 1–5 straight through, including the green mechanism chains, skipping the tables.

مرور اول (حدود ۳ ساعت). بخش‌های ۱ تا ۵ را پشت سر هم و همراه با زنجیره‌های سبز مکانیسم بخوانید و از جدول‌ها فعلاً بگذرید.

- 2. Second pass (≈1.5 h).** Re-read using only the headings, the definition boxes and the comparison tables. The tables are the compressed form of the text — they only make sense after the first pass.

مرور دوم (حدود ۱.۵ ساعت). این بار فقط عنوان‌ها، کادرهای تعریف و جدول‌های مقایسه‌ای را بخوانید. جدول‌ها شکل فشرده متن‌اند و تنها پس از مرور اول معنا پیدا می‌کنند.

- 3. Third pass (≈1.5 h).** Do all 28 vignettes in Part 6 *closed-book*, then read every explanation — including for the questions you got right.

مرور سوم (حدود ۱.۵ ساعت). هر ۲۸ سؤال بخش ۶ را بدون نگاه به متن حل کنید، سپس تمام توضیحات را بخوانید — حتی برای سؤالاتی که درست پاسخ داده‌اید.

- 4. Night before (≈40 min).** High-Yield boxes + Exam Traps + the glossary only.

شب امتحان (حدود ۴۰ دقیقه). فقط کادرهای نکته کلیدی، دام‌های امتحانی و واژه‌نامه.

A NOTE ON THE SOURCES

یادداشتی درباره منابع

Where the lecture slides, Robbins and Pathoma disagree in emphasis, this guide follows the mechanism that is best supported and flags the discrepancy. Where the slides use an older or Chinese-curriculum term (e.g. *hyaline thrombus*, *anemic infarct*), the Robbins equivalent (*fibrin microthrombus*, *white/pale infarct*) is given alongside it, because your examiner may use either.

هرجا تأکید اسلایدهای درس، رابینز و پاتوما با هم متفاوت باشد، این جزوه مکانیسمی را دنبال می‌کند که شواهد بهتری دارد و اختلاف را علامت می‌زند. هرجا اسلایدها از اصطلاح قدیمی‌تر یا رایج در برنامه چین استفاده کرده‌اند (مثل ترومبوس هیالین یا انفارکت آمیک)، معادل رابینز (میکروترومبوس فیبرینی، انفارکت سفید/رنگ‌پریده) هم در کنار آن آمده است، چون ممکن است ممتحن شما هر کدام را به کار ببرد.

Table of Contents

فهرست مطالب

PART 1 · HYPEREMIA, CONGESTION AND EDEMA

بخش ۱ · پرخونی، احتقان و ادم

1.1	The Normal Microcirculation — the baseline everything else departs from	8
	۱.۱ میکروسیرکولاسیون طبیعی — خط پایه‌ای که بقیه مطالب از آن فاصله می‌گیرند	
1.2	Hyperemia — the active, arterial process	9
	۱.۲ پرخونی فعال — فرایند شریانی	
1.3	Congestion — the passive, venous process	11
	۱.۳ احتقان — فرایند غیرفعال وریدی	
1.4	Hyperemia vs Congestion — side-by-side	14
	۱.۴ مقایسه پرخونی و احتقان	
1.5	The Congested Lung — acute, chronic, and heart failure cells	16
	۱.۵ ریه محتقن — حاد، مزمن و سلول‌های نارسایی قلبی	
1.6	The Congested Liver — how nutmeg liver is built, step by step	21
	۱.۶ کبد محتقن — ساخته شدن «کبد جوز هندی»، گام به گام	
1.7	Edema — Starling forces and the physiology of leakage	25
	۱.۷ ادم — نیروهای استارلینگ و فیزیولوژی نشت مایع	
1.8	The Four Mechanisms of Non-inflammatory Edema	27
	۱.۸ چهار مکانیسم ادم غیرالتهابی	
1.9	Transudate vs Exudate	31
	۱.۹ ترانسودا در برابر اگزودا	
1.10	Morphology and Clinical Patterns of Edema	33
	۱.۱۰ مورفولوژی و الگوهای بالینی ادم	

PART 2 · HEMORRHAGE

بخش ۲ · خونریزی

2.1	Definition and the Two Mechanisms of Escape	40
	۲.۱ تعریف و دو مکانیسم خروج خون	
2.2	Causes of Hemorrhage	41
	۲.۲ علل خونریزی	
2.3	Classification by Size and Site — petechiae to hemarthrosis	42
	۲.۳ طبقه‌بندی بر اساس اندازه و محل — از پتشی تا همآرتروز	
2.4	Why a Bruise Changes Colour — heme catabolism in situ	46
	۲.۴ چرا کبودی تغییر رنگ می‌دهد — کاتابولیسم هم در محل	
2.5	Clinical Consequences — volume, rate, site	48
	۲.۵ پیامدهای بالینی — حجم، سرعت و محل	

PART 3 · THROMBOSIS

بخش ۳ · ترومبوز

3.1	Normal Hemostasis — the four-step sequence	53
	۳.۱ هموستاز طبیعی — توالی چهار مرحله‌ای	
3.2	Endothelium — the switch between anti- and pro-thrombotic	56
	۳.۲ اندوتلیوم — کلید تبدیل حالت ضدترومبوتیک به پروترومبوتیک	
3.3	Primary Hemostasis — adhesion, activation, aggregation	58
	۳.۳ هموستاز اولیه — چسبیدن، فعال‌شدن، تجمع	
3.4	Secondary Hemostasis — the coagulation cascade and thrombin	61
	۳.۴ هموستاز ثانویه — آبشار انعقادی و ترومبین	
3.5	Keeping the Clot Local — the four natural anticoagulant systems	63
	۳.۵ محدود نگه‌داشتن لخته — چهار سامانه ضدانعقادی طبیعی	
3.6	Virchow's Triad — the three roads to thrombosis	64
	۳.۶ سه‌گانه ویرشو — سه مسیر رسیدن به ترومبوز	
3.7	Hypercoagulable States — inherited and acquired	69
	۳.۷ حالت‌های پیرانعقادی — ارثی و اکتسابی	
3.8	Morphology — lines of Zahn and the four thrombus types	72
	۳.۸ مورفولوژی — خطوط زان و چهار نوع ترومبوس	
3.9	Arterial vs Venous Thrombi	75
	۳.۹ ترومبوس شریانی در برابر وریدی	
3.10	Vegetations — thrombi on heart valves	77
	۳.۱۰ وژتاسیون — ترومبوس روی دریچه‌های قلب	
3.11	Disseminated Intravascular Coagulation	79
	۳.۱۱ انعقاد منتشر داخل عروقی (DIC)	
3.12	The Four Fates of a Thrombus	80
	۳.۱۲ چهار سرنوشت ممکن ترومبوس	
3.13	Thrombus vs Post-mortem Clot	83
	۳.۱۳ ترومبوس در برابر لخته پس از مرگ	

PART 4 • EMBOLISM

	بخش ۴ • آمبولی	
4.1	Definition and the Four Routes of Travel	86
	۴.۱ تعریف و چهار مسیر حرکت آمبولوس	
4.2	Pulmonary Thromboembolism	88
	۴.۲ ترومبوآمبولی ریوی	
4.3	Systemic (Arterial) Thromboembolism	92
	۴.۳ ترومبوآمبولی سیستمیک (شریانی)	
4.4	Fat and Marrow Embolism	93
	۴.۴ آمبولی چربی و مغز استخوان	
4.5	Gas Embolism and Decompression Sickness	95
	۴.۵ آمبولی گازی و بیماری کاهش فشار	
4.6	Amniotic Fluid Embolism	98
	۴.۶ آمبولی مایع آمنیوتیک	
4.7	Tumour, Septic, Cholesterol and Foreign-body Emboli	99
	۴.۷ آمبولی توموری، سپتیک، کلسترولی و جسم خارجی	

PART 5 · INFARCTION

		بخش ۵ · انفارکتوس
5.1	Definition and Causes	104
		۵.۱ تعریف و علل
5.2	The Four Determinants of Whether an Infarct Develops	105
		۵.۲ چهار عامل تعیین‌کننده ایجاد انفارکتوس
5.3	White vs Red Infarct — why the colour differs	106
		۵.۳ انفارکت سفید در برابر قرمز — چرا رنگ متفاوت است
5.4	Morphology and the Time Course of an Infarct	112
		۵.۴ مورفولوژی و سیر زمانی انفارکتوس
5.5	Septic Infarct	115
		۵.۵ انفارکت سپتیک
5.6	Gangrene — dry, wet and gas	116
		۵.۶ گانگرن — خشک، مرطوب و گازی
5.7	Fate of an Infarct, and the Thrombosis → Embolism → Infarction Chain	118
		۵.۷ سرنوشت انفارکتوس و زنجیره ترومبوز ← آمبولی ← انفارکتوس

PART 6 · REVIEW, ANSWER KEY AND GLOSSARY

		بخش ۶ · مرور، کلید پاسخ‌ها و واژه‌نامه
6.1	28 USMLE-style Vignettes	123
		۶.۱ بیست‌وهشت سؤال سناریومحور سبک USMLE
6.2	Answer Key with Full Explanations	137
		۶.۲ کلید پاسخ‌ها همراه با توضیح کامل
6.3	Rapid-Revision Master Tables	151
		۶.۳ جدول‌های جامع مرور سریع
6.4	Glossary of Key Terms	155
		۶.۴ واژه‌نامه اصطلاحات کلیدی

01 Hyperemia, Congestion and Edema

پرخونی، احتقان و ادم

Too much blood inside the vessels, and too much water outside them. These two problems are physically different but mechanically linked: the same raised venous pressure that engorges a capillary bed also pushes fluid out of it. Understanding that link is the single most useful thing in this Part.

خون بیش از حد در داخل رگ‌ها، و آب بیش از حد در بیرون آن‌ها. این دو مشکل از نظر فیزیکی متفاوت‌اند اما از نظر مکانیسم به هم گره خورده‌اند: همان فشار وریدی بالارفته‌ای که بستر مویرگی را پر از خون می‌کند، مایع را هم از آن بیرون می‌راند. درک این پیوند، مفیدترین نکته این بخش است.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- Distinguish active hyperemia from passive congestion by mechanism, colour, temperature and clinical setting.

پرخونی فعال را از احتقان غیرفعال، بر اساس مکانیسم، رنگ، دما و زمینه بالینی تفکیک کنید.

- List and explain at least three morphological features each of chronic pulmonary congestion and nutmeg liver.

دست‌کم سه ویژگی مورفولوژیک احتقان مزمن ریه و کبد جوز هندی را نام ببرید و توضیح دهید.

- Explain, from first principles, why hemosiderin-laden macrophages appear in the alveoli of a patient in left heart failure.

از پایه توضیح دهید چرا در بیمار مبتلا به نارسایی قلب چپ، ماکروفاژهای حاوی هموسیدرین در آلئول‌ها ظاهر می‌شوند.

- Derive all four mechanisms of non-inflammatory edema from the Starling equation.

هر چهار مکانیسم ادم غیرالتهابی را از معادله استارلینگ استنتاج کنید.

- Separate a transudate from an exudate on protein content, specific gravity and cellularity, and say what each implies.

ترانسودا را از اگزودا بر اساس محتوای پروتئین، وزن مخصوص و سلولاریتی جدا کنید و بگویید هر کدام چه معنایی دارد.

1.1 The Normal Microcirculation

میکروسیرکولاسیون طبیعی

Before you can call something abnormal you need the baseline. A capillary bed sits between an **arteriole** (inflow, high pressure, controlled by smooth-muscle tone) and a **venule** (outflow, low pressure, essentially passive). The volume of blood standing in the bed at any moment is simply the balance of those two: *volume = what comes in – what goes out*.



Fig 1.1 Normal capillary bed. Arteriolar inflow (red) and venular outflow (blue) are balanced; the bed contains a modest, steady volume of blood.

پیش از آنکه چیزی را غیرطبیعی بنامید، باید خط پایه را بدانید. هر بستر مویرگی بین یک **شریانچه** (ورودی، فشار بالا، تحت کنترل تونوس عضله صاف) و یک **وریدچه** (خروجی، فشار پایین، عملاً غیرفعال) قرار دارد. حجم خونی که در هر لحظه در بستر وجود دارد صرفاً حاصل تعادل همین دو است: حجم = آنچه وارد می‌شود منهای آنچه خارج می‌شود.

بستر مویرگی طبیعی. ورودی شریانچه‌ای (قرمز) و خروجی وریدچه‌ای (آبی) با هم متعادل‌اند و بستر حجم ثابت و متوسطی از خون دارد.

There are therefore only two ways to increase the local blood volume, and they are mirror images of one another:

بنابراین تنها دو راه برای افزایش حجم خون موضعی وجود دارد و این دو، قرینه یکدیگرند:

- **Open the tap wider** – arteriolar dilation increases inflow. This is **hyperemia** (active).

باز کردن بیشتر شیر ورودی – گشاد شدن شریانچه ورودی را زیاد می‌کند. این «پرخونی فعال» است.

- **Block the drain** – impaired venous outflow traps blood in the bed. This is **congestion** (passive).

بستن مسیر تخلیه – اختلال در خروج وریدی خون را در بستر حبس می‌کند. این «احتقان» (غیرفعال) است.

Both are grouped under the umbrella term **hyperemia** in the classical literature – "a local increase in the volume of blood caused by dilatation of the small vessels" – but in modern usage *hyperemia* alone means the active arterial form, and the passive form is called *congestion*. Your examiner will expect the modern usage.

در متون کلاسیک هر دو زیر عنوان کلی **هایپرمی** قرار می‌گیرند – «افزایش موضعی حجم خون ناشی از گشاد شدن عروق کوچک» – اما در کاربرد امروزی، واژه هایپرمی به تنهایی به شکل فعال شریانی اشاره دارد و شکل غیرفعال را احتقان می‌نامند. ممتحن شما کاربرد امروزی را انتظار دارد.

HIGH-YIELD

نکته کلیدی

Hyperemia and congestion both increase *intravascular* volume. Edema increases *extravascular* (interstitial) volume. Congestion very often causes edema, because the raised venous pressure that produces the congestion is also the force that drives fluid across the capillary wall — but they are not the same thing and are not interchangeable terms.

پرخونی و احتقان هر دو حجم داخل عروقی را افزایش می‌دهند؛ ادم حجم خارج عروقی (بینابینی) را. احتقان بسیار اغلب باعث ادم می‌شود، چون همان فشار وریدی بالا که احتقان را ایجاد می‌کند، نیرویی هم هست که مایع را از دیواره مویرگ بیرون می‌راند — اما این دو یکی نیستند و نباید به جای هم به کار روند.

1.2 Hyperemia — the Active, Arterial Process

پرخونی فعال — فرایند شریانی

DEFINITION

Hyperemia (active hyperemia) is an **active** increase in local blood volume produced by **arteriolar dilation**, which augments arterial inflow into a tissue.

پرخونی فعال (هایپریمی) افزایش فعال حجم خون موضعی است که در اثر گشاد شدن شریانچه‌ها و در نتیجه افزایش ورود خون شریانی به بافت ایجاد می‌شود.

تعریف

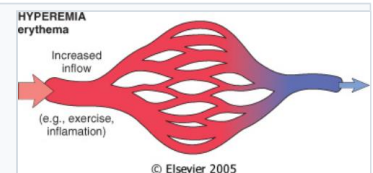


Fig 1.2 Hyperemia. Increased arteriolar inflow engorges the bed with oxygenated blood — hence erythema (redness) and local warmth.

پرخونی فعال. افزایش ورودی شریانچه‌ای بسپتر را از خون اکسیژن‌دار پر می‌کند؛ نتیجه، قرمزی (اریتم) و گرمی موضعی است.

The word *active* is doing real work here. The vessel is not passively filling; a signal has actively relaxed arteriolar smooth muscle. The commonest signals are neurogenic (sympathetic withdrawal, as in blushing), metabolic (adenosine, CO_2 , H^+ , K^+ accumulating in exercising muscle), and inflammatory (histamine, bradykinin, prostaglandins, nitric oxide at a site of injury).

واژه فعال اینجا معنای دقیقی دارد: رگ به صورت منفعل پر نمی‌شود، بلکه یک پیام، عضله صاف شریانچه را فعالانه شل کرده است. شایع‌ترین پیام‌ها عصبی (کاهش تحریک سمپاتی، مثل سرخ شدن صورت)، متابولیک (تجمع آدنوزین، CO_2 ، H^+ و K^+ در عضله در حال ورزش) و التهابی (هیستامین، برادی‌کینین، پروستاگلاندین‌ها و نیتریک اکساید در محل آسیب) هستند.

○ MECHANISM — WHY HYPEREMIC TISSUE IS RED AND WARM

مکانیسم — چرا بافت پر خون قرمز و گرم است

- 1 A vasodilator signal (metabolic, neurogenic or inflammatory) relaxes arteriolar smooth muscle.

WHY: Arteriolar tone is the main resistance point of the circulation; relaxing it drops downstream resistance more than any other single change.

یک پیام گشادکننده عروق (متابولیک، عصبی یا التهابی) عضله صاف شریانه را شل می‌کند.
چرا: تونوس شریانه اصلی‌ترین نقطه مقاومت گردش خون است؛ شل کردن آن بیش از هر تغییر دیگری مقاومت پایین دست را کاهش می‌دهد.

- 2 Resistance falls, so flow through the capillary bed rises sharply.

WHY: $Flow \propto pressure\ gradient \div resistance$; with the gradient unchanged, halving resistance doubles flow.

مقاومت افت می‌کند، پس جریان عبوری از بستر مویرگی به شدت بالا می‌رود.
چرا: جریان متناسب است با گرادیان فشار تقسیم بر مقاومت؛ با ثابت ماندن گرادیان، نصف شدن مقاومت جریان را دو برابر می‌کند.

- 3 The bed fills with blood arriving directly from the arterial side, which is fully oxygenated and therefore bright red.

WHY: Oxyhemoglobin is scarlet; deoxyhemoglobin is dark purple-blue. Colour follows the saturation of the haemoglobin actually present.

بستر با خونی پر می‌شود که مستقیماً از سمت شریانی می‌آید، کاملاً اکسیژن دار و بنابراین قرمز روشن است.
چرا: اکسی‌هموگلوبین قرمز روشن و دی‌اکسی‌هموگلوبین بنفش تیره است؛ رنگ، از اشباع هموگلوبین موجود پیروی می‌کند.

- 4 Because flow is fast, oxygen extraction per unit volume is low — blood leaves the bed still well oxygenated.

WHY: Transit time is short, so each red cell gives up less of its oxygen before it exits.

چون جریان تند است، استخراج اکسیژن به ازای واحد حجم کم است و خون همچنان اکسیژن دار از بستر خارج می‌شود.
چرا: زمان عبور کوتاه است، پس هر گلبول قرمز پیش از خروج اکسیژن کمتری از دست می‌دهد.

- 5 The large volume of warm core blood delivered per minute raises the surface temperature of the tissue.

WHY: Blood is the body's main convective heat carrier; more flow means more heat delivered to the periphery.

حجم زیاد خون گرم مرکزی که در هر دقیقه می‌رسد، دمای سطحی بافت را بالا می‌برد.
چرا: خون اصلی‌ترین حامل همرفتی گرما در بدن است؛ جریان بیشتر یعنی انتقال گرمای بیشتر به محیط.

NET RESULT A tissue that is **bright red (erythema), warm, and slightly swollen, with increased metabolism and function.** Two of the five cardinal signs of inflammation — *rubor* and *calor* — are simply active hyperemia.

نتیجه نهایی: بافتی قرمز روشن (اریتم)، گرم و اندکی متورم با افزایش متابولیسم و عملکرد. دو مورد از پنج نشانه کلاسیک التهاب — قرمزی و گرمی — چیزی جز همین پرخونی فعال نیستند.

Typical settings

موقعیت‌های شایع

- **Exercising skeletal muscle** — local metabolites accumulate and dilate arterioles, matching supply to demand. Flow to a working muscle can rise more than twentyfold.

عضله اسکلتی در حال ورزش — متابولیت‌های موضعی تجمع یافته و شریانچه‌ها را گشاد می‌کنند تا عرضه با تقاضا هماهنگ شود؛ جریان خون عضله فعال می‌تواند بیش از بیست برابر شود.

- **Blushing** — emotional stimuli withdraw sympathetic vasoconstrictor tone from facial skin.

سرخ شدن صورت — محرک‌های هیجانی تونوس انقباضی سمپاتیک را از پوست صورت برمی‌دارند.

- **Sites of acute inflammation** — histamine and other mediators dilate arterioles, delivering leukocytes, antibodies and complement to the injured tissue.

محل‌های التهاب حاد — هیستامین و سایر میانجی‌ها شریانچه‌ها را گشاد می‌کنند و لکوسیت، آنتی‌بادی و کمپلمان را به بافت آسیب‌دیده می‌رسانند.

- **Post-ischemic reactive hyperemia** — after a temporary occlusion is released, accumulated metabolites cause a transient flow overshoot.

پرخونی واکنشی پس از ایسکمی — پس از رفع انسداد موقت، متابولیت‌های انباشته باعث افزایش گذرای جریان می‌شوند.

Hyperemia is beneficial. It is a physiological, adaptive response that raises delivery of oxygen, nutrients and immune effectors exactly where they are needed, and it resolves when the stimulus stops. This is a genuine conceptual difference from congestion, which is always pathological.

پرخونی فعال سودمند است. این یک پاسخ فیزیولوژیک و سازگارانه است که رساندن اکسیژن، مواد غذایی و عوامل ایمنی را دقیقاً در جایی که لازم است بالا می‌برد و با قطع محرک برطرف می‌شود. این یک تفاوت مفهومی واقعی با احتقان است که همواره پاتولوژیک است.

1.3 Congestion — the Passive, Venous Process

احتقان — فرایند غیرفعال وریدی

DEFINITION

تعریف

Congestion (venous or passive hyperemia) is a **passive** increase in local blood volume caused by **impaired venous outflow** from a tissue.

احتقان (پرخونی وریدی یا غیرفعال) افزایش غیرفعال حجم خون موضعی است که در اثر اختلال در خروج وریدی از بافت ایجاد می‌شود.

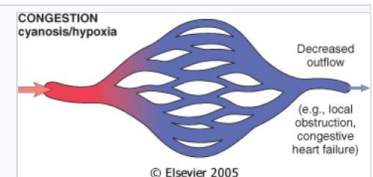


Fig 1.3 Congestion. Outflow is obstructed, so the bed fills with deoxygenated blood held up on the venous side — hence cyanosis and local coolness.

احتقان. خروجی مسدود است، پس بستر از خون بدون اکسیژن که در سمت وریدی مانده پر می‌شود؛ نتیجه، سیانوز و سردی موضعی است.

Nothing is actively dilating here. Blood simply cannot leave, so it backs up. This is the key to every downstream consequence: the stagnant blood in the bed has already given up its oxygen to the tissue, so the bed is filled with **deoxygenated** haemoglobin.

اینجا هیچ چیز فعالانه گشاد نمی‌شود؛ خون صرفاً نمی‌تواند خارج شود و پس می‌زند. این کلید همهٔ پیامدهای بعدی است: خون راکد داخل بستر پیش‌تر اکسیژن خود را به بافت داده است، پس بستر پر از هموگلوبین بدون اکسیژن می‌شود.

Etiology — three headings

اتیولوژی — سه سرفصل

TABLE 1.1 CAUSES OF CONGESTION, FROM THE VESSEL OUTWARDS

جدول ۱.۱ — علل احتقان، از رگ به بیرون		
Category	Mechanism	Representative examples
دسته	مکانیسم	نمونه‌های شاخص
Compression on the vein فشار از بیرون بر ورید	An external mass squeezes the thin, low-pressure venous wall shut. Veins collapse far more easily than arteries because their walls are thin and their intraluminal pressure is low. یک تودهٔ خارجی دیوارهٔ نازک و کم‌فشار ورید را می‌فشارد و می‌بندد. وریدها بسیار آسان‌تر از شریان‌ها فرو می‌ریزند، چون دیوارهٔ نازک و فشار داخلی پایینی دارند.	Tumour, gravid uterus on the IVC, tight cast or bandage, constricting scar, volvulus and hernia strangulating mesenteric veins تومور، رحم باردار روی ورید اجوف تحتانی، گچ یا بانداز تنگ، اسکار فشارنده، ولولوس و فتق خفه‌شده که وریدهای مزانتر را می‌فشارند
Obstruction within the vein انسداد داخل ورید	The lumen itself is plugged, most often by thrombus. خود مجرا مسدود می‌شود، اغلب با ترومبوس.	Deep vein thrombosis, portal vein thrombosis, hepatic vein thrombosis (Budd–Chiari syndrome), IVC tumour thrombus from renal cell carcinoma ترومبوز ورید عمقی، ترومبوز ورید پورت، ترومبوز ورید کبدی (سندرم بود-کیاری)، ترومبوس توموری ورید اجوف تحتانی از کارسینوم سلول کلیوی
Cardiac failure نارسایی قلب	The pump cannot clear the blood delivered to it, so pressure rises retrogradely through the entire venous bed behind the failing chamber. This is the only systemic (generalised) cause. پمپ نمی‌تواند خونی را که به آن می‌رسد تخلیه کند، پس فشار به‌صورت پس‌رونده در تمام بستر وریدی پشت حفرهٔ نارسا بالا می‌رود. این تنها علت سیستمیک (منتشر) است.	Left heart failure → pulmonary congestion; right heart failure → hepatic, splenic, renal and lower-limb congestion نارسایی چپ ← احتقان ریه؛ نارسایی راست ← احتقان کبد، طحال، کلیه و اندام تحتانی

MECHANISM — WHY CONGESTED TISSUE IS BLUE, COOL AND SWOLLEN

مکانیسم — چرا بافت محتقن آبی، سرد و متورم است

1 Venous outflow is obstructed (compression, thrombus, or a failing heart behind it).

WHY: The venous side is the only low-resistance escape route for capillary blood; block it and the blood has nowhere else to go.

خروج وریدی مسدود می‌شود (فشار خارجی، ترومبوس، یا قلب نارسا در پشت آن).
چرا: سمت وریدی تنها مسیر خروج کم‌مقاومت برای خون مویرگی است؛ با بستن آن، خون راه دیگری ندارد.

2 Blood accumulates and pressure rises retrogradely into the capillaries and venules.**WHY:** *Pressure in a closed hydraulic system transmits backwards from the point of obstruction.*

خون انباشته می‌شود و فشار به صورت پس‌رونده به مویرگ‌ها و وریدچه‌ها منتقل می‌گردد.
چرا: در یک سامانه هیدرولیک بسته، فشار از نقطه انسداد به عقب منتقل می‌شود.

3 The bed distends with blood that has *already perfused* the tissue and is therefore desaturated.**WHY:** *Deoxyhaemoglobin is dark blue-purple; ≥ 5 g/dL of it in the capillary bed is visible through the skin as cyanosis.*

بستر با خونی متسع می‌شود که قبلاً از بافت عبور کرده و بنابراین اشباع خود را از دست داده است.
چرا: دئوکسی‌هموگلوبین آبی-بنفش تیره است؛ حضور بیش از ۵ گرم در دسی‌لیتر از آن در بستر مویرگی از پشت پوست به صورت سیانوز دیده می‌شود.

4 Because blood is stagnant, transit time is long and the tissue extracts a *greater* fraction of the oxygen still present, deepening the desaturation further.**WHY:** *Slow flow gives each red cell more time at the tissue interface — extraction per unit volume rises even as total delivery falls.*

چون خون راکد است، زمان عبور طولانی می‌شود و بافت کسر بیشتری از اکسیژن باقی‌مانده را برمی‌دارد و اشباع بیشتر افت می‌کند.
چرا: جریان کند به هر گلبول قرمز زمان بیشتری در تماس با بافت می‌دهد؛ استخراج به ازای واحد حجم بالا می‌رود حتی وقتی کل اکسیژن‌رسانی کاهش یافته است.

5 Delivery of warm core blood per minute falls, so the tissue cools.**WHY:** *Convective heat delivery is proportional to flow, and flow is now reduced despite the increased standing volume.*

رساندن خون گرم مرکزی در هر دقیقه کم می‌شود و بافت سرد می‌گردد.
چرا: انتقال همرفتی گرما متناسب با جریان است و جریان اکنون با وجود افزایش حجم ساکن، کاهش یافته است.

6 The raised capillary hydrostatic pressure drives water and salts across the capillary wall into the interstitium.**WHY:** *This is the Starling equation acting directly — see §1.7. It is why congestion and edema almost always travel together.*

فشار هیدروستاتیک بالارفته مویرگی، آب و املاح را از دیواره مویرگ به فضای بینابینی می‌راند.
چرا: این دقیقاً عملکرد معادله استارلینگ است — بخش ۱.۷. به همین دلیل احتقان و ادم تقریباً همیشه با هم دیده می‌شوند.

7 Chronic stagnation causes hypoxia of the parenchymal cells, capillary rupture with small haemorrhages, and ultimately scarring.**WHY:** *Cells at the far (most distal) end of the perfusion path see the lowest oxygen tension and die first; their loss is repaired by fibrosis, not regeneration.*

رکود مزمن باعث هیپوکسی سلول‌های پارانشیمی، پارگی مویرگ‌ها با خونریزی‌های ریز و در نهایت اسکار می‌شود.
چرا: سلول‌های انتهای مسیر خون‌رسانی کمترین فشار اکسیژن را می‌بینند و اول می‌میرند؛ جای آن‌ها با فیبروز پر می‌شود نه با بازسازی.

NET RESULT A tissue that is **blue-red (cyanotic)**, **cool**, **swollen and heavy**, with **reduced metabolism and function**, and — if the process persists — **haemorrhage, hemosiderin deposition, parenchymal atrophy and fibrosis**.

نتیجه نهایی: بافتی آبی-قرمز (سیانوتیک)، سرد، متورم و سنگین با کاهش متابولیسم و عملکرد و — در صورت تداوم — خونریزی، رسوب هموسیدرین، آتروفی پارانشیم و فیبروز.

Gross morphology of any congested organ

مورفولوژی ماکروسکوپی هر عضو محتقن

Four features, and each follows directly from the mechanism above:

چهار ویژگی، که هر کدام مستقیماً از مکانیسم بالا نتیجه می‌شود:

- **Increased in size and weight** — the organ is holding extra blood and extra interstitial fluid.
افزایش اندازه و وزن — عضو خون اضافی و مایع بینابینی اضافی را در خود نگه داشته است.
- **Firm (solidified) consistency** — distended vessels and edematous interstitium resist deformation.
قوام سفت — عروق متسع و بینابینی ادماتو در برابر تغییر شکل مقاومت می‌کنند.
- **Dark red / blue-purple colour** — the pooled blood is deoxygenated.
رنگ قرمز تیره یا بنفش-آبی — خون جمع‌شده بدون اکسیژن است.
- **Tense, stretched capsule** — the swollen parenchyma pushes outward against an inelastic capsule; this is why an acutely congested liver is *painful* (capsular stretch).
کپسول کشیده و تحت فشار — پارانشیم متورم به کپسول غیرکشسان فشار می‌آورد؛ به همین دلیل کبد محتقن حاد دردناک است (کشش کپسول).

On sectioning, a congested organ oozes dark blood freely from the cut surface.

هنگام برش، از سطح مقطع عضو محتقن خون تیره به راحتی تراوش می‌کند.

CLINICAL CORRELATION — VARICOSE VEINS

ارتباط بالینی — واریس وریدی

Chronically raised intraluminal pressure in the superficial leg veins stretches them until their valves no longer meet. Once a valve is incompetent, standing blood is no longer broken into short columns by the valve cusps; the full hydrostatic column from the right atrium to the ankle now bears on the vein wall, which dilates further — a self-reinforcing loop. The result is chronic lower-limb congestion with **stasis dermatitis**, brown haemosiderin staining of the skin, and poorly-healing **varicose ulcers**. Note the exam point: embolism from *superficial* varicose veins is rare, whereas embolism from *deep* vein thrombosis is common and dangerous.

افزایش مزمن فشار داخل وریدهای سطحی ساق، آن‌ها را چنان می‌کشد که دریچه‌ها دیگر به هم نمی‌رسند. وقتی دریچه‌ای بی‌کفایت شد، ستون خون ایستاده دیگر توسط لتهای دریچه به ستون‌های کوتاه شکسته نمی‌شود؛ حالا تمام ستون هیدروستاتیک از دهلیز راست تا مچ پا بر دیواره ورید فشار می‌آورد و آن را بیشتر گشاد می‌کند — یک حلقه خودتقویت‌شونده. نتیجه، احتقان مزمن اندام تحتانی همراه با **درماتیت استاز**، رنگ‌پذیری قهوه‌ای پوست از هموسیدرین و **زخم‌های واریسی** دیرجوش است. نکته امتحانی: آمبولی از وریدهای واریسی سطحی نادر است، در حالی که آمبولی از ترومبوز وریدهای عمقی شایع و خطرناک است.

1.4 Hyperemia versus Congestion

مقایسهٔ پرخونی و احتقان

TABLE 1.2 HYPEREMIA VS CONGESTION — THE COMPARISON YOU WILL BE EXAMINED ON

جدول ۱.۲ – مقایسهٔ پرخونی و احتقان؛ همان مقایسه‌ای که از آن سؤال می‌شود

Feature	Hyperemia (active)	Congestion (passive)
ویژگی	پرخونی فعال	احتقان (غیرفعال)
Primary event	Arteriolar dilation → increased inflow گشاد شدن شریانچه ← افزایش ورودی	Venous obstruction → decreased out-flow انسداد وریدی ← کاهش خروجی
Nature	Active — an energy-requiring, signalled vasodilation فعال — گشادشدگی پیام‌دار و نیازمند انرژی	Passive — blood simply backs up غیرفعال — خون صرفاً پس می‌زند
Blood in the bed	Oxygenated arterial blood خون شریانی اکسیژن‌دار	Deoxygenated venous blood خون وریدی بدون اکسیژن
Colour	Bright red — erythema / rubor قرمز روشن — اریتم	Blue-purple — cyanosis بنفش-آبی — سیانوز
Temperature	Increased (more warm blood per minute) افزایش (خون گرم بیشتر در دقیقه)	Decreased (less flow per minute) کاهش (جریان کمتر در دقیقه)
Distribution	Always local همیشه موضعی	Local (venous obstruction) or systemic (heart failure) موضعی (انسداد وریدی) یا سیستمیک (نارسایی قلب)
Effect on tissue	Beneficial — increased metabolism and function سودمند — افزایش متابولیسم و عملکرد	Harmful — hypoxia, reduced function مضر — هیپوکسی و کاهش عملکرد
If prolonged	Resolves completely when the stimulus stops با قطع محرک کاملاً برطرف می‌شود	Haemorrhage → haemosiderin → parenchymal atrophy → fibrosis خونریزی ← هموسیدرین ← آتروفی پارانشیم ← فیبروز
Associated edema	Minimal (inflammatory hyperemia excepted) حداقل (به‌جز پرخونی التهابی)	Frequent and often marked شایع و اغلب چشمگیر
Classic examples	Exercising muscle; blushing; acute inflammation عضله در حال ورزش؛ سرخ‌شدن صورت؛ التهاب حاد	Heart failure; DVT; tumour compressing a vein نارسایی قلب؛ ترومبوز ورید عمقی؛ فشار تومور بر ورید

MNEMONIC

یادیار

A-R-T → Active, Red, Toasty = hyperAemia is arterial. Everything else (blue, cool, passive) is congestion.

A-R-T → Active, Red, Toasty – یعنی پرخونی فعال، شریانی، قرمز و گرم است. هر چیز دیگری (آبی، سرد، غیرفعال) احتقان است.

EXAM TRAP

دام امتحانی

Both processes are sometimes called "hyperemia" in older texts (hence "venous hyperemia" for congestion). If a question offers both "hyperemia" and "congestion" as options for a cyanotic, cool, swollen leg with a DVT, the answer is **congestion**. Read the qualifier: *active* = arterial = hyperemia; *passive/venous* = congestion.

در متون قدیمی هر دو فرایند گاهی «هایپرمی» نامیده می‌شوند (از این رو اصطلاح «هایپرمی وریدی» برای احتقان). اگر سؤالی هم «هایپرمی» و هم «احتقان» را برای پای سیانوتیک، سرد و متورم مبتلا به ترومبوز ورید عمقی پیشنهاد کند، پاسخ **احتقان** است. به قید توجه کنید: فعال = شریانی = هایپرمی؛ غیرفعال/وریدی = احتقان.

1.5 The Congested Lung

ریهٔ محتقن

The pulmonary circulation drains into the **left atrium**. Anything that raises left atrial pressure — failing left ventricle, mitral stenosis, mitral regurgitation — is transmitted backwards into the pulmonary veins and capillaries. Pulmonary congestion is therefore the signature lesion of **left**-sided heart disease.

گردش خون ریوی به **دهلیز چپ** تخلیه می‌شود. هر چیزی که فشار دهلیز چپ را بالا ببرد — بطن چپ نارسا، تنگی میترال، نارسایی میترال — به صورت پس‌رونده به وریدها و مویرگ‌های ریوی منتقل می‌گردد. بنابراین احتقان ریوی، ضایعهٔ شاخص بیماری قلب چپ است.

Acute pulmonary congestion

احتقان حاد ریه



Fig 1.4 Acutely congested lungs: heavy, dark red-purple, dripping frothy blood-tinged fluid from the cut surface.

ریه‌های محتقن حاد: سنگین، قرمز-بنفش تیره، با تراوش مایع کف‌آلود خونی از سطح برش.

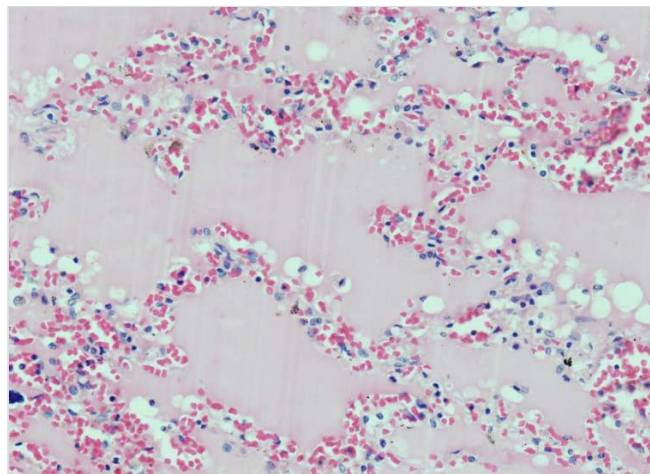


Fig 1.5 Histology: alveolar septal capillaries are dilated and engorged with red cells; pale protein-poor edema fluid fills some alveoli; scattered red cells have escaped into the airspaces.

هیستولوژی: مویرگ‌های سپتوم آلوئولی متسع و پر از گلبول قرمزند؛ مایع ادم کم‌پروتئین و کم‌رنگ برخی آلوئول‌ها را پر کرده و گلبول‌های قرمز پراکنده وارد فضای هوایی شده‌اند.

Gross: heavy, wet, dark red-purple lungs. The cut surface oozes frothy, blood-tinged fluid — frothy because edema fluid is being whipped with air in the airways.

ماکروسکوپی: ریه‌های سنگین، مرطوب و قرمز-بنفش تیره. سطح برش مایع کف‌آلود خونی تراوش می‌کند؛ کف‌آلود به این دلیل که مایع ادم در راه‌های هوایی با هوا مخلوط و زده شده است.

Microscopic — three findings: (i) alveolar septal capillaries are **dilated and packed with red cells**; (ii) **protein-poor edema fluid** (transudate) fills alveolar spaces, staining pale pink and homogeneous; (iii) **scattered red cells** lie free within alveoli where capillaries have leaked or ruptured.

میکروسکوپی — سه یافته: (۱) مویرگ‌های سپتوم آلوئولی متسع و مملو از گلبول قرمزند؛ (۲) مایع ادم کم‌پروتئین (ترانسودا) فضاهای آلوئولی را پر کرده و به صورت صورتی کم‌رنگ و یکنواخت رنگ می‌گیرد؛ (۳) گلبول‌های قرمز پراکنده آزادانه در آلوئول‌ها دیده می‌شوند، جایی که مویرگ‌ها نشت کرده یا پاره شده‌اند.

Chronic pulmonary congestion and the heart failure cell

When left heart failure persists for months, the lung changes from a passively wet organ into a structurally remodelled one. The classical name is **brown induration of the lung**: *brown* from haemosiderin, *induration* (hardening) from fibrosis.

وقتی نارسایی قلب چپ ماه‌ها ادامه یابد، ریه از یک عضو صرفاً خیس به عضوی با بازآرایی ساختاری تبدیل می‌شود. نام کلاسیک آن **سفت‌شدگی قهوه‌ای ریه** است: قهوه‌ای از هموسیدرین و سفتی از فیبروز.

احتقان مزمن ریه و سلول نارسایی قلبی

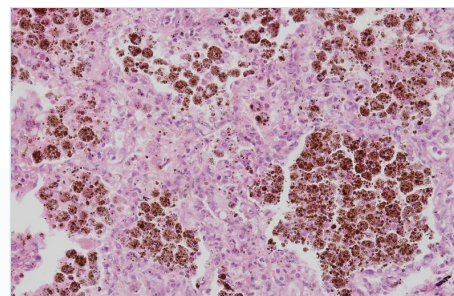


Fig 1.6 Chronic pulmonary congestion. Alveolar septa are thickened and fibrotic; alveolar spaces contain haemosiderin-laden macrophages — the heart failure cells — recognizable as large cells stuffed with coarse golden-brown pigment.

MECHANISM — HOW A FAILING LEFT VENTRICLE PRODUCES HEART FAILURE CELLS

مکانیسم — چگونه بطن چپ نارسا، سلول‌های نارسایی قلبی می‌سازد

- The left ventricle fails, so it cannot eject its full end-diastolic volume. Residual volume accumulates and left ventricular end-diastolic pressure rises.

WHY: A weakened pump ejects a smaller fraction of what it receives; what is not ejected stays behind and raises filling pressure.

بطن چپ نارسا می‌شود و نمی‌تواند تمام حجم پایان‌دیاستولی خود را بیرون براند.

حجم باقی‌مانده انباشته می‌شود و فشار پایان‌دیاستولی بطن چپ بالا می‌رود.

چرا: پمپ ضعیف کسر کمتری از آنچه دریافت می‌کند بیرون می‌راند؛ آنچه خارج نشود باقی می‌ماند و فشار پرشدن را بالا می‌برد.

- That pressure is transmitted backwards: left ventricle → left atrium → pulmonary veins → pulmonary capillaries.

WHY: During diastole the mitral valve is open, so the ventricle, atrium and pulmonary veins form one continuous column of fluid; pressure equilibrates along it.

این فشار به عقب منتقل می‌شود: بطن چپ ← دهلیز چپ ← وریدهای ریوی ← مویرگ‌های ریوی.

چرا: در دیاستول دریچهٔ میترال باز است، پس بطن، دهلیز و وریدهای ریوی یک ستون پیوستهٔ مایع می‌سازند و فشار در طول آن یکسان می‌شود.

- Pulmonary capillary hydrostatic pressure rises above the plasma oncotic pressure, and fluid is forced into the alveolar septa and then into the airspaces.

WHY: Net filtration = (hydrostatic gradient) – (oncotic gradient). Once hydrostatic pressure exceeds ~25 mmHg, the oncotic pull of albumin can no longer hold the fluid in.

فشار هیدروستاتیک مویرگ ریوی از فشار انکوتیک پلاسما بالاتر می‌رود و مایع به سپتوم آلوئولی و سپس به فضای هوایی رانده می‌شود.

چرا: فیلتراسیون خالص = گرادیان هیدروستاتیک منهای گرادیان انکوتیک. وقتی فشار هیدروستاتیک از حدود ۲۵ میلی‌متر جیوه بگذرد، کشش انکوتیک آلبومین دیگر نمی‌تواند مایع را نگه دارد.

- 4 The same pressure over-distends thin-walled septal capillaries until small numbers of them rupture, releasing red blood cells into the alveolar space.

WHY: An alveolar capillary wall is $\sim 0.5 \mu\text{m}$ thick — built for gas exchange, not for pressure. Chronic over-distension causes microscopic breaks.

همین فشار، مویرگ‌های نازک دیوارهٔ سپتوم را چنان متسع می‌کند که تعدادی از آن‌ها پاره شده و گلبول‌های قرمز وارد فضای آلوئولی می‌شوند.

چرا: دیوارهٔ مویرگ آلوئولی حدود نیم میکرومتر ضخامت دارد — ساخته شده برای تبادل گاز، نه برای تحمل فشار. اتساع مزمن باعث پارگی‌های میکروسکوپی می‌شود.

- 5 Alveolar macrophages phagocytose the extravasated red cells.

WHY: Free red cells in the airspace are debris; clearing them is the resident macrophage's job.

ماکروفاژهای آلوئولی گلبول‌های قرمز خارج شده را فاگوسیت می‌کنند.

چرا: گلبول‌های آزاد در فضای هوایی زباله محسوب می‌شوند و پاکسازی آن‌ها وظیفهٔ ماکروفاژ مقیم است.

- 6 Inside the phagolysosome, haemoglobin is degraded. The globin is recycled and the porphyrin ring is opened, but the **iron cannot be excreted**, so it is stored as ferritin aggregates that condense into **haemosiderin**, a coarse, golden-brown, refractile pigment.

WHY: The body has no route for excreting iron in quantity; the only options are re-export or local storage. A macrophage sitting in an alveolus cannot export it efficiently, so it accumulates.

درون فاگولیزوزوم، هموگلوبین تجزیه می‌شود. گلوبین بازیافت و حلقهٔ پورفیرین باز می‌گردد، اما آهن قابل دفع نیست و به صورت تجمعات فریتین ذخیره شده که به **هموسیدرین**، رنگدانه‌ای درشت، قهوه‌ای-طلایی و شکنندهٔ نور، تبدیل می‌شود.

چرا: بدن راهی برای دفع مقادیر زیاد آهن ندارد؛ تنها گزینه‌ها صدور مجدد یا ذخیرهٔ موضعی است. ماکروفاژی که در آلوئول نشسته نمی‌تواند آن را به خوبی صادر کند، پس آهن انباشته می‌شود.

- 7 These pigment-stuffed macrophages are the **heart failure cells** (siderophages). They accumulate in alveoli and can be coughed up in sputum.

WHY: They are simply macrophages that have eaten too much blood; the name reflects the clinical context in which they are found, not a unique cell type.

این ماکروفاژهای انباشته از رنگدانه همان **سلول‌های نارسایی قلبی** (سیدروفاژها) هستند. در آلوئول‌ها جمع می‌شوند و می‌توانند در خلط سرفه شوند.

چرا: این‌ها صرفاً ماکروفاژهایی هستند که خون زیادی خورده‌اند؛ نام‌گذاری به زمینهٔ بالینی اشاره دارد، نه به نوع سلولی منحصر به فرد.

- 8 In parallel, chronic hypoxia and the mechanical stress of persistent edema stimulate septal fibroblasts to lay down collagen, and the septa thicken.

WHY: Hypoxia and stretch are both profibrotic stimuli; the lung repairs recurrent low-grade injury with scar because alveolar architecture cannot be perfectly regenerated.

هم‌زمان، هیپوکسی مزمن و فشار مکانیکی ادم پایدار، فیبروبلاست‌های سپتوم را به تولید کلاژن تحریک می‌کند و سپتوم‌ها ضخیم می‌شوند.

چرا: هیپوکسی و کشش هر دو محرک فیبروز هستند؛ ریه آسیب خفیف و مکرر را با اسکار ترمیم می‌کند، چون معماری آلوئول به طور کامل بازسازی‌شدنی نیست.

NET RESULT Brown induration of the lung — firm, brown, heavy lungs with rust-coloured spots on the cut surface; microscopically, thickened fibrotic alveolar septa plus haemosiderin-laden macrophages in the alveoli. Functionally, the thickened septum impairs gas diffusion, so the patient becomes dyspnoeic.

نتیجه نهایی: سفت‌شدگی قهوه‌ای ریه – ریه‌های سفت، قهوه‌ای و سنگین با لکه‌های زنگاری روی سطح برش؛ در میکروسکوپ، سیتوم‌های آلئولی ضخیم و فیبروتیک به‌علاوه ماکروفاژهای پر از هموسیدرین در آلئول‌ها. از نظر عملکردی، سیتوم ضخیم انتشار گاز را مختل می‌کند و بیمار دچار تنگی نفس می‌شود.



Figure 4.42. Chronic pulmonary congestion.

Fig 1.7 Chronic pulmonary congestion, gross. The pleural surface and cut surface show **rust-coloured spots**, each a focus of old alveolar haemorrhage now converted to haemosiderin.

احتقان مزمن ریه، نمای ماکروسکوپی. سطح پلور و سطح برش **لکه‌های زنگاری** نشان می‌دهند؛ هر لکه کانونی از خونریزی قدیمی آلئولی است که اکنون به هموسیدرین تبدیل شده.

HIGH-YIELD — THREE FEATURES OF CHRONIC PULMONARY CONGESTION

نکته کلیدی — سه ویژگی احتقان مزمن ریه

1. **Thickened, fibrotic alveolar septa** (the "induration").

سپتوم آلئولی ضخیم و فیبروتیک (همان «سفت‌شدگی»).

2. **Haemosiderin-laden macrophages (heart failure cells)** in the alveolar spaces (the "brown").

ماکروفاژهای پر از هموسیدرین (سلول‌های نارسایی قلبی) در فضاهای آلئولی (همان «قهوه‌ای»).

3. **Dilated, congested septal capillaries** with variable interstitial edema.

مویرگ‌های متسع و محتقن سپتوم همراه با ادم بینابینی متغیر.

Grossly: firm, heavy, brown lungs with **rust-coloured spots**. This is the lecture's named learning objective — expect it verbatim.

در نمای ماکروسکوپی: ریه‌های سفت، سنگین و قهوه‌ای با لکه‌های زنگاری. این هدف آموزشی صریح درس است — انتظار داشته باشید عیناً پرسیده شود.

CLINICAL CORRELATION

ارتباط بالینی

A patient with chronic left heart failure or **mitral stenosis** presents with exertional dyspnoea, orthopnoea, paroxysmal nocturnal dyspnoea and a cough productive of **rust-coloured or blood-tinged sputum** containing heart failure cells. In long-standing mitral stenosis, the chronically raised pulmonary venous pressure is eventually transmitted to the pulmonary arteries, producing pulmonary hypertension, right ventricular hypertrophy and finally *right* heart failure — left-sided disease that has "crossed over" to become right-sided. Note the sequence: chronic **congestion** of the lung also predisposes to **red infarction** after a pulmonary embolus, because the compensatory bronchial supply is already inadequate (see §5.3).

بیمار مبتلا به نارسایی مزمن قلب چپ یا **تنگی میترال** با تنگی نفس فعالیت، ارتوپنه، تنگی نفس حمله شبانه و سرفه همراه با **خلط زنگاری یا خونی** حاوی سلول‌های نارسایی قلبی مراجعه می‌کند. در تنگی میترال دیرپا، فشار بالای مزمن وریدهای ریوی سرانجام به شریان‌های ریوی منتقل شده و پرفشاری ریوی، هیپرتروفی بطن راست و در نهایت نارسایی قلب **راست** ایجاد می‌کند — بیماری سمت چپ که «عبور کرده» و به سمت راست رسیده است. به این توالی توجه کنید: **احتقان** مزمن ریه همچنین زمینه‌ساز **انفارکت قرمز** پس از آمبولی ریه است، چون خون‌رسانی جبرانی برونشیال از پیش ناکافی است (بخش ۵.۳).

1.6 The Congested Liver and Nutmeg Liver

کبد محتقن و کبد جوز هندی

The hepatic veins drain into the **inferior vena cava** and thence into the **right atrium**. Hepatic congestion is therefore the signature lesion of **right**-sided heart failure (and of any obstruction of hepatic venous outflow, such as Budd–Chiari syndrome).

وریدهای کبدی به **ورید اجوف تحتانی** و از آنجا به **دهلیز راست** تخلیه می‌شوند. بنابراین احتقان کبدی ضایعه‌ی شاخص نارسایی قلب **راست** است (و نیز هر انسداد در خروج وریدی کبد، مانند سندرم بود-کیاری).

The essential anatomy — why the centre dies first

آناتومی کلیدی — چرا مرکز لوپول اول می‌میرد

Blood enters the liver lobule at its **periphery**, from the portal triads (portal venule + hepatic arteriole), flows inward along the sinusoids, and exits at the **centre** through the **central vein**. Oxygen is extracted all the way along that path. Therefore:

خون از **محیط** لوپول کبدی و از مجرای پورتال (وریدچه پورت + شریانچه کبدی) وارد می‌شود، در طول سینوزوئیدها به سمت داخل جریان می‌یابد و از **مرکز** و از طریق **ورید مرکزی** خارج می‌گردد. اکسیژن در تمام طول این مسیر برداشت می‌شود. بنابراین:

Zone 1 (periportal) — highest pO_2 — **Zone 2** — **Zone 3 (centrilobular)** — lowest pO_2 , **dies first**

Two facts follow, and between them they explain the whole of nutmeg liver: (i) the **centrilobular** (zone 3) hepatocytes are the most hypoxia-vulnerable cells in the lobule because they see blood that is already partly deoxygenated; and (ii) the **central vein** is the first structure to feel back-pressure from the right heart, because it is the most downstream point in the lobule.

دو نتیجه از این آناتومی حاصل می‌شود و همین دو، تمام ماجرای کبد جوز هندی را توضیح می‌دهند: (۱) سلول‌های کبدی **مرکز لوپولی** (ناحیه ۳) آسیب‌پذیرترین سلول‌ها در برابر هیپوکسی‌اند، چون خونی می‌بینند که از پیش تا حدی اکسیژن خود را از دست داده؛ و (۲) **ورید مرکزی** نخستین ساختاری است که فشار پس‌رونده از قلب راست را احساس می‌کند، چون پایین‌دست‌ترین نقطه لوپول است.



Fig 1.8 A bisected nutmeg (the spice) — dark radiating lines on a paler ground. The name of the lesion comes from this resemblance.

جوز هندی (ادویه) در برش — خطوط تیره شعاعی بر زمینه روشن‌تر. نام ضایعه از همین شباهت گرفته شده است.

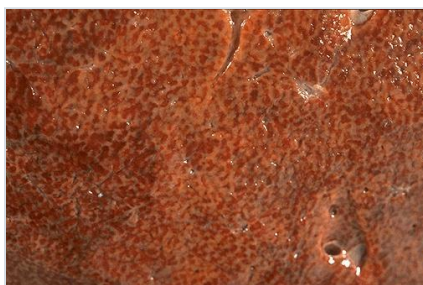


Fig 1.9 Nutmeg liver, cut surface: a fine mottled pattern of dark red foci (congested centrilobular zones) alternating with pale tan zones (viable, often fatty, periportal parenchyma).

کبد جوز هندی، سطح برش: الگوی خال‌خال ظریف از کانون‌های قرمز تیره (نواحی مرکز لوپولی محتقن) در کنار نواحی نخودی روشن (پارانشیم زنده و اغلب چرب اطراف پورتال).



Fig 1.10 Fixed specimen, chronic passive hepatic congestion. The mottling is present throughout the organ, which is enlarged with a tense capsule.

نمونه فیکس‌شده، احتقان غیرفعال مزمن کبد. الگوی خال‌خال در سراسر عضو دیده می‌شود؛ کبد بزرگ شده و کپسول آن تحت کشش است.

○ MECHANISM — HOW THE NUTMEG PATTERN IS BUILT, STEP BY STEP

مکانیسم — چگونه الگوی جوز هندی ساخته می‌شود، گام به گام

- 1 The right ventricle fails (or the hepatic veins are obstructed), so systemic venous pressure rises.

WHY: *The right heart is the end of the systemic venous circuit; when it cannot empty, everything behind it becomes engorged.*

بطن راست نارسا می‌شود (یا وریدهای کبدی مسدود می‌گردند) و فشار وریدی سیستمیک بالا می‌رود.

چرا: قلب راست انتهای مدار وریدی سیستمیک است؛ وقتی نتواند تخلیه شود، هر چه پشت آن است پر خون می‌گردد.

- 2 Pressure is transmitted backwards: right atrium → inferior vena cava → hepatic veins → **central veins** of the lobules.

WHY: *These form an uninterrupted low-pressure column; there is no valve between the right atrium and the hepatic sinusoids to interrupt transmission.*

فشار به عقب منتقل می‌شود: دهلیز راست ← ورید اجوف تحتانی ← وریدهای کبدی ← **وریدهای مرکزی** لوپول‌ها.

چرا: این‌ها یک ستون کم‌فشار بدون وقفه‌اند؛ هیچ دریچه‌ای بین دهلیز راست و سینوزئوئیدهای کبدی وجود ندارد که این انتقال را قطع کند.

- 3 The central veins and the sinusoids immediately around them dilate and fill with dark venous blood.

WHY: *They are the thinnest-walled, most distensible and most downstream vessels in the lobule, so they yield to the raised pressure first.*

ورید مرکزی و سینوزئوئیدهای بلافاصله اطراف آن گشاد شده و از خون تیره‌ی وریدی پر می‌شوند.

چرا: این‌ها نازک‌دیواره‌ترین، قابل‌اتساع‌ترین و پایین‌دست‌ترین عروق لوپول‌اند، پس اول در برابر فشار بالارفته تسلیم می‌شوند.

- 4 Sinusoidal flow slows to a crawl, so oxygen delivery to zone 3 falls below the level the hepatocytes need.

WHY: *Those cells were already at the lowest pO_2 in the lobule; any further reduction crosses their threshold for survival while zone 1 cells, bathed in fresh portal and arterial blood, are still comfortable.*

جریان سینوزئوئیدی بسیار کند می‌شود و اکسیژن‌رسانی به ناحیه ۳ به زیر نیاز سلول‌های کبدی می‌افتد.

چرا: این سلول‌ها از پیش پایین‌ترین فشار اکسیژن لوپول را داشتند؛ هر کاهش بیشتری آستانه بقای آن‌ها را رد می‌کند، در حالی که سلول‌های ناحیه ۱ که در خون تازه پورتال و شریانی شناورند هنوز بی‌مشکل‌اند.

- 5 Centrilobular hepatocytes undergo hypoxic injury: first fatty change and atrophy, then, if the hypoxia is severe or prolonged, **centrilobular haemorrhagic necrosis**.

WHY: *Hypoxia halts oxidative phosphorylation; fatty acids can no longer be β -oxidised and accumulate as fat, and ATP depletion eventually causes irreversible membrane failure and cell death. The necrotic zone is haemorrhagic because it is simultaneously full of pooled blood.*

سلول‌های کبدی مرکز لوپولی دچار آسیب هیپوکسیک می‌شوند: ابتدا تغییر چربی و آتروفی، و سپس در صورت شدت یا تداوم

هیپوکسی، **نکروز هموراژیک مرکز لوپولی**.

چرا: هیپوکسی فسفوریلاسیون اکسیداتیو را متوقف می‌کند؛ اسیدهای چرب دیگر بتااکسید نمی‌شوند و به صورت چربی انباشته می‌گردند، و کاهش ATP سرانجام به نارسایی برگشت‌ناپذیر غشا و مرگ سلول می‌انجامد. ناحیه نکروتیک هموراژیک است، چون هم‌زمان پر از خون جمع‌شده است.

- 6 Meanwhile the **periportal** (zone 1) hepatocytes survive, because they receive blood first. They commonly develop **fatty change** from milder hypoxia and from the chronic illness itself, which turns them yellow-tan.

WHY: Fatty change is the reversible, "lesser" hypoxic injury; it stops short of necrosis and gives the surviving tissue a pale yellow colour that contrasts sharply with the dark centre.

در همین حال سلول‌های **اطراف پورتال** (ناحیه ۱) زنده می‌مانند، چون خون را اول دریافت می‌کنند. این سلول‌ها معمولاً به دلیل هیپوکسی خفیف‌تر و خود بیماری مزمن دچار **تغییر چربی** می‌شوند و رنگ زرد-نخودی می‌گیرند. **چرا:** تغییر چربی، آسیب هیپوکسیک برگشت‌پذیر و «خفیف‌تر» است؛ به نکروز نمی‌رسد و به بافت زنده رنگ زرد کم‌رنگی می‌دهد که با مرکز تیره تضاد شدیدی دارد.

- 7 The cut surface therefore shows **dark red centrilobular foci** set in a **pale yellow-tan periportal background**, repeated in every lobule across the whole organ.

WHY: The lobule is a repeating unit, so a lesion that targets one zone of the lobule produces a regular, uniform mottling of the entire cut surface rather than a patchy lesion.

بنابراین سطح برش **کانون‌های قرمز تیره مرکز لوبولی** را بر زمینه **زرد-نخودی اطراف پورتال** نشان می‌دهد که در هر لوبول و در سراسر عضو تکرار می‌شود. **چرا:** لوبول یک واحد تکرارشونده است، پس ضایعه‌ای که یک ناحیه خاص لوبول را هدف بگیرد، به جای ضایعه لکه‌ای، خال‌خال منظم و یکنواختی در تمام سطح برش ایجاد می‌کند.

NET RESULT A cut surface that looks like a **bisected nutmeg**. The dark red = congested, necrotic centrilobular zones. The pale tan = surviving, often fatty, periportal parenchyma. If congestion persists for years, collagen is laid down around the central veins — **cardiac sclerosis**, sometimes progressing to true **cardiac cirrhosis**.

نتیجه نهایی: سطح برشی که شبیه **جوز هندی برش‌خورده** است. قرمز تیره = نواحی مرکز لوبولی محتقن و نکروتیک. نخودی روشن = پارانشیم زنده اطراف پورتال که اغلب چرب است. اگر احتقان سال‌ها ادامه یابد، کلاژن اطراف وریدهای مرکزی رسوب می‌کند — **اسکلروز قلبی**، که گاه به **سیروز قلبی** واقعی پیشرفت می‌کند.

EXAM TRAP — WHICH PART OF THE NUTMEG IS DARK?

دام امتحانی — کدام بخش جوز هندی تیره است؟

Students routinely invert this. The **dark red** areas are **centrilobular** (around the central vein) — congested and necrotic. The **pale** areas are **periportal** — surviving. The logic is unambiguous once you remember that blood *backs up from* the central vein, so congestion must start there. A second trap: nutmeg liver is a lesion of **right** heart failure; brown induration of the lung is a lesion of **left** heart failure. Do not mix the sides.

دانشجویان معمولاً این را وارونه می‌گویند. نواحی **قرمز تیره**، **مرکز لوبولی** (اطراف ورید مرکزی) و محتقن و نکروتیک‌اند. نواحی **روشن**، **اطراف پورتال** و زنده‌اند. وقتی به یاد بیاورید که خون از ورید مرکزی پس می‌زند، منطق کاملاً روشن است: احتقان باید از همان‌جا شروع شود. دام دوم: کبد جوز هندی ضایعه نارسایی قلب **راست** است و سفت‌شدگی قهوه‌ای ریه ضایعه نارسایی قلب **چپ**. این دو سمت را با هم قاطی نکنید.

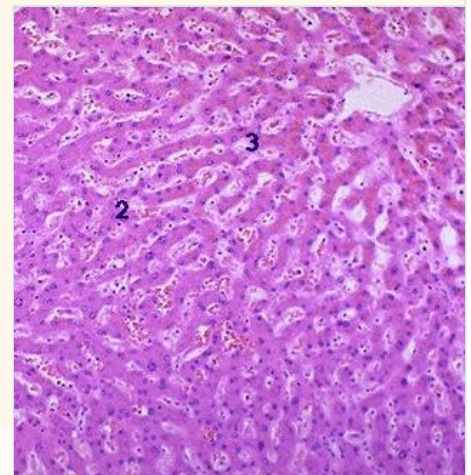


Fig 1.11 Chronic hepatic congestion, H&E. **1** Dilated central vein and congested perivenular sinusoids packed with red cells. **2** Atrophic, degenerating centrilobular hepatocyte cords compressed between the engorged sinusoids. **3** Intact periportal hepatocytes, often showing fatty vacuolation.

HIGH-YIELD — THREE FEATURES OF NUTMEG LIVER

نکته کلیدی — سه ویژگی کبد جوز هندی

1. Dilated, congested central veins and perivenular sinusoids.

ورید مرکزی و سینوزوئیدهای اطراف آن، متسع و محتقن.

2. Centrilobular hepatocyte atrophy, degeneration and haemorrhagic necrosis.

آتروفی، تخریب و نکروز هموراژیک سلول‌های کبدی مرکز لوبولی.

3. Periportal hepatocytes preserved, commonly with fatty change — producing the pale component of the mottling.

حفظ سلول‌های کبدی اطراف پورتال، معمولاً همراه با تغییر چربی — که جزء روشن خال‌خال را می‌سازد.

Clinically: tender hepatomegaly, raised jugular venous pressure, peripheral edema, ascites, and mildly raised transaminases. In acute severe right heart failure the transaminase rise can be dramatic ("ischemic hepatitis" / shock liver).

از نظر بالینی: بزرگی دردناک کبد، افزایش فشار ورید ژوگولار، ادم محیطی، آسیت و افزایش خفیف ترانس‌آمینازها. در نارسایی حاد و شدید قلب راست، افزایش ترانس‌آمینازها می‌تواند چشمگیر باشد («هپاتیت ایسکمیک» یا کبد شوک).

احتقان مزمن کبد، رنگ آمیزی H&E. ۱. ورید مرکزی متسع و سینوزوئیدهای اطراف آن مملو از گلبول قرمز. ۲. طناب‌های سلولی مرکز لوبولی آتروفیک و در حال تخریب، فشرده شده میان سینوزوئیدهای پر خون. ۳. سلول‌های کبدی سالم اطراف پورتال که اغلب واکوئل چربی نشان می‌دهند.

1.7 Edema — Starling Forces and the Physiology of Leakage

ادم — نیروهای استارلینگ و فیزیولوژی نشت مایع

DEFINITION

تعریف

Edema is an **increase in fluid within the interstitial tissue spaces**, or within body cavities. It is an *extravascular* accumulation — the water has left the vessel; the blood cells have not.

ادم عبارت است از **افزایش مایع در فضاهای بینابینی بافت** یا در حفرات بدن. این یک تجمع خارج‌عروقی است — آب از رگ خارج شده اما سلول‌های خونی نه.

Roughly 60% of body weight is water, and about two-thirds of that is *intracellular*. Edema concerns the remaining extracellular compartment, and specifically the balance between its two sub-compartments — plasma (inside the vessel) and interstitium (outside it). The wall of the capillary is freely permeable to water and small solutes but relatively impermeable to plasma proteins. Movement of fluid across that wall is governed by four **Starling forces**:

حدود ۶۰ درصد وزن بدن آب است و تقریباً دو سوم آن داخل سلولی است. ادم به بخش خارج‌سلولی باقی‌مانده مربوط می‌شود و به‌طور خاص به تعادل بین دو زیربخش آن — پلاسما (داخل رگ) و فضای بینابینی (خارج رگ). دیواره مویرگ به آب و املاح کوچک کاملاً نفوذپذیر

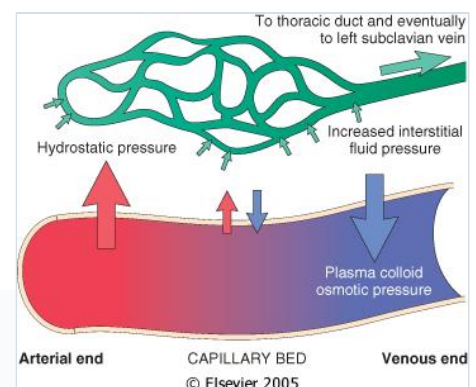


Fig 1.12 Starling forces across a capillary. Hydrostatic pressure (red arrow) pushes fluid out

است اما به پروتئین‌های پلاسما نسبتاً نفوذناپذیر. حرکت مایع از این دیواره را **چهار نیروی استارلینگ** تعیین می‌کند:

and falls from the arterial to the venous end; plasma colloid osmotic pressure (blue arrow) pulls fluid in and is nearly constant. Net filtration occurs at the arterial end, net reabsorption at the venous end, and the small unabsorbed surplus is removed by lymphatics.

نیروهای استارلینگ در عرض مویرگ. فشار هیدروستاتیک (پیکان قرمز) مایع را به بیرون می‌راند و از سمت شریانی به وریدی افت می‌کند؛ فشار اسمزی کلئیدی پلاسما (پیکان آبی) مایع را به داخل می‌کشد و تقریباً ثابت است. فیلتراسیون خالص در سمت شریانی و بازجذب خالص در سمت وریدی رخ می‌دهد و مازاد کوچکی جذب‌نشده توسط لنفاتیک‌ها برداشته می‌شود.

TABLE 1.3 THE FOUR STARLING FORCES

جدول ۱.۳ — چهار نیروی استارلینگ

Force	Direction	Comment
نیرو	جهت	توضیح
Capillary hydrostatic pressure (P_c) فشار هیدروستاتیک مویرگ	OUT به بیرون	The blood pressure inside the capillary. ~32 mmHg at the arterial end, ~12 mmHg at the venous end. The force most often deranged in disease. فشار خون داخل مویرگ؛ حدود ۳۲ میلی‌متر جیوه در سمت شریانی و حدود ۱۲ در سمت وریدی. نیروی که بیش از همه در بیماری‌ها مختل می‌شود.
Plasma colloid osmotic (oncotic) pressure (π_c) فشار اسمزی کلئیدی (انکوتیک) پلاسما	IN به داخل	Generated almost entirely by albumin , which is too large to cross. ~25 mmHg, essentially constant along the capillary. تقریباً به‌طور کامل توسط آلبومین ایجاد می‌شود که برای عبور خیلی بزرگ است؛ حدود ۲۵ میلی‌متر جیوه و در طول مویرگ تقریباً ثابت.
Interstitial hydrostatic pressure (P_i) فشار هیدروستاتیک بینابینی	IN به داخل	Normally near zero or slightly negative; rises as the interstitium fills, which is a natural brake on further edema. معمولاً نزدیک صفر یا اندکی منفی؛ با پرشدن فضای بینابینی بالا می‌رود و ترمزی طبیعی بر ادم بیشتر است.
Interstitial oncotic pressure (π_i) فشار انکوتیک بینابینی	OUT به بیرون	Normally low, because lymphatics continuously remove the few proteins that escape. Rises sharply in inflammation and in lymphatic obstruction. معمولاً پایین، چون لنفاتیک‌ها پیوسته پروتئین‌های اندکی نشت‌یافته را برمی‌دارند. در التهاب و انسداد لنفاوی به‌شدت بالا می‌رود.

$$\text{Net filtration} = K_f \times [(P_c - P_i) - \sigma(\pi_c - \pi_i)] \rightarrow \text{edema whenever this exceeds what the lymphatics can carry away}$$

In health there is a small **net filtration** of fluid into the interstitium — roughly 2–4 litres per day across the whole body — and the **lymphatic system** returns exactly that amount to the circulation via the thoracic duct. Edema therefore requires one of two things: an increase in filtration that exceeds lymphatic capacity, or a

failure of lymphatic drainage. The lymphatics can up-regulate their flow perhaps tenfold, which is why modest increases in capillary pressure produce no visible edema at all.

در حالت سلامت، مقدار کمی **فیلتراسیون خالص** به فضای بینابینی وجود دارد — تقریباً ۲ تا ۴ لیتر در روز در کل بدن — و **سامانه لنفاوی** دقیقاً همین مقدار را از طریق مجرای توراسیک به گردش خون بازمی‌گرداند. بنابراین ادم به یکی از این دو نیاز دارد: افزایش فیلتراسیون فراتر از ظرفیت لنفاوی، یا نارسایی تخلیه لنفاوی. لنفاتیک‌ها می‌توانند جریان خود را شاید تا ده برابر بالا ببرند و به همین دلیل افزایش‌های خفیف فشار مویرگی هیچ ادم قابل‌مشاهده‌ای ایجاد نمی‌کنند.

HIGH-YIELD

نکته کلیدی

Every cause of edema you will ever be asked about works by altering exactly one of four variables: $\uparrow P_c$, $\downarrow \pi_c$, $\uparrow$ lymphatic resistance, or $\uparrow$ capillary permeability (which raises π_i by letting protein out). Sodium retention is best understood as a mechanism that raises P_c by expanding plasma volume. If you can classify a scenario into one of these four, you have answered the question.

هر علت ادمی که تا به حال از شما پرسیده شده، دقیقاً با تغییر یکی از این چهار متغیر عمل می‌کند: **افزایش فشار هیدروستاتیک مویرگ**، **کاهش فشار انکوتیک پلاسما**، **افزایش مقاومت لنفاوی**، یا **افزایش نفوذپذیری مویرگ** (که با خروج پروتئین، فشار انکوتیک بینابینی را بالا می‌برد). احتباس سدیم را بهتر است مکانیسمی بدانید که با افزایش حجم پلاسما فشار هیدروستاتیک را بالا می‌برد. اگر بتوانید یک سناریو را در یکی از این چهار دسته جا دهید، به سؤال پاسخ داده‌اید.

1.8 The Four Mechanisms of Non-inflammatory Edema

چهار مکانیسم ادم غیرالتهابی

① Increased hydrostatic pressure

① افزایش فشار هیدروستاتیک

Anything that impedes venous return raises P_c upstream of the obstruction.

هر چیزی که بازگشت وریدی را مختل کند، فشار هیدروستاتیک مویرگی بالادست انسداد را بالا می‌برد.

- **Local:** deep vein thrombosis → unilateral leg edema; constrictive pericarditis; a tumour compressing a vein; prolonged standing or immobility.

موضعی: ترومبوز ورید عمقی ← ادم یک‌طرفه ساق؛ پریکاردیت فشارنده؛ فشار تومور بر ورید؛ ایستادن طولانی یا بی‌حرکتی.

- **Generalised:** congestive heart failure — the single commonest cause of edema in clinical practice.

منتشر: نارسایی احتقانی قلب — شایع‌ترین علت ادم در طبابت بالینی.

MECHANISM — THE VICIOUS CIRCLE OF EDEMA IN CONGESTION

- 1 Cardiac output falls because the ventricle cannot eject effectively.

WHY: This is the primary defect; everything downstream is compensation or consequence.

برون‌ده قلبی کاهش می‌یابد چون بطن نمی‌تواند به‌خوبی خون را بیرون براند.

چرا: این نقص اولیه است؛ هر چه پس از آن می‌آید یا جبران است یا پیامد.

- 2 Blood dams up behind the ventricle, raising venous and hence capillary hydrostatic pressure. Fluid begins to filter into the interstitium.

WHY: The Starling balance is tipped outward by the raised P_c .

خون پشت بطن انباشته می‌شود و فشار وریدی و در نتیجه هیدروستاتیک مویرگی بالا می‌رود؛ مایع شروع به فیلتر شدن به فضای بینابینی می‌کند.

چرا: تعادل استارلینگ با بالا رفتن فشار هیدروستاتیک به سمت بیرون منحرف می‌شود.

- 3 Renal perfusion falls, because cardiac output is low and because fluid has moved out of the vascular compartment.

WHY: The kidney senses arterial underfilling, not total body water; it cannot distinguish "not enough blood" from "blood in the wrong compartment".

پرفیوژن کلیه کم می‌شود، هم به‌دلیل برون‌ده پایین و هم چون مایع از فضای عروقی خارج شده است.

چرا: کلیه «کم‌پُری شریانی» را حس می‌کند نه کل آب بدن؛ نمی‌تواند «خون ناکافی» را از «خون در فضای اشتباه» تشخیص دهد.

- 4 The juxtaglomerular apparatus releases **renin** → angiotensin I → angiotensin II (via ACE) → **aldosterone**; ADH is also released.

WHY: This is the body's standard response to perceived hypovolaemia — retain salt and water to restore circulating volume.

دستگاه مجاور گلومرولی **رنین** آزاد می‌کند ← آنژیوتانسین I ← آنژیوتانسین II (با آنزیم مبدل) ← **آلدوسترون**؛ هورمون ضدادراری نیز ترشح می‌شود.

چرا: این پاسخ استاندارد بدن به هیپوولمی ادراک شده است: نگه‌داشتن نمک و آب برای بازگرداندن حجم در گردش.

- 5 The kidney retains sodium and water, expanding plasma volume.

WHY: Aldosterone drives Na^+ reabsorption in the distal nephron; water follows osmotically, assisted by ADH-driven aquaporin insertion.

کلیه سدیم و آب را نگه می‌دارد و حجم پلاسما را افزایش می‌دهد.

چرا: آلدوسترون بازجذب سدیم را در نفرون دیستال هدایت می‌کند؛ آب به‌صورت اسمزی و با کمک قرارگرفتن آکواپورین‌ها تحت اثر هورمون ضدادراری دنبال آن می‌آید.

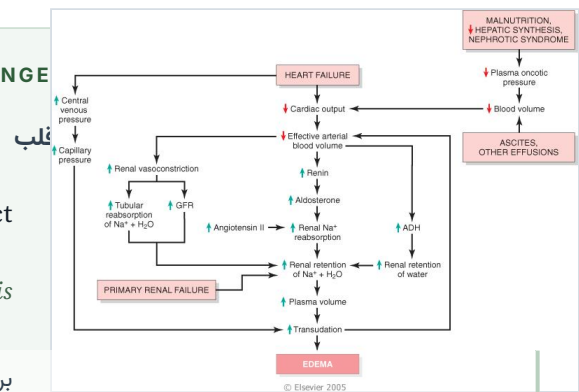


Fig 1.13 Why heart failure and renal failure both end in edema. Note the two arms in heart failure: the mechanical arm ($\uparrow$ hydrostatic pressure) and the neurohormonal arm (renin–angiotensin–aldosterone → Na^+ and water retention → $\uparrow$ plasma volume → further $\uparrow$ hydrostatic pressure). The second arm is the reason a failing heart produces far more edema than the pump defect alone would predict.

چرا نارسایی قلب و نارسایی کلیه هر دو به ادم ختم می‌شوند. به دو شاخه در نارسایی قلب توجه کنید: شاخه مکانیکی (افزایش فشار هیدروستاتیک) و شاخه نوروهورمونال (رنین–آنژیوتانسین–آلدوسترون ← احتباس سدیم و آب ← افزایش حجم پلاسما ← افزایش بیشتر فشار هیدروستاتیک). شاخه دوم دلیل آن است که قلب نارسا بسیار بیشتر از آنچه صرفاً نقص پمپ پیش‌بینی می‌کند ادم ایجاد می‌کند.

- 6 But the heart still cannot pump the extra volume, so the added fluid simply raises venous pressure further.

WHY: Expanding the volume in front of a broken pump does not improve forward flow; it only increases the pressure behind it. **This is the vicious circle.**

اما قلب همچنان نمی‌تواند این حجم اضافه را پمپ کند، پس مایع افزوده صرفاً فشار وریدی را بیشتر بالا می‌برد.
چرا: افزایش حجم در مقابل پمپ خراب جریان رو به جلو را بهتر نمی‌کند؛ فقط فشار پشت آن را بالا می‌برد. **این همان چرخه معیوب است.**

- 7 Edema worsens, arterial underfilling persists, renin release continues.

WHY: The compensation is now the disease. This is exactly why diuretics and ACE inhibitors — which interrupt steps 4–5 — are cornerstone treatments in heart failure.

ادم بدتر می‌شود، کم‌پُری شریانی ادامه می‌یابد و ترشح رنین برقرار می‌ماند.
چرا: اکنون خود سازوکار جبرانی به بیماری تبدیل شده است. دقیقاً به همین دلیل دیورتیک‌ها و مهارکننده‌های آنزیم مبدل — که گام‌های ۴ و ۵ را قطع می‌کنند — سنگ‌بنای درمان نارسایی قلب‌اند.

NET RESULT Progressive, dependent, pitting edema with raised jugular venous pressure, hepatomegaly and — eventually — ascites and anasarca.

نتیجه نهایی: ادم پیش‌رونده، وابسته به وضعیت بدن و گودافتدنی، همراه با افزایش فشار ورید ژوگولار، بزرگی کبد و سرانجام آسیت و آناسارکا.

② Reduced plasma oncotic pressure (hypoalbuminaemia)

② کاهش فشار انکوتیک پلاسما (هیپوآلبومینمی)

Albumin is the molecule that holds water inside the vessel. When serum albumin falls below roughly **2.5 g/dL**, the inward oncotic pull is no longer sufficient to balance even a normal hydrostatic pressure, and fluid leaves the circulation everywhere at once. The result is **generalised** edema, most obvious where tissues are loose — periorbital, scrotal, and eventually anasarca.

آلبومین مولکولی است که آب را داخل رگ نگه می‌دارد. وقتی آلبومین سرم به زیر حدود **۲.۵ گرم در دسی‌لیتر** برسد، کشش انکوتیک رو به داخل دیگر حتی برای تعادل با فشار هیدروستاتیک طبیعی کافی نیست و مایع هم‌زمان در همه‌جا از گردش خون خارج می‌شود. نتیجه، ادم منتشر است که در بافت‌های شل بیشتر نمایان می‌شود — اطراف چشم، اسکروتوم و سرانجام آناسارکا.

- **Excessive loss — nephrotic syndrome:** damaged glomerular capillary walls leak albumin into the urine (>3.5 g/day). The classic presentation is periorbital edema worst on waking.

دفع بیش از حد — سندرم نفروتیک: دیواره آسیب‌دیده مویرگ گلومرولی آلبومین را به ادرار نشت می‌دهد (بیش از ۳.۵ گرم در روز). تظاهر کلاسیک، ادم اطراف چشم است که هنگام بیدار شدن شدیدتر است.

- **Reduced synthesis — cirrhosis** (the diseased liver cannot make albumin) and **protein malnutrition** (kwashiorkor: no substrate to make it from). The protuberant abdomen of a child with kwashiorkor is ascites on a background of muscle wasting.

کاهش ساخت — سیروز (کبد بیمار نمی‌تواند آلبومین بسازد) و **سوءتغذیه پروتئینی** (کواشیورکور: ماده اولیه‌ای برای ساخت وجود ندارد). شکم برآمده کودک مبتلا به کواشیورکور، آسیت بر زمینه تحلیل عضلانی است.

- **Protein-losing enteropathy** — albumin is lost across a diseased gut mucosa.

انتروپاتی با دفع پروتئین — آلبومین از مخاط روده بیمار از دست می‌رود.

The circle closes here too. Loss of albumin reduces intravascular volume → renal hypoperfusion → renin-angiotensin-aldosterone activation → salt and water retention. But the retained fluid cannot be held in the vessel either, because albumin is still low. So it too leaks out, worsening the edema without correcting the underlying deficit.

اینجا هم چرخه بسته می‌شود. از دست رفتن آلبومین حجم داخل عروقی را کم می‌کند ← کم‌خونی رسانی کلیه ← فعال‌شدن رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون ← احتباس نمک و آب. اما مایع نگه‌داشته‌شده هم نمی‌تواند داخل رگ بماند، چون آلبومین همچنان پایین است. پس آن هم نشت می‌کند و ادم را بدتر می‌کند بدون آنکه کمبود زمینه‌ای را اصلاح کند.

③ Lymphatic obstruction — lymphedema

③ انسداد لنفاوی — لنفادم

Here filtration is normal but **drainage** has failed. Because the lymphatics are also the route by which escaped plasma protein is returned to the blood, obstruction causes protein to accumulate in the interstitium. That raises interstitial oncotic pressure (π_i), which pulls yet more water out — so lymphedema is **self-perpetuating and protein-rich**, which is why it becomes firm and non-pitting over time rather than staying soft.

اینجا فیلتراسیون طبیعی است اما **تخلیه** شکست خورده. چون لنفاتیک‌ها مسیر بازگشت پروتئین نشت‌یافته به خون نیز هستند، انسداد باعث تجمع پروتئین در فضای بینابینی می‌شود. این فشار انکوتیک بینابینی را بالا می‌برد و آب بیشتری بیرون می‌کشد — پس لنفادم **خودتداوم‌بخش و پرپروتئین** است و به همین دلیل با گذشت زمان به‌جای نرم ماندن، سفت و بدون گودافتادگی می‌شود.

— **Surgical** — axillary lymph node dissection in breast cancer surgery; classic cause of arm lymphedema.

جراحی — برداشتن غدد لنفاوی زیر بغل در جراحی سرطان پستان؛ علت کلاسیک لنفادم بازو.

— **Neoplastic** — tumour infiltrating lymphatic channels or nodes. In breast carcinoma, dermal lymphatic invasion tethers the skin and produces the dimpled **peau d'orange** ("orange peel") appearance — the skin is edematous but remains anchored at the hair follicles, which therefore appear as pits.

نئوپلاستیک — ارتشاح تومور به مجاری یا غدد لنفاوی. در کارسینوم پستان، تهاجم به لنفاتیک‌های درم پوست را به عمق می‌کشد و نمای فرورفته **پوست پرتقالی** ایجاد می‌کند — پوست ادماتو است اما در محل فولیکول‌های مو لنگر انداخته و همان‌ها به شکل گودی دیده می‌شوند.

— **Post-radiation fibrosis; post-inflammatory scarring and thrombosis** of lymphatics.

فیبروز پس از پرتودرمانی؛ اسکار و ترومبوز لنفاتیک‌ها پس از التهاب.

— **Filariasis** — *Wuchereria bancrofti*. Adult nematodes live in and obstruct lymphatic channels, provoking fibrosing inflammation of inguinal nodes and lymphatics. Massive chronic lymphedema of the leg and scrotum with thickened, verrucous skin is **elephantiasis**.

فیلاریازیس — ووکرریا بانکروفتی. کرم‌های بالغ در مجاری لنفاوی زندگی کرده و آن‌ها را مسدود می‌کنند و التهاب فیبروزان غدد و عروق لنفاوی کشاله‌ران ایجاد می‌نمایند. لنفادم مزمن عظیم ساق و اسکروتوم همراه با پوست ضخیم و زگیل‌مانند، **الفانتیازیس** نام دارد.

— **Milroy disease** — primary congenital lymphedema from agenesis or hypoplasia of lymphatics.

بیماری میلروی — لنفادم مادرزادی اولیه ناشی از فقدان یا هیپوپلازی لنفاتیک‌ها.

If obstructed lymphatics rupture, milky lymph accumulates in cavities: **chylous ascites, chylothorax, chylopericardium**.

اگر لنفاتیک‌های مسدود پاره شوند، لنف شیری‌رنگ در حفرات جمع می‌شود: **آسیت شیلوس، کیلوتوراکس، کیلوپریکارد**.

④ Sodium and water retention

④ احتباس سدیم و آب

Salt is osmotically obliged to carry water with it. Retaining sodium therefore expands the extracellular fluid volume, which raises capillary hydrostatic pressure and simultaneously *dilutes* plasma proteins, lowering on-

cotic pressure. Both Starling forces move in the direction of edema at once — which is why this mechanism is so potent.

نمک از نظر اسمزی ناگزیر است آب را با خود ببرد. بنابراین احتباس سدیم حجم مایع خارج سلولی را گسترش می‌دهد که هم فشار هیدروستاتیک مویرگی را بالا می‌برد و هم پروتئین‌های پلاسما را رقیق می‌کند و فشار انکوتیک را پایین می‌آورد. هر دو نیروی استارلینگ هم‌زمان به سمت ادم حرکت می‌کنند — به همین دلیل این مکانیسم چنین قدرتمند است.

— **Primary renal failure** — the damaged kidney simply cannot excrete the filtered sodium load (acute glomerulonephritis is the classic example; children present with periorbital edema, hypertension and cola-coloured urine).

نارسایی اولیه کلیه — کلیه آسیب‌دیده صرفاً نمی‌تواند بار سدیم فیلترشده را دفع کند (گلوMERULONEPHRITIS مثال کلاسیک است؛ کودکان با ادم دور چشم، فشار خون بالا و ادرار به رنگ نوشابه کولا مراجعه می‌کنند).

— **Secondary** — the renin-angiotensin-aldosterone activation described above in heart failure, cirrhosis and nephrotic syndrome.

ثانویه — فعال‌شدن رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون که بالاتر در نارسایی قلب، سیروز و سندرم نفروتیک توضیح داده شد.

— **Excessive salt intake with renal insufficiency**; some drugs (NSAIDs, corticosteroids, some antihypertensives).

مصرف زیاد نمک همراه با نارسایی کلیه؛ برخی داروها (ضدالتهاب‌های غیراستروئیدی، کورتیکواستروئیدها، برخی داروهای ضدفشارخون).

MNEMONIC — THE FOUR CAUSES

یادیار — چهار علت

"Pressure Out, Protein Low, Lymph Blocked, Salt Held"

Pressure ($\uparrow$ hydrostatic) • Protein ($\downarrow$ oncotic) • Lymph (obstruction) • Salt (Na^+ retention). The fifth, inflammatory edema, belongs to a different category — see below.

"Pressure Out, Protein Low, Lymph Blocked, Salt Held"

فشار (افزایش هیدروستاتیک) • پروتئین (کاهش انکوتیک) • لنف (انسداد) • نمک (احتباس سدیم). مورد پنجم، یعنی ادم التهابی، در دسته دیگری قرار دارد — در ادامه ببینید.

1.9 Transudate versus Exudate

ترانسودا در برابر اگزودا

The four mechanisms above all produce a **transudate**: the capillary wall is intact, so only water and small solutes escape. **Inflammatory edema** is mechanistically different — chemical mediators (histamine, bradykinin, leukotrienes, C3a/C5a) make the endothelium of post-capillary venules contract and pull apart, opening interendothelial gaps. Now **protein and cells escape too**, and the fluid is an **exudate**.

هر چهار مکانیسم بالا **ترانسودا** تولید می‌کنند: دیواره مویرگ سالم است، پس فقط آب و املاح کوچک خارج می‌شوند. **ادم التهابی** از نظر مکانیسم متفاوت است — میانجی‌های شیمیایی (هیستامین، برادی‌کینین، لکوترین‌ها، C3a/C5a) باعث انقباض و جداشدن سلول‌های اندوتلیال و ریدچه‌های پس‌مویرگی شده و شکاف‌های بین‌سلولی ایجاد می‌کنند. حالا **پروتئین و سلول هم خارج می‌شوند** و مایع حاصل **اگزودا** است.

TABLE 1.4 TRANSUDATE VS EXUDATE — AND WHAT EACH TELLS YOU ABOUT THE WALL

جدول ۱.۴ – ترانسودا در برابر اگزودا؛ و اینکه هر کدام درباره دیواره رگ چه می‌گویند

Feature	Transudate	Exudate
ویژگی	ترانسودا	اگزودا
Underlying defect نقص زمینه‌ای	Hydrostatic / oncotic imbalance. Vessel wall is intact . عدم تعادل هیدروستاتیک/انکوتیک. دیواره رگ سالم است.	Increased vascular permeability. Wall is leaky (inflammation). افزایش نفوذپذیری عروقی. دیواره نشت‌کننده است (التهاب).
Protein content محتوای پروتئین	Low (<2.5–3 g/dL); fluid/serum protein ratio <0.5 پایین (کمتر از ۲.۵ تا ۳ گرم در دسی‌لیتر)؛ نسبت پروتئین مایع به سرم کمتر از ۰.۵	High (>3 g/dL); fluid/serum protein ratio >0.5 بالا (بیش از ۳ گرم در دسی‌لیتر)؛ نسبت پروتئین مایع به سرم بیش از ۰.۵
Specific gravity وزن مخصوص	< 1.012 کمتر از ۱.۰۱۲	> 1.020 بیش از ۱.۰۲۰
LDH لاکتات دهیدروژناز	Low; fluid/serum LDH <0.6 پایین؛ نسبت مایع به سرم کمتر از ۰.۶	High; fluid/serum LDH >0.6 (Light's criteria) بالا؛ نسبت مایع به سرم بیش از ۰.۶ (معیارهای لایت)
Cells سلول‌ها	Few; mainly mesothelial cells کم؛ عمدتاً سلول‌های مزوتلیال	Many; neutrophils, lymphocytes, sometimes malignant cells فراوان؛ نوتروفیل، لنفوسیت و گاه سلول‌های بدخیم
Fibrinogen / clotting فیبرینوژن / لخته‌شدن	Absent — does not clot غایب — لخته نمی‌شود	Present — clots on standing موجود — در حالت ساکن لخته می‌شود
Appearance ظاهر	Clear, straw-coloured, watery شفاف، کاه‌رنگ، آبکی	Turbid, cloudy, may be purulent or haemorrhagic کدر، گاه چرکی یا خونی
Typical causes علل شایع	Heart failure, cirrhosis, nephrotic syndrome, hypoalbuminaemia نارسایی قلب، سیروز، سندرم نفروتیک، هیپوآلبومینمی	Infection (pneumonia, TB), malignancy, pulmonary embolism, pancreatitis, autoimmune serositis عفونت (پنومونی، سل)، بدخیمی، آمبولی ریه، پانکراتیت، سروزیت خودایمنی

CLINICAL CORRELATION — WHY THE DISTINCTION MATTERS AT THE BEDSIDE

ارتباط بالینی — چرا این تمایز در بالین اهمیت دارد

When you aspirate a pleural effusion, the transudate/exudate call redirects the entire work-up. A **transudate** says "the vessel is fine — go and look at the heart, liver or kidney." An **exudate** says "something is wrong with the pleura itself — think infection, malignancy, pulmonary embolism or connective tissue disease," and mandates cytology, culture and often further imaging. **Light's criteria** (any one of: fluid/serum protein >0.5 , fluid/serum LDH >0.6 , fluid LDH $> \frac{2}{3}$ the upper limit of normal serum LDH) define an exudate.

وقتی افیوژن پلور را آسپیره می‌کنید، تعیین ترانسودا یا اگزودا مسیر کل بررسی را عوض می‌کند. **ترانسودا** یعنی «رگ سالم است — برو قلب، کبد یا کلیه را بررسی کن». **اگزودا** یعنی «خود پلور مشکل دارد — به عفونت، بدخیمی، آمبولی ریه یا بیماری بافت همبند فکر کن» و سیتولوژی، کشت و اغلب تصویربرداری بیشتر را الزامی می‌کند. **معیارهای لایت** (هر یک از این‌ها: نسبت پروتئین مایع به سرم بیش از ۰.۵، نسبت LDH بیش از ۰.۶، یا LDH مایع بیش از دوسوم حد بالای طبیعی سرم) اگزودا را تعریف می‌کنند.

EXAM TRAP

دام امتحانی

Pulmonary edema of **cardiogenic** origin is a transudate (raised hydrostatic pressure, intact wall). Pulmonary edema of **ARDS** is an exudate (diffuse alveolar damage, leaky wall). Same organ, same clinical picture of hypoxaemia and bilateral infiltrates, opposite mechanism and opposite treatment. If the vignette mentions sepsis, aspiration, trauma or pancreatitis with a *normal* heart, think ARDS.

ادم ریوی با منشأ **قلبی** ترانسوداست (فشار هیدروستاتیک بالا، دیواره سالم). ادم ریوی در **سندرم دیسترس تنفسی حاد** اگزوداست (آسیب منتشر آلوئولی، دیواره نشت‌کننده). همان عضو، همان تصویر بالینی هیپوکسمی و انفیلتراسیون دوطرفه، اما مکانیسم و درمان کاملاً متضاد. اگر شرح حال به سپسیس، آسپیراسیون، تروما یا پانکراتیت با قلب طبیعی اشاره کرد، به ARDS فکر کنید.

1.10 Morphology and Clinical Patterns of Edema

مورفولوژی و الگوهای بالینی ادم

Named fluid collections

نام‌گذاری تجمعات مایع

TABLE 1.5 TERMINOLOGY FOR FLUID IN CAVITIES

جدول ۱.۵ – اصطلاحات مایع در حفرات			
Term	Cavity	Note	نکته
اصطلاح	حفره		
Hydrothorax (pleural effusion) هیدروتوراکس (افیوژن پلور)	Pleural cavity حفره پلور	Compresses lung → atelectasis, dyspnoea, dullness to percussion, absent breath sounds ریه را فشرده می‌کند ← آتلکتازی، تنگی نفس، ماتیتة در دق، کاهش صداهای تنفسی	
Hydropericardium هیدروپریکارد	Pericardial cavity حفره پریکارد	A large or rapidly accumulating effusion impairs diastolic filling → tamponade افیوژن بزرگ یا سریع‌الانباشت پرشدن دیاستولی را مختل می‌کند ← تامپوناد	
Hydroperitoneum (ascites) هیدروپریتونوم (آسیت)	Peritoneal cavity حفره صفاق	Commonest cause is cirrhosis with portal hypertension + hypoalbumin-aemia شایع‌ترین علت، سیروز با پرفشاری پورت به‌علاوه هیپوآلبومینمی است	
Anasarca آناسارکا	Whole body, subcutaneous کل بدن، زیرجلدی	Severe generalised edema with profound subcutaneous swelling; implies advanced heart, liver or renal failure ادم شدید و منتشر با تورم عمیق زیرجلدی؛ نشانه نارسایی پیشرفته قلب، کبد یا کلیه	



Fig 1.14 Hydrothorax. Chest radiograph shows homogeneous opacification of the lower hemithorax with a meniscus at its upper border.

هیدروتوراکس. رادیوگرافی قفسه سینه کدورت یکنواخت نیمه تحتانی را با سطح هلالی در حاشیه فوقانی نشان می‌دهد.



Fig 1.15 Ascites: tense, distended abdomen with everted umbilicus and shifting dullness.

آسیت: شکم متسع و تحت فشار با ناف برگشته و ماتیتة متحرک.



Fig 1.16 CT of the same process — free fluid of water density surrounding the abdominal viscera.

سی‌تی‌اسکن همین فرایند — مایع آزاد با دانسیته آب در اطراف احشای شکمی.

Subcutaneous edema and the pitting sign

ادم زیرجلدی و علامت گودافتادگی

Dependent edema is the distribution characteristic of raised hydrostatic pressure: gravity adds to capillary pressure in whichever part of the body is lowest. In an ambulant patient this is the **legs and ankles**; in a bedbound patient it is the **sacrum**. Always examine the sacrum in a patient who has been lying down — leg edema may be absent there.

ادم وابسته به وضعیت الگوی توزیع مشخصه افزایش فشار هیدروستاتیک است: جاذبه به فشار مویرگی در پایین‌ترین قسمت بدن افزوده می‌شود. در بیمار سرپا این ناحیه **ساق و مچ پا** و در بیمار بستری **ناحیه ساکروم** است. در بیماری که دراز کشیده حتماً ساکروم را معاینه کنید — ممکن است ادم ساق دیده نشود.

Periorbital edema, by contrast, points to hypoalbuminaemia or acute glomerulonephritis: the periorbital tissue is so loose that it distends with even small amounts of fluid, and it is not gravity-dependent. This is why **nephrotic syndrome** classically presents with puffy eyelids on waking.

در مقابل، **ادم دور چشم** به هیپوآلبومینمی یا گلومرولونفریت حاد اشاره دارد: بافت اطراف چشم چنان شل است که با مقدار اندکی مایع هم متسع می‌شود و وابسته به جاذبه نیست. به همین دلیل **سندرم نفروتیک** به‌طور کلاسیک با پف‌کردگی پلک‌ها هنگام بیدارشدن تظاهر می‌کند.



Fig 1.17 Pitting edema. Firm finger pressure displaces the low-viscosity, protein-poor interstitial fluid sideways; the depression persists for seconds to minutes because the fluid takes time to flow back.

ادم گودافتادنی. فشار محکم انگشت، مایع بینابینی کم‌ویسکوزیته و کم‌پروتئین را به اطراف می‌راند؛ گودی چند ثانیه تا چند دقیقه باقی می‌ماند، چون بازگشت مایع زمان می‌برد.

Pitting versus non-pitting. Low-protein transudate is mobile and pits readily. Protein-rich lymphedema is viscous, and chronic lymphedema deposits collagen in the interstitium, so it becomes firm, woody ("brawny induration") and **non-pitting**. Myxoedema in hypothyroidism is also non-pitting, but for a different reason: the interstitium is filled with hydrophilic glycosaminoglycans, not free water.

گودافتادنی در برابر غیرگودافتادنی. ترانسودای کم‌پروتئین متحرک است و به راحتی گود می‌افتد. لنفادم پُروپروتئین چسبنده است و لنفادم مزمن کلاژن در فضای بینابینی رسوب می‌دهد، پس سفت و چوب‌مانند («سفتی برانزی») و **غیرگودافتادنی** می‌شود. میکسادم در کم‌کاری تیروئید هم غیرگودافتادنی است، اما به دلیلی متفاوت: فضای بینابینی با گلیکوزآمینوگلیکان‌های آب‌دوست پر شده، نه آب آزاد.

Pulmonary edema

The lungs may weigh two to three times normal. Sectioning releases frothy, sometimes blood-tinged fluid — a mixture of air, edema fluid and extravasated red cells. Histologically, alveolar capillaries are engorged and the alveolar spaces contain a granular pink precipitate.

ریه‌ها ممکن است دو تا سه برابر وزن طبیعی شوند. برش، مایع کف‌آلود و گاه خونی آزاد می‌کند — مخلوطی از هوا، مایع ادم و گلبول‌های قرمز خارج‌شده. در هیستولوژی، مویرگ‌های آلوئولی پرخون و فضاهای آلوئولی حاوی رسوب صورتی دانه‌دارند.

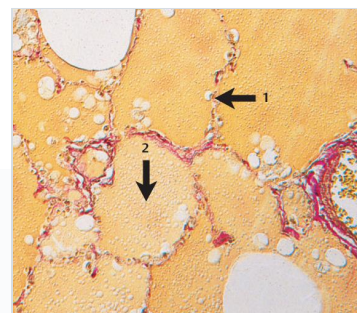


Fig 1.18 Pulmonary edema. **1** Dilated, congested septal capillaries. **2** Alveolar spaces filled with homogeneous, pale pink, protein-containing edema fluid.

Causes: left ventricular failure (by far the commonest), mitral stenosis, renal failure with volume overload, ARDS, high-altitude exposure, and inflammatory or infectious lung disease. **Consequences:** fluid in the alveolus increases the diffusion distance for oxygen and dilutes surfactant, so the patient becomes hypoxaemic and the alveoli tend to collapse; it also creates an excellent culture medium, predisposing to secondary infection.

علل: نارسایی بطن چپ (به‌مراتب شایع‌ترین)، تنگی میترال، نارسایی کلیه با اضافه‌بار حجمی، سندرم دیسترس تنفسی حاد، ارتفاع زیاد، و بیماری‌های التهابی یا عفونی ریه. **پیامدها:** مایع داخل آلوئول فاصله انتشار اکسیژن را زیاد و سورفکتانت را

ادم ریوی. ۱ مویرگ‌های سپتوم متسع و محتقن. ۲ فضاهای آلوئولی پر از مایع ادم یکنواخت، صورتی کم‌رنگ و حاوی پروتئین.

رقیق می‌کند، پس بیمار هیپوکسمیک می‌شود و آلوتول‌ها میل به کلاپس پیدا می‌کنند؛ همچنین محیط کشت عالی فراهم شده و زمینه‌ساز عفونت ثانویه می‌شود.

Cerebral edema

ادم مغزی

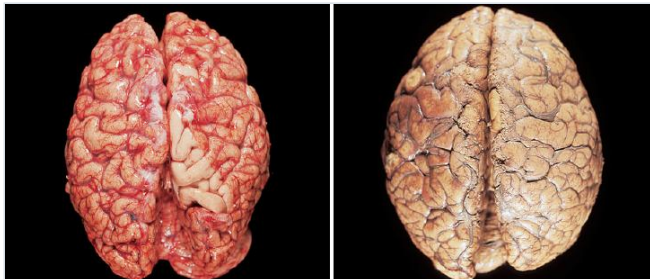


Fig 1.19 Normal brain (left) versus edematous brain (right). The gyri are **flattened and widened** and the sulci are **narrowed**, because the swollen brain is pressed against the unyielding inner table of the skull.

مغز طبیعی (چپ) در برابر مغز ادماتو (راست). شکنج‌ها پهن و مسطح و شیارها باریک شده‌اند، چون مغز متورم به جدار داخلی و غیرقابل انعطاف جمجمه فشرده می‌شود.

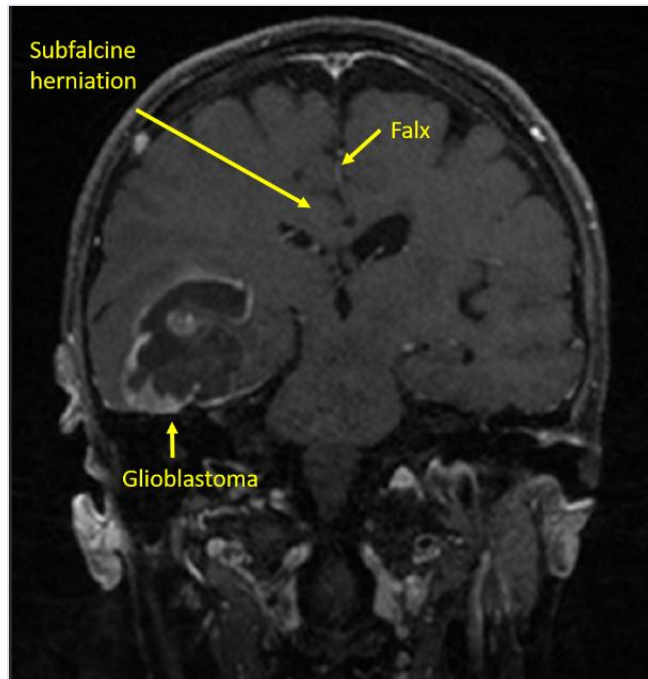


Fig 1.20 Subfalcine (cingulate) herniation. A space-occupying lesion with surrounding edema has pushed the cingulate gyrus **under the falx cerebri**, displacing the midline. Compression of the anterior cerebral artery against the falx can cause secondary infarction.

فتق ساب‌فالسین (سینگولیت). ضایعهٔ فضاگیر همراه با ادم اطراف، شکنج سینگولیت را **زیر داس مغز** رانده و خط میانی را جابه‌جا کرده است. فشرده‌شدن شریان مغزی قدامی روی داس می‌تواند انفارکتوس ثانویه ایجاد کند.

Cerebral edema is uniquely dangerous because the brain is enclosed in a rigid box. The **Monro-Kellie doctrine** states that the sum of brain, blood and cerebrospinal fluid volumes within the cranium is constant; if one increases, another must be displaced or intracranial pressure must rise. Initially CSF is displaced into the spinal subarachnoid space and venous blood is squeezed out — but these reserves are small, and once exhausted, pressure rises steeply.

ادم مغزی به‌طور منحصربه‌فردی خطرناک است، چون مغز در جعبه‌ای صلب محصور شده. **اصل مونرو-کلی** می‌گوید مجموع حجم مغز، خون و مایع مغزی-نخاعی درون جمجمه ثابت است؛ اگر یکی زیاد شود، دیگری باید جابه‌جا شود یا فشار داخل جمجمه بالا برود. در ابتدا مایع مغزی-نخاعی به فضای ساب‌آراکنوئید نخاعی جابه‌جا و خون وریدی بیرون رانده می‌شود — اما این ذخایر کوچک‌اند و پس از اتمام، فشار به‌شدت بالا می‌رود.

Clinical features: headache (worse in the morning and on coughing or straining), nausea and vomiting, papilloedema, falling level of consciousness, and finally **herniation** — subfalcine, transtentorial (uncal) or tonsillar through the foramen magnum. Tonsillar herniation compresses the medulla and is rapidly fatal because it destroys the respiratory and cardiovascular centres.

تظاهرات بالینی: سردرد (بدتر در صبح و هنگام سرفه یا زور زدن)، تهوع و استفراغ، ادم پایی، کاهش سطح هوشیاری و در نهایت **فتق مغزی** — سابفالسین، ترانس-تنتوریال (آنکال) یا لوزه‌ای از سوراخ مگنوم. فتق لوزه‌ای بصل‌النخاع را فشرده می‌کند و به‌سرعت کشنده است، چون مراکز تنفسی و قلبی-عروقی را از بین می‌برد.



Fig 1.21 Elephantiasis in filariasis. Chronic protein-rich lymphedema has led to massive, firm, non-pitting swelling with thickened, hyperkeratotic skin.

الفانتیازیس در فیلاریازیس. لنفادم مزمن پُرپروتئین به تورم عظیم، سفت و غیرگودافتادنی با پوست ضخیم و هیپرکراتوتیک انجامیده است.

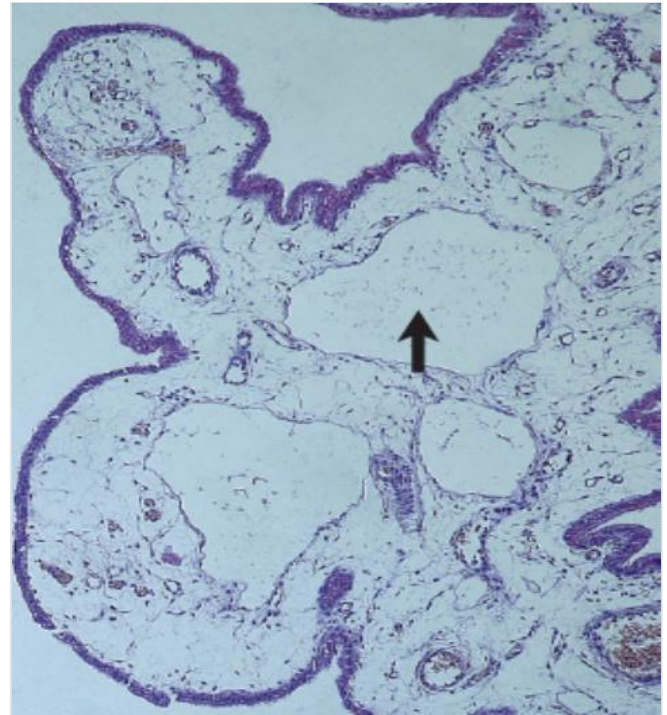


Fig 1.22 Dermal lymphatic channels distended by tumour (arrow) in inflammatory breast carcinoma — the histological basis of the peau d'orange sign.

مجاری لنفاوی درم متسع‌شده توسط تومور (پیکان) در کارسینوم التهابی پستان — مبنای بافت‌شناسی علامت پوست پرتقالی.

HIGH-YIELD — READING AN EDEMA VIGNETTE IN THREE QUESTIONS

نکته کلیدی — خواندن سناریوی ادم در سه پرسش

1. **Is it local or generalised?** Local → obstruction (venous or lymphatic) on that side. Generalised → heart, liver, kidney.

موضعی است یا منتشر؟ موضعی ← انسداد (وریدی یا لنفاوی) در همان سمت. منتشر ← قلب، کبد یا کلیه.

2. **Does it pit?** Pitting → low-protein transudate (hydrostatic or oncotic). Non-pitting → protein-rich lymphedema, or myxoedema.

گود می‌افتد؟ بله ← ترانسودای کم‌پروتئین (هیدروستاتیک یا انکوتیک). خیر ← لنفادم پُرپروتئین یا میکس‌ادم.

3. **Where is it worst?** Legs/sacrum (dependent) → hydrostatic, i.e. heart failure. Periorbital → hypoalbuminaemia or acute glomerulonephritis. One arm after mastectomy → lymphatic.

کجا شدیدتر است؟ ساق/ساکروم (وابسته به جاذبه) ← هیدروستاتیک، یعنی نارسایی قلب. دور چشم ← هیپوآلبومینمی یا گلومرولونفریت حاد. یک بازو پس از ماستکتومی ← لنفاوی.

02 Hemorrhage

خونریزی

Edema is water leaving the vessel through an intact wall. Hemorrhage is *whole blood* leaving it through a breach. The clinical question is never simply "is there bleeding?" but "how much, how fast, and where?" — because those three variables, not the diagnosis, determine whether the patient is inconvenienced or dead.

ادم یعنی خروج آب از دیواره سالم رگ. خونریزی یعنی خروج خون کامل از یک شکاف در دیواره. پرسش بالینی هرگز صرفاً «آیا خونریزی هست؟» نیست، بلکه «چقدر، با چه سرعتی و کجا؟» است — چون همین سه متغیر، نه خود تشخیص، تعیین می‌کنند که بیمار فقط دچار زحمت شود یا بمیرد.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- Define hemorrhage and distinguish rupture (*per rhexis*) from diapedesis.
خونریزی را تعریف کنید و پارگی (*per rhexis*) را از دیapedz تفکیک کنید.
- Apply the size-based terminology — petechia, purpura, ecchymosis — correctly and state the measurements.
اصطلاحات مبتنی بر اندازه — پتشی، پورپورا، اکیموز — را درست به کار ببرید و ابعاد هر کدام را بگویید.
- Explain the colour sequence of a resolving bruise from first principles of haem catabolism.
توالی رنگی یک کبودی در حال بهبود را از اصول پایه کاتابولیسم هم توضیح دهید.
- Predict the consequence of a haemorrhage from its volume, rate and anatomical site.

پیامد یک خونریزی را از روی حجم، سرعت و محل آناتومیک آن پیش‌بینی کنید.

2.1 Definition and the Two Mechanisms of Escape

تعریف و دو مکانیسم خروج خون

DEFINITION

تعریف

Hemorrhage is the **extravasation of blood** from the cardiovascular system into the extravascular space, a body cavity, or to the exterior.

خونریزی عبارت است از **خروج خون** از دستگاه قلبی-عروقی به فضای خارج‌عروقی، یک حفره بدن، یا به بیرون از بدن.

Note what is and is not implied. Hemorrhage is not defined by volume — a petechia is a hemorrhage. It is not defined by visibility — a retroperitoneal bleed is invisible until the patient collapses. It is defined by *whole blood, including cells, having left the vascular compartment*. That is the difference from edema, where only the fluid phase escapes.

توجه کنید چه چیزی در تعریف هست و چه چیزی نیست. خونریزی با حجم تعریف نمی‌شود — یک پتشی هم خونریزی است. با قابل‌رؤیت بودن هم تعریف نمی‌شود — خونریزی خلف صفاقی تا زمان کلاپس بیمار نامرئی است. خونریزی با این تعریف می‌شود که خون کامل، شامل سلول‌ها، از فضای عروقی خارج شده است. تفاوت آن با ادم همین است که در ادم فقط فاز مایع خارج می‌شود.

Two ways blood gets out

دو راه خروج خون

TABLE 2.1 RUPTURE VERSUS DIAPYEDESIS

جدول ۲.۱ – پارگی در برابر دیپدز			
Mechanism	What happens to the wall	Typical result	نتیجه معمول
مکانیسم	چه بر سر دیواره می‌آید		
Rupture (haemorrhage per rhexis) پارگی (per rhexis)	A frank structural breach of the vessel wall — traumatic laceration, erosion by tumour or ulcer, or bursting of a wall weakened by aneurysm, atherosclerosis or hypertension. یک شکاف ساختاری آشکار در دیواره رگ — پارگی تروماتیک، خوردشدن توسط تومور یا زخم، یا ترکیدن دیواره‌ای که با آنوریسم، آترواسکلروز یا فشار خون بالا ضعیف شده است.	Large, rapid, often life-threatening bleed. Aortic dissection, ruptured berry aneurysm, ruptured abdominal aortic aneurysm. خونریزی بزرگ، سریع و اغلب تهدیدکننده حیات. دیسکسیون آئورت، پارگی آنوریسم توت‌مانند، پارگی آنوریسم آئورت شکمی.	
Diapedesis دیپدز	No visible breach. Red cells squeeze one at a time between endothelial cells whose junctions have been loosened by severe congestion, hypoxia or inflammation. هیچ شکاف قابل‌رؤیتی وجود ندارد. گلبول‌های قرمز یکی‌یکی از میان سلول‌های اندوتلیالی عبور می‌کنند که اتصال‌اتشان بر اثر احتقان شدید، هیپوکسی یا التهاب شل شده است.	Small, slow, multifocal bleeding. The scattered alveolar red cells of chronic pulmonary congestion; petechiae in severe hypoxia. خونریزی کوچک، کند و چندکانونی. گلبول‌های قرمز پراکنده در آلوئول‌ها در احتقان مزمن ریه؛ پتشی در هیپوکسی شدید.	

2.2 Causes of Hemorrhage

علل خونریزی

— **Trauma** — the commonest cause overall: laceration, crush, penetrating injury, fracture.

تروما — شایع‌ترین علت به‌طور کلی: بریدگی، له‌شدگی، آسیب نافذ، شکستگی.

— **Vascular wall weakness — aneurysm** (berry aneurysm of the circle of Willis, abdominal aortic aneurysm, Charcot-Bouchard microaneurysms in chronic hypertension), **atherosclerosis**, **vasculitis**, and connective tissue disorders such as Marfan or Ehlers-Danlos syndrome.

ضعف دیواره عروق — آنوریسم (آنوریسم توت‌مانند حلقه ویلیس، آنوریسم شکمی، میکروآنوریسم‌های شارکو-بوشار در فشار خون مزمن)، **آترواسکلروز**، **واسکولیت**، و اختلالات بافت همبند مانند سندرم مارفان یا اهلرز-دانلوس.

— **Erosion by disease** — a peptic ulcer eroding the gastroduodenal artery; a bronchogenic carcinoma invading a pulmonary vessel (haemoptysis); tuberculous cavitation.

خوردشدن توسط بیماری — زخم پپتیک که شریان گاستروئودنال را می‌خورد؛ کارسینوم برونکوژنیک که به عروق ریوی تهاجم می‌کند (هموپتزی)؛ حفره‌سازی سلی.

— **Bleeding disorders (haemorrhagic diatheses)** — three headings:

- **Platelet** — thrombocytopenia (ITP, TTP, DIC, marrow failure, hypersplenism) or platelet dysfunction (uraemia, aspirin, Glanzmann thrombasthenia, Bernard-Soulier).

پلاکتی — ترومبوسیتوپنی (ITP، TTP، DIC، نارسایی مغز استخوان، هیپراسپلنزیسم) یا اختلال عملکرد پلاکت (اورمی، آسپرین، ترومبوآستنی گلانزمن، برنارد-سولیه).

- *Coagulation factor* — haemophilia A (factor VIII) and B (factor IX), von Willebrand disease, vitamin K deficiency, liver failure, warfarin.

فاکتور انعقادی — هموفیلی A (فاکتور ۸) و B (فاکتور ۹)، بیماری فون ویلبراند، کمبود ویتامین K، نارسایی کبد، وارفارین.

- *Vessel wall* — scurvy (defective collagen), Henoch-Schönlein purpura, amyloidosis, senile purpura, chronic corticosteroid use.

دیواره رگ — اسکوربوت (کلاژن معیوب)، پورپورای هنوخ-شون لاین، آمیلوئیدوز، پورپورای پیری، مصرف مزمن کورتیکواستروئید.

— **Severe congestion / hypoxia** — diapedetic haemorrhage as described above.

احتقان شدید یا هیپوکسی — خونریزی دیپدتیک که بالاتر توضیح داده شد.

HIGH-YIELD — PLATELET PROBLEM OR FACTOR PROBLEM?

نکته کلیدی — مشکل پلاکتی یا مشکل فاکتوری؟

The **pattern** of bleeding tells you which arm of hemostasis has failed, before any laboratory test.

Primary hemostasis (platelet/vWF) defect → *mucocutaneous* bleeding: petechiae, purpura, epistaxis, gingival bleeding, menorrhagia, easy bruising. Bleeding starts **immediately** after injury because the platelet plug never forms.

Secondary hemostasis (coagulation factor) defect → *deep* bleeding: haemarthrosis, deep muscle haematomas, rebleeding **hours after** an initially controlled injury, because the weak platelet plug forms but is never reinforced with fibrin and then breaks down.

الگوی خونریزی، پیش از هر آزمایشی به شما می‌گوید کدام شاخه هموستاز از کار افتاده است.
نقص هموستاز اولیه (پلاکت/فون ویلبراند) ← خونریزی مخاطی-جلدی: پتشی، پورپورا، خون‌دماغ، خونریزی لثه، منوراژی، کبودی آسان.
 خونریزی بلافاصله پس از آسیب شروع می‌شود، چون پلاک پلاکتی اصلاً تشکیل نمی‌شود.
نقص هموستاز ثانویه (فاکتور انعقادی) ← خونریزی عمقی: همارتروز، هماتوم عمقی عضلانی، خونریزی مجدد ساعت‌ها پس از آسیبی که ابتدا کنترل شده بود، چون پلاک پلاکتی ضعیف تشکیل می‌شود اما هرگز با فیبرین تقویت نشده و سپس فرو می‌پاشد.

2.3 Classification by Size and Site

طبقه‌بندی بر اساس اندازه و محل

By size — the skin and mucosal series

بر اساس اندازه — رده پوستی و مخاطی

TABLE 2.2 PETECHIA → PURPURA → ECCHYMOSES. MEMORISE THE NUMBERS.

جدول ۲.۲ – پتشی ← پورپورا ← اکیموز. اعداد را حفظ کنید.

Term	Size	Typical setting	Note
اصطلاح	اندازه	زمینه معمول	نکته
Petechiae پتشی	1–2 mm ۱ تا ۲ میلی‌متر	Thrombocytopenia, defective platelet function, vitamin C deficiency, raised intravascular pressure (e.g. straining, coughing, tourniquet) ترومبوسیتوپنی، اختلال عملکرد پلاکت، کمبود ویتامین C، افزایش فشار داخل عروقی (زور زدن، سرفه، تورنیکه)	Pinpoint haemorrhages into skin, mucous membrane or serosal surface. Do not blanch on pressure — this is how they are distinguished from an erythematous rash. خونریزی‌های سرسوزنی در پوست، مخاط یا سطح سروزی. با فشار سفید نمی‌شوند — به همین ترتیب از بثورات اریتماتو تفکیک می‌شوند.
Purpura پورپورا	3–5 mm (up to ~1 cm) ۳ تا ۵ میلی‌متر (تا حدود ۱ سانتی‌متر)	All causes of petechiae, plus trauma, vasculitis and increased vascular fragility (amyloidosis, steroids, scurvy) تمام علل پتشی، به‌علاوه تروما، واسکولیت و افزایش شکنندگی عروق (آمیلوئیدوز، کورتیکواستروئید، اسکوربوت)	Palpable purpura implies vessel wall inflammation (vasculitis, e.g. Henoch–Schönlein); flat purpura implies a platelet problem. پورپورای قابل‌لمس نشانه التهاب دیواره رگ است (واسکولیت، مثلاً هنوخ–شون لاین)؛ پورپورای مسطح نشانه مشکل پلاکتی است.
Ecchymosis اکیموز	> 1–2 cm بیش از ۱ تا ۲ سانتی‌متر	Trauma (a "bruise"); also coagulopathy and the causes above تروما («کبودی»); و نیز اختلالات انعقادی و علل بالا	A large subcutaneous haematoma. Its evolving colour is diagnostic of its age — see §2.4. هماتوم بزرگ زیرجلدی. تغییر رنگ آن نشانگر سن آن است — بخش ۲.۴.
Haematoma هماتوم	Any size هر اندازه	Trauma, coagulopathy, vessel rupture تروما، اختلال انعقادی، پارگی رگ	An accumulation of blood within a tissue, forming a discrete mass. May be trivial (a bruise) or fatal (a subdural or retroperitoneal haematoma). تجمع خون درون بافت که یک توده مشخص می‌سازد. می‌تواند بی‌اهمیت (کبودی) یا کشنده (هماتوم ساب‌دورال یا خلف صفاقی) باشد.

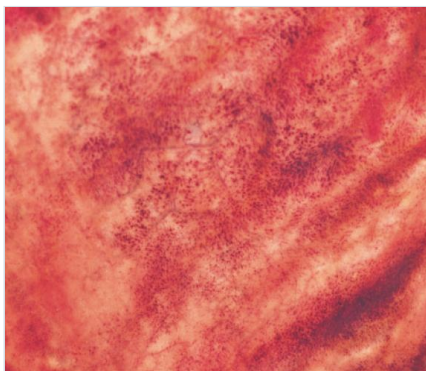


Fig 2.1 Petechiae of the gastric mucosa — pinpoint, 1–2 mm, non-blanching.

پتشی مخاط معده — سرسوزنی، ۱ تا ۲ میلی‌متر، بدون سفیدشدن با فشار.



Fig 2.2 Purpuric haemorrhages of the testis, 3–5 mm — distinctly larger than petechiae and clearly visible against the pale tunica.

خونریزی‌های پورپوریک بیضه، ۳ تا ۵ میلی‌متر — به‌وضوح بزرگ‌تر از پتشی و به‌خوبی در برابر تونیکای کم‌رنگ قابل‌مشاهده.



Fig 2.3 Ecchymoses, >1–2 cm — extensive subcutaneous haemorrhage after minor trauma in a patient with a coagulopathy.

اکیموزها، بیش از ۱ تا ۲ سانتی‌متر — خونریزی وسیع زیرجلدی پس از ترومای خفیف در بیمار با اختلال انعقادی.

By site — blood in a cavity

بر اساس محل — خون در حفره

TABLE 2.3 NAMED CAVITY HAEMORRHAGES

جدول ۲.۳ – نام‌گذاری خونریزی‌های حفره‌ای		
Term	Cavity	Clinical significance
اصطلاح	حفره	اهمیت بالینی
Haemothorax هموتوراکس	Pleural cavity حفرهٔ پلور	The pleural space can hold litres. Rib fracture, penetrating trauma, ruptured aortic aneurysm. Causes both hypovolaemia and lung compression. فضای پلور می‌تواند چندین لیتر جا دهد. شکستگی دنده، تروما نافذ، پارگی آنوریسم آئورت. هم هیپوولمی و هم فشرده‌شدن ریه ایجاد می‌کند.
Haemopericardium هموپریکارد	Pericardial cavity حفرهٔ پریکارد	The volume that kills is small. As little as 200–300 mL accumulating rapidly causes cardiac tamponade , because the parietal pericardium is fibrous and cannot stretch acutely. Causes: myocardial rupture after infarction, aortic dissection bleeding back into the sac, penetrating trauma. حجمی که می‌کشد کوچک است. تنها ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی‌لیتر که به‌سرعت جمع شود تامپوناد قلبی ایجاد می‌کند، چون پریکارد جداری فیبروز است و به‌صورت حاد کش نمی‌آید. علل: پارگی میوکارد پس از انفارکتوس، دیسکسیون آئورت با خونریزی به داخل کیسه، تروما نافذ.
Haemoperitoneum هموپریتونئوم	Peritoneal cavity حفرهٔ صفاق	Ruptured spleen or liver, ruptured ectopic pregnancy, ruptured abdominal aortic aneurysm. Large volumes can be lost before the abdomen looks distended. پارگی طحال یا کبد، پارگی حاملگی خارج رحمی، پارگی آنوریسم آئورت شکمی. حجم زیادی می‌تواند از دست برود پیش از آنکه شکم متسع به‌نظر برسد.
Haemarthrosis همارتروز	Joint cavity حفرهٔ مفصل	Hallmark of haemophilia . Repeated bleeds into the knee, ankle or elbow cause synovial hypertrophy, cartilage destruction and crippling deformity. مشخصهٔ هموفیلی . خونریزی‌های مکرر در زانو، مچ پا یا آرنج باعث هیپرتروفی سینوویوم، تخریب غضروف و تغییر شکل ناتوان‌کننده می‌شود.

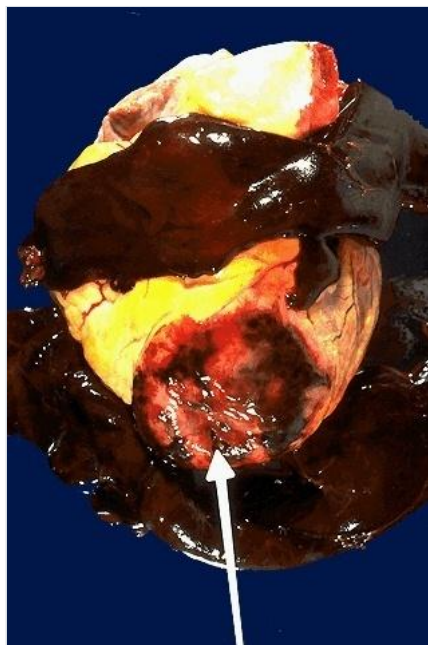


Fig 2.4 Haemopericardium. The opened pericardial sac is filled with clotted blood (arrow) following rupture of an infarcted left ventricular free wall — fatal tamponade.

هموپریکارد. کیسه باز شده پریکارد پر از خون
لخته شده است (پیکان)، به دنبال پارگی دیواره آزاد
بطن چپ دچار انفارکتوس — تامپوناد کشنده.



Fig 2.5 Haemarthrosis of the right knee in haemophilia — a swollen, warm, exquisitely painful joint held in slight flexion.

همارتروز زانوی راست در هموفیلی — مفصل
متورم، گرم و به شدت دردناک که در فلکسیون
خفیف نگه داشته شده است.

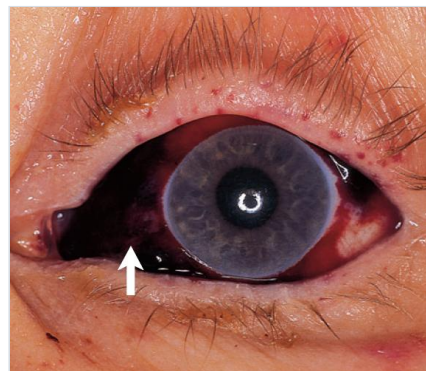


Fig 2.6 Subconjunctival haemorrhage (arrow) — alarming in appearance but usually benign, following a cough, sneeze or Valsalva.

خونریزی زیرملتحمهای (پیکان) — ظاهری
نگران کننده اما معمولاً خوش خیم، پس از سرفه،
عطسه یا مانور والسالوا.

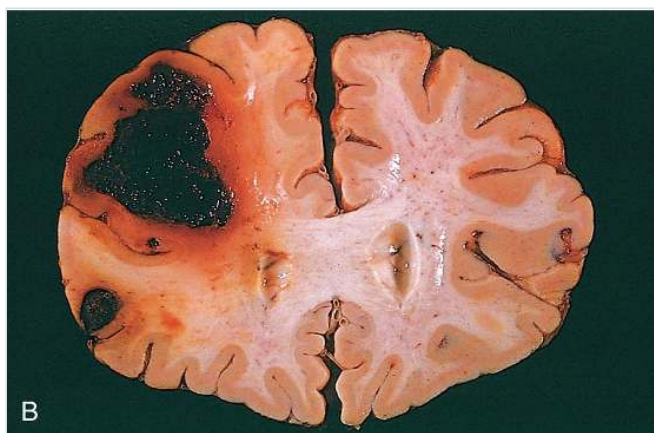


Fig 2.7 Intracerebral haemorrhage. A large haematoma has destroyed the basal ganglia and displaced the midline — the classic site of hypertensive haemorrhage, arising from ruptured Charcot-Bouchard microaneurysms of the lenticulostriate arteries.

خونریزی داخل مغزی. همتوم بزرگی هسته های قاعده ای را تخریب و خط میانی
را جابه جا کرده است — محل کلاسیک خونریزی ناشی از فشار خون بالا، از پارگی
میکروآنوریسم های شارکو-بوشار شریان های لنتیکولواستریات.

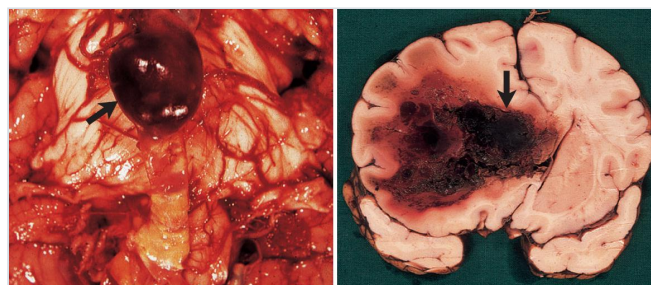


Fig 2.8 Fatal massive cerebral haemorrhage with rupture into the ventricular system. Here the lethal factor is not blood loss — it is the site.

خونریزی مغزی گسترده کشنده با پارگی به داخل سامانه بطنی. اینجا عامل
کشنده از دست رفتن خون نیست — بلکه محل است.

2.4 Why a Bruise Changes Colour

چرا کبودی تغییر رنگ می دهد

The colour sequence of a resolving ecchymosis is not a curiosity — it is **haem catabolism happening in front of you**, and it lets you date an injury, which matters in forensic and paediatric practice.

توالی رنگی یک اکیموز در حال بهبود صرفاً یک نکته جالب نیست — کاتابولیسم هم است که در برابر چشمان شما اتفاق می افتد و به شما اجازه می دهد سن آسیب را تعیین کنید، که در طب قانونی و طب کودکان اهمیت دارد.

MECHANISM — THE COLOUR CLOCK OF A BRUISE

مکانیسم — ساعت رنگی یک کبودی

- 1 Day 0–1: red-purple.** Extravasated red cells are intact and their haemoglobin is still largely oxygenated, then desaturates.

WHY: You are simply looking at blood through skin. As the trapped blood loses its oxygen, the colour deepens from red to blue-purple.

روز صفر تا یک: قرمز-بنفش. گلبول های قرمز خارج شده سالم اند و هموگلوبین آن ها هنوز عمدتاً اکسیژن دار است و سپس اشباع خود را از دست می دهد.

چرا: شما صرفاً خون را از پشت پوست می بینید. با از دست رفتن اکسیژن خون محبوس، رنگ از قرمز به بنفش-آبی تیره می شود.

- 2 Day 1–5: blue-black.** Red cells lyse; free haemoglobin is phagocytosed by macrophages recruited to the site.

WHY: Extravasated red cells have no supporting environment and undergo haemolysis within a day or two; macrophages arrive as part of the normal clean-up response.

روز یک تا پنج: آبی-سیاه. گلبول های قرمز لیز می شوند و هموگلوبین آزاد توسط ماکروفاژهای فراخوانده شده به محل فاگوسیت می گردد.

چرا: گلبول های قرمز خارج شده محیط حمایتی ندارند و ظرف یکی دو روز همولیز می شوند؛ ماکروفاژها به عنوان بخشی از پاسخ طبیعی پاکسازی می رسند.

- 3 Day 5–7: green.** Inside the macrophage, **haem oxygenase** opens the porphyrin ring of haem, releasing iron and carbon monoxide and producing **biliverdin**, which is green.

WHY: Haem oxygenase is the rate-limiting enzyme of haem degradation; biliverdin is its immediate, green-coloured product.

روز پنج تا هفت: سبز. درون ماکروفاژ، آنزیم **هم اکسیژناز** حلقه پورفیرین هم را باز می کند، آهن و مونوکسید کربن آزاد می سازد و **بیلی وردین** تولید می کند که سبزرنگ است.

چرا: هم اکسیژناز آنزیم محدودکننده سرعت در تجزیه هم است و بیلی وردین محصول بلافاصل و سبزرنگ آن.

- 4 Day 7–10: yellow-brown.** **Biliverdin reductase** converts biliverdin to **bilirubin**, which is yellow.

WHY: This is the same reaction that occurs in the spleen during normal red cell turnover — the bruise is simply doing it locally and visibly.

روز هفت تا ده: زرد-قهوه ای. آنزیم **بیلی وردین ردوکتاز** بیلی وردین را به **بیلی روبین** تبدیل می کند که زردرنگ است.

چرا: این همان واکنشی است که در طحال طی چرخش طبیعی گلبول های قرمز رخ می دهد — کبودی فقط آن را به صورت موضعی و قابل مشاهده انجام می دهد.

5 Day 10–14+: golden-brown, fading. The iron liberated in step 3 is stored as **haemosiderin**, a golden-brown pigment, while bilirubin diffuses away and is cleared.

WHY: Bilirubin is soluble and leaves; iron is not excretable and stays until macrophages slowly carry it off — which is why the brown stain is the last colour to disappear, and why chronic venous congestion of the leg leaves permanent brown skin staining.

روز ده تا چهارده و بیشتر: قهوه‌ای-طلایی و محوشونده. آهن آزادشده در گام ۳ به صورت هموسیدرین، رنگدانه قهوه‌ای-طلایی، ذخیره می‌شود، در حالی که بیلی‌روبین منتشر شده و پاک می‌گردد.

چرا: بیلی‌روبین محلول است و می‌رود؛ آهن قابل دفع نیست و تا زمانی که ماکروفاژها به آرامی آن را ببرند باقی می‌ماند — به همین دلیل رنگ قهوه‌ای آخرین رنگی است که محو می‌شود و به همین دلیل احتقان مزمن وریدی ساق، رنگ‌پذیری قهوه‌ای دائمی پوست بر جای می‌گذارد.

NET RESULT Red-purple → blue-black → green → yellow → golden-brown. Haemoglobin → biliverdin → bilirubin → haemosiderin. The same pathway, in the same order, every time.

نتیجه نهایی: قرمز-بنفش ← آبی-سیاه ← سبز ← زرد ← قهوه‌ای طلایی. هموگلوبین ← بیلی‌وردین ← بیلی‌روبین ← هموسیدرین. همیشه همین مسیر و همین ترتیب.

MNEMONIC

یادیار

"Really Bad Grapes Yield Brown" — Red • Blue • Green • Yellow • Brown.

"Really Bad Grapes Yield Brown" — قرمز • آبی • سبز • زرد • قهوه‌ای.

CLINICAL CORRELATION — MASSIVE HAEMORRHAGE AND JAUNDICE

ارتباط بالینی — خونریزی گسترده و زردی

A very large haematoma — a retroperitoneal bleed, or a huge subgaleal haemorrhage in a newborn — can produce clinically obvious **jaundice** a few days later. The reason follows directly from the mechanism above: breaking down a large mass of extravasated red cells generates a bilirubin load that outstrips the liver's conjugating capacity, giving an **unconjugated (indirect) hyperbilirubinaemia**. This is a favourite exam scenario in neonates with cephalohaematoma.

یک هماتوم بسیار بزرگ — خونریزی خلف صفاق، یا خونریزی وسیع زیرگالئی در نوزاد — می‌تواند چند روز بعد زردی آشکار بالینی ایجاد کند. دلیل آن مستقیماً از مکانیسم بالا می‌آید: تجزیه توده بزرگی از گلبول‌های قرمز خارج‌شده باری از بیلی‌روبین تولید می‌کند که از ظرفیت کونژوگاسیون کبد فراتر می‌رود و هیپربیلی‌روبینی غیرکونژوگه (غیرمستقیم) ایجاد می‌کند. این سناریوی محبوبی در امتحانات درباره نوزادان با سفالوهماتوم است.

2.5 Clinical Consequences — Volume, Rate, Site

پیامدهای بالینی — حجم، سرعت و محل

Three variables determine the outcome of any haemorrhage. Learn them as a triad, because a question will always be testing one of them.

سه متغیر، پیامد هر خونریزی را تعیین می‌کنند. آن‌ها را به صورت یک سه‌گانه یاد بگیرید، چون هر سؤالی یکی از آن‌ها را می‌سنجد.

① Volume

① حجم

Total blood volume in an adult is about **5 L** (70 mL/kg).

حجم کل خون در بزرگسال حدود **۵ لیتر** (۷۰ میلی‌لیتر به ازای هر کیلوگرم) است.

TABLE 2.4 CLASSES OF ACUTE HAEMORRHAGE IN A 70 KG ADULT

جدول ۲.۴ – طبقات خونریزی حاد در بزرگسال ۷۰ کیلوگرمی

Class	Loss	Physiology	Signs
طبقه	میزان از دست رفته	فیزیولوژی	نشانه‌ها
I	<15% (<750 mL) کمتر از ۱۵٪ (زیر ۷۵۰ میلی‌لیتر)	Fully compensated by venoconstriction and transcapillary refill کاملاً با انقباض وریدی و پرشدن ترانس‌کاپیلاری جبران می‌شود	Essentially none; mild anxiety. <i>This is a blood donation.</i> تقریباً هیچ؛ اضطراب خفیف. این همان اهدای خون است.
II	15–30% (750–1500 mL) ۱۵ تا ۳۰٪ (۷۵۰ تا ۱۵۰۰ میلی‌لیتر)	Sympathetic activation maintains blood pressure at the cost of vasoconstriction فعال‌شدن سمپاتیک فشار خون را به قیمت انقباض عروقی حفظ می‌کند	Tachycardia, narrowed pulse pressure, cool clammy skin, anxiety. Systolic BP still normal – the classic trap. تاکی‌کاردی، کاهش فشار نبض، پوست سرد و مرطوب، اضطراب. فشار سیستولیک هنوز طبیعی – دام کلاسیک.
III	30–40% (1500–2000 mL) ۳۰ تا ۴۰٪ (۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی‌لیتر)	Compensation failing جبران در حال شکست	Hypotension , marked tachycardia, tachypnoea, oliguria, confusion افت فشار خون، تاکی‌کاردی شدید، تاکی‌پنه، الیگوری، گیجی
IV	>40% (>2000 mL) بیش از ۴۰٪ (بیش از ۲۰۰۰ میلی‌لیتر)	Decompensated haemorrhagic shock شوک هموراژیک جبران‌نشده	Profound hypotension, anuria, obtundation; immediately life-threatening افت شدید فشار، آنوری، کاهش هوشیاری؛ بلافاصله تهدیدکننده حیات

② Rate

② سرعت

The *same* volume lost slowly and lost quickly produce entirely different pictures.

از دست دادن حجم یکسان به صورت آهسته یا سریع، دو تصویر کاملاً متفاوت می‌سازد.

- **Rapid loss → hypovolaemic shock.** There is no time for compensation; the problem is loss of circulating volume and therefore of cardiac output. Note that haemoglobin concentration may initially be **normal**, because red cells and plasma are lost together — the haematocrit falls only after hours, as interstitial fluid shifts into the vascular space to refill it.

از دست رفتن سریع ← شوک هیپوولمیک. زمانی برای جبران نیست؛ مشکل، از دست رفتن حجم در گردش و در نتیجه برون‌ده قلبی است. توجه کنید که غلظت هموگلوبین ممکن است در ابتدا **طبیعی** باشد، چون گلبول قرمز و پلاسما با هم از دست می‌روند — هماتوکریت تنها پس از چند ساعت افت می‌کند، وقتی مایع بینابینی به فضای عروقی منتقل شده و آن را دوباره پر می‌کند.

- **Slow, chronic loss** (occult colonic carcinoma, menorrhagia, peptic ulcer oozing) → **iron-deficiency anaemia.** Volume is replaced continuously, so the patient is never hypovolaemic; instead, iron stores are progressively depleted until erythropoiesis fails. The presentation is fatigue, pallor and a **microcytic, hypochromic** blood film — not shock. **In an adult male or postmenopausal female, iron-deficiency anaemia is gastrointestinal malignancy until proven otherwise.**

از دست رفتن آهسته و مزمن (کارسینوم مخفی کولون، منوراژی، ترشح خونی زخم پپتیک) ← کم‌خونی فقر آهن. حجم پیوسته جایگزین می‌شود، پس بیمار هرگز هیپوولمیک نیست؛ در عوض ذخایر آهن به تدریج تخلیه می‌شود تا خون‌سازی شکست بخورد. تظاهر آن خستگی، رنگ‌پریدگی و لام خون میکروسیتیک و هیپوکروم است، نه شوک. در مرد بزرگسال یا زن یائسه، کم‌خونی فقر آهن تا اثبات خلاف آن، بدخیمی دستگاه گوارش است.

③ Site

③ محل

This is the variable that overrides the other two. A volume of blood that would be trivial in the thigh is lethal in the wrong place, because the damage is **mechanical**, not volumetric.

این متغیری است که دو متغیر دیگر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. حجمی از خون که در ران بی‌اهمیت است، در جای نادرست کشنده می‌شود، چون آسیب مکانیکی است نه حجمی.

- **Brainstem** — a few millilitres destroy the respiratory and cardiovascular centres. **Fatal.**

ساقه مغز — چند میلی‌لیتر مراکز تنفسی و قلبی-عروقی را نابود می‌کند. کشنده.

- **Pericardial sac** — 200–300 mL acutely causes tamponade and obstructive shock.

کیسه پریکارد — ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی‌لیتر به صورت حاد تامپوناد و شوک انسدادی ایجاد می‌کند.

- **Intracranial (subdural, extradural, intracerebral)** — raised intracranial pressure and herniation.

داخل جمجمه (ساب‌دورال، اپی‌دورال، داخل مغزی) — افزایش فشار داخل جمجمه و فتق مغزی.

- **Airway (retropharyngeal, laryngeal)** — asphyxia from a small volume.

راه هوایی (خلف حلق، حنجره) — خفگی با حجم اندک.

- **Skin and subcutaneous tissue** — the same volume is merely a bruise.

پوست و بافت زیرجلدی — همان حجم صرفاً یک کبودی است.

EXAM TRAP

دام امتحانی

Do not reach for haemoglobin to assess an **acute** bleed. In the first hours it is falsely reassuring, because whole blood is lost — cells and plasma in the same proportion — so the *concentration* is unchanged. The early indicators are **heart rate** and **pulse pressure**, not haematocrit. Conversely, a low haemoglobin with a normal blood pressure and no tachycardia points to *chronic* loss.

برای ارزیابی خونریزی **حاد** سراغ هموگلوبین نروید. در ساعات نخست به طور کاذب آرامش بخش است، چون خون کامل از دست می رود — سلول و پلاسما به نسبت یکسان — پس غلظت تغییر نمی کند. شاخص های اولیه **ضربان قلب** و **فشار نبض** هستند، نه هماتوکریت. برعکس، هموگلوبین پایین با فشار خون طبیعی و بدون تاکی کاردی به از دست رفتن مزمن اشاره دارد.

03 Thrombosis

ترومبوز

Hemostasis and thrombosis are the same process. The difference is entirely contextual: hemostasis is clot formation at a site of vascular injury, where it is needed; thrombosis is clot formation inside an intact vessel, where it is not. You cannot understand the pathology without first understanding the physiology, so this Part begins with normal hemostasis and only then asks what goes wrong.

هموستاز و ترومبوز یک فرایند واحدند. تفاوت کاملاً زمینه‌ای است: هموستاز یعنی تشکیل لخته در محل آسیب عروقی، جایی که به آن نیاز است؛ ترومبوز یعنی تشکیل لخته درون رگ سالم، جایی که نیازی نیست. بدون فهم فیزیولوژی نمی‌توان پاتولوژی را فهمید، پس این بخش با هموستاز طبیعی آغاز می‌شود و تنها پس از آن می‌پرسد چه چیزی خراب می‌شود.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- Walk through the four stages of hemostasis and say what each contributes.

چهار مرحله هموستاز را گام‌به‌گام شرح دهید و سهم هر کدام را بگویید.

- Explain each arm of Virchow's triad with a clinical example, and say how each arm actually promotes clotting.

هر شاخه سه‌گانه ویرشو را با یک مثال بالینی توضیح دهید و بگویید هر شاخه چگونه واقعاً انعقاد را تسهیل می‌کند.

- Compare white, mixed, red and hyaline thrombi on composition, location and gross appearance.

ترومبوس‌های سفید، مختلط، قرمز و هیالین را از نظر ترکیب، محل و نمای میکروسکوپی مقایسه کنید.

- Recognise lines of Zahn and explain why they prove the thrombus formed in flowing blood before death.

خطوط زان را بشناسید و توضیح دهید چرا ثابت می‌کنند ترومبوس پیش از مرگ و در خون جاری تشکیل شده است.

- List the four fates of a thrombus and describe the mechanism of organization and recanalization.

چهار سرنوشت ترومبوس را نام ببرید و مکانیسم سازمان‌یابی و بازکانالی‌شدن را شرح دهید.

3.1 Normal Hemostasis — the Four-Step Sequence

هموستاز طبیعی – توالی چهار مرحله‌ای

DEFINITION

تعریف

Hemostasis is a precisely orchestrated process involving **platelets**, **clotting factors** and **endothelium** that occurs at a site of vascular injury and culminates in a blood clot that prevents or limits bleeding.

هموستاز فرایندی دقیقاً هماهنگ‌شده شامل **پلاکت‌ها**، **فاکتورهای انعقادی** و **اندوتلیوم** است که در محل آسیب عروقی رخ می‌دهد و به تشکیل لخته‌ای می‌انجامد که از خونریزی جلوگیری کرده یا آن را محدود می‌کند.

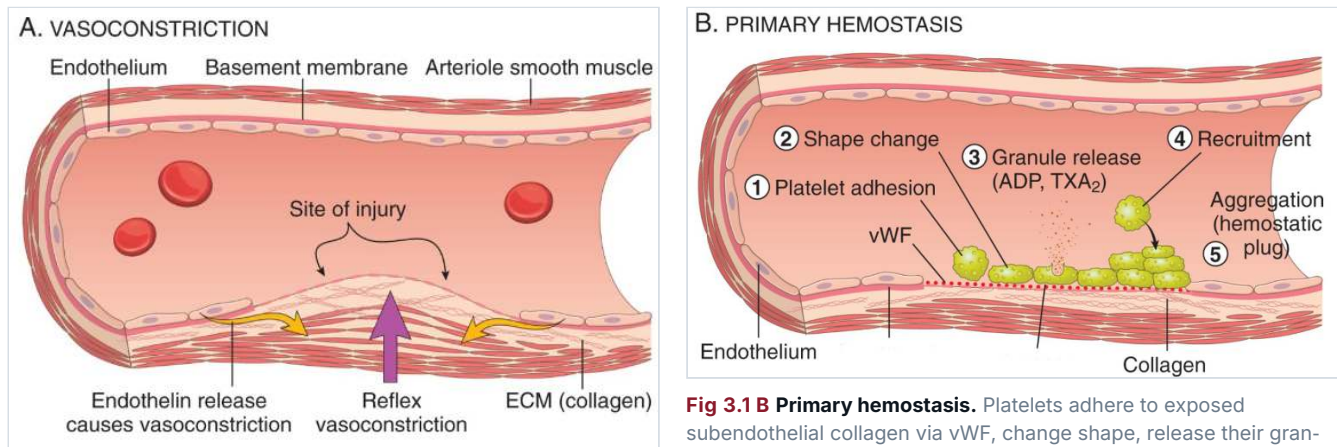


Fig 3.1 A Vasoconstriction. Reflex neurogenic vasoconstriction is augmented by **endothelin** released from injured endothelium. Flow through the damaged segment falls immediately.

انقباض عروقی. انقباض رفلکسی عصبی با **اندوتلین** آزادشده از اندوتلیوم آسیب‌دیده تقویت می‌شود. جریان در قطعه آسیب‌دیده بلافاصله کاهش می‌یابد.

Fig 3.1 B Primary hemostasis. Platelets adhere to exposed subendothelial collagen via vWF, change shape, release their granules (ADP, TXA₂), recruit more platelets and aggregate into the **primary hemostatic plug**.

هموستاز اولیه. پلاکت‌ها از طریق فاکتور فون ویلبراند به کلاژن زیراندوتلیالی برهنه می‌چسبند، تغییر شکل می‌دهند، گرانول‌های خود را آزاد می‌کنند (ADP، TXA₂)، پلاکت‌های بیشتری را فرا می‌خوانند و **پلاک هموستاتیک اولیه** را می‌سازند.

C. SECONDARY HEMOSTASIS

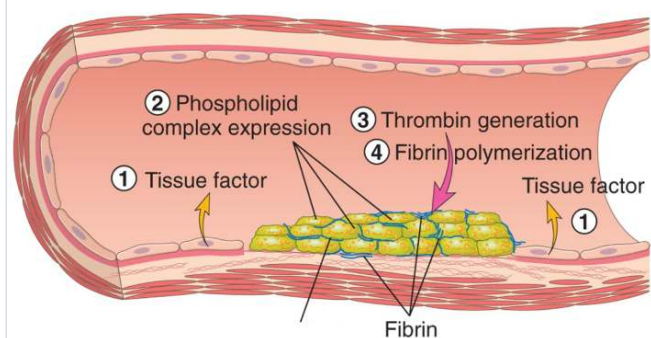


Fig 3.1 C Secondary hemostasis. Tissue factor exposed at the injury site, together with phospholipid on the activated platelet surface, drives thrombin generation; thrombin polymerises fibrin around and through the platelet plug.

هموستاز ثانویه. فاکتور بافتی که در محل آسیب در معرض قرار گرفته، به همراه فسفولیپید سطح پلاکت فعال، تولید ترومبین را هدایت می‌کند؛ ترومبین فیبرین را در اطراف و درون پلاک پلاکتی پلیمریزه می‌سازد.

D. ANTITHROMBOTIC COUNTERREGULATION

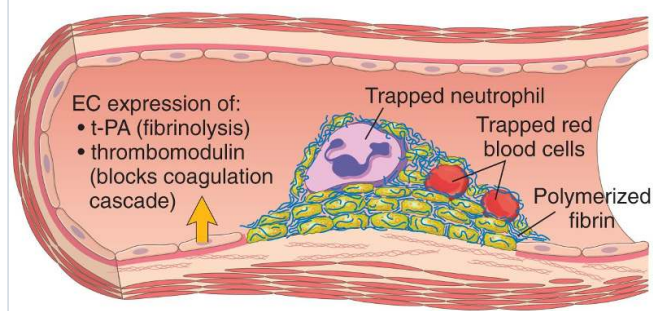


Fig 3.1 D Clot stabilisation and counter-regulation. Polymerised fibrin and platelet aggregates form a solid permanent plug; simultaneously t-PA and thrombomodulin released by surrounding intact endothelium confine the clot to the site of injury.

تثبیت لخته و تنظیم متقابل. فیبرین پلیمریزه شده و تجمعات پلاکتی یک پلاک جامد و دائمی می‌سازند؛ هم‌زمان t-PA و ترومبومودولین آزاد شده از اندوتلیوم سالم اطراف، لخته را به محل آسیب محدود می‌کنند.

○ MECHANISM — THE FOUR STAGES, AND WHY EACH IS NECESSARY

مکانیسم — چهار مرحله و ضرورت هر یک

- 1 **Arteriolar vasoconstriction.** Reflex neurogenic constriction is amplified by **endothelin** secreted by the injured endothelium.

WHY: *Reducing flow buys time: it limits the rate of blood loss and, crucially, keeps activated platelets and clotting factors in the local area long enough to reach effective concentrations. Without this, everything downstream would be washed away. The effect is transient, so it alone is never sufficient.*

انقباض شریانچه. انقباض رفلکسی عصبی با **اندوتلین** ترشح شده از اندوتلیوم آسیب دیده تقویت می شود. چرا: کاهش جریان زمان می خرد: سرعت از دست رفتن خون را محدود می کند و مهم تر آنکه پلاکت های فعال و فاکتورهای انعقادی را به قدر کافی در محل نگه می دارد تا به غلظت مؤثر برسند. بدون این مرحله، همه مراحل بعدی شسته می شدند. این اثر گذراست، پس هرگز به تنهایی کافی نیست.

- 2 **Primary hemostasis — the platelet plug.** Injury exposes subendothelial **collagen** and **von Willebrand factor**. Platelets adhere, change shape from smooth discs into flat plates with spiky protrusions, release their granules and aggregate.

WHY: *The shape change is not cosmetic: it massively increases the surface area available both for platelet-to-platelet contact and for assembly of coagulation factor complexes. The plug forms within seconds — fast enough to stop bleeding from small vessels on its own.*

هموستاز اولیه — پلاک پلاکتی. آسیب، **کلاژن** و **فاکتور فون ویلبراند** زیراندوتلیالی را در معرض قرار می دهد. پلاکت ها می چسبند، از دیسک های صاف به صفحات مسطح با زوائد خاردار تغییر شکل می دهند، گرانول های خود را آزاد کرده و تجمع می یابند. چرا: تغییر شکل صرفاً ظاهری نیست: سطح در دسترس را هم برای تماس پلاکت به پلاکت و هم برای سرهم شدن کمپلکس های فاکتور انعقادی به شدت افزایش می دهد. پلاک ظرف چند ثانیه تشکیل می شود — به قدر کافی سریع تا خونریزی عروق کوچک را به تنهایی متوقف کند.

- 3 **Secondary hemostasis — fibrin deposition.** **Tissue factor** exposed at the injury site activates the coagulation cascade, generating **thrombin**. Thrombin cleaves circulating fibrinogen into insoluble **fibrin**, creating a meshwork, and is itself a potent platelet activator.

WHY: *The platelet plug alone is friable and would be swept away by arterial pressure. Fibrin is the reinforcing mesh — the steel in the concrete. Note thrombin's dual role: it makes fibrin and recruits more platelets, so the two arms of hemostasis amplify each other.*

هموستاز ثانویه — رسوب فیبرین. **فاکتور بافتی** که در محل آسیب در معرض قرار گرفته، آبشار انعقادی را فعال کرده و **ترومبین** تولید می کند. ترومبین فیبرینوژن در گردش را به **فیبرین** نامحلول می شکند و شبکه ای می سازد، و خود نیز فعال کننده قوی پلاکت است. چرا: پلاک پلاکتی به تنهایی شکننده است و با فشار شریانی شسته می شود. فیبرین شبکه تقویتی است — مانند میلگرد در بتن. به نقش دوگانه ترومبین توجه کنید: هم فیبرین می سازد و هم پلاکت بیشتری فرا می خواند، پس دو شاخه هموستاز یکدیگر را تقویت می کنند.

- 4 **Clot stabilisation and resorption.** Polymerised fibrin is covalently cross-linked by **factor XIIIa**; platelet contraction consolidates the mass. Counter-regulatory mechanisms (t-PA, thrombomodulin) then confine the clot to the site of injury and eventually dissolve it.

WHY: Cross-linking converts a reversible gel into a permanent solid plug. Counter-regulation is equally essential: without it, a clot triggered by a paper cut would propagate down the whole limb.

تثبیت و جذب مجدد لخته. فیبرین پلیمریزه شده توسط **فاکتور XIIIa** به صورت کووالان متقاطع می شود؛ انقباض پلاکت توده را متراکم می کند. سپس سازوکارهای تنظیم متقابل (t-PA، ترومبومودولین) لخته را به محل آسیب محدود کرده و در نهایت آن را حل می کنند.

چرا: اتصال متقاطع، یک ژل برگشت پذیر را به پلاک جامد دائمی تبدیل می کند. تنظیم متقابل به همان اندازه ضروری است: بدون آن، لخته ای که با یک بریدگی کاغذ آغاز شده، در سراسر اندام گسترش می یابد.

NET RESULT A **solid, permanent plug** that prevents further bleeding, localised precisely to the injured segment, and programmed for eventual removal once the wall has healed.

نتیجه نهایی: یک پلاک جامد و دائمی که از خونریزی بیشتر جلوگیری می کند، دقیقاً به قطعه آسیب دیده محدود است و برای حذف نهایی پس از ترمیم دیواره برنامه ریزی شده است.

HIGH-YIELD

نکته کلیدی

Thrombosis is hemostasis in the wrong place. The molecular machinery is identical. What differs is that in thrombosis, the trigger is an abnormality of the endothelium, the flow, or the blood itself — Virchow's triad — rather than a genuine wound.

ترومبوز همان هموستاز در جای نادرست است. ماشین مولکولی دقیقاً یکسان است. تفاوت در این است که در ترومبوز، محرک یک اختلال در اندوتلیوم، جریان، یا خود خون است — سه گانه ویرشو — نه یک زخم واقعی.

3.2 Endothelium — the Switch

اندوتلیوم — کلید تبدیل

An intact endothelial monolayer is **actively** anti-thrombotic — not merely a passive barrier. This is a critical conceptual point: a resting endothelial cell is continuously working to keep blood fluid. When it is injured or activated, that work stops and the opposite programme begins. **The integrity and functional state of the endothelium determine whether clots form, propagate or dissolve.**

یک لایه سالم اندوتلیال **فعالانه** ضد ترومبوتیک است — نه صرفاً یک سد منفعل. این نکته ای مفهومی و حیاتی است: سلول اندوتلیال در حال استراحت پیوسته کار می کند تا خون را سیال نگه دارد. وقتی آسیب ببیند یا فعال شود، این کار متوقف شده و برنامه معکوس آغاز می گردد. **سلامت و وضعیت عملکردی اندوتلیوم تعیین می کند که لخته تشکیل شود، گسترش یابد یا حل گردد.**

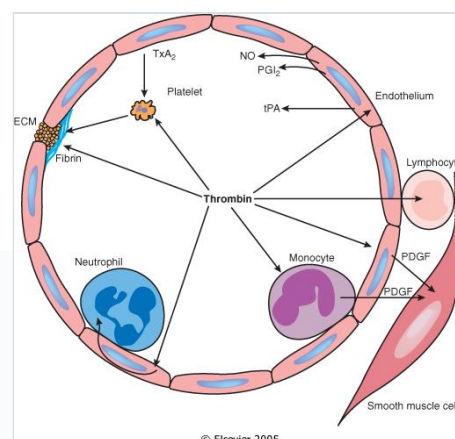


Fig 3.2 The endothelial cell sits at the centre of a balance, secreting both anti-thrombotic

factors (NO, PGI₂, t-PA, thrombomodulin, heparin-like molecules) and, when activated, pro-thrombotic ones (tissue factor, vWF, PAI). Thrombosis is what happens when the balance tips.

سلول اندوتلیال در مرکز یک تعادل قرار دارد و هم عوامل ضدترومبوتیک (t-PA, PGI₂, NO)، ترومبومودولین، مولکول‌های شبه‌هپارین (ترشح می‌کند و هم در حالت فعال، عوامل پروترومبوتیک (فاکتور بافتی، فون ویلبراند، PAI). ترومبوز وقتی رخ می‌دهد که این تعادل به هم بخورد.

TABLE 3.1 THE TWO FACES OF ENDOTHELIUM

جدول ۳.۱ — دو چهره اندوتلیوم		
Property	Anti-thrombotic (resting endothelium)	Pro-thrombotic (injured/activated)
خاصیت	ضدترومبوتیک (اندوتلیوم در حال استراحت)	پروترومبوتیک (آسیب‌دیده/فعال)
Antiplatelet ضدپلاکتی	An intact surface physically shields platelets from subendothelial collagen and vWF. Prostacyclin (PGI₂), nitric oxide and adenosine diphosphatase (CD39) actively inhibit platelet adhesion and aggregation. سطح سالم از نظر فیزیکی پلاکت‌ها را از کلاژن و فون ویلبراند زیراندوتلیالی جدا نگه می‌دارد. پروستاگلندین، نیتریک اکساید و آدنوزین دی‌فسفاتاز (CD39) فعالانه چسبیدن و تجمع پلاکت را مهار می‌کنند.	Loss of the barrier exposes collagen and vWF. Activated cells secrete vWF from Weibel–Palade bodies, promoting adhesion. از بین رفتن سد، کلاژن و فون ویلبراند را در معرض قرار می‌دهد. سلول‌های فعال، فون ویلبراند را از اجسام وایبل–پالاده ترشح کرده و چسبندگی را تسهیل می‌کنند.
Anticoagulant ضدانعقادی	Heparin-like molecules accelerate antithrombin III; thrombomodulin binds thrombin and converts it into an activator of protein C; tissue factor pathway inhibitor (TFPI) blocks TF–VIIa. مولکول‌های شبه‌هپارین آنتی‌ترومبین III را تسریع می‌کنند؛ ترومبومودولین به ترومبین متصل شده و آن را به فعال‌کننده پروتئین C تبدیل می‌کند؛ مهارکننده مسیر فاکتور بافتی کمپلکس فاکتور بافتی–VIIa را مهار می‌سازد.	Down-regulation of thrombomodulin and TFPI, plus expression of tissue factor in response to cytokines (TNF, IL-1), endotoxin and physical injury. کاهش بیان ترومبومودولین و مهارکننده مسیر فاکتور بافتی، به‌علاوه بیان فاکتور بافتی در پاسخ به سایتوکاین‌ها (TNF، IL-1)، اندوتوکسین و آسیب فیزیکی.
Fibrinolytic فیبرینولیتیک	Secretes tissue plasminogen activator (t-PA), which converts plasminogen to plasmin and degrades fibrin. فعال‌کننده پلاسمینوژن بافتی (t-PA) ترشح می‌کند که پلاسمینوژن را به پلاسمین تبدیل کرده و فیبرین را تجزیه می‌نماید.	Secretes plasminogen activator inhibitors (PAI), which shut fibrinolysis down and thereby favour clot persistence. مهارکننده‌های فعال‌کننده پلاسمینوژن (PAI) ترشح می‌کند که فیبرینولیز را متوقف کرده و ماندگاری لخته را تسهیل می‌نماید.

HIGH-YIELD — ENDOTHELIAL INJURY DOES NOT REQUIRE DENUDATION

نکته کلیدی — آسیب اندوتلیال نیازمند کنده شدن سلول نیست

This is one of the most commonly missed points in the whole topic. A thrombus can form over an endothelium that is **morphologically intact but functionally activated** — no cells have been stripped away, yet the surface has switched from anti- to pro-thrombotic. Hypertension, turbulent flow, bacterial endotoxin, hypercholesterolaemia, cigarette smoke, homocysteine and inflammatory cytokines all do this. It explains why atherosclerotic plaques thrombose without visible ulceration, and why a "normal-looking" vessel on histology can still be the origin of a thrombus.

این یکی از پرغفلت‌ترین نکات کل این مبحث است. ترومبوس می‌تواند روی اندوتلیومی تشکیل شود که از نظر مورفولوژیک سالم اما از نظر عملکردی فعال است — هیچ سلولی کنده نشده، اما سطح از حالت ضدترومبوتیک به پروترومبوتیک تغییر کرده است. فشار خون بالا، جریان آشفته، اندوتوکسین باکتریایی، کلسترول بالا، دود سیگار، هموسیستئین و سایتوکاین‌های التهابی همگی چنین می‌کنند. این توضیح می‌دهد چرا پلاک‌های آترواسکلروتیک بدون زخم قابل‌رؤیت ترومبوز می‌شوند و چرا رگی که در هیستولوژی «طبیعی» به نظر می‌رسد می‌تواند منشأ ترومبوس باشد.

3.3 Primary Hemostasis — Adhesion, Activation, Aggregation

هموستاز اولیه — چسبیدن، فعال‌شدن، تجمع

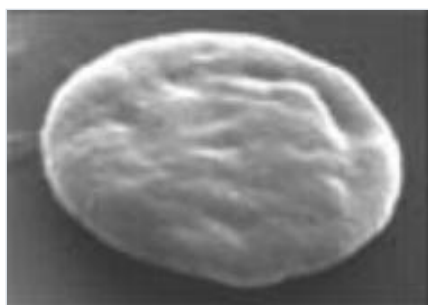
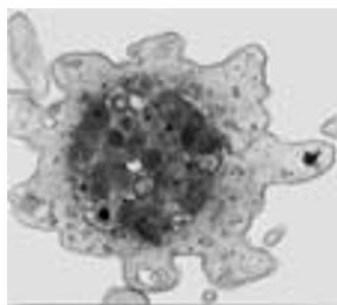


Fig 3.3 Resting platelet — a smooth, anucleate disc. Surface area is minimal.

پلاکت در حال استراحت — دیسکی صاف و بدون هسته. سطح آن حداقل است.



Activated platelet

Fig 3.4 Activated platelet — a spiky "sea urchin" with long filopodia. The same cell, with a dramatically larger surface for contact and for assembling coagulation complexes.

پلاکت فعال — شکلی خارمانند شبیه «خارپشت دریایی» با فیلوپودیای بلند. همان سلول، اما با سطحی به مراتب بزرگ‌تر برای تماس و سرهم‌کردن کمپلکس‌های انعقادی.

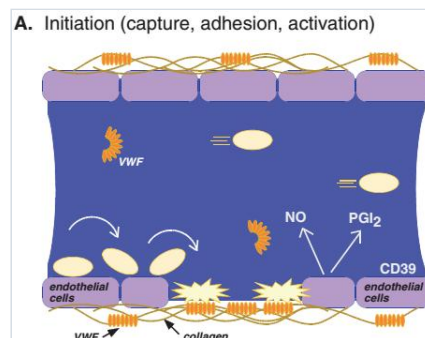


Fig 3.5 Initiation. vWF bridges exposed collagen to platelet GpIb. Resting endothelium nearby still releases NO, PGI₂ and CD39, confining the response.

آغاز. فاکتور فون ویلبراند، کلاژن برهنه را به گیرنده GpIb پلاکت متصل می‌کند. اندوتلیوم سالم مجاور همچنان NO، PGI₂ و CD39 آزاد کرده و پاسخ را محدود نگه می‌دارد.

○ MECHANISM — BUILDING THE PRIMARY HEMOSTATIC PLUG

مکانیسم — ساخت پلاک هموستاتیک اولیه

- 1 **Adhesion.** Subendothelial **collagen** is exposed. Plasma **von Willebrand factor** binds the collagen, changes conformation, and is then bound by platelet receptor **GpIb**.

WHY: *vWF is a molecular bridge, and it is indispensable under high shear. Platelets cannot bind collagen directly at arterial flow rates — they would be torn off. vWF's elongation under shear creates a catch-bond that grips harder the faster the blood moves. This is why von Willebrand disease and Bernard-Soulier syndrome (absent GpIb) both cause mucocutaneous bleeding.*

چسبیدن. کلاژن زیراندوتلیالی در معرض قرار می‌گیرد. **فاکتور فون ویلبراند** پلازما به کلاژن متصل شده، تغییر ساختار می‌دهد و سپس توسط گیرنده **GpIb** پلاکت گرفته می‌شود.

چرا: فون ویلبراند یک پل مولکولی است و در برش بالا ضروری است. پلاکت‌ها نمی‌توانند در سرعت جریان شریانی مستقیماً به کلاژن بچسبند — کنده می‌شوند. کشیده شدن فون ویلبراند تحت برش، پیوندی می‌سازد که هرچه خون تندتر برود محکم‌تر می‌چسبد. به همین دلیل بیماری فون ویلبراند و سندرم برنارد-سولیه (فقدان GpIb) هر دو خونریزی مخاطی-جلدی ایجاد می‌کنند.

- 2 **Activation and shape change.** The adherent platelet converts from a smooth disc into a flattened cell with spiky protrusions, and flips negatively charged **phosphatidylserine** to its outer membrane leaflet.

WHY: *The spikes increase surface area for contact. The exposed phosphatidylserine is the platform on which the calcium-dependent coagulation complexes (tenase and prothrombinase) assemble — which is exactly how primary hemostasis hands over to secondary hemostasis.*

فعال شدن و تغییر شکل. پلاکت چسبیده از دیسکی صاف به سلولی مسطح با زوائد خاردار تبدیل شده و فسفاتیدیل سرین با بار منفی را به لایه خارجی غشا می‌آورد.

چرا: خارها سطح تماس را افزایش می‌دهند. فسفاتیدیل سرین در معرض قرار گرفته، سکویی است که کمپلکس‌های انعقادی وابسته به کلسیم (تناز و پروترومبیناز) روی آن سرهم می‌شوند — و دقیقاً به همین صورت هموستاز اولیه کار را به هموستاز ثانویه تحویل می‌دهد.

- 3 **Secretion (the release reaction).** α -granules release fibrinogen, factor V, vWF, fibronectin and PDGF; dense granules release **ADP**, calcium, ATP and serotonin (5-HT). The platelet also synthesises **thromboxane A₂ (TXA₂)** from membrane arachidonic acid via cyclo-oxygenase.

WHY: *ADP and TXA₂ are the two key autocrine/paracrine amplifiers: they activate neighbouring platelets, turning a single adhesion event into a growing mass. This is also the pharmacological pressure point — aspirin irreversibly acetylates COX-1 and blocks TXA₂; clopidogrel blocks the P2Y₁₂ ADP receptor.*

ترشح (واکنش آزادسازی). گرانول‌های آلفا فیبرینوژن، فاکتور ۵، فون ویلبراند، فیبرونکتین و PDGF آزاد می‌کنند؛ گرانول‌های متراکم **ADP**، کلسیم، ATP و سروتونین را رها می‌سازند. پلاکت همچنین **ترومبوکسان A₂** را از آراشیدونیک اسید غشا از طریق سیکلواکسیژناز می‌سازد.

چرا: ADP و ترومبوکسان دو تقویت‌کننده کلیدی‌اند: پلاکت‌های مجاور را فعال می‌کنند و یک رویداد چسبندگی منفرد را به توده‌ای در حال رشد تبدیل می‌نمایند. این نقطه فشار دارویی نیز هست — **آسپرین** به صورت برگشت‌ناپذیر COX-1 را استیله کرده و ترومبوکسان را مهار می‌کند؛ **کلوپیدوگرل** گیرنده P2Y₁₂ را مسدود می‌سازد.

- 4 **Aggregation.** ADP and TXA_2 induce a conformational change in platelet integrin **GpIIb/IIIa**, which now binds **fibrinogen**. Each fibrinogen molecule bridges two platelets.

WHY: Fibrinogen is bivalent, so it physically links platelets into a mass. Glanzmann thrombasthenia (absent GpIIb/IIIa) blocks this step; so do the drugs abciximab, eptifibatide and tirofiban.

تجمع. ADP و ترومبوکسان تغییر ساختاری در اینتگرین **GpIIb/IIIa** پلاکت ایجاد می‌کنند که اکنون به **فیبرینوژن** متصل می‌شود. هر مولکول فیبرینوژن دو پلاکت را به هم پل می‌زند.

چرا: فیبرینوژن دوظرفیتی است، پس پلاکت‌ها را فیزیکی به هم متصل و یک توده می‌سازد. ترومبوآستنی گلانزمن (فقدان GpIIb/IIIa) این گام را مسدود می‌کند؛ داروهای آبسیکسیماب، اپتی‌فباتید و تیروفبان نیز همین کار را می‌کنند.

- 5 **Consolidation.** The first wave of aggregation is **reversible**. Thrombin, generated concurrently by the coagulation cascade, then (a) activates more platelets, (b) drives irreversible platelet contraction via the cytoskeleton, and (c) converts fibrinogen to fibrin and activates factor XIIIa, which covalently cross-links the fibrin.

WHY: Reversibility early on is a safety feature — it allows an inappropriate aggregate to disperse. Thrombin is the commitment signal: once it arrives, the plug becomes the **definitive secondary hemostatic plug** and cannot disassemble.

تحکیم. موج اول تجمع **برگشت‌پذیر** است. ترومبین که هم‌زمان توسط آبشار انعقادی تولید می‌شود، سپس (الف) پلاکت‌های بیشتری را فعال می‌کند، (ب) انقباض برگشت‌ناپذیر پلاکت را از طریق اسکلت سلولی هدایت می‌نماید، و (ج) فیبرینوژن را به فیبرین تبدیل کرده و فاکتور XIIIa را فعال می‌سازد که فیبرین را به صورت کووالان متقاطع می‌کند. **چرا:** برگشت‌پذیری در مراحل اولیه یک ویژگی ایمنی است — اجازه می‌دهد تجمع نابه‌جا پراکنده شود. ترومبین سیگنال تعهد است: پس از رسیدن آن، پلاک به **پلاک هموستاتیک ثانویه قطعی** تبدیل شده و دیگر نمی‌تواند از هم بپاشد.

NET RESULT A contracted, fibrin-cemented platelet mass firmly anchored to the vessel wall.

نتیجه نهایی: توده پلاکتی منقبض و سیمان‌شده با فیبرین که محکم به دیواره رگ لنگر انداخته است.

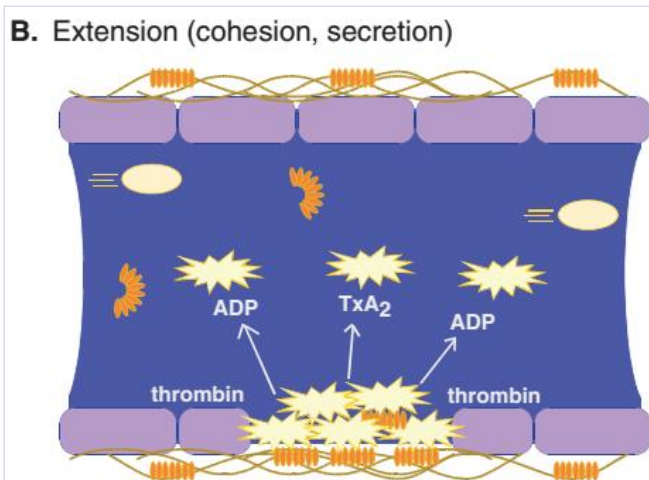


Fig 3.6 Extension (cohesion, secretion). Activated platelets release ADP and TXA_2 , recruiting and activating additional platelets; thrombin generation begins on the platelet surface.

گسترش (چسبندگی و ترشح). پلاکت‌های فعال ADP و ترومبوکسان آزاد می‌کنند و پلاکت‌های بیشتری را فرا خوانده و فعال می‌سازند؛ تولید ترومبین روی سطح پلاکت آغاز می‌شود.

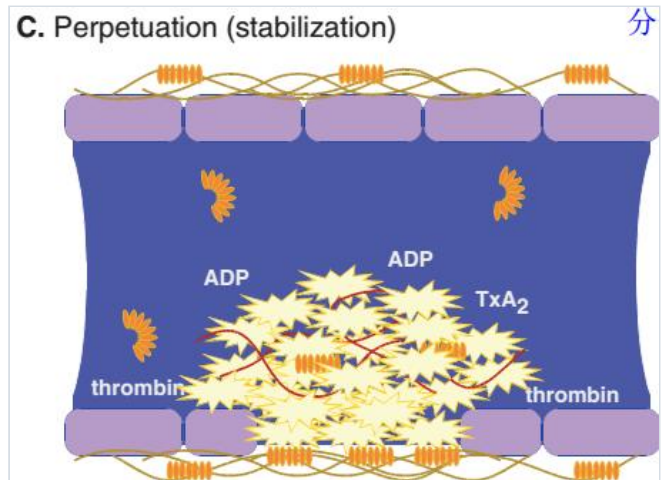


Fig 3.7 Perpetuation (stabilisation). Thrombin and ADP sustain the aggregate; fibrin cross-linking and platelet contraction make it permanent.

تداوم (تثبیت). ترومبین و ADP تجمع را حفظ می‌کنند؛ اتصال متقاطع فیبرین و انقباض پلاکت آن را دائمی می‌سازد.

3.4 Secondary Hemostasis — the Coagulation Cascade

هموستاز ثانویه — آبشار انعقادی

The cascade is a series of **amplifying proenzyme-to-enzyme conversions**. Each activated factor cleaves many molecules of the next, so a tiny initiating stimulus produces an explosive burst of thrombin. Each reaction requires a **phospholipid surface** (supplied by the activated platelet) and **calcium** — which is precisely how the cascade is confined to the site where platelets have already gathered.

آبشار مجموعه‌ای از **تبدیل‌های تقویت‌شونده پیش‌آنزیم به آنزیم** است. هر فاکتور فعال‌شده مولکول‌های بسیاری از فاکتور بعدی را می‌شکافد، پس یک محرک آغازین بسیار کوچک انفجاری از ترومبین تولید می‌کند. هر واکنش به یک **سطح فسفولیپیدی** (تأمین‌شده توسط پلاکت فعال) و **کلسیم** نیاز دارد — و دقیقاً به همین ترتیب آبشار به محلی محدود می‌شود که پلاکت‌ها از پیش در آن جمع شده‌اند.

EXTRINSIC: Tissue factor + VII → VIIa → X

INTRINSIC: XII → XIIa → XI → XIa → IX → IXa (+ VIIIa, PL, Ca²⁺) → X

COMMON: Xa (+ Va, PL, Ca²⁺) → Prothrombin (II) → **Thrombin (IIa)** → Fibrinogen (I) → **Fibrin** → (XIIIa) → Cross-linked fibrin

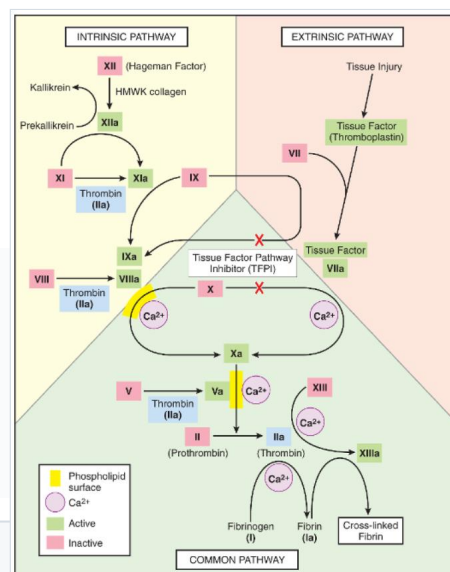


Fig 3.8 The coagulation cascade. The **extrinsic** pathway (right) begins with tissue factor and factor VII; the **intrinsic** pathway (left) with factor XII and a negatively charged surface. Both converge on factor **X**, forming the **common** pathway: Xa + Va + phospholipid + Ca²⁺ convert prothrombin to thrombin, and thrombin converts fibrinogen to fibrin.

Why two pathways, and what the laboratory tests actually measure

چرا دو مسیر، و آزمایش‌ها واقعاً چه چیزی را می‌سنجند

The division into "intrinsic" and "extrinsic" is an *in vitro* construct — it reflects how the two clotting-time assays are performed, not two independent biological routes. **In vivo, the tissue factor (extrinsic) pathway is the dominant initiator**; the intrinsic pathway's main physiological role is amplification, with thrombin itself feeding back to activate factors XI, VIII and V. Nevertheless the division is clinically indispensable, because it is what makes PT and PTT interpretable.

تقسیم به «داخلی» و «خارجی» یک ساختار آزمایشگاهی است — بازتاب نحوه انجام دو آزمون زمان انعقاد، نه دو مسیر زیستی مستقل. **در بدن، مسیر فاکتور بافتی (خارجی) آغازگر اصلی است**؛ نقش فیزیولوژیک عمده مسیر داخلی تقویت است، به طوری که خود ترومبین با بازخورد، فاکتورهای ۱۱، ۸ و ۵ را فعال می‌کند. با این حال این تقسیم‌بندی از نظر بالینی ضروری است، چون همان چیزی است که PT و PTT را تفسیرپذیر می‌سازد.

آبشار انعقادی. مسیر **خارجی** (راست) با فاکتور بافتی و فاکتور ۷ آغاز می‌شود؛ مسیر **داخلی** (چپ) با فاکتور ۱۲ و یک سطح با بار منفی. هر دو در فاکتور ۱۰ به هم می‌رسند و مسیر **مشترک** را می‌سازند: Xa به علاوه Va، فسفولیپید و کلسیم، پروترومبین را به ترومبین و ترومبین فیبرینوژن را به فیبرین تبدیل می‌کند.

TABLE 3.2 PT VERSUS PTT

جدول ۳.۲ — زمان پروترومبین در برابر زمان ترومبوپلاستین نسبی			
Test	How it is performed	Factors assessed	Clinical use
آزمون	نحوه انجام	فاکتورهای سنجیده شده	کاربرد بالینی
PT prothrombin time زمان پروترومبین	Tissue factor , phospholipid and calcium are added to plasma; time to fibrin clot is recorded. فاکتور بافتی، فسفولیپید و کلسیم به پلاسما افزوده و زمان تا تشکیل لخته فیبرین ثبت می شود.	Extrinsic + common: VII, X, V, II (prothrombin), fibrinogen خارجی و مشترک: ۷، ۱۰، ۵، ۲ (پروترومبین)، فیبرینوژن	Monitors warfarin (as INR). Prolonged in liver disease and vitamin K deficiency — factor VII has the shortest half-life , so PT rises first. پایش وارفارین (به صورت INR). در بیماری کبدی و کمبود ویتامین K طولانی می شود — فاکتور ۷ کوتاه ترین نیمه عمر را دارد، پس PT اول بالا می رود.
PTT partial thromboplastin time زمان ترومبوپلاستین نسبی	Clotting is initiated by negatively charged particles (e.g. ground glass, kaolin) plus phospholipid and calcium. انعقاد با ذرات دارای بار منفی (مثل شیشه ساییده یا کائولین) به علاوه فسفولیپید و کلسیم آغاز می شود.	Intrinsic + common: XII, XI, IX, VIII, X, V, II, fibrinogen داخلی و مشترک: ۱۲، ۱۱، ۹، ۸، ۱۰، ۵، ۲، فیبرینوژن	Monitors unfractionated heparin . Prolonged in haemophilia A (VIII), haemophilia B (IX), von Willebrand disease and antiphospholipid antibody. پایش هپارین غیرکسری. در هموفیلی A (فاکتور ۸)، هموفیلی B (فاکتور ۹)، بیماری فون ویلبراند و آنتیبادی ضد فسفولیپید طولانی می شود.

MNEMONIC

یادیار

PeT the ex-TRINSIC dog; PiTT the IN-TRINSIC cat.

PT → exTrinsic. **PTT** → inTrinsic (two T's, the longer pathway with more factors). Vitamin K-dependent factors: **II, VII, IX, X** plus proteins **C** and **S** — "1972" read backwards, or "Two, Seven, Nine, Ten — and C and S again".

PeT the exTRINSIC dog; PiTT the INTRINSIC cat.

PT ← مسیر خارجی. PTT ← مسیر داخلی (دو حرف T، مسیر بلندتر با فاکتورهای بیشتر). فاکتورهای وابسته به ویتامین K: ۲، ۷، ۹، ۱۰ به علاوه پروتئین های C و S — عدد «۱۹۷۲» برعکس خوانده شود.

Thrombin — the central enzyme

ترومبین — آنزیم مرکزی

Of all the coagulation factors, **thrombin is the most important**. It is not merely the enzyme that makes fibrin; it is the hub through which coagulation, platelet activation, inflammation and even repair are coordinated. Six actions worth knowing:

در میان تمام فاکتورهای انعقادی، **ترومبین مهم‌ترین است**. صرفاً آنزیمی نیست که فیبرین می‌سازد؛ بلکه محوری است که انعقاد، فعال‌سازی پلاکت، التهاب و حتی ترمیم از طریق آن هماهنگ می‌شوند. شش عملکرد که دانستنشان ارزش دارد:

1. Converts **fibrinogen** → **fibrin**, and activates **factor XIII** to cross-link it.

فیبرینوژن را به فیبرین تبدیل و فاکتور ۱۳ را برای اتصال متقاطع آن فعال می‌کند.

2. **Activates platelets** through protease-activated receptors (PAR-1) — the most potent physiological platelet agonist.

پلاکت‌ها را فعال می‌کند از طریق گیرنده‌های فعال‌شونده با پروتئاز (PAR-1) — قوی‌ترین آگونیست فیزیولوژیک پلاکت.

3. **Amplifies its own generation** by activating factors V, VIII and XI.

تولید خود را تقویت می‌کند با فعال‌سازی فاکتورهای ۵، ۸ و ۱۱.

4. **Pro-inflammatory** — activates leukocytes and endothelium via PARs, linking thrombosis to inflammation.

پیش‌التهابی است — لکوسیت‌ها و اندوتلیوم را از طریق گیرنده‌های PAR فعال می‌کند و ترومبوز را به التهاب پیوند می‌زند.

5. **Anticoagulant, when bound to thrombomodulin** on intact endothelium: the complex activates **protein C**, which (with protein S) inactivates factors Va and VIIIa. The same molecule thus switches from clot-promoting to clot-limiting depending on where it is.

ضدانعقادی، هنگامی که به ترومبومودولین روی اندوتلیوم سالم متصل شود: این کمپلکس **پروتئین C** را فعال می‌کند که همراه با پروتئین S فاکتورهای Va و VIIIa را غیرفعال می‌سازد. بنابراین یک مولکول واحد بسته به اینکه کجا باشد، از تسهیل‌کنندهٔ لخته به محدودکنندهٔ آن تغییر نقش می‌دهد.

6. **Promotes repair** — stimulates fibroblast proliferation and smooth muscle migration, which is the first step of thrombus organization (§3.12).

ترمیم را تسهیل می‌کند — تکثیر فیبروبلاست و مهاجرت عضلهٔ صاف را تحریک می‌نماید که نخستین گام سازمان‌یابی ترومبوس است (بخش ۳.۱۲).

3.5 Keeping the Clot Local — the Natural Anticoagulants

محدود نگه‌داشتن لخته — ضدانعقادهای طبیعی

A cascade that amplifies this powerfully would be lethal without brakes. Four systems restrain it, and — importantly — an inherited deficiency of any of them produces a hypercoagulable state (§3.7).

آبشاری که تا این حد قدرتمند تقویت می‌شود، بدون ترمز کشنده خواهد بود. چهار سامانه آن را مهار می‌کنند و — نکتهٔ مهم — کمبود ارثی هر یک از آن‌ها حالت پرائنعقادی ایجاد می‌کند (بخش ۳.۷).

TABLE 3.3 THE FOUR NATURAL ANTICOAGULANT SYSTEMS

جدول ۳.۳ — چهار سامانهٔ ضدانعقادی طبیعی

System	How it works	Clinical relevance
سامانه	نحوه عملکرد	اهمیت بالینی
Antithrombin III آنتی‌ترومبین III	A serine protease inhibitor that irreversibly binds and inactivates thrombin, IXa, Xa, XIa and XIIa. Its activity is accelerated 1000-fold by heparin-like molecules on endothelium. مهارکنندهٔ پروتئاز سربینی که به صورت برگشت‌ناپذیر ترومبین و فاکتورهای IXa, Xa, XIa و XIIa را متصل و غیرفعال می‌کند. فعالیت آن توسط مولکول‌های شبه‌هپارین اندوتلیوم هزار برابر تسریع می‌شود.	This is how heparin works. Antithrombin deficiency causes recurrent venous thrombosis and apparent heparin resistance. سازوکار اثر هپارین همین است. کمبود آنتی‌ترومبین باعث ترومبوز وریدی مکرر و مقاومت ظاهری به هپارین می‌شود.
Protein C / Protein S پروتئین C / پروتئین S	Thrombin bound to endothelial thrombomodulin activates protein C; activated protein C, with protein S as cofactor, proteolytically inactivates factors Va and VIIIa. ترومبین متصل به ترومبومودولین اندوتلیال، پروتئین C را فعال می‌کند؛ پروتئین C فعال، با پروتئین S به عنوان کوفاکتور، فاکتورهای Va و VIIIa را تجزیه و غیرفعال می‌سازد.	Factor V Leiden is resistant to this cleavage → the commonest inherited thrombophilia. Protein C/S deficiency explains warfarin-induced skin necrosis. فاکتور ۵ لایدن به این برش مقاوم است ← شایع‌ترین ترومبوفیلی ارثی. کمبود پروتئین S/C توضیح‌دهندهٔ نکروز پوستی ناشی از وارفارین است.
Tissue factor pathway inhibitor (TFPI) مهارکنندهٔ مسیر فاکتور بافتی	Secreted by endothelium; directly inhibits the tissue factor–VIIa–Xa complex. توسط اندوتلیوم ترشح می‌شود و مستقیماً کمپلکس فاکتور بافتی–VIIa–Xa را مهار می‌کند.	Shuts off the initiating step, forcing continued coagulation to depend on thrombin-driven amplification. گام آغازین را خاموش می‌کند و ادامهٔ انعقاد را وابسته به تقویت ترومبین‌محور می‌سازد.
Fibrinolytic system سامانهٔ فیبرینولیتیک	t-PA (released by endothelium, and most active when bound to fibrin) converts plasminogen to plasmin, which digests fibrin into fibrin degradation products, including D-dimer. t-PA (آزادشده از اندوتلیوم و فعال‌ترین حالت آن هنگام اتصال به فیبرین) پلاسمینوژن را به پلاسمین تبدیل می‌کند که فیبرین را به محصولات تخریب فیبرین از جمله D-dimer تجزیه می‌نماید.	t-PA acting preferentially on fibrin-bound plasminogen is why fibrinolysis is largely confined to the clot. D-dimer is the clinical marker of active clot breakdown — elevated in DVT, PE and DIC. اثر ترجیحی t-PA بر پلاسمینوژن متصل به فیبرین دلیل آن است که فیبرینولیز عمدتاً به خود لخته محدود می‌ماند. D-dimer نشانگر بالینی تجزیهٔ فعال لخته است — در ترومبوز ورید عمقی، آمبولی ریه و DIC بالا می‌رود.

3.6 Virchow's Triad — the Three Roads to Thrombosis

سه‌گانهٔ ویرشو — سه مسیر رسیدن به ترومبوز

DEFINITION

تعریف

Thrombosis is the **formation of an adherent clotted mass of blood within the cardiovascular system of a living body**. The mass itself is a **thrombus**.

ترومبوز عبارت است از تشکیل تودهٔ لخته‌شده و چسبیدهٔ خون درون دستگاه قلبی-عروقی بدن زنده. خود توده، ترومبوس نام دارد.

Every word in that definition is load-bearing. Adherent — it is attached to the wall, which distinguishes it from a post-mortem clot. Within the cardiovascular system — it can arise in cardiac chambers, on valve cusps, in arteries, veins or capillaries. In a living body — a clot formed after death is not a thrombus.

هر واژه در این تعریف وزن دارد. چسبیده — به دیواره متصل است، که آن را از لختهٔ پس از مرگ جدا می‌کند. درون دستگاه قلبی-عروقی — می‌تواند در حفرات قلب، روی لتهای دریچه، در شریان، ورید یا مویرگ ایجاد شود. در بدن زنده — لخته‌ای که پس از مرگ تشکیل شود ترومبوس نیست.

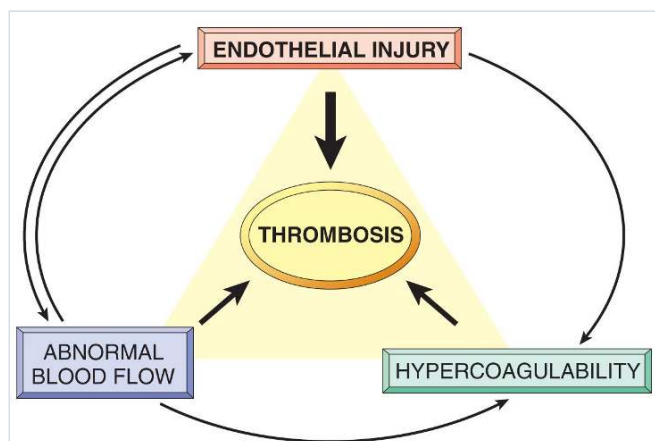


Fig 3.9 Virchow's triad. Endothelial injury, abnormal blood flow and hypercoagulability. The arrows are bidirectional for a reason: the three factors are not independent but reinforce one another — turbulence injures endothelium, injured endothelium disturbs flow, and both promote local hypercoagulability.

سه‌گانهٔ ویرشو. آسیب اندوتلیال، جریان غیرطبیعی خون و حالت پُرانعقادی. پیکان‌ها بی‌دلیل دوطرفه نیستند: این سه عامل مستقل نیستند بلکه یکدیگر را تقویت می‌کنند — آشفتگی جریان اندوتلیوم را آسیب می‌زند، اندوتلیوم آسیب‌دیده جریان را مختل می‌کند و هر دو حالت پُرانعقادی موضعی ایجاد می‌نمایند.



Fig 3.10 Rudolf Virchow (1821–1902), who formulated the triad and, more broadly, established that disease originates in cellular abnormality.

رودولف ویرشو (۱۸۲۱–۱۹۰۲) که این سه‌گانه را تدوین کرد و به‌طور کلی‌تر ثابت نمود که بیماری از اختلال سلولی سرچشمه می‌گیرد.

① Endothelial injury

① آسیب اندوتلیال

The **dominant** influence, and the one that can cause thrombosis *by itself*, without help from the other two. It is particularly important in the **heart and arteries**, where rapid flow would normally prevent platelets adhering and would dilute activated clotting factors — so something must actively overcome that protection.

تأثیر غالب، و تنها عاملی که می‌تواند به تنهایی و بدون کمک دو عامل دیگر ترومبوز ایجاد کند. این عامل به‌ویژه در **قلب و شریان‌ها** اهمیت دارد، جایی که جریان تند به‌طور طبیعی مانع چسبیدن پلاکت می‌شود و فاکتورهای انعقادی فعال را رقیق می‌کند — پس چیزی باید فعالانه بر این محافظت غلبه کند.

MECHANISM — HOW ENDOTHELIAL INJURY INITIATES A THROMBUS

مکانیسم — چگونه آسیب اندوتلیال ترومبوس را آغاز می‌کند

- 1 The anti-thrombotic surface is lost or switched off (physical denudation, or functional activation by cytokines, endotoxin, hyperlipidaemia, smoking, hypertension, homocysteine or radiation).
WHY: Recall from §3.2 that the endothelium is actively anti-thrombotic. Losing that activity alone is enough to shift the balance.

سطح ضدترومبوتیک از بین می‌رود یا خاموش می‌شود (کنده‌شدن فیزیکی، یا فعال‌سازی عملکردی توسط سایتوکاین، اندوتوکسین، چربی خون بالا، سیگار، فشار خون بالا، هموسیستئین یا پرتو).
چرا: به یاد آورید از بخش ۳.۲ که اندوتلیوم فعالانه ضدترومبوتیک است. صرف از دست رفتن این فعالیت برای بر هم زدن تعادل کافی است.

- 2 Subendothelial **collagen** and **von Willebrand factor** become accessible.
WHY: These are the ligands for platelet GpIa/IIa and GpIb — the physical trigger for adhesion.

کلاژن و فاکتور فون ویلبراند زیراندوتلیالی در دسترس قرار می‌گیرند.
چرا: این‌ها لیگاندهای گیرنده‌های GpIb و GpIa/IIa پلاکت‌اند — محرک فیزیکی چسبندگی.

- 3 Platelets adhere, activate, release ADP, TXA₂ and serotonin, and aggregate.
WHY: This is the release reaction of §3.3, now occurring where there is no wound to seal.

پلاکت‌ها می‌چسبند، فعال می‌شوند، ADP، ترومبوکسان و سروتونین آزاد کرده و تجمع می‌یابند.
چرا: همان واکنش آزادسازی بخش ۳.۳ است که اکنون در جایی رخ می‌دهد که زخمی برای بستن وجود ندارد.

- 4 **Tissue factor** is expressed by the injured endothelium and by any exposed subendothelial cells, triggering the extrinsic cascade; the activated platelet surface provides the phospholipid for the cascade complexes.
WHY: Tissue factor is the physiological initiator; the platelet supplies the assembly platform. Neither works efficiently without the other, which is why the two arms of hemostasis are obligatorily coupled.

فاکتور بافتی توسط اندوتلیوم آسیب‌دیده و هر سلول زیراندوتلیالی در معرض، بیان می‌شود و آبشار خارجی را راه می‌اندازد؛ سطح پلاکت فعال فسفولیپید لازم برای کمپلکس‌های آبشار را فراهم می‌کند.
چرا: فاکتور بافتی آغازگر فیزیولوژیک است و پلاکت سکوی سرهم‌شدن را تأمین می‌کند. هیچ‌کدام بدون دیگری مؤثر نیست و به همین دلیل دو شاخه هموستاز اجباراً به هم جفت شده‌اند.

- 5 Thrombin is generated; fibrinogen is converted to fibrin, which traps more platelets and red cells; the mass enlarges and becomes adherent.

WHY: Once fibrin cross-links, the thrombus is anchored to the wall and can no longer be swept away — it is now committed to grow or to be organized.

ترومبین تولید می‌شود؛ فیبرینوژن به فیبرین تبدیل می‌گردد که پلاکت و گلبول قرمز بیشتری به دام می‌اندازد؛ توده بزرگ‌تر و چسبنده می‌شود.

چرا: پس از اتصال متقاطع فیبرین، ترومبوس به دیواره لنگر می‌اندازد و دیگر شسته نمی‌شود — اکنون یا باید رشد کند یا سازمان یابد.

CLINICAL CAUSES OF ENDOTHELIAL INJURY

علل بالینی آسیب اندوتلیال

- **Ulcerated atherosclerotic plaque** — the single most important cause of arterial thrombosis; plaque rupture exposes the highly thrombogenic lipid core.

پلاک آترواسکلروتیک زخمی‌شده — مهم‌ترین علت واحد ترومبوز شریانی؛ پارگی پلاک، هسته چربی به‌شدت ترومبوژن را در معرض قرار می‌دهد.

- **Myocardial infarction** — injured endocardium overlying the infarct is a nidus for mural thrombus.

انفارکتوس میوکارد — اندوکارد آسیب‌دیده روی ناحیه انفارکته، کانون تشکیل ترومبوس جداری است.

- **Valvular injury** — rheumatic disease, infective endocarditis, prosthetic valves.

آسیب دریچه‌ای — بیماری روماتیسمی، اندوکاردیت عفونی، دریچه‌های مصنوعی.

- **Vasculitis; trauma and surgery; indwelling catheters.**

واسکولیت؛ تروما و جراحی؛ کاتترهای داخل عروقی.

- **Hypertension and turbulent flow** — chronic mechanical stress activates endothelium without stripping it.

فشار خون بالا و جریان آشفته — تنش مکانیکی مزمن اندوتلیوم را بدون کنده‌شدن فعال می‌کند.

- **Metabolic and toxic** — hypercholesterolaemia, homocystinuria, cigarette smoke, radiation, bacterial endotoxin.

متابولیک و سمی — کلسترول بالا، هموسیستینوری، دود سیگار، پرتو، اندوتوکسین باکتریایی.

② Abnormal blood flow — stasis and turbulence

② جریان غیرطبیعی خون — رکود و آشفتگی

Normal blood flow is **laminar**: it moves in concentric layers, fastest in the centre, and the cellular elements are confined to that central stream. A cell-free **plasmatic zone** separates them from the endothelium. Anything that destroys laminar flow removes that separation.

جریان طبیعی خون **لایه‌ای** است: در لایه‌های هم‌مرکز حرکت می‌کند، در مرکز تندترین سرعت را دارد و عناصر سلولی در همان جریان مرکزی محدود می‌مانند. یک ناحیه **پلاسمایی** بدون سلول، آن‌ها را از اندوتلیوم جدا می‌کند. هر چیزی که جریان لایه‌ای را از بین ببرد، این جدایی را حذف می‌کند.

○ MECHANISM — SIX WAYS ABNORMAL FLOW PROMOTES THROMBOSIS

مکانیسم — شش راهی که جریان غیرطبیعی ترومبوز را تسهیل می‌کند

1 It disrupts laminar flow and brings platelets into contact with the endothelium.

WHY: The protective plasmatic zone is abolished, so platelets can now physically reach the wall.

جریان لایه‌ای را بر هم می‌زند و پلاکت‌ها را با اندوتلیوم در تماس قرار می‌دهد.

چرا: ناحیه محافظ پلاسمایی از بین می‌رود، پس پلاکت‌ها اکنون می‌توانند فیزیکی به دیواره برسند.

2 It prevents dilution of activated clotting factors.

WHY: In normal flow, activated factors are swept away and diluted below the threshold needed to propagate the cascade. In stasis they accumulate locally until that threshold is crossed.

از رقیق شدن فاکتورهای انعقادی فعال جلوگیری می‌کند.

چرا: در جریان طبیعی، فاکتورهای فعال شسته و به زیر آستانه لازم برای ادامه آبشار رقیق می‌شوند. در رکود، به صورت موضعی انباشته می‌شوند تا از آن آستانه بگذرند.

3 It retards the inflow of clotting factor inhibitors.

WHY: Antithrombin III, protein C and TFPI must be delivered by flowing blood. If fresh blood does not arrive, the brakes are never applied.

ورود مهارکننده‌های فاکتور انعقادی را کند می‌کند.

چرا: آنتی‌ترومبین III، پروتئین C و مهارکننده مسیر فاکتور بافتی باید توسط خون جاری رسانده شوند. اگر خون تازه نرسد، ترمزها هرگز اعمال نمی‌شوند.

4 It permits the build-up of platelet aggregates and nascent fibrin in the sluggish stream or in pockets of stasis.

WHY: Small aggregates that would normally be dispersed by shear are allowed to consolidate.

اجازه انباشت تجمعات پلاکتی و فیبرین نوپدید را می‌دهد، در جریان کند یا در حفره‌های راکد.

چرا: تجمعات کوچکی که معمولاً با نیروی برش پراکنده می‌شوند، فرصت تحکیم پیدا می‌کنند.

5 It promotes endothelial hypoxia and injury, causing platelet and fibrin deposition and reducing release of t-PA.

WHY: Endothelial cells depend on flowing blood for oxygen; hypoxic endothelium switches to the pro-thrombotic phenotype and stops secreting fibrinolytic t-PA.

هیپوکسی و آسیب اندوتلیال ایجاد می‌کند که به رسوب پلاکت و فیبرین انجامیده و آزادسازی t-PA را کاهش می‌دهد.

چرا: سلول‌های اندوتلیال برای اکسیژن به خون جاری وابسته‌اند؛ اندوتلیوم هیپوکسیک به فنوتیپ پروترومبوتیک تغییر یافته و ترشح t-PA فیبرینولیتیک را متوقف می‌کند.

6 Turbulence itself is a mechanism of endothelial injury.

WHY: Disturbed shear stress alters endothelial gene expression, up-regulating adhesion molecules and tissue factor. This is why the triad's arms are interlinked rather than separate.

خود آشفتگی، سازوکاری برای آسیب اندوتلیال است.

چرا: تنش برشی مختل، بیان ژن اندوتلیال را تغییر داده و مولکول‌های چسبندگی و فاکتور بافتی را افزایش می‌دهد. به همین دلیل شاخه‌های سه‌گانه به هم پیوسته‌اند نه جدا.

TABLE 3.4 TURBULENCE VERSUS STASIS

جدول ۳.۴ – آشفتگی در برابر رکود		
	Where کجا	Clinical examples مثال‌های بالینی
Turbulence آشفتگی	Mainly arteries and cardiac chambers عمدتاً شریان‌ها و حفرات قلب	Ulcerated atherosclerotic plaque; aneurysm sac; stenotic or prosthetic valve; arterial bifurcations پلاک آترواسکلروتیک زخمی‌شده؛ کیسهٔ آنوریسم؛ دریچهٔ تنگ یا مصنوعی؛ دوشاخه‌شدن شریان‌ها
Stasis رکود	Mainly veins and dilated chambers عمدتاً وریدها و حفرات متسع	Immobility (bed rest, long-haul flight, plaster cast, post-operative state); atrial fibrillation (stasis in the dilated left atrial appendage); dilated cardiomyopathy ; ventricular aneurysm after MI; hyperviscosity (polycythaemia vera, sickle cell disease, multiple myeloma) بی‌حرکتی (استراحت در بستر، پرواز طولانی، گچ‌گیری، وضعیت پس از عمل)؛ فیبریلاسیون دهلیزی (رکود در زائدهٔ متسع دهلیز چپ)؛ کاردیومیوپاتی اتساعی؛ آنوریسم بطنی پس از انفارکتوس؛ افزایش غلظت خون (پلی‌سیتمی ورا، بیماری سلول داسی، مولتیپل میلوما)

③ Hypercoagulability

③ حالت پرنعقادی

Any alteration of the blood — most often of the clotting mechanism — that predisposes to thrombosis. Of all the coagulation factors, **thrombin is the most important**. Hypercoagulability is the *least* common of the three arms as a sole cause, but it is the one you must actively look for in a young patient or an unusual site of thrombosis.

هر تغییری در خون — اغلب در سازوکار انعقادی — که زمینه‌ساز ترومبوز شود. در میان تمام فاکتورهای انعقادی، **ترومبین مهم‌ترین است**. حالت پرنعقادی به‌عنوان علت منفرد، کم‌شایع‌ترین شاخهٔ این سه‌گانه است، اما همان شاخه‌ای است که در بیمار جوان یا در محل غیرمعمول ترومبوز باید فعالانه دنبالش بگردید.

3.7 Hypercoagulable States

حالت‌های پرنعقادی

TABLE 3.5 PRIMARY (INHERITED) AND SECONDARY (ACQUIRED) THROMBOPHILIA

جدول ۳.۵ – ترومبوفیلی اولیه (ارثی) و ثانویه (اکتسابی)		
Condition وضعیت	Mechanism مکانیسم	Note نکته
PRIMARY — INHERITED		
اولیه — ارثی		

Condition	Mechanism	Note
وضعیت	مکانیسم	نکته
Factor V Leiden فاکتور ۵ لایدن	A point mutation replaces arginine with glutamine at position 506, the site where activated protein C cleaves factor Va. Factor Va therefore cannot be inactivated and continues to drive thrombin generation. یک جهش نقطه‌ای، آرژنین را در موقعیت ۵۰۶ با گلوتامین جایگزین می‌کند؛ همان جایی که پروتئین C فعال فاکتور Va را می‌شکافد. بنابراین فاکتور Va غیرفعال نمی‌شود و تولید ترومبین را ادامه می‌دهد.	The commonest inherited thrombophilia — 2–15% of Caucasians; present in up to 60% of patients with recurrent DVT. شایع‌ترین ترومبوفیلی ارثی — ۲ تا ۱۵ درصد سفیدپوستان؛ تا ۶۰ درصد بیماران با ترومبوز وریدی عمقی مکرر.
Prothrombin G20210A پروترومبین G20210A	A mutation in the 3' untranslated region increases prothrombin transcript stability → higher plasma prothrombin → more thrombin. جهشی در ناحیه ترجمه‌نشده ۳' پایداری رونوشت پروترومبین را افزایش می‌دهد ← پروترومبین پلاسمایی بالاتر ← ترومبین بیشتر.	Second commonest; ~1–2% of the population. دومین مورد شایع؛ حدود ۱ تا ۲ درصد جمعیت.
Antithrombin III deficiency کمبود آنتی‌ترومبین III	Loss of the principal inhibitor of thrombin and factors IXa, Xa, XIa, XIIa. از دست رفتن مهارکننده اصلی ترومبین و فاکتورهای IXa، Xa، XIa و XIIa.	Presents as apparent heparin resistance : PTT fails to rise appropriately with heparin. به صورت مقاومت ظاهری به هپارین ظاهر می‌کند: PTT با هپارین به اندازه لازم بالا نمی‌رود.
Protein C or S deficiency کمبود پروتئین C یا S	Factors Va and VIIIa are not inactivated. فاکتورهای Va و VIIIa غیرفعال نمی‌شوند.	Risk of warfarin-induced skin necrosis : protein C has a short half-life, so starting warfarin transiently produces a net <i>pro</i> -coagulant state. خطر نکروز پوستی ناشی از وارفارین : نیمه‌عمر پروتئین C کوتاه است، پس شروع وارفارین به طور گذرا حالت خالص پراانعقادی ایجاد می‌کند.
Hyperhomocysteinaemia هیپرهموسیستئینمی	Homocysteine is directly toxic to endothelium and inhibits antithrombin III and thrombomodulin. هموسیستئین مستقیماً برای اندوتلیوم سمی است و آنتی‌ترومبین III و ترومبومودولین را مهار می‌کند.	Causes both arterial and venous thrombosis. From MTHFR mutation, cystathionine β-synthase deficiency, or B ₆ /B ₁₂ /folate deficiency. هم ترومبوز شریانی و هم وریدی ایجاد می‌کند. ناشی از جهش MTHFR، کمبود سیستاتیونین بتا-سنتاز، یا کمبود ویتامین B ₆ ، B ₁₂ و فولات.
SECONDARY — ACQUIRED		
Prolonged immobilisation بی‌حرکتی طولانی	Stasis — loss of the calf muscle pump. رکود — از دست رفتن پمپ عضله ساق.	Bed rest, long flights, plaster cast, post-operative period. استراحت در بستر، پروازهای طولانی، گچ‌گیری، دوره پس از عمل.

Condition	Mechanism	Note
وضعیت	مکانیسم	نکته
Surgery and trauma جراحی و تروما	Massive tissue factor release, endothelial injury, immobility and an acute-phase rise in fibrinogen — all three arms of the triad at once . آزادسازی گسترده فاکتور بافتی، آسیب اندوتلیال، بی‌حرکتی و افزایش فاز حاد فیبریноژن — هر سه شاخه سه‌گانه هم‌زمان.	Orthopaedic surgery (hip, knee) carries the highest risk of all. جراحی ارتوپدی (لگن، زانو) بالاترین خطر را در میان همه دارد.
Malignancy بدخیمی	Tumours release tissue factor and other pro-coagulants. تومورها فاکتور بافتی و سایر مواد پروانعقادی آزاد می‌کنند.	Trousseau syndrome — migratory thrombophlebitis, classically with pancreatic, lung or gastric adenocarcinoma. May be the first sign of an occult cancer. سندرم تروسو — ترومبوفلیت مهاجر، به‌طور کلاسیک با آدنوکارسینوم پانکراس، ریه یا معده. ممکن است نخستین نشانه سرطان پنهان باشد.
Antiphospholipid antibody syndrome سندرم آنتی‌فسفولیپید	Autoantibodies against phospholipid-binding proteins activate platelets and endothelium. خودآنتی‌بادی‌ها علیه پروتئین‌های متصل‌شونده به فسفولیپید، پلاکت و اندوتلیوم را فعال می‌کنند.	The paradox: prolonged PTT in vitro but thrombosis in vivo. Recurrent arterial and venous thrombosis plus recurrent fetal loss; often with SLE. تناقض: PTT طولانی در آزمایشگاه اما ترومبوز در بدن. ترومبوز مکرر شریانی و وریدی به‌علاوه سقط مکرر؛ اغلب همراه با لوپوس.
Heparin-induced thrombocytopenia (HIT) ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین	IgG against the heparin-platelet factor 4 complex binds platelets via FcγRIIA and activates them. آنتی‌بادی IgG علیه کمپلکس هپارین-فاکتور پلاکتی ۴، از طریق گیرنده FcγRIIA به پلاکت متصل شده و آن را فعال می‌کند.	The second paradox: a low platelet count with <i>thrombosis</i> , not bleeding — platelets are consumed by being activated. Stop heparin; start a direct thrombin inhibitor. تناقض دوم: شمارش پلاکت پایین همراه با ترومبوز، نه خونریزی — پلاکت‌ها به‌دلیل فعال‌شدن مصرف می‌شوند. هپارین را قطع و مهارکننده مستقیم ترومبین شروع کنید.
Oral contraceptives, pregnancy, puerperium قرص‌های ضدبارداری، بارداری، دوره پس از زایمان	Oestrogen increases hepatic synthesis of fibrinogen and factors II, VII, IX, X and reduces protein S; the gravid uterus compresses pelvic veins. استروژن ساخت کبدی فیبریноژن و فاکتورهای ۲، ۷، ۹، ۱۰ را افزایش و پروتئین S را کاهش می‌دهد؛ رحم باردار وریدهای لگن را می‌فشارد.	Risk multiplies dramatically if combined with smoking or factor V Leiden. خطر در صورت همراهی با سیگار یا فاکتور ۵ لایدن به‌شدت چند برابر می‌شود.
Nephrotic syndrome سندرم نفروتیک	Urinary loss of antithrombin III along with albumin. دفع ادراری آنتی‌ترومبین III همراه با آلبومین.	Classically causes renal vein thrombosis . به‌طور کلاسیک باعث ترومبوز ورید کلیوی می‌شود.

Condition	Mechanism	Note
Disseminated intravascular coagulation	See §3.11.	Simultaneous thrombosis and bleeding.
وضعیت انعقاد منتشر داخل عروقی	بخش ۳.۱۱ را ببینید.	ترومبوز و خونریزی همزمان.
Others	Severe burns, advanced age, obesity, smoking, sickle cell disease, polycythaemia vera, prosthetic cardiac valves.	
سایر موارد	سوختگی شدید، سن بالا، چاقی، سیگار، بیماری سلول داسی، پلی‌سیتمی ورا، دریچه‌های مصنوعی قلب.	

HIGH-YIELD — WHEN TO SUSPECT INHERITED THROMBOPHILIA

نکته کلیدی — چه زمانی به ترومبوفیلی ارثی شک کنیم

Investigate for a primary hypercoagulable state when thrombosis occurs: **under 50 years of age; without provocation; recurrently**; at an **unusual site** (cerebral, hepatic, portal or mesenteric vein); with a **strong family history**; or alongside **recurrent fetal loss**.

وقتی ترومبوز در این شرایط رخ دهد، حالت پرائنقادی اولیه را بررسی کنید: سن زیر ۵۰ سال؛ بدون عامل تحریک‌کننده؛ به‌صورت مکرر؛ در محل غیرمعمول (ورید مغزی، کبدی، پورت یا مزانتریک)؛ با سابقه خانوادگی قوی؛ یا همراه با سقط‌های مکرر.

3.8 Morphology — Lines of Zahn and the Four Thrombus Types

مورفولوژی — خطوط زان و چهار نوع ترومبوس

Lines of Zahn

Named after the Swiss–German pathologist Friedrich Wilhelm Zahn, these are **alternating pale and dark laminations** within a thrombus: pale layers of **platelets and fibrin** alternating with dark, red-cell-rich layers.

این خطوط که به نام آسیب‌شناس سوئیسی–آلمانی، فریدریش ویلهلم زان نام‌گذاری شده‌اند، لایه‌های متناوب روشن و تیره درون ترومبوس‌اند: لایه‌های روشن پلاکت و فیبرین در تناوب با لایه‌های تیره سرشار از گلبول قرمز.

خطوط زان

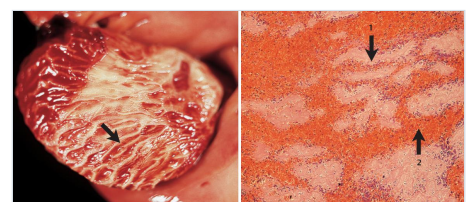


Fig 3.11 Lines of Zahn, gross. Alternating pale and dark laminations are visible on the cut surface of the thrombus.

خطوط زان، نمای ماکروسکوپی. لایه‌های متناوب روشن و تیره روی سطح برش ترومبوس دیده می‌شوند.

○ MECHANISM — WHY THE LAMINATIONS FORM, AND WHY THEY MATTER

مکانیسم — چرا این لایه‌بندی تشکیل می‌شود و چرا مهم است

- 1 A thrombus begins at a point of endothelial injury and grows into the lumen against **flowing blood**.

WHY: Growth is not uniform — it happens in waves, driven by the pulsatile nature of flow.

ترومبوس در نقطه آسیب اندوتلیال آغاز شده و در برابر **خون جاری** به سمت مجرا رشد می‌کند.
چرا: رشد یکنواخت نیست — به صورت موجی و تحت تأثیر ماهیت ضربانی جریان رخ می‌دهد.

- 2 Platelets, being small and light, are preferentially deposited on the leading surface during rapid flow, forming a **pale layer**.

WHY: At high shear, platelets marginate toward the vessel wall and the growing thrombus surface, while the bulkier red cells remain in the central stream.

پلاکت‌ها که کوچک و سبک‌اند، در جریان سریع ترجیحاً روی سطح پیشرو رسوب کرده و **لایه روشن** می‌سازند.
چرا: در برش بالا، پلاکت‌ها به سمت دیواره رگ و سطح ترومبوس در حال رشد حاشیه‌نشین می‌شوند، در حالی که گلبول‌های قرمز حجیم‌تر در جریان مرکزی می‌مانند.

- 3 Fibrin then forms across that platelet layer, trapping the red cells that happen to be passing when flow momentarily slows — producing a **dark layer**.

WHY: Red cells are trapped passively, in proportion to how slow the stream is at that instant.

سپس فیبرین روی آن لایه پلاکتی تشکیل شده و گلبول‌های قرمز را که در لحظه کندشدن جریان از آنجا می‌گذرند به دام می‌اندازد — و **لایه تیره** می‌سازد.
چرا: گلبول‌های قرمز به صورت منفعل و متناسب با کندی جریان در آن لحظه به دام می‌افتند.

- 4 The cycle repeats with each variation in flow, building up visible laminations.

WHY: The alternation is a direct recording of the pulse — which is exactly why it is diagnostic.

این چرخه با هر تغییر جریان تکرار شده و لایه‌بندی قابل‌رؤیت می‌سازد.
چرا: این تناوب، ثبت مستقیم نبض است — و دقیقاً به همین دلیل ارزش تشخیصی دارد.

NET RESULT Lines of Zahn prove the thrombus formed in flowing blood in a living body — i.e. it is a **true ante-mortem thrombus, not a post-mortem clot**. They are most conspicuous in the heart and aorta, where flow is fastest; in slow venous flow they are present but poorly developed.

نتیجه نهایی: خطوط زان ثابت می‌کنند که ترومبوس در خون جاری و در بدن زنده تشکیل شده است — یعنی یک ترومبوس واقعی پیش از مرگ است، نه لخته پس از مرگ. این خطوط در قلب و آئورت که جریان تندترین است آشکارترند؛ در جریان کند وریدی وجود دارند اما ضعیف‌اند.



The four morphological types

چهار نوع مورفولوژیک

A venous thrombus classically grows as a **propagating** structure with three parts: the **head** attached to the wall (white thrombus), the **body** (mixed thrombus) and the free-floating **tail** (red thrombus). The tail is the dangerous part — it is poorly anchored and most likely to break off as an embolus.

Fig 3.12 Lines of Zahn, histology. Pale eosinophilic bands of platelets and fibrin alternate with darker bands packed with red cells.

خطوط زان در هیستولوژی. نوارهای ائوزینوفیلیک کم‌رنگ از پلاکت و فیبرین با نوارهای تیره‌تر مملو از گلبول قرمز در تناوب‌اند.

ترومبوس وریدی به‌طور کلاسیک به‌صورت ساختاری **گسترش‌یابنده** با سه بخش رشد می‌کند: **سر** که به دیواره چسبیده (ترومبوس سفید)، **تنه** (ترومبوس مختلط) و **دم** شناور آزاد (ترومبوس قرمز). دم، بخش خطرناک است — ضعیف‌لنگر انداخته و بیش از همه احتمال دارد جدا شده و به آمبولوس تبدیل شود.

TABLE 3.6 WHITE, MIXED, RED AND HYALINE THROMBI

جدول ۳.۶ — ترومبوس سفید، مختلط، قرمز و هیالین

Type	Composition	Location	Gross appearance and notes
نوع	ترکیب	محل	نمای ماکروسکوپی و نکات
White thrombus (pale / conglutination) ترومبوس سفید	Mainly platelets and fibrin ; few red cells عمدتاً پلاکت و فیبرین؛ گلبول قرمز اندک	The head of a thrombus, firmly attached to the wall. Arteries, cardiac chambers, valve cusps — sites of rapid flow . سر ترومبوس، محکم چسبیده به دیواره. شریان‌ها، حفرات قلب، لتهای دریچه — محل‌های جریان تند.	Dry, friable, grey-white mass. On transection, darker grey lines of Zahn are seen. Histologically shows platelet trabeculae — coral-like branching bands of platelets with neutrophils at their margins. توده خشک، شکننده و خاکستری-سفید. در برش، خطوط زان خاکستری تیره‌تر دیده می‌شود. در هیستولوژی تیغه‌های پلاکتی نشان می‌دهد — نوارهای شاخه‌دار مرجان‌مانند از پلاکت با نوتروفیل در حاشیه.
Mixed thrombus ترومبوس مختلط	Alternating platelet/fibrin layers and red-cell layers لایه‌های متناوب پلاکت/فیبرین و گلبول قرمز	The body of a propagating venous thrombus تنه ترومبوس وریدی در حال گسترش	White thrombus intermingled with red. This is where lines of Zahn are most clearly seen — it is literally the alternation made visible. ترومبوس سفید درهم‌آمیخته با قرمز. خطوط زان دقیقاً اینجا آشکارترند — این تناوب، به‌صورت عینی دیده می‌شود.
Red thrombus (stasis / coagulation thrombus) ترومبوس قرمز	Large numbers of red cells enmeshed in fibrin, with some platelets تعداد زیادی گلبول قرمز گرفتار در شبکه فیبرین، همراه با مقداری پلاکت	The tail , and the whole of an occlusive venous thrombus. Venous system, at sites of stasis . دم، و تمام یک ترومبوس انسدادی وریدی. دستگاه وریدی، در محل‌های رکود.	Dark red, moist, elastic when fresh; becomes dry, friable and grey-brown with age. Laminations poorly developed because flow is slow. Often forms a long cast of the vein lumen . در حالت تازه قرمز تیره، مرطوب و کشسان؛ با گذشت زمان خشک، شکننده و خاکستری-قهوه‌ای می‌شود. لایه‌بندی ضعیف است چون جریان کند است. اغلب قالب بلندی از مجرای ورید می‌سازد.

Type	Composition	Location	Gross appearance and notes
نوع	ترکیب	محل	نمای ماکروسکوپی و نکات
Hyaline thrombus (fibrin microthrombus) ترومبوس هیالین (میکروترومبوس فیبرینی)	Almost pure fibrin with entrapped platelets; no laminations تقریباً فیبرین خالص با پلاکت‌های به دام افتاده؛ بدون لایه‌بندی	Microcirculation — capillaries, especially of kidney, lung, brain, liver and adrenal. Seen in DIC . میکروسیرکولاسیون — مویرگ‌ها، به ویژه در کلیه، ریه، مغز، کبد و آدرنال. در DIC دیده می‌شود.	Invisible to the naked eye — microscopic only . Appears as homogeneous, glassy, pink ("hyaline") plugs filling capillary lumina. با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شود — فقط میکروسکوپی. به صورت پلاگ‌های یکنواخت، شیشه‌ای و صورتی («هیالین») که مجرای مویرگ را پر کرده‌اند.

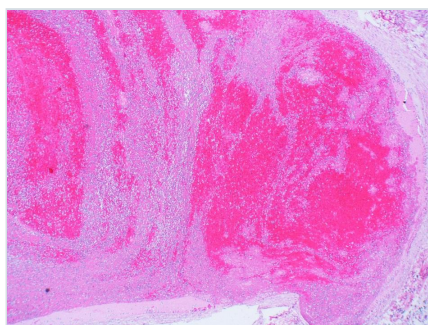


Fig 3.13 Mixed thrombus, histology — laminated bands of platelets/fibrin and red cells.

ترومبوس مختلط در هیستولوژی — نوارهای لایه‌لایه از پلاکت/فیبرین و گلبول قرمز.

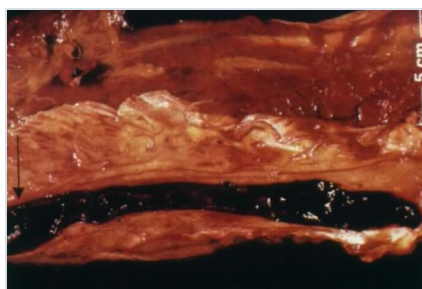


Fig 3.14 Red (stasis) thrombus — dark red, moist, forming a cast of the vein lumen.

ترومبوس قرمز (رکودی) — قرمز تیره، مرطوب، و به شکل قالبی از مجرای ورید.

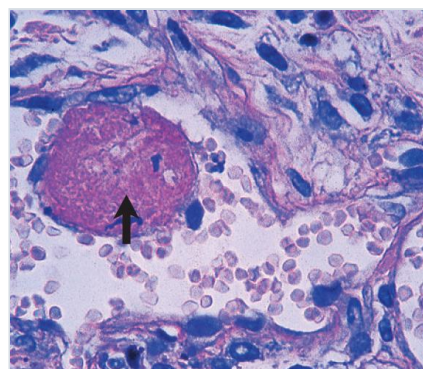


Fig 3.15 Hyaline (fibrin) microthrombus (arrow) occluding a glomerular capillary in DIC.

میکروترومبوس هیالین (فیبرینی) (پیکان) که مویرگ گلومرولی را در DIC مسدود کرده است.

EXAM TRAP — "WHITE THROMBUS" VERSUS "WHITE INFARCT"

دام امتحانی — «ترومبوس سفید» در برابر «انفارکت سفید»

They share an adjective and nothing else. A **white thrombus** is pale because it is made of *platelets* rather than red cells. A **white infarct** is pale because red cells have been *lysed and cleared* from a zone of necrosis in a solid organ. One is a clot; the other is dead tissue.

این دو فقط یک صفت مشترک دارند و بس. **ترومبوس سفید** روشن است چون از پلاکت ساخته شده نه گلبول قرمز. **انفارکت سفید** روشن است چون گلبول‌های قرمز در ناحیه نکروز یک عضو توپر لیز و پاکسازی شده‌اند. یکی لخته است و دیگری بافت مرده.

3.9 Arterial versus Venous Thrombi

ترومبوس شریانی در برابر وریدی

TABLE 3.7 ARTERIAL (MURAL / OCCLUSIVE) VS VENOUS (PHLEBOTHROMBOSIS)

جدول ۳.۷ — شریانی (جداری/انسدادی) در برابر وریدی (فلیبوترومبوز)

Feature	Arterial / cardiac thrombus	Venous thrombus
ویژگی	ترومبوس شریانی/قلبی	ترومبوس وریدی
Dominant triad arm	Endothelial injury and turbulence	Stasis and hypercoagulability
شاخه غالب سه‌گانه	آسیب اندوتلیال و آشفتگی	رکود و حالت پرنعقادی
Composition	Platelet-rich (white / mixed)	Red-cell-rich (red / stasis)
ترکیب	سرشار از پلاکت (سفید/مختلط)	سرشار از گلبول قرمز (قرمز/رکودی)
Occlusion	Often mural (attached to one wall, lumen partly patent) in the heart and aorta; occlusive in smaller arteries	Almost invariably occlusive , forming a long cast of the lumen
انسداد	اغلب جداری (چسبیده به یک دیواره، مجرا تا حدی باز) در قلب و آئورت؛ در شریان‌های کوچک‌تر انسدادی	تقریباً همواره انسدادی و به شکل قالبی بلند از مجرا
Direction of growth	Retrograde — backwards, towards the heart, against flow	Antegrade — with the flow, towards the heart
جهت رشد	پس‌رونده — به عقب و به سمت قلب، خلاف جریان	هم‌جهت با جریان — به سمت قلب
Commonest sites	Coronary > cerebral > femoral arteries; left ventricle after MI; left atrium in atrial fibrillation; abdominal aortic aneurysm	Deep veins of the lower extremity — 90%. Less common: upper extremity, periprostatic plexus, ovarian and periterine veins, dural sinuses, portal vein
شایع‌ترین محل‌ها	شریان کرونر > مغزی > فمورال؛ بطن چپ پس از انفارکتوس؛ دهلیز چپ در فیبریلاسیون دهلیزی؛ آئوریسم آئورت شکمی	وریدهای عمقی اندام تحتانی — ۹۰ درصد. کم‌شایع‌تر: اندام فوقانی، شبکه اطراف پروستات، وریدهای تخمدانی و اطراف رحم، سینوس‌های دورا، ورید پورت
Main consequence	Ischaemia and infarction of the tissue downstream	Congestion and edema upstream, plus pulmonary embolism
پیامد اصلی	ایسکمی و انفارکتوس بافت پایین‌دست	احتقان و ادم بالادست، به علاوه آمبولی ریه
Treatment aimed at	Platelets — aspirin, clopidogrel, GpIIb/IIIa inhibitors	Coagulation cascade — heparin, warfarin, direct oral anticoagulants
هدف درمان	پلاکت‌ها — آسپرین، کلپیدوگرل، مهارکننده‌های GpIIb/IIIa	آبشار انعقادی — هپارین، وارفارین، ضدانعقادهای خوراکی مستقیم



Fig 3.16 Mural thrombus in the left ventricle overlying a healed myocardial infarct. It adheres to one wall and does not occlude the chamber — but it is a reservoir for systemic emboli.

ترومبوس جداری در بطن چپ روی انفارکتوس ترمیم‌شده می‌گارد. به یک دیواره چسبیده و حفره را مسدود نمی‌کند — اما منبعی برای آمبولی‌های سیستمیک است.



Fig 3.17 Another mural thrombus, filling the apex of a dilated left ventricle where stasis is greatest.

ترومبوس جداری دیگری که نوک بطن چپ متسع را پر کرده — جایی که رکود بیشترین است.



Figure 3.22. Occlusive (coagulation) thrombus in a femoral vein.

Fig 3.18 Occlusive (coagulation) thrombus filling a femoral vein — the classic source of a pulmonary embolus.

ترومبوس انسدادی (انعقادی) که ورید فمورال را پر کرده — منبع کلاسیک آمبولی ریه.

3.10 Vegetations — Thrombi on Heart Valves

وژتاسیون — ترومبوس روی دریچه‌های قلب

Thrombotic masses on valve cusps are called **vegetations**. Three kinds matter:

توده‌های ترومبوتیک روی لتهای دریچه را **وژتاسیون** می‌نامند. سه نوع اهمیت دارند:

TABLE 3.8 THREE KINDS OF VALVULAR VEGETATION

جدول ۳.۸ — سه نوع وژتاسیون دریچه‌ای			
Type	Nature	Key features	ویژگی‌های کلیدی
نوع	ماهیت		
Infective endocarditis اندوکاردیت عفونی	Thrombus containing organisms, formed on a damaged or prosthetic valve ترومبوسی حاوی میکروارگانیسم که روی دریچه آسیب‌دیده یا مصنوعی تشکیل شده	Large, bulky, friable, destructive — erodes the cusp and can perforate it. Emboli are septic and produce abscesses and mycotic aneurysms. بزرگ، حجیم، شکننده و تخریب‌گر — لت را می‌خورد و می‌تواند سوراخ کند. آمبولی‌ها سپتیک اند و آبسه و آنوریسم میکوتیک ایجاد می‌کنند.	
Non-bacterial thrombotic (marantic) endocarditis اندوکاردیت ترومبوتیک غیرباکتریایی (مارانتیک)	Sterile fibrin-platelet deposits on an essentially normal valve, in a hypercoagulable patient رسوبات استریل فیبرین-پلاکت روی دریچه‌ای عمدتاً سالم، در بیمار با حالت پرنه‌قادی	Small, bland, non-destructive , along the line of closure. Associated with advanced malignancy (especially mucin-secreting adenocarcinoma) and DIC. Still embolises. کوچک، بی‌خطر از نظر التهابی، غیرتخریبی و در امتداد خط بسته‌شدن دریچه. همراه با بدخیمی پیشرفته (به‌ویژه آدنوکارسینوم موسین‌ساز) و DIC. با این حال آمبولی می‌دهد.	
Libman–Sacks endocarditis اندوکاردیت لیمن-ساکس	Sterile verrucous vegetations in systemic lupus erythematosus وژتاسیون‌های زگیل‌مانند استریل در لوپوس اریتماتوی سیستمیک	Small, warty, and characteristically on both surfaces of the cusp. Driven by immune complex and complement deposition along the endocardium, with secondary platelet aggregation; strongly associated with antiphospholipid antibodies . کوچک، زگیلی و به‌طور مشخص روی هر دو سطح لت. ناشی از رسوب کمپلکس ایمنی و کمپلمان در امتداد اندوکارد با تجمع ثانویه پلاکت؛ ارتباط قوی با آنتی‌بادی‌های آنتی‌فسفولیپید .	

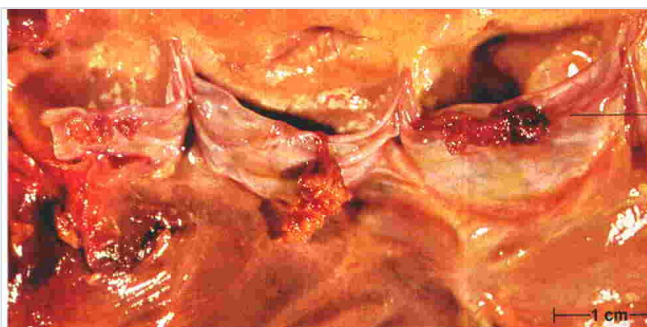


Figure 2.49. Verrucous endocarditis of the aortic valve.

Fig 3.19 Verrucous (Libman–Sacks) endocarditis of the aortic valve — small warty vegetations along the cusps.

اندوکاردیت زگیلی (لیمن-ساکس) دریچهٔ آئورت — وژتاسیون‌های زگیلی کوچک در امتداد لت‌ها.

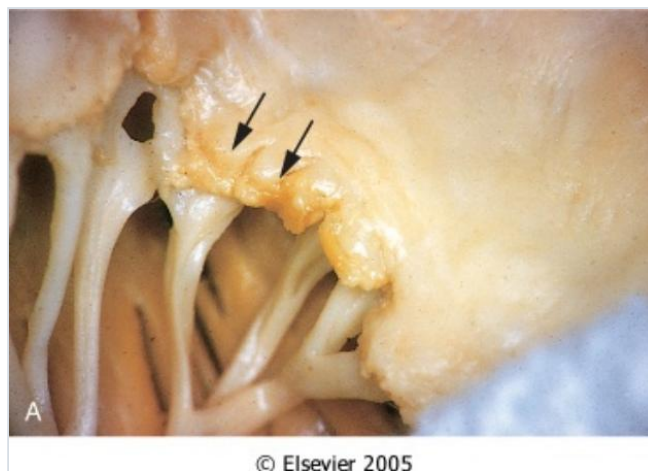


Fig 3.20 Valvular vegetations (arrows) on the atrial surface of a mitral valve leaflet.

وژتاسیون‌های دریچه‌ای (پیکان‌ها) روی سطح دهلیزی لت دریچهٔ میترال.

3.11 Disseminated Intravascular Coagulation

انعقاد منتشر داخل عروقی

DIC is not a disease but a **complication** of another condition. It is the paradox of pathology: **widespread thrombosis that causes bleeding**.

DIC یک بیماری نیست بلکه **عارضه** بیماری دیگری است. این تناقض بزرگ پاتولوژی است: **ترومبوز گسترده‌ای که خونریزی ایجاد می‌کند**.

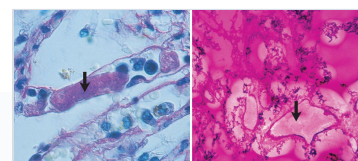


Fig 3.21 DIC. Fibrin microthrombi (arrows) occlude capillaries in the lung. Thousands of such plugs form simultaneously throughout the microcirculation.

MECHANISM — WHY DIC CAUSES THROMBOSIS AND BLEEDING

مکانیسم — چرا DIC هم ترومبوز و هم خونریزی ایجاد می‌کند

- 1 A trigger releases massive amounts of **tissue factor** or causes widespread endothelial injury.

WHY: Classic triggers: obstetric complications (abruptio placentae, amniotic fluid embolism, retained dead fetus), Gram-negative sepsis, massive trauma or burns, disseminated malignancy (especially acute promyelocytic leukaemia and mucinous adenocarcinoma), and severe transfusion reactions.

DIC میکروترومبوس‌های فیبرینی (پیکان‌ها) مویرگ‌های ریه را مسدود کرده‌اند. هزاران پلاگ از این دست هم‌زمان در سراسر میکروسیرکولاسیون تشکیل می‌شوند.

یک محرک، مقادیر عظیمی **فاکتور بافتی** آزاد می‌کند یا آسیب گسترده اندوتلیال ایجاد می‌نماید.

چرا: محرک‌های کلاسیک: عوارض مامایی (جداشدگی جفت، آمبولی مایع آمنیوتیک، جنین مرده باقی‌مانده)، سپسیس گرم‌منفی، تروما یا سوختگی وسیع، بدخیمی منتشر (به‌ویژه لوسمی حاد پرومیلوسیتیک و آدنوکارسینوم موسینی) و واکنش‌های شدید انتقال خون.

- 2 The coagulation cascade is activated **throughout the circulation at once**, not at a single site.

WHY: Normally the cascade is localised by the phospholipid surface requirement and by the natural anticoagulants. A systemic trigger overwhelms both.

آبشار انعقادی به‌طور هم‌زمان در سراسر گردش خون فعال می‌شود، نه در یک نقطه.

چرا: در حالت طبیعی، آبشار با نیاز به سطح فسفولیپیدی و با ضدانعقادهای طبیعی محدود می‌ماند. یک محرک سیستمیک بر هر دو غلبه می‌کند.

- 3 **Fibrin microthrombi** (hyaline thrombi) form in capillaries and small vessels everywhere — especially kidney, lung, brain, liver, adrenal and skin.

WHY: Capillaries are where flow is slowest and surface-to-volume ratio highest, so they occlude first.

میکروترومبوس‌های فیبرینی (ترومبوس هیالین) در مویرگ‌ها و عروق کوچک همه‌جا تشکیل می‌شوند — به‌ویژه کلیه، ریه، مغز، کبد، آدرنال و پوست.

چرا: مویرگ‌ها محلی‌اند که جریان کندترین و نسبت سطح به حجم بالاترین است، پس اول مسدود می‌شوند.

- 4 This causes **widespread microvascular ischaemia** and **microangiopathic haemolytic anaemia** — red cells are sheared into **schistocytes** as they are forced through fibrin strands.

WHY: A fibrin mesh across a capillary acts like a cheese wire on a passing red cell.

این باعث **ایسکمی گسترده میکروواسکولار** و **کم‌خونی همولیتیک میکروآنژیوپاتیک** می‌شود — گلبول‌های قرمز هنگام عبور اجباری از میان رشته‌های فیبرین بریده شده و به **شیستوسیت** تبدیل می‌گردند.

چرا: شبکه فیبرین در عرض مویرگ، مانند سیم برش پنیر بر گلبول قرمز عبوری عمل می‌کند.

- 5 Meanwhile, **platelets and clotting factors are consumed** in making all that fibrin, and **secondary fibrinolysis** is activated, flooding the plasma with fibrin degradation products that further inhibit platelet function and fibrin polymerisation.

WHY: *The body's supply of coagulation substrate is finite. Once exhausted, the patient cannot clot at all — hence the alternative name, **consumption coagulopathy**.*

همزمان، پلاکت‌ها و فاکتورهای انعقادی در ساخت این همه فیبرین مصرف می‌شوند و فیبرینولیز ثانویه فعال شده و پلاسما را از محصولات تخریب فیبرین پر می‌کند که خود عملکرد پلاکت و پلیمریزاسیون فیبرین را بیشتر مهار می‌نماید.
چرا: ذخیره مواد اولیه انعقادی بدن محدود است. پس از اتمام، بیمار اصلاً نمی‌تواند لخته ببندد — از این رو نام دیگر آن کواگولوپاتی مصرفی است.

- 6 The patient now **bleeds** — from venepuncture sites, mucosae, surgical wounds and into the skin as petechiae and purpura — while simultaneously infarcting organs.

WHY: *Both phenomena have the same cause. This is why DIC is so difficult to treat: anticoagulating worsens the bleeding, transfusing clotting factors feeds the thrombosis. Treatment must be directed at the underlying trigger.*

اکنون بیمار خونریزی می‌کند — از محل‌های خون‌گیری، مخاط‌ها، زخم‌های جراحی و به داخل پوست به صورت پتشی و پورپورا — در حالی که همزمان اعضایش دچار انفارکتوس می‌شوند.
چرا: هر دو پدیده یک علت دارند. به همین دلیل درمان DIC بسیار دشوار است: ضدانعقاد دادن خونریزی را بدتر می‌کند و تزریق فاکتور انعقادی ترومبوز را تغذیه می‌نماید. درمان باید متوجه محرک زمینه‌ای باشد.

NET RESULT Laboratory picture: ↓platelets, ↑PT, ↑PTT, ↓fibrinogen, ↑↑D-dimer and fibrin degradation products, **schistocytes** on the blood film.

نتیجه نهایی: تصویر آزمایشگاهی: کاهش پلاکت، افزایش PT، افزایش PTT، کاهش فیبرینوژن، افزایش شدید D-dimer و محصولات تخریب فیبرین، و شیسیتوسیت در لام خون.

3.12 The Four Fates of a Thrombus

چهار سرنوشت ترومبوس

① Propagation

① گسترش

The thrombus enlarges by accreting more platelets and fibrin, often until it occludes a critical vessel. This is why anticoagulation is started immediately in DVT — not to dissolve the existing clot, but to **stop it growing** while the body's own fibrinolytic system works on it.

ترومبوس با افزودن پلاکت و فیبرین بیشتر بزرگ می‌شود، اغلب تا جایی که رگ حیاتی را مسدود کند. به همین دلیل در ترومبوز ورید عمقی بلافاصله ضدانعقاد شروع می‌شود — نه برای حل کردن لخته موجود، بلکه برای **متوقف کردن رشد آن** تا سامانه فیبرینولیتیک خود بدن روی آن کار کند.

② Softening, liquefaction and resolution (lysis)

② نرم شدن، مایع شدن و حل شدن (لیز)

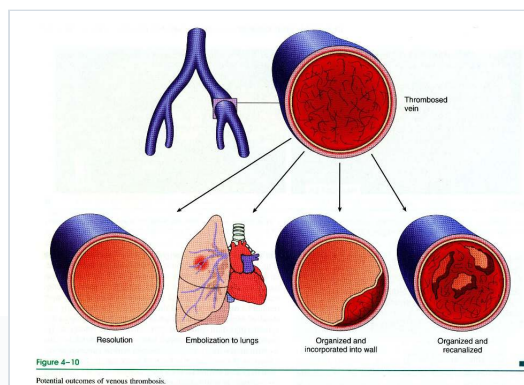


Fig 3.22 The potential outcomes of a venous thrombus: resolution (lysis), embolisation to the lung, and organization with recanalization.

سرنوشت‌های ممکن ترومبوس وریدی: حل شدن (لیز)، آمبولی به ریه، و سازمان‌یابی همراه با بازگشایی شدن.

Plasmin, activated by t-PA, digests fibrin; leukocytic enzymes soften the mass; small thrombi may disappear completely. **Efficacy depends critically on age:** a fresh thrombus is rich in un-cross-linked fibrin and dissolves readily, whereas an old thrombus is extensively cross-linked by factor XIIIa and partly organized, and resists lysis. **This is the entire rationale for the "time is muscle / time is brain" principle** — thrombolytic therapy works only within a narrow window after clot formation.

پلاسمین که توسط t-PA فعال شده، فیبرین را هضم می‌کند؛ آنزیم‌های لکوسیتی توده را نرم می‌سازند؛ ترومبوس‌های کوچک ممکن است کاملاً ناپدید شوند. **اثربخشی به شدت به سن ترومبوس وابسته است:** ترومبوس تازه سرشار از فیبرین بدون اتصال متقاطع است و به راحتی حل می‌شود، در حالی که ترومبوس قدیمی به طور گسترده توسط فاکتور XIIIa متقاطع شده و تا حدی سازمان یافته و در برابر لیز مقاومت می‌کند. **تمام منطق اصل «زمان یعنی عضله / زمان یعنی مغز» همین است** — درمان ترومبولیتیک فقط در پنجره زمانی باریکی پس از تشکیل لخته مؤثر است.

③ Embolisation

③ آمبولی‌شدن

The thrombus, or more usually its poorly-anchored tail, detaches and travels downstream. This is the bridge from Part 3 into Part 4, and the most feared outcome of a lower-limb DVT.

ترومبوس، یا معمولاً دم ضعیف‌لنگرانداخته آن، جدا شده و به سمت پایین دست حرکت می‌کند. این پل میان بخش ۳ و بخش ۴ و ترسناک‌ترین پیامد ترومبوز ورید عمقی اندام تحتانی است.

④ Organization and recanalization

④ سازمان‌یابی و بازکانالی‌شدن

○ MECHANISM — TURNING A CLOT BACK INTO A CHANNEL

مکانیسم — تبدیل دوباره لخته به مجرا

- 1 Within 1–2 days, neutrophils and then macrophages infiltrate the thrombus and begin to digest it.
WHY: A thrombus adherent to the wall is treated by the body as any other injury requiring repair — the inflammatory phase comes first.

ظرف یک تا دو روز، نوتروفیل‌ها و سپس ماکروفاژها به ترومبوس نفوذ کرده و هضم آن را آغاز می‌کنند.
چرا: ترومبوس چسبیده به دیواره، از نظر بدن مانند هر آسیب دیگری است که نیاز به ترمیم دارد — فاز التهابی اول می‌آید.

- 2 From day 2–3, **endothelial cells, smooth muscle cells and fibroblasts grow in from the adjacent vessel wall.**

WHY: Growth factors released by platelets in the thrombus itself — PDGF, TGF- β — and by thrombin recruit exactly these cell types. The thrombus provides its own scaffold and its own stimulus.

از روز دوم تا سوم، سلول‌های اندوتلیال، عضله صاف و فیبروبلاست از دیواره مجاور به داخل رشد می‌کنند.
چرا: فاکتورهای رشدی که خود پلاکت‌های درون ترومبوس آزاد می‌کنند — PDGF و TGF- β — و نیز ترومبین، دقیقاً همین انواع سلولی را فرا می‌خوانند. ترومبوس هم داربست خود را فراهم می‌کند و هم محرک خود را.

- 3 Over 1–2 weeks the ingrowing cells lay down collagen, converting the thrombus into a vascularised mass of **granulation tissue** — this is **organization**.

WHY: This is ordinary wound healing, simply occurring inside a vessel lumen instead of across a skin wound.

طی یک تا دو هفته، سلول‌های وارد شده کلاژن رسوب می‌دهند و ترومبوس را به توده عروقی‌شده از بافت گرانولاسیون تبدیل می‌کنند — این همان سازمان‌یابی است.
چرا: این ترمیم زخم معمولی است که صرفاً به جای سطح پوست، درون مجرای رگ رخ می‌دهد.

- 4 Capillary sprouts within the organizing mass elongate, anastomose and fuse into larger channels that eventually connect the two ends of the original lumen — **recanalization**.

WHY: Angiogenesis follows the pressure gradient across the occlusion; channels that connect a high-pressure to a low-pressure end carry flow and are retained, while blind sprouts regress.

جوانه‌های مویرگی درون توده در حال سازمان‌یابی بلند شده، با هم آناستوموز داده و به کانال‌های بزرگ‌تری می‌پیوندند که سرانجام دو انتهای مجرای اولیه را به هم وصل می‌کنند — **بازکانالی‌شدن**.
چرا: رگ‌زایی از گرادیان فشار در دو سوی انسداد پیروی می‌کند؛ کانال‌هایی که انتهای پرفشار را به کم‌فشار وصل کنند جریان می‌برند و باقی می‌مانند، در حالی که جوانه‌های بن‌بست پسرفت می‌کنند.

- 5 The result is a fibrous plug crossed by several small channels — flow is partially restored but never normal.

WHY: The original single wide lumen has been replaced by several narrow ones; resistance is permanently higher. Clinically this is why **post-thrombotic syndrome** (chronic leg swelling, pain, stasis ulcers) follows a large DVT even after successful treatment.

نتیجه، یک پلاگ فیبروز است که چند کانال کوچک از آن می‌گذرد — جریان تا حدی برقرار می‌شود اما هرگز طبیعی نمی‌گردد.
چرا: یک مجرای پهن اولیه با چند مجرای باریک جایگزین شده و مقاومت برای همیشه بالاتر است. از نظر بالینی به همین دلیل **سندرم پس از ترومبوز** (تورم مزمن ساق، درد، زخم‌های استازی) حتی پس از درمان موفق یک ترومبوز بزرگ وریدی ایجاد می‌شود.

- 6 Occasionally the organized thrombus undergoes **dystrophic calcification**, forming a hard nodule known as a **phlebolith**.

WHY: Necrotic and fibrotic tissue with a high local calcium-phosphate product mineralises even when serum calcium is normal. Phleboliths are commonly seen incidentally in the pelvis on X-ray.

گاهی ترومبوس سازمان‌یافته دچار **کلسیفیکاسیون دیستروفیک** شده و ندول سختی به نام **فلبولیت** می‌سازد.
چرا: بافت نکروتیک و فیبروتیک با حاصل‌ضرب بالای کلسیم-فسفات موضعی، حتی با کلسیم سرم طبیعی، معدنی می‌شود. فلبولیت‌ها اغلب به‌طور اتفاقی در رادیوگرافی لگن دیده می‌شوند.

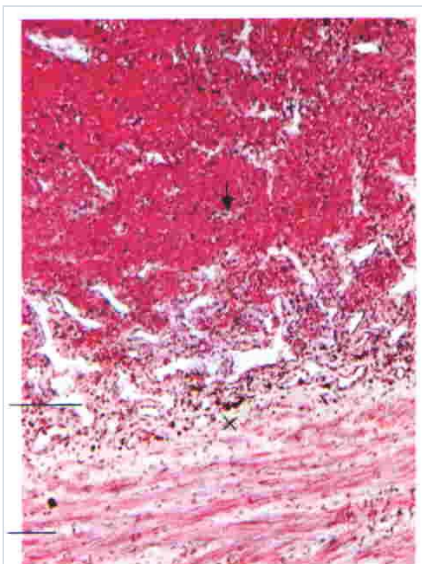


Figure 2.21 Organizing thrombus, H&E stain.

Fig 3.23 Organizing thrombus, H&E. Fibroblasts and capillaries are growing into the fibrin mass from the vessel wall.

ترومبوس در حال سازمان‌یابی، H&E.
فیبروبلاست‌ها و مویرگ‌ها از دیواره رگ به داخل توده فیبرین رشد می‌کنند.

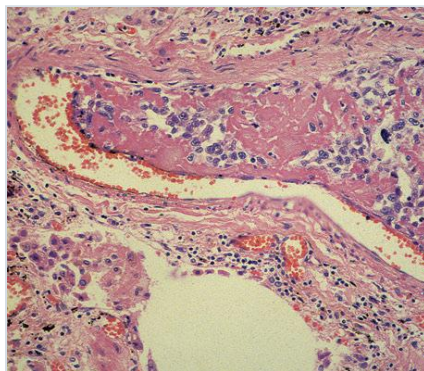


Fig 3.24 Recanalization — new endothelial-lined channels traverse the organized thrombus.

بازکانالی‌شدن — کانال‌های جدید با پوشش اندوتلیال از ترومبوس سازمان‌یافته عبور می‌کنند.



Fig 3.25 A fully recanalised vessel: the single original lumen has been replaced by several smaller channels within fibrous tissue.

رگی که کاملاً بازکانالی شده: مجرای واحد اولیه با چند کانال کوچک‌تر درون بافت فیبروز جایگزین شده است.

3.13 Thrombus versus Post-mortem Clot

ترومبوس در برابر لخته پس از مرگ

At autopsy this distinction decides whether you are looking at the cause of death or at an artefact of being dead. It is examined constantly.

در کالبدشکافی، این تمایز تعیین می‌کند که آیا به علت مرگ نگاه می‌کنید یا به یک پدیده ثانوی ناشی از مرگ. این موضوع دائماً پرسیده می‌شود.

TABLE 3.9 ANTE-MORTEM THROMBUS VS POST-MORTEM CLOT

جدول ۳.۹ – ترومبوس پیش از مرگ در برابر لخته پس از مرگ

Feature	Thrombus (ante-mortem)	Post-mortem clot
ویژگی	ترومبوس (پیش از مرگ)	لخته پس از مرگ
Attachment	Firmly adherent to the vessel wall — cannot be lifted out intact محکم چسبیده به دیواره رگ — نمی‌توان آن را سالم بیرون آورد	Not adherent — lifts out easily as a cast نچسبیده — به راحتی و به شکل قالب بیرون می‌آید
Lines of Zahn	Present (proving formation in flowing blood) موجود (اثبات تشکیل در خون جاری)	Absent غایب
Surface and texture	Dry, dull, granular, friable خشک، کدر، دانه‌دار، شکننده	Wet, shiny, gelatinous, rubbery مرطوب، براق، ژلاتینی، لاستیکی
Appearance on section	Uniform or laminated یکنواخت یا لایه‌لایه	Two layers by gravity sedimentation: a dark red dependent portion ("red currant jelly") and an overlying pale yellow portion ("chicken fat") دو لایه بر اثر ته‌نشینی ثقلی: بخش تحتانی قرمز تیره («ژله توت‌فرنگی») و بخش فوقانی زرد کم‌رنگ («چربی مرغ»)
Shape	Conforms to the site of injury; may be mural متناسب با محل آسیب؛ ممکن است جداری باشد	An exact cast of the vessel, including branch points قالب دقیق رگ، شامل محل انشعابات

MNEMONIC

یادیار

Chicken fat over currant jelly = dead man's clot. If you can lift it out whole and it shines, the patient died with it, not from it.

Chicken fat over currant jelly = لختهٔ فرد مرده. اگر بتوانید آن را دست‌نخورده بیرون بیاورید و براق باشد، بیمار با آن مرده است نه به‌خاطر آن.

SUMMARY — THROMBOSIS IN THREE SENTENCES

خلاصه — ترومبوز در سه جمله

1. Thrombus development depends on the relative contribution of the three components of **Virchow's triad**: endothelial injury, abnormal blood flow, and hypercoagulability.

ایجاد ترومبوس به سهم نسبی سه جزء **سه‌گانهٔ ویرشو** بستگی دارد: آسیب اندوتلیال، جریان غیرطبیعی خون، و حالت پُرانعقادی.

2. Thrombi may **resolve, propagate, organize (with or without recanalization), calcify, or embolize**.

ترومبوس‌ها ممکن است **حل شوند، گسترش یابند، سازمان بیابند (با یا بدون بازکانالی‌شدن)، کلسیفیه شوند، یا آمبولی دهند**.

3. Thrombosis injures tissue in exactly two ways: by **local vascular occlusion**, or by **distal embolisation**.

ترومبوز دقیقاً به دو راه به بافت آسیب می‌زند: **انسداد موضعی عروق، یا آمبولی به نقاط دور دست**.

04 Embolism

آمبولی

A thrombus is dangerous where it forms. An embolus is dangerous somewhere else entirely — and that displacement is the whole point. Ninety-nine percent of emboli are dislodged thrombi, but the remaining one percent (fat, air, nitrogen, amniotic fluid, tumour, cholesterol, marrow) produce some of the most distinctive syndromes in pathology.

ترومبوس در جایی که تشکیل می‌شود خطرناک است. آمبولوس در جایی کاملاً متفاوت خطرناک است — و همین جابه‌جایی، اصل مطلب است. نود و نه درصد آمبولی‌ها ترومبوس‌های جداشده‌اند، اما همان یک درصد باقی‌مانده (چربی، هوا، نیتروژن، مایع آمنیوتیک، تومور، کلسترول، مغز استخوان) برخی از متمایزترین سندرم‌های پاتولوژی را می‌سازند.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- Trace an embolus from any starting point to its destination, including paradoxical and retrograde routes.

مسیر یک آمبولوس را از هر نقطه شروع تا مقصد دنبال کنید، از جمله مسیرهای پارادوکسیکال و رتروگرا.

- Explain the three mechanisms by which a large pulmonary embolus kills.

سه سازوکاری را که آمبولی بزرگ ریوی از طریق آن‌ها می‌گذشت توضیح دهید.

- Compare thromboembolism, fat, gas and amniotic fluid embolism on setting, latent period, morphology and outcome.

ترومبوآمبولی و آمبولی چربی، گازی و مایع آمنیوتیک را از نظر زمینه، دورهٔ نهفتگی، مورفولوژی و پیامد مقایسه کنید.

4.1 Definition and the Four Routes of Travel

تعریف و چهار مسیر حرکت

DEFINITION

تعریف

Embolism is the **occlusion of part of the cardiovascular system by any detached intravascular mass carried there in the bloodstream from a distant site**. The transported mass is an **embolus**; it may be solid, liquid or gaseous.

آمبولی عبارت است از انسداد بخشی از دستگاه قلبی-عروقی توسط هر تودهٔ جداشدهٔ داخل‌عروقی که از محلی دوردست با جریان خون به آنجا حمل شده است. تودهٔ منتقل‌شده، آمبولوس نام دارد و می‌تواند جامد، مایع یا گازی باشد.

99% of emboli are dislodged thrombi — hence the term thromboembolism. Unless a vignette gives you a specific reason to think otherwise (long bone fracture, labour, diving, central line), assume thromboembolism.

۹۹ درصد آمبولی‌ها ترومبوس‌های جداشده‌اند — از این‌رو اصطلاح ترومبوآمبولی. مگر آنکه سناریو دلیل مشخصی برای فکر کردن به چیز دیگری بدهد (شکستگی استخوان بلند، زایمان، غواصی، کاتتر ورید مرکزی)، فرض را بر ترومبوآمبولی بگذارید.

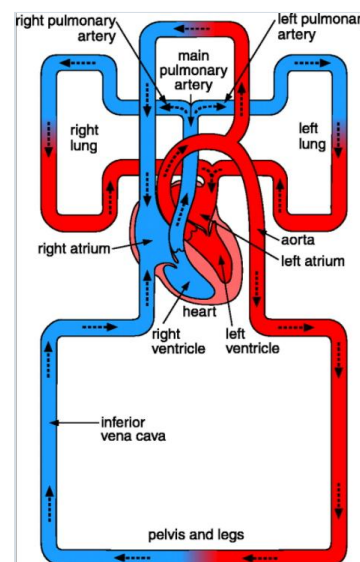


Fig 4.1 Routes of embolus transport. An embolus travels with the blood and lodges where the vessel becomes too narrow to let it pass — so its destination is determined entirely by where it started.

مسیرهای انتقال آمبولوس. آمبولوس همراه خون حرکت می‌کند و در جایی گیر می‌کند که رگ برای عبور آن بیش از حد

باریک شود — پس مقصد آن کاملاً با محل شروعش تعیین می‌گردد.

TABLE 4.1 FOUR ROUTES, AND HOW TO WORK OUT THE DESTINATION

جدول ۴.۱ — چهار مسیر و نحوه تعیین مقصد			
Route	Origin	Destination and reasoning	
مسیر	مبدأ	مقصد و استدلال	
Venous embolism آمبولی وریدی	Systemic veins — above all the deep veins of the leg ; also pelvic and periprostatic plexuses وریدهای سیستمیک — بیش از همه وریدهای عمقی ساق ؛ و نیز شبکه‌های لگنی و اطراف پروستات	The lung. Venous blood returns to the right heart and is then pumped into the pulmonary arteries, whose branches are the first capillary-sized bed it meets. ریه. خون وریدی به قلب راست بازمی‌گردد و سپس به شریان‌های ریوی پمپ می‌شود که انشعاباتشان نخستین بستر با اندازه مویرگی‌اند که آمبولوس با آن روبه‌رو می‌گردد.	
Arterial (systemic) embolism آمبولی شریانی (سیستمیک)	Left heart — mural thrombus of the left ventricle or atrium, valve vegetations ; also aortic aneurysm and ulcerated aortic plaque قلب چپ — ترومبوس جداري بطن یا دهلیز چپ، وژتاسیون‌های دریچه‌ای ؛ و نیز آنوریسم آئورت و پلاک زخمی‌شده آئورت	Lower limbs (75%), brain (10%), then intestine, kidney and spleen. The embolus follows the systemic arterial tree and lodges wherever the calibre falls below its diameter. اندام تحتانی (۷۵٪)، مغز (۱۰٪)، سپس روده، کلیه و طحال. آمبولوس درخت شریانی سیستمیک را دنبال می‌کند و هر جا قطر رگ از قطر آن کمتر شود گیر می‌افتد.	
Paradoxical embolism آمبولی پارادوکسیکال	A venous thrombus, in a patient with a right-to-left shunt (patent foramen ovale, atrial or ventricular septal defect) یک ترومبوس وریدی در بیماری با شانت راست به چپ (سوراخ بیضی باز، نقص دیواره دهلیزی یا بطنی)	The systemic circulation. The embolus crosses from the right to the left heart through the defect, bypassing the pulmonary filter. Suspect it when a <i>young</i> patient has a stroke and a DVT. گردش خون سیستمیک. آمبولوس از طریق نقص، از قلب راست به چپ عبور کرده و از فیلتر ریوی می‌گذرد. وقتی بیمار جوانی هم‌زمان سکته مغزی و ترومبوز ورید عمقی دارد به آن شک کنید.	
Retrograde embolism آمبولی رتروگراد	A thrombus in a large vein, e.g. the IVC ترومبوسی در ورید بزرگ، مثلاً ورید اجوف تحتانی	Against the direction of flow, when a sudden rise in intrathoracic or intra-abdominal pressure (coughing, straining, sneezing) transiently reverses flow. Explains, for example, vertebral metastasis from pelvic tumours via Batson's plexus. خلاف جهت جریان، وقتی افزایش ناگهانی فشار داخل قفسه سینه یا شکم (سرفه، زور زدن، عطسه) به‌طور گذرا جریان را برمی‌گرداند. برای مثال متاستاز مهره‌ای از تومورهای لگنی از طریق شبکه باتسون را توضیح می‌دهد.	

HIGH-YIELD — THE ONE RULE THAT ANSWERS MOST EMBOLISM QUESTIONS

نکته کلیدی — قاعده‌ای که به بیشتر سؤالات آمبولی پاسخ می‌دهد

Follow the blood. Ask where the embolus started, then trace the circulation forwards until the vessel becomes narrower than the embolus. Veins → right heart → **lung**. Left heart or aorta → **systemic organs**. If a venous-origin embolus reaches a systemic organ, there *must* be a shunt — that is a paradoxical embolus by definition.

خون را دنبال کنید. بپرسید آمبولوس از کجا شروع شده، سپس گردش خون را به جلو دنبال کنید تا جایی که رگ از آمبولوس باریک‌تر شود. ورید ← قلب راست ← ریه. قلب چپ یا آئورت ← اعضای سیستمیک. اگر آمبولوسی با منشأ وریدی به عضوی سیستمیک برسد، حتماً شانتی وجود دارد — و این طبق تعریف، آمبولی پارادوکسیکال است.

4.2 Pulmonary Thromboembolism

ترومبوآمبولی ریوی

Over 95% of pulmonary emboli originate in the deep veins of the lower limb, most often the popliteal, femoral and iliac veins. Note that calf vein thrombi are common but rarely embolise dangerously; it is **proximal propagation above the knee** that creates a clinically significant embolic risk. This is why ultrasound surveillance concentrates on the proximal veins.

بیش از ۹۵ درصد آمبولی‌های ریوی از وریدهای عمقی اندام تحتانی منشأ می‌گیرند، اغلب وریدهای پوپلیته‌آل، فمورال و ایلایک. توجه کنید که ترومبوز وریدهای ساق شایع است اما به ندرت آمبولی خطرناک می‌دهد؛ این گسترش پروگزیمال به بالای زانو است که خطر آمبولی بالینی مهم ایجاد می‌کند. به همین دلیل پایش با سونوگرافی بر وریدهای پروگزیمال متمرکز است.

Outcome depends on the size of the embolus

پیامد به اندازه آمبولوس بستگی دارد

Large ("saddle") embolus — sudden death

آمبولوس بزرگ («زینی») — مرگ ناگهانی

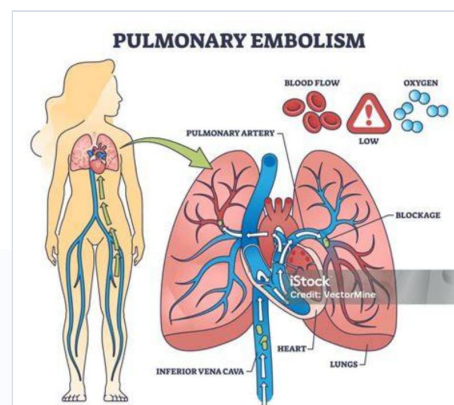


Fig 4.2 The pulmonary embolism pathway: thrombus in a deep leg vein detaches, travels through the IVC and right heart, and lodges in the pulmonary arterial tree, blocking flow and impairing oxygenation.

مسیر آمبولی ریه: ترومبوس ورید عمقی ساق جدا شده، از ورید اجوف تحتانی و قلب راست عبور کرده و در درخت شریانی ریه گیر می‌کند، جریان را مسدود و اکسیژن‌رسانی را مختل می‌سازد.



© Elsevier 2005

Fig 4.3 Large **saddle embolus** from a femoral vein lying astride the bifurcation of the main pulmonary artery into left and right branches. It has retained the shape of the vein in which it formed.

آمبولوس زینی بزرگ از ورید فمورال که روی دوشاخه شدن تنه اصلی شریان ریوی به شاخه های چپ و راست نشسته است. شکل ورید محل تشکیل خود را حفظ کرده است.



Fig 4.4 The pulmonary trunk and both main arteries opened at autopsy to reveal the saddle thromboembolus. An embolus of this size is almost always immediately fatal.

تنه ریوی و هر دو شریان اصلی که در کالبدشکافی باز شده اند تا ترومبوآمبولوس زینی را نشان دهند. آمبولوسی به این اندازه تقریباً همیشه بلافاصله کشنده است.

○ MECHANISM — THE THREE WAYS A MASSIVE PE KILLS

مکانیسم — سه راهی که آمبولی گسترده ریه از طریق آنها می‌کشد

- 1 **Mechanical obstruction of pulmonary outflow.** Occlusion of the main trunk or of >60% of the pulmonary vascular bed abruptly prevents blood reaching the left heart. Left ventricular preload collapses, cardiac output falls, and the patient becomes profoundly hypotensive.

WHY: The left ventricle can only pump what it receives. A completely obstructed pulmonary circuit means zero left-sided filling, which is electromechanical dissociation — the heart beats but ejects nothing.

انسداد مکانیکی خروجی ریوی. انسداد تنه اصلی یا بیش از ۶۰ درصد بستر عروقی ریه، به‌طور ناگهانی مانع رسیدن خون به قلب چپ می‌شود. پیش‌بار بطن چپ فرو می‌ریزد، برون‌ده قلبی می‌افتد و بیمار به‌شدت افت فشار پیدا می‌کند. چرا: بطن چپ فقط آنچه را دریافت کند می‌تواند پمپ کند. انسداد کامل مدار ریوی یعنی پرشدن صفر در سمت چپ — یعنی تفکیک الکترومکانیکی: قلب می‌زند اما چیزی بیرون نمی‌راند.

- 2 **Acute right heart strain — acute cor pulmonale.** Pulmonary vascular resistance rises abruptly, and the thin-walled right ventricle must suddenly generate far higher pressure.

WHY: The right ventricle is built for a low-pressure circuit; it has no time to hypertrophy. It dilates acutely, its wall tension and oxygen demand rise while its coronary perfusion pressure falls, and it fails. The dilated RV also bows the interventricular septum leftwards, further impairing LV filling.

فشار حاد بر قلب راست — کور پولمونال حاد. مقاومت عروقی ریه ناگهان بالا می‌رود و بطن راست نازک‌دیواره باید به‌ناگهان فشار بسیار بیشتری تولید کند. چرا: بطن راست برای مداری کم‌فشار ساخته شده و زمانی برای هیپرتروفی ندارد. به‌صورت حاد متسع می‌شود، کشش دیواره و نیاز اکسیژن آن بالا می‌رود در حالی که فشار پرفیوژن کرونری‌اش می‌افتد، و نارسا می‌گردد. بطن راست متسع، دیواره بین‌بطنی را هم به چپ خم می‌کند و پرشدن بطن چپ را بیشتر مختل می‌سازد.

- 3 **Reflex vascular and bronchial spasm.** Serotonin, thromboxane and other mediators released from platelets within the embolus cause pulmonary arterial vasoconstriction and bronchoconstriction.

WHY: This amplifies the mechanical obstruction chemically. It explains why an embolus that occludes only a fraction of the bed can still cause severe haemodynamic compromise, and why hypoxaemia is often worse than the degree of occlusion predicts.

اسپاسم رفلکسی عروقی و برونشی. سروتونین، ترومبوکسان و سایر میانجی‌های آزادشده از پلاکت‌های درون آمبولوس، انقباض شریان ریوی و برونکواسپاسم ایجاد می‌کنند. چرا: این، انسداد مکانیکی را به‌صورت شیمیایی تقویت می‌کند. توضیح می‌دهد چرا آمبولوسی که فقط بخشی از بستر را مسدود کرده می‌تواند اختلال همودینامیک شدید ایجاد کند و چرا هیپوکسمی اغلب شدیدتر از آن است که میزان انسداد پیش‌بینی می‌کند.

NET RESULT Sudden death, right heart failure, or cardiovascular collapse. Roughly two-thirds of fatal pulmonary emboli kill within the first hour.

نتیجه نهایی: مرگ ناگهانی، نارسایی قلب راست، یا کلاپس قلبی-عروقی. تقریباً دو سوم آمبولی‌های کشنده ریه ظرف ساعت اول می‌کشند.

Small emboli

آمبولوس‌های کوچک

Most pulmonary emboli are small and **clinically silent**: they occlude a peripheral branch, and the lung's **dual blood supply** — pulmonary artery plus bronchial artery — keeps the parenchyma alive while the embolus is lysed and organized. Such emboli are often found incidentally at autopsy.

بیشتر آمبولی‌های ریوی کوچک و بدون علامت بالینی‌اند: یک شاخهٔ محیطی را مسدود می‌کنند و خون‌رسانی دوگانهٔ ریه — شریان ریوی به‌علاوهٔ شریان برونش‌یال — پارانشیم را زنده نگه می‌دارد تا آمبولوس لیز و سازمان‌دهی شود. چنین آمبولی‌هایی اغلب به‌طور اتفاقی در کالبدشکافی یافت می‌شوند.

But if the bronchial circulation is already inadequate — as in a patient with **chronic passive congestion of the lung** from left heart failure — the same small embolus produces **pulmonary haemorrhage or a red (haemorrhagic) infarct**. This is the direct link back to §1.5 and forward to §5.3, and it is a favourite examination connection.

اما اگر گردش خون برونش‌یال از پیش ناکافی باشد — مانند بیمار مبتلا به احتقان مزمن غیرفعال ریه ناشی از نارسایی قلب چپ — همان آمبولوس کوچک خونریزی ریوی یا انفارکت قرمز (هموراژیک) ایجاد می‌کند. این پیوند مستقیم با بخش ۱.۵ و بخش ۵.۳ است و ارتباط محبوبي در امتحانات.

Recurrent small emboli over months to years progressively obliterate the pulmonary vascular bed, producing **chronic thromboembolic pulmonary hypertension**, right ventricular hypertrophy and chronic cor pulmonale.

آمبولی‌های کوچک مکرر طی ماه‌ها تا سال‌ها به‌تدریج بستر عروقی ریه را از بین می‌برند و پرفشاری ریوی ترومبوآمبولیک مزمن، هیپرتروفی بطن راست و کور پولمونال مزمن ایجاد می‌کنند.

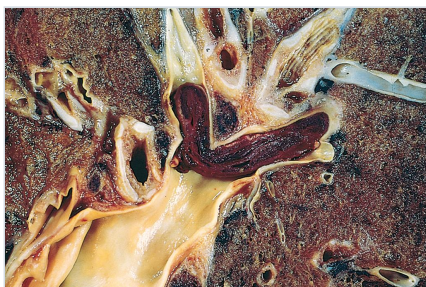


Fig 4.5 Thromboemboli within opened pulmonary arteries. Note the coiled, cast-like shape — they retain the form of the leg vein in which they formed.

ترومبوآمبولوس‌ها درون شریان‌های ریوی باز شده. به شکل پیچ‌خورده و قالب‌مانند آن‌ها توجه کنید — فرم ورید ساقی که در آن تشکیل شده‌اند را حفظ کرده‌اند.



Fig 4.6 Sectioned lung with thromboemboli filling branch pulmonary arteries.

ریهٔ برش‌خورده با ترومبوآمبولوس‌هایی که شاخه‌های شریان ریوی را پر کرده‌اند.

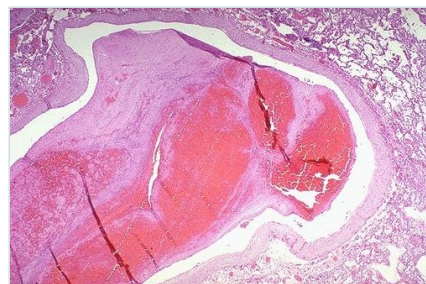


Fig 4.7 Histology of an organizing thromboembolus within a pulmonary artery — fibrin and cellular debris being invaded by granulation tissue.

هیستولوژی ترومبوآمبولوس در حال سازمان‌یابی درون شریان ریوی — فیبرین و بقایای سلولی که بافت گرانولاسیون به آن‌ها نفوذ کرده است.

CLINICAL CORRELATION — RECOGNISING AND PREVENTING PE

ارتباط بالینی — تشخیص و پیشگیری از آمبولی ریه

Presentation: sudden dyspnoea, pleuritic chest pain, tachypnoea, tachycardia, and — if infarction has occurred — haemoptysis and a pleural rub. Hypotension and raised JVP indicate a massive embolus. The ECG classically (but uncommonly) shows S1Q3T3; sinus tachycardia is far more frequent. **D-dimer** is sensitive but not specific — useful to *exclude* PE in a low-probability patient. **CT pulmonary angiography** is the diagnostic standard.

Prevention is the real lesson. Because most PEs arise from leg DVT, and most DVTs arise from stasis during immobility, prophylaxis — early mobilisation, graduated compression stockings, intermittent pneumatic compression and low-molecular-weight heparin in at-risk inpatients — prevents far more deaths than treatment cures.

تظاهر: تنگی نفس ناگهانی، درد پلوریتیک قفسه سینه، تاقی‌پنه، تاقی‌کاردی و — در صورت بروز انفارکتوس — هموپتزی و صدای مالش پلور. افت فشار و افزایش فشار ورید ژوگولار نشان‌دهنده آمبولی گسترده است. نوار قلب به‌طور کلاسیک (اما نه شایع) الگوی S1Q3T3 نشان می‌دهد؛ تاقی‌کاردی سینوسی بسیار شایع‌تر است. **D-dimer** حساس اما غیراختصاصی است — برای رد کردن آمبولی در بیمار کم‌احتمال مفید است. **سی‌تی آنژیوگرافی ریه** استاندارد تشخیصی است.

درس اصلی، پیشگیری است. چون بیشتر آمبولی‌های ریه از ترومبوز ورید عمقی ساق و بیشتر این ترومبوزها از رکود ناشی از بی‌حرکتی منشأ می‌گیرند، پیشگیری — تحرک زودهنگام، جوراب فشاری مدرج، فشار پنوماتیک متناوب و هپارین با وزن مولکولی کم در بیماران بستری پرخطر — مرگ‌های بسیار بیشتری را نسبت به درمان، جلوگیری می‌کند.

4.3 Systemic (Arterial) Thromboembolism

ترومبوآمبولی سیستمیک (شریانی)

Origin: about 80% arise from **intracardiac mural thrombi** — two-thirds of these from left ventricular wall thrombus after myocardial infarction, and about a quarter from a dilated left atrium in **atrial fibrillation**. The remainder come from **valvular vegetations**, aortic aneurysms, ulcerated atherosclerotic plaques, and paradoxical emboli. In perhaps a third of cases no source is ever identified.

مبدأ: حدود ۸۰ درصد از ترومبوس‌های جداری داخل قلبی منشأ می‌گیرند — دو سوم از ترومبوس دیواره بطن چپ پس از انفارکتوس میوکارد و حدود یک چهارم از دهلیز چپ متسع در فیبریلاسیون دهلیزی. باقی از وژتاسیون‌های دریچه‌ای، آنوریسم آئورت، پلاک‌های آترواسکلروتیک زخمی‌شده و آمبولی‌های پارادوکسیکال می‌آیند. شاید در یک سوم موارد هیچ منبعی شناسایی نمی‌شود.

Destinations, in order of frequency: lower limbs (~75%), brain (~10%), then intestine, kidney and spleen.

مقاصد، به‌ترتیب فراوانی: اندام تحتانی (حدود ۷۵٪)، مغز (حدود ۱۰٪)، سپس روده، کلیه و طحال.

Unlike pulmonary emboli, which lodge in a tissue with a dual blood supply, systemic emboli usually lodge in organs supplied by **end arteries**. The consequence is therefore **infarction** far more often than not — and this is the direct link into Part 5.

برخلاف آمبولی‌های ریوی که در بافتی با خون‌رسانی دوگانه گیر می‌کنند، آمبولی‌های سیستمیک معمولاً در اعضای جا می‌گیرند که با **شریان‌های انتهایی** تغذیه می‌شوند. بنابراین پیامد، اغلب **انفارکتوس** است — و این پیوند مستقیم با بخش ۵ است.

4.4 Fat and Marrow Embolism

آمبولی چربی و مغز استخوان

Setting: fractures of the shafts of **long bones** (femur, tibia) — which have fatty marrow — and also soft tissue trauma, burns, orthopaedic procedures and liposuction. Fat and marrow enter the circulation through torn marrow sinusoids or ruptured adipose venules.

زمینه: شکستگی تنه استخوان‌های بلند (ران، درشت‌نی) که مغز استخوان چرب دارند — و نیز ترومای بافت نرم، سوختگی، اعمال ارتوپدی و لیپوساکشن. چربی و مغز استخوان از طریق سینوزوئیدهای پاره‌شده مغز استخوان یا وریدچه‌های چربی آسیب‌دیده وارد گردش خون می‌شوند.

Crucially, fat embolism is common but fat embolism syndrome is rare. Fat globules can be found in the pulmonary circulation of up to 90% of patients with severe skeletal injury, yet fewer than 10% develop the clinical syndrome. The difference lies in the second, biochemical mechanism below.

نکته مهم: آمبولی چربی شایع است اما سندرم آمبولی چربی نادر. گویچه‌های چربی را می‌توان در گردش خون ریوی تا ۹۰ درصد بیماران با آسیب شدید اسکلتی یافت، اما کمتر از ۱۰ درصد سندرم بالینی را نشان می‌دهند. تفاوت در مکانیسم دوم و بیوشیمیایی زیر نهفته است.



Figure 3.17 Fat embolism in the lung; Sudan stain.

Fig 4.8 Fat embolism in the lung, Sudan stain on a frozen section — fat globules stain orange-red within alveolar capillaries. Routine processing dissolves fat in xylene, so it is **invisible on a standard H&E paraffin section** and appears only as empty, clear vacuoles.

MECHANISM — THE TWO-HIT PATHOGENESIS OF FAT EMBOLISM SYNDROME

مکانیسم — پاتوژنز دو ضربه‌ای سندرم آمبولی چربی

1 Hit 1 — mechanical. Fat globules and marrow fragments released from the fracture enter torn venules and travel to the lung, physically obstructing pulmonary capillaries.

WHY: Marrow sinusoids are thin-walled and held open by the surrounding bone, so they cannot collapse; a fracture opens them directly into the venous circulation, and the intramedullary pressure generated by the injury forces marrow contents in.

روی مقطع منجمد — گویچه‌های چربی درون مویرگ‌های آلوئولی نارنجی-قرمز رنگ می‌گیرند. پردازش معمولی چربی را در زایلین حل می‌کند، پس در مقطع پارافینی استاندارد H&E دیده نمی‌شود و فقط به صورت واکوئل‌های خالی و شفاف ظاهر می‌گردد.

ضربه اول — مکانیکی. گویچه‌های چربی و قطعات مغز استخوان آزادشده از محل شکستگی

وارد وریدچه‌های پاره شده و به ریه می‌روند و مویرگ‌های ریوی را به‌طور فیزیکی مسدود می‌کنند.

چرا: سینوزوئیدهای مغز استخوان نازک دیواره‌اند و توسط استخوان اطراف باز نگه داشته می‌شوند، پس نمی‌توانند فرو بریزند؛ شکستگی آن‌ها را مستقیماً به گردش وریدی باز می‌کند و فشار داخل مجرای استخوان ناشی از آسیب، محتویات مغز استخوان را به داخل می‌راند.

- 2 **Hit 2 – biochemical.** Over 24–72 hours, lipases hydrolyse the neutral fat into **free fatty acids**, which are directly toxic to endothelium and pneumocytes, and platelets aggregate on the globule surfaces.

WHY: This is why there is a **latent period**. The mechanical obstruction alone is usually tolerable; the delayed chemical injury is what produces the syndrome. Free fatty acids damage the alveolar–capillary membrane in exactly the way that causes ARDS.

ضربه دوم – بیوشیمیایی. طی ۲۴ تا ۷۲ ساعت، لیپازها چربی خنثی را به **اسیدهای چرب آزاد** هیدرولیز می‌کنند که مستقیماً برای اندوتلیوم و پنوموسیت‌ها سمی‌اند، و پلاکت‌ها روی سطح گویچه‌ها تجمع می‌یابند.

چرا: به همین دلیل یک **دوره نهفتگی** وجود دارد. انسداد مکانیکی به تنهایی معمولاً قابل تحمل است؛ آسیب شیمیایی تأخیری است که سندرم را ایجاد می‌کند. اسیدهای چرب آزاد غشای آلوئولی–مویرگی را دقیقاً به همان شکلی آسیب می‌زنند که سندرم دیسترس تنفسی حاد ایجاد می‌شود.

- 3 Endothelial injury and platelet consumption produce diffuse alveolar damage, pulmonary edema, haemorrhage, atelectasis and **thrombocytopenia**.

WHY: Platelets adhere to fat globules and are consumed – hence the petechial rash and the falling platelet count.

آسیب اندوتلیال و مصرف پلاکت، آسیب منتشر آلوئولی، ادم ریوی، خونریزی، آتلکتازی و **ترومبوسیتوپنی** ایجاد می‌کنند.

چرا: پلاکت‌ها به گویچه‌های چربی می‌چسبند و مصرف می‌شوند – از این رو بثورات پتشیال و کاهش شمارش پلاکت.

- 4 Small globules deform and pass through the pulmonary capillary bed into the systemic circulation, reaching **brain, kidney and skin**.

WHY: Unlike a rigid thrombus, a fat droplet is deformable and can squeeze through a capillary. This is why fat embolism causes cerebral signs without a shunt – a key distinction from thromboembolism.

گویچه‌های کوچک تغییر شکل داده و از بستر مویرگی ریه به گردش سیستمیک می‌روند و به **مغز، کلیه و پوست** می‌رسند.

چرا: برخلاف ترومبوس صلب، قطره چربی تغییرشکل‌پذیر است و می‌تواند از مویرگ بگذرد. به همین دلیل آمبولی چربی بدون شانت علائم مغزی ایجاد می‌کند – تمایزی کلیدی از ترومبوآمبولی.

NET RESULT The classic triad, 24–72 h after a long-bone fracture: ① **respiratory distress** (dyspnoea, tachypnoea, hypoxaemia), ② **neurological abnormality** (irritability, confusion, progressing to delirium or coma), ③ a **petechial rash** – characteristically over the upper anterior chest, axillae, neck and conjunctivae, and a valuable clue because it appears in no other embolic syndrome. Plus thrombocytopenia and anaemia. Mortality is around 10%. The older lecture terminology for the disseminated form is "**lung–brain–kidney–skin embolism syndrome**".

نتیجه نهایی: سه‌گانه کلاسیک، ۲۴ تا ۷۲ ساعت پس از شکستگی استخوان بلند: ① **دیسترس تنفسی** (تنگی نفس، تاکی‌پنه، هیپوکسمی)، ② **اختلال عصبی** (بی‌قراری، گیجی، پیشرفت به دلیریوم یا کما)، ③ **بثورات پتشیال** – به‌طور مشخص روی قفسه سینه قدامی فوقانی، زیر بغل، گردن و ملتحمه، که سرخ ارزشمندی است چون در هیچ سندرم آمبولیک دیگری دیده نمی‌شود. به‌علاوه ترومبوسیتوپنی و کم‌خونی. مرگ‌ومیر حدود ۱۰ درصد است. اصطلاح قدیمی‌تر درس برای شکل منتشر آن، «**سندرم آمبولی ریه–مغز–کلیه–پوست**» است.

Quantitatively, the lecture notes that 9–20 g of fat entering the pulmonary circulation may occlude up to 75% of the pulmonary arteries, producing pulmonary edema, haemorrhage, atelectasis, asphyxia and right heart failure.

از نظر کمی، درس اشاره می‌کند که ورود ۹ تا ۲۰ گرم چربی به گردش خون ریوی می‌تواند تا ۷۵ درصد شریان‌های ریوی را مسدود کند و ادم ریوی، خونریزی، آتلکتازی، خفگی و نارسایی قلب راست ایجاد نماید.

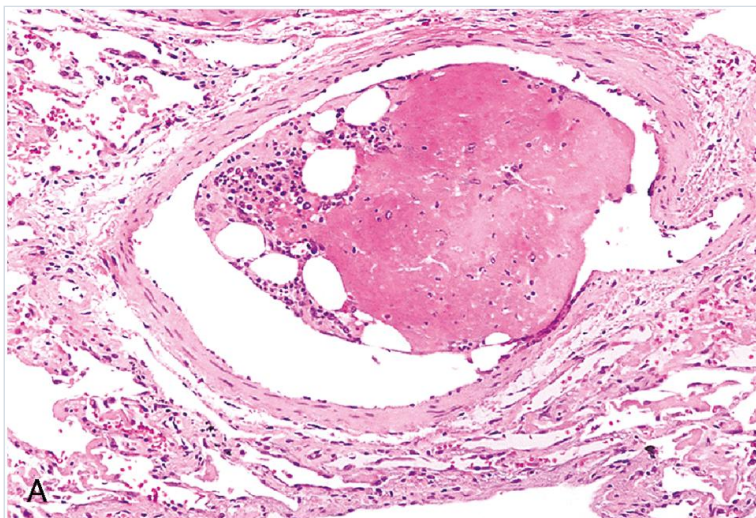


Fig 4.9 Fat emboli within a pulmonary arteriole appearing as clear, rounded, empty vacuoles on routine H&E — the fat itself has been dissolved out during processing.

آمبولی‌های چربی درون شریانچه ریوی که در رنگ‌آمیزی معمول H&E به صورت واکنش‌های شفاف، گرد و خالی دیده می‌شوند — خود چربی در حین پردازش حل شده است.

4.5 Gas Embolism and Decompression Sickness

آمبولی گازی و بیماری کاهش فشار

Air embolism

آمبولی هوا

How air gets in: chest trauma; cardiothoracic, neurosurgical (especially sitting-position operations) and obstetric procedures; insertion, use or removal of a **central venous catheter**; haemodialysis; laparoscopic insufflation; and rupture of uterine or vaginal veins during delivery or criminal abortion.

هوا چگونه وارد می‌شود: ترومای قفسه سینه؛ اعمال قلبی-قفسه سینه، جراحی مغز و اعصاب (به‌ویژه در وضعیت نشسته) و اعمال مامایی؛ گذاشتن، استفاده یا خارج کردن **کاتتر ورید مرکزی**؛ همودیالیز؛ دمیدن گاز در لاپاروسکوپی؛ و پارگی وریدهای رحمی یا واژینال حین زایمان یا سقط غیرقانونی.

MECHANISM — WHY GAS IS MORE DANGEROUS THAN AN EQUIVALENT VOLUME OF SOLID

مکانیسم — چرا گاز از حجم معادل جامد خطرناک‌تر است

- 1 Air enters a vein where local venous pressure is **below atmospheric** — most importantly in neck and thoracic veins during inspiration.

WHY: Inspiration generates negative intrathoracic pressure, which sucks air in through any open venous channel. This is why a patient having a central line removed is asked to hold their breath or lie head-down.

هوا از وریدی وارد می‌شود که فشار وریدی موضعی آن **کمتر از فشار جو** است — مهم‌تر از همه در وریدهای گردنی و قفسه سینه حین دم.

چرا: دم فشار منفی داخل قفسه سینه ایجاد می‌کند که هوا را از هر مجرای وریدی باز به داخل می‌مکد. به همین دلیل از بیماری که کاتتر ورید مرکزی‌اش خارج می‌شود خواسته می‌شود نفسش را نگه دارد یا سر پایین بخوابد.

- 2 Bubbles are carried to the right ventricle, where the beating heart churns air with blood into a **compressible, frothy foam**.

WHY: This is the critical step. The right ventricle is a pump designed for incompressible fluid. Foam compresses instead of being ejected — the ventricle contracts but nothing leaves. This is called an **air lock**.

حباب‌ها به بطن راست می‌رسند، جایی که قلب در حال ضربان، هوا را با خون به هم می‌زند و **کف فشرده‌شدنی** ایجاد می‌کند. **چرا:** این گام حیاتی است. بطن راست پمپی است که برای مایع فشرده‌نشده طراحی شده. کف به جای بیرون رانده شدن، فشرده می‌شود — بطن منقبض می‌گردد اما چیزی خارج نمی‌شود. به این حالت **قفل هوایی** می‌گویند.

- 3 Outflow from the right heart ceases; cardiac output collapses.

WHY: Same end-point as a massive saddle embolus, reached by a different route.

خروجی قلب راست متوقف می‌شود و برون‌ده قلبی فرو می‌ریزد. **چرا:** همان نقطه پایانی آمبولی زینی گسترده، اما از مسیری متفاوت.

- 4 Bubbles also mechanically injure endothelium and activate platelets and complement at the blood-gas interface.

WHY: A gas-liquid interface denatures plasma proteins, which is why gas emboli cause more inflammatory injury than their volume alone suggests.

حباب‌ها همچنین به صورت مکانیکی اندوتلیوم را آسیب زده و پلاکت و کمپلمان را در سطح تماس خون-گاز فعال می‌کنند. **چرا:** سطح تماس گاز-مایع پروتئین‌های پلاسما را دناتوره می‌کند و به همین دلیل آمبولی گازی آسیب التهابی بیشتری از آنچه حجمش نشان می‌دهد ایجاد می‌نماید.

NET RESULT Volume thresholds: small volumes are absorbed harmlessly; **>100 mL** causes acute distress; **>300 mL** entering rapidly is generally **fatal**. Management: place the patient in the **left lateral decubitus, head-down (Durant) position** so that air is trapped at the apex of the right ventricle away from the out-flow tract, give 100% oxygen, and aspirate air from a central line if one is in place.

نتیجه نهایی: آستانه‌های حجمی: حجم‌های کم بدون آسیب جذب می‌شوند؛ **بیش از ۱۰۰ میلی‌لیتر** دیسترس حاد ایجاد می‌کند؛ ورود سریع **بیش از ۳۰۰ میلی‌لیتر** معمولاً **کشنده** است. اقدام درمانی: بیمار را در وضعیت **خوابیده به پهلو چپ با سر پایین (وضعیت دورانت)** قرار دهید تا هوا در نوک بطن راست و دور از مسیر خروجی گیر بیفتد، اکسیژن ۱۰۰ درصد بدهید، و در صورت وجود کاتتر ورید مرکزی، هوا را آسپیره کنید.

Decompression sickness (caisson disease)

بیماری کاهش فشار (بیماری کیسون)

Who: **deep-sea divers** and **underwater construction workers** ascending too rapidly from high ambient pressure to normal; and **aviators** or high-altitude pilots ascending from normal to low pressure.

چه کسانی: **غواصان اعماق** و **کارگران سازه‌های زیرآب** که از فشار بالای محیط به سرعت به فشار طبیعی بازمی‌گردند؛ و **خلبانان** یا افرادی که از فشار طبیعی به فشار کم ارتفاع بالا می‌روند.

○ MECHANISM — WHY NITROGEN, AND WHY ONLY ON ASCENT

مکانیسم — چرا نیتروژن، و چرا فقط هنگام صعود

- 1 At depth, ambient pressure is high, so by **Henry's law** far more gas dissolves in blood and tissue than at the surface.

WHY: The solubility of a gas in a liquid is directly proportional to its partial pressure. At 30 m the ambient pressure is four atmospheres, so four times as much gas dissolves.

در عمق، فشار محیط بالاست، پس طبق **قانون هنری** گاز بسیار بیشتری نسبت به سطح دریا در خون و بافت حل می‌شود.
چرا: حلالیت یک گاز در مایع مستقیماً متناسب با فشار جزئی آن است. در عمق ۳۰ متری فشار محیط چهار اتمسفر است، پس چهار برابر گاز حل می‌شود.

- 2 Oxygen and CO₂ are metabolised or buffered, but **nitrogen is inert and highly fat-soluble**, so it simply accumulates — preferentially in adipose tissue, bone marrow, nerve myelin and joint tissues.

WHY: Nitrogen cannot be consumed by any metabolic pathway, so its only exit is back through the lung. It concentrates in fat because it is about five times more soluble in lipid than in water.

اکسیژن و CO₂ متابولیزه یا بافر می‌شوند، اما **نیتروژن بی‌اثر و بسیار محلول در چربی است**، پس صرفاً انباشته می‌گردد — ترجیحاً در بافت چربی، مغز استخوان، میلین اعصاب و بافت‌های مفصلی.
چرا: نیتروژن با هیچ مسیر متابولیکی مصرف نمی‌شود، پس تنها راه خروجش بازگشت از طریق ریه است. در چربی تجمع می‌یابد چون حلالیتش در لیپید حدود پنج برابر آب است.

- 3 On **rapid** ascent, ambient pressure falls faster than nitrogen can diffuse back into the lungs, so the dissolved gas comes out of solution as **bubbles** within blood, tissue fluid and fat.

WHY: Exactly like opening a carbonated drink. Slow ascent — or a decompression stop — allows nitrogen to be exhaled gradually and no bubbles form. This is why the rate of ascent, not the depth alone, determines the disease.

در **صعود سریع**، فشار محیط تندتر از آن افت می‌کند که نیتروژن بتواند به ریه بازگردد، پس گاز محلول به‌صورت **حباب** در خون، مایع بافتی و چربی از محلول خارج می‌شود.
چرا: دقیقاً مانند باز کردن یک نوشابه گازدار. صعود آهسته — یا توقف کاهش فشار — اجازه می‌دهد نیتروژن به‌تدریج بازدم شود و حبابی تشکیل نگردد. به همین دلیل سرعت صعود، نه صرفاً عمق، تعیین‌کننده بیماری است.

- 4 Bubbles obstruct capillaries, distend tissues and activate platelets and complement at the gas-blood interface.

WHY: The same interfacial injury as in air embolism, but generated throughout the body simultaneously rather than at one entry point.

حباب‌ها مویرگ‌ها را مسدود، بافت‌ها را متسع و پلاکت و کمپلمان را در سطح تماس گاز-خون فعال می‌کنند.
چرا: همان آسیب سطح تماس در آمبولی هوا، اما به‌طور هم‌زمان در سراسر بدن و نه در یک نقطه ورود.

NET RESULT Acute — "the bends": severe pain in joints and muscles from bubbles in periarticular tissue, forcing the sufferer to bend over. **"The chokes":** respiratory distress from pulmonary vascular bubbles causing edema, haemorrhage and atelectasis. **"The staggers":** vertigo and neurological deficits from bubbles in the CNS. **Chronic (caisson disease proper):** repeated or persistent bubbles cause ischaemic necrosis of bone — **avascular necrosis of the femoral head, humeral head and tibia** — because these sites have fatty marrow and an end-arterial supply. Treatment is immediate **recompression in a hyperbaric chamber** followed by slow, controlled decompression, plus 100% oxygen.

نتیجه نهایی: حاد — «بندز»: درد شدید مفاصل و عضلات ناشی از حباب در بافت اطراف مفصل، که فرد را وادار به خم شدن می‌کند.
«چوکز»: دیسترس تنفسی ناشی از حباب‌های عروق ریوی که ادم، خونریزی و آتلکتازی ایجاد می‌کنند. «استگز»: سرگیجه و نقص عصبی

ناشی از حباب در دستگاه عصبی مرکزی. **مزمن (بیماری کیسون به معنای دقیق):** حباب‌های مکرر یا پایدار باعث نکرز ایسکمیک استخوان می‌شوند — **نکرز آواسکولار سر استخوان ران، سر بازو و درشت‌نی** — چون این نواحی مغز استخوان چرب و خون‌رسانی شریانی انتهایی دارند. درمان، **فشرده‌سازی مجدد فوری در اتاقک هیپرباریک** و سپس کاهش فشار آهسته و کنترل‌شده، به‌علاوه اکسیژن ۱۰۰ درصد است.

4.6 Amniotic Fluid Embolism

آمبولی مایع آمنیوتیک

Rare (about 1 in 40,000 deliveries) but catastrophic, with a mortality approaching 80% and accounting for roughly 10% of maternal deaths in developed countries. Survivors frequently have permanent neurological deficit.

نادر (حدود ۱ در ۴۰,۰۰۰ زایمان) اما فاجعه‌بار، با مرگ‌ومیر نزدیک به ۸۰ درصد که تقریباً ۱۰ درصد مرگ‌های مادری در کشورهای توسعه‌یافته را تشکیل می‌دهد. بازماندگان اغلب نقص عصبی دائمی دارند.

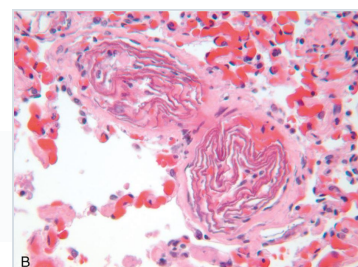


Fig 4.10 Amniotic fluid embolism. A pulmonary arteriole contains a mass of **fetal squamous cells** (squames) — the diagnostic finding. **مکانیسم** hairs, vernix fat and mucin may also be present.

MECHANISM

- 1 After rupture of the membranes, **vigorous uterine contractions** force amniotic fluid between the membranes and the uterine wall, up to the placental margin, and into the torn **uterine venous sinusoids**.

WHY: Two conditions must coexist: a breach in the fetal membranes (providing access) and a pressure gradient driving fluid into an open maternal vein (provided by contraction against a torn placental bed).

آمبولی مایع آمنیوتیک. یک شریانچه ریوی حاوی توده سلول‌های سنگفرشی جنینی (اسکوآم) است — یافته تشخیصی. موهای لانوگو، چربی ورنیکس و موسین نیز ممکن است دیده شوند.

پس از پارگی پرده‌ها، **انقباضات شدید رحم** مایع آمنیوتیک را بین پرده‌ها و دیواره رحم، تا

حاشیه جفت و به داخل سینوزوئیدهای وریدی رحم که پاره شده‌اند می‌راند.

چرا: دو شرط باید هم‌زمان باشند: شکافی در پرده‌های جنینی (که دسترسی می‌دهد) و گرادیان فشاری که مایع را به ورید باز مادری می‌راند (که با انقباض در برابر بستر پاره‌شده جفت فراهم می‌شود).

- 2 Amniotic fluid contents — **fetal squames, lanugo hairs, vernix caseosa fat, mucin and meconium** — travel to the pulmonary circulation.

WHY: The uterine veins drain into the systemic venous system, so the lung is the first capillary bed reached.

محتویات مایع آمنیوتیک — **سلول‌های سنگفرشی جنینی، موهای لانوگو، چربی ورنیکس کازنوزا، موسین و مکونیوم** — به گردش خون ریوی می‌روند.

چرا: وریدهای رحمی به دستگاه وریدی سیستمیک تخلیه می‌شوند، پس ریه نخستین بستر مویرگی است که به آن می‌رسند.

- 3 These particulates cause mechanical obstruction, but far more importantly they trigger an **anaphylactoid reaction** to fetal antigens, with massive release of vasoactive and procoagulant mediators.

WHY: The amount of particulate matter is too small to account for the clinical severity. The dominant injury is immunological — which is why the condition is now often called anaphylactoid syndrome of pregnancy.

این ذرات انسداد مکانیکی ایجاد می‌کنند، اما به مراتب مهم‌تر آنکه یک **واکنش آنافیلاکتوئید** به آنتی‌ژن‌های جنینی راه می‌اندازند، با آزادسازی گستردهٔ میانجی‌های وازواکتیو و پروانقادی.

چرا: مقدار مادهٔ ذره‌ای برای توضیح شدت بالینی بسیار کم است. آسیب غالب، ایمنولوژیک است — و به همین دلیل امروزه این وضعیت اغلب سندرم آنافیلاکتوئید بارداری نامیده می‌شود.

- 4 Result: intense pulmonary vasoconstriction, right then left heart failure, non-cardiogenic pulmonary edema (diffuse alveolar damage), and — because amniotic fluid is rich in **tissue factor** — fulminant DIC.

WHY: The tissue factor content of amniotic fluid is what converts a cardiorespiratory catastrophe into a haemorrhagic one; the patient collapses and then bleeds uncontrollably from the uterus and every puncture site.

نتیجه: انقباض شدید عروق ریوی، نارسایی ابتدا قلب راست و سپس چپ، ادم ریوی غیرقلبی (آسیب منتشر آلئولی)، و — چون مایع آمنیوتیک سرشار از **فاکتور بافتی** است — **DIC** برق‌آسا.

چرا: محتوای فاکتور بافتی مایع آمنیوتیک است که یک فاجعهٔ قلبی-تنفسی را به فاجعه‌ای خونریزی‌دهنده تبدیل می‌کند؛ بیمار کلاپس کرده و سپس به‌طور غیرقابل‌کنترل از رحم و هر محل سوزن خونریزی می‌نماید.

NET RESULT Sudden, during or immediately after labour: severe dyspnoea, cyanosis, hypotensive shock, seizures, coma, then profuse haemorrhage from DIC. **Autopsy finding (classic and examinable):** fetal squamous cells, lanugo hairs, vernix fat and mucin within pulmonary arteries and capillaries.

نتیجهٔ نهایی: ناگهانی، حین یا بلافاصله پس از زایمان: تنگی نفس شدید، سیانوز، شوک هیپوتانسیو، تشنج، کما، و سپس خونریزی شدید ناشی از DIC. **یافتهٔ کالبدشکافی (کلاسیک و قابل‌طرح در امتحان):** سلول‌های سنگفرشی، موهای لانوگو، چربی ورنیکس و موسین جنینی درون شریان‌ها و مویرگ‌های ریوی.

4.7 Other Emboli

سایر آمبولی‌ها

- **Tumour embolism** — clusters of malignant cells entering the circulation. This is the mechanism of haematogenous **metastasis**. Renal cell carcinoma and hepatocellular carcinoma characteristically grow as solid tumour thrombus along the renal vein and IVC.

آمبولی توموری — دسته‌های سلول بدخیم که وارد گردش خون می‌شوند. این سازوکار **متاستاز** خونی است. کارسینوم سلول کلیوی و کارسینوم هیپاتوسلولار به‌طور مشخص به‌صورت ترومبوس توموری توپر در امتداد ورید کلیوی و ورید اجوف تحتانی رشد می‌کنند.

- **Septic embolism** — an infected thrombus fragment, typically from infective endocarditis. Produces **abscesses** at the site of lodgement rather than a bland infarct, and may weaken the arterial wall to form a **mycotic aneurysm**. See §5.5.

آمبولی سپتیک — قطعه‌ای از ترومبوس عفونی، معمولاً از اندوکاردیت عفونی. به‌جای انفارکت ساده، در محل گیرکردن **آبسه** ایجاد می‌کند و می‌تواند دیوارهٔ شریان را ضعیف کرده و **آنوریسم میکوتیک** بسازد. بخش ۵.۵ را ببینید.

- **Atherosclerotic (cholesterol) embolism** — fragments of a ruptured plaque, recognisable microscopically by **needle-shaped cholesterol clefts** within the occluded vessel. Often follows angiography or vascular surgery; produces **blue toe syndrome**, livedo reticularis and renal impairment.

آمبولی آترواسکلروتیک (کلسترولی) — قطعاتی از پلاک پاره شده که در میکروسکوپ با شکاف‌های سوزنی‌شکل کلسترول درون رگ مسدود شناخته می‌شوند. اغلب پس از آنژیوگرافی یا جراحی عروق رخ می‌دهد؛ سندرم انگشت آبی، لیودو رتیکولاریس و اختلال کلیوی ایجاد می‌کند.

- **Bone marrow embolism** — intact fragments of haematopoietic marrow with fat, found in pulmonary vessels after fracture or vigorous cardiopulmonary resuscitation. Usually an incidental autopsy finding.

آمبولی مغز استخوان — قطعات سالم مغز خون‌ساز همراه با چربی که پس از شکستگی یا احیای قلبی-ریوی شدید در عروق ریوی یافت می‌شود. معمولاً یافته‌ای اتفاقی در کالبدشکافی است.

- **Foreign body embolism** — catheter fragments, intravenous drug-user talc or cotton fibres, bullet or shrapnel fragments.

آمبولی جسم خارجی — قطعات کاتتر، تالک یا الیاف پنبه مصرف‌کنندگان تزریقی مواد، قطعات گلوله یا ترکش.

4.8 All Embolism Types Compared

مقایسه تمام انواع آمبولی

TABLE 4.2 MASTER COMPARISON OF EMBOLISM TYPES

جدول ۴.۲ — مقایسه جامع انواع آمبولی

Type	Typical setting	Timing	Key clinical features	Diagnostic morphology
نوع	زمینه معمول	زمان بندی	ویژگی‌های بالینی کلیدی	مورفولوژی تشخیصی
Thromboembolism (pulmonary) ترومبوآمبولی ریوی	DVT of leg; immobility, surgery, malignancy, OCP, pregnancy ترومبوز ورید عمقی ساق؛ بی‌حرکتی، جراحی، بدخیمی، قرص ضدبارداری، بارداری	Sudden ناگهانی	Dyspnoea, pleuritic pain, tachycardia; massive PE → sudden death تنگی نفس، درد پلوریتیک، تاقی‌کاردی؛ آمبولی گسترده ← مرگ ناگهانی	Coiled saddle embolus ; lines of Zahn in the embolus آمبولوس زینی پیچ خورده؛ خطوط زان درون آمبولوس
Thromboembolism (systemic) ترومبوآمبولی سیستمیک	LV mural thrombus post-MI; atrial fibrillation; vegetations ترومبوس جداري بطن چپ پس از انفارکتوس؛ فیبریلاسیون دهلیزی؛ وژتاسیون‌ها	Sudden ناگهانی	Acute limb ischaemia (75%), stroke (10%), bowel/renal/splenic infarct ایسکمی حاد اندام (۷۵٪)، سکته مغزی (۱۰٪)، انفارکت روده/کلیه/طحال	White (pale) infarct in a solid organ انفارکت سفید (رنگ‌پریده) در عضو توپر

Type	Typical setting	Timing	Key clinical features	Diagnostic morphology
نوع	زمینه معمول	زمان بندی	ویژگی‌های بالینی کلیدی	مورفولوژی تشخیصی
Fat embolism آمبولی چربی	Long bone fracture, soft tissue trauma, burns شکستگی استخوان بلند، ترومای بافت نرم، سوختگی	24–72 h latent ۲۴ تا ۷۲ ساعت نهفتگی	Triad: dyspnoea + confusion + petechial rash; thrombocytopenia سه‌گانه: تنگی نفس + گیجی + بثورات پتشیال؛ ترومبوسیتوپنی	Fat globules — Sudan-positive on frozen section, empty vacuoles on H&E گویچه‌های چربی — سودان مثبت در مقطع منجمد، واکوئل خالی در H&E
Air embolism آمبولی هوا	Central line, chest trauma, surgery, delivery کاتتر ورید مرکزی، ترومای قفسه سینه، جراحی، زایمان	Immediate فوری	>100 mL distress; >300 mL fatal; "mill-wheel" murmur بیش از ۱۰۰ میلی‌لیتر دیسترس؛ بیش از ۳۰۰ میلی‌لیتر کشنده؛ سوفل «چرخ آسیاب»	Frothy blood in the right ventricle (air lock) خون کف‌آلود در بطن راست (قفل هوایی)
Decompression sickness بیماری کاهش فشار	Rapid ascent — divers, caisson workers, aviators صعود سریع — غواصان، کارگران کیسون، خلبانان	Minutes–hours; bone lesions years later دقایق تا ساعات؛ ضایعات استخوانی سال‌ها بعد	Bends (joint pain), chokes (respiratory), staggers (neurological) بندز (درد مفصل)، چوکز (تنفسی)، استگرز (عصبی)	Nitrogen bubbles; chronic → avascular necrosis of femoral/humeral head حباب‌های نیتروژن؛ مزمن → نکروز آواسکولار سر ران/بازو
Amniotic fluid embolism آمبولی مایع آمنیوتیک	Labour or immediate post-partum حین زایمان یا بلافاصله پس از آن	Sudden ناگهانی	Dyspnoea, cyanosis, shock, seizures, then DIC; ~80% mortality تنگی نفس، سیانوز، شوک، تشنج، سپس DIC: مرگ‌ومیر حدود ۸۰٪	Fetal squames, lanugo, vernix fat, mucin in pulmonary vessels اسکوآم جنینی، لانوگو، چربی ورنیکس، موسین در عروق ریوی
Septic embolism آمبولی سپتیک	Infective endocarditis اندوکاردیت عفونی	Variable متغیر	Fever, new murmur, Janeway lesions, Osler nodes, Roth spots تب، سوفل جدید، ضایعات جینوی، ندول‌های اُس‌لر، لکه‌های راث	Abscess at the lodging site; mycotic aneurysm آبسه در محل گیرکردن؛ آنوریسم میکوتیک

Type	Typical setting	Timing	Key clinical features	Diagnostic morphology
نوع	زمینه معمول	زمان بندی	ویژگی های بالینی کلیدی	مورفولوژی تشخیصی
Cholesterol embolism آمبولی کلسترولی	After angiography or vascular surgery; severe atherosclerosis پس از آنژیوگرافی یا جراحی عروق؛ آترواسکلروز شدید	Days after procedure روزها پس از عمل	Blue toe syndrome, livedo reticularis, renal failure, eosinophilia سندرم انگشت آبی، لیودو رتیکولاریس، نارسایی کلیه، ائوزینوفیلی	Needle-shaped cholesterol clefts in the vessel شکاف های سوزنی کلسترول درون رگ

SUMMARY — EMBOLISM IN THREE SENTENCES

خلاصه — آمبولی در سه جمله

1. An embolus is any detached solid, liquid or gaseous mass carried by the blood to a site distant from its origin.

آمبولوس هر توده جداشده جامد، مایع یا گازی است که توسط خون به محلی دور از مبدأ خود حمل می شود.

2. Pulmonary emboli derive primarily from lower-extremity deep vein thrombosis, and their effect depends on the **size** of the embolus.

آمبولی های ریوی عمدتاً از ترومبوز وریدهای عمقی اندام تحتانی می آیند و اثرشان به **اندازه** آمبولوس بستگی دارد.

3. Systemic emboli derive primarily from cardiac mural or valvular thrombi, aortic aneurysms or atherosclerotic plaque; whether one causes infarction depends on the **site** of embolisation and the adequacy of the **collateral circulation**.

آمبولی های سیستمیک عمدتاً از ترومبوس های جداری یا دریچه ای قلب، آنوریسم آئورت یا پلاک آترواسکلروتیک می آیند؛ اینکه آمبولی انفارکتوس ایجاد کند به **محل** آمبولی و **کفایت گردش خون جانبی** بستگی دارد.

05 Infarction

انفارکتوس

This is where the story ends: tissue that has been cut off from its blood supply and died. Nearly every clinically important consequence of the previous four Parts — myocardial infarction, stroke, bowel infarction, gangrene — arrives here. The two questions worth asking of any infarct are: *why did it happen at all* (many occlusions cause none), and *why is it that colour*.

اینجا پایان داستان است: بافتی که خون‌رسانی‌اش قطع شده و مرده است. تقریباً هر پیامد بالینی مهم چهار بخش پیشین — انفارکتوس میوکارد، سکته مغزی، انفارکتوس روده، گانگرن — به اینجا می‌رسد. دو پرسشی که درباره هر انفارکتوس ارزش پرسیدن دارند: اصلاً چرا رخ داد (بسیاری از انسدادها انفارکتوس ایجاد نمی‌کنند)، و چرا این رنگ را دارد.

BY THE END OF THIS PART YOU SHOULD BE ABLE TO

در پایان این بخش باید بتوانید

- List the four factors that determine whether a vascular occlusion produces an infarct.

چهار عاملی را که تعیین می‌کنند آیا انسداد عروقی به انفارکتوس می‌انجامد یا نه، نام ببرید.

- Explain mechanistically why some infarcts are white and others red.

به‌طور مکانیستیک توضیح دهید چرا برخی انفارکت‌ها سفیدند و برخی قرمز.

- Describe the gross and microscopic evolution of an infarct over hours, days and weeks.

تحول ماکروسکوپی و میکروسکوپی انفارکتوس را طی ساعت‌ها، روزها و هفته‌ها شرح دهید.

- Differentiate dry, wet and gas gangrene.

گانگرن خشک، مرطوب و گازی را تفکیک کنید.

- Trace a complete thrombosis → embolism → infarction sequence in a single patient.

یک توالی کامل ترومبوز ← آمبولی ← انفارکتوس را در یک بیمار دنبال کنید.

5.1 Definition and Causes

تعریف و علل

DEFINITION

تعریف

An **infarct** is an area of **ischaemic necrosis** of a tissue or organ caused by occlusion of either its **arterial supply** or its **venous drainage**. The process of its formation is **infarction**.

انفارکت ناحیه‌ای از **نکروز ایسکمیک** بافت یا عضو است که در اثر انسداد **خون‌رسانی شریانی** یا **تخلیه وریدی** آن ایجاد می‌شود. فرایند شکل‌گیری آن، **انفارکتوس** نام دارد.

Note the "or". Most infarcts are arterial, but venous occlusion can also cause one — see §5.3, where it is the key to understanding the red infarct.

به واژه «یا» توجه کنید. بیشتر انفارکت‌ها شریانی‌اند، اما انسداد وریدی هم می‌تواند انفارکتوس بسازد — بخش ۵.۳ را ببینید، جایی که این کلید فهم انفارکت قرمز است.

Causes, in order of frequency

علل، به‌ترتیب فراوانی

- **Thrombotic arterial occlusion** — usually on a ruptured atherosclerotic plaque. The commonest cause overall; this is myocardial infarction and most strokes.

انسداد ترومبوتیک شریانی — معمولاً روی پلاک آترواسکلروتیک پاره‌شده. شایع‌ترین علت به‌طور کلی؛ انفارکتوس میوکارد و بیشتر سکته‌های مغزی از همین دسته‌اند.

- **Arterial embolism** — from cardiac mural thrombus, valvular vegetation, aortic plaque or a paradoxical venous embolus.

آمبولی شریانی — از ترومبوس جداری قلب، وژتاسیون دریچه‌ای، پلاک آئورت یا آمبولی پارادوکسیکال وریدی.

- **Vasospasm** — cocaine-induced coronary spasm, Prinzmetal angina.

اسپاسم عروقی — اسپاسم کرونری ناشی از کوکائین، آنژین پریزنمتال.

- **Extrinsic compression** of a vessel — tumour, **volvulus**, **intussusception**, incarcerated **hernia**, or a testicular/ovarian **torsion**. Note that twisting compresses the thin-walled *veins* first, which is why these lesions produce **haemorrhagic** infarcts.

فشار خارجی بر رگ — تومور، **ولولوس**، **انواژیناسیون**، **فتق** گیرافتاده، یا **پیچ‌خوردگی** بیضه/تخم‌دان. توجه کنید که پیچ‌خوردگی ابتدا وریدهای نازک‌دیواره را می‌فشارد و به همین دلیل این ضایعات انفارکت **هموراژیک** ایجاد می‌کنند.

- **Vessel wall expansion or dissection** — atheromatous plaque haemorrhage, aortic dissection occluding a branch ostium.

گسترش دیوارهٔ رگ یا دیسکسیون — خونریزی درون پلاک آترومی، دیسکسیون آئورت که دهانهٔ شاخه‌ای را مسدود کند.

— **Venous thrombosis** — where there is no alternative outflow, e.g. ovarian, testicular or mesenteric vein thrombosis, or superior sagittal sinus thrombosis.

ترومبوز وریدی — جایی که مسیر خروجی جایگزینی وجود ندارد، مثل ترومبوز ورید تخمدان، بیضه یا مزانتر، یا ترومبوز سینوس ساژیتال فوقانی.

— **Vasculitis**, sickle cell crisis, and external pressure (a tight cast, prolonged pressure causing a pressure sore).

واسکولیت، بحران سلول داسی، و فشار خارجی (گچ تنگ، فشار طولانی که زخم بستر ایجاد می‌کند).

5.2 The Four Determinants of Whether an Infarct Develops

چهار عامل تعیین‌کنندهٔ ایجاد انفارکتوس

Occlusion does not automatically mean infarction. A surgeon can tie off the splenic artery and the spleen may survive on short gastric collaterals; a pulmonary artery branch can be blocked and the lung remains viable. Four variables decide the outcome.

انسداد به‌طور خودکار به‌معنای انفارکتوس نیست. جراح می‌تواند شریان طحالی را ببندد و طحال با عروق جانبی گاستریک کوتاه زنده بماند؛ شاخه‌ای از شریان ریوی می‌تواند مسدود شود و ریه سالم بماند. چهار متغیر پیامد را تعیین می‌کنند.

TABLE 5.1 WILL AN OCCLUSION CAUSE AN INFARCT?

جدول ۵.۱ — آیا این انسداد انفارکتوس ایجاد می‌کند؟

Factor	How it works	Illustration
عامل	نحوهٔ عملکرد	مثال
① Nature of the vascular supply ① ماهیت خون‌رسانی	The single most important factor. An alternative route means the tissue survives. Two protective arrangements exist: effective anastomoses, and a genuine dual blood supply. مهم‌ترین عامل واحد. وجود مسیر جایگزین یعنی بقای بافت. دو آرایش محافظ وجود دارد: آناستوموزهای مؤثر، و خون‌رسانی دوگانهٔ واقعی.	Protected: lung (pulmonary + bronchial arteries), liver (portal vein + hepatic artery), forearm and hand (radial + ulnar), brain (circle of Willis). Vulnerable — end-arterial: kidney, spleen, heart, retina, testis. محافظت‌شده: ریه (شریان ریوی + برونش‌یال)، کبد (ورید پورت + شریان کبدی)، ساعد و دست (رادیال + اولنار)، مغز (حلقهٔ ویلیس). آسیب‌پذیر — شریان انتهایی: کلیه، طحال، قلب، شبکیه، بیضه.
② Rate of development of the occlusion ② سرعت ایجاد انسداد	Slowly developing occlusions permit collateral vessels to enlarge and new ones to grow. A sudden occlusion gives no time for this adaptation. انسدادهای آهسته به عروق جانبی فرصت بزرگ‌شدن و رشد عروق جدید می‌دهند. انسداد ناگهانی زمانی برای این سازگاری باقی نمی‌گذارد.	A coronary artery narrowed over years by atherosclerosis may be totally occluded without infarction, because collaterals have developed. The same artery occluded suddenly by plaque rupture causes a full-thickness infarct. شریان کرونری که طی سال‌ها با آترواسکلروز تنگ شده ممکن است بدون انفارکتوس کاملاً مسدود شود، چون عروق جانبی ایجاد شده‌اند. همان شریان اگر ناگهان با پارگی پلاک مسدود شود، انفارکت تمام‌ضخامت ایجاد می‌کند.

Factor	How it works	Illustration
عامل	نحوه عملکرد	مثال
③ Vulnerability of the tissue to hypoxia ③ آسیب‌پذیری بافت به هیپوکسی	Cells differ enormously in how long they survive without oxygen, largely according to their dependence on oxidative metabolism and their capacity for anaerobic glycolysis. سلول‌ها از نظر مدت بقا بدون اکسیژن بسیار متفاوت‌اند، عمدتاً بر اساس وابستگی به متابولیسم اکسیداتیو و توان گلیکولیز بی‌هوازی.	Neurons: 3–4 minutes. Cardiac myocytes: 20–30 minutes. Renal tubular epithelium: ~30 minutes. Skeletal muscle: several hours. Fibroblasts: many hours. Hence the order of death within any ischaemic field. نورون‌ها: ۳ تا ۴ دقیقه. سلول‌های عضله قلب: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه. اپی‌تلیوم توبول کلیه: حدود ۳۰ دقیقه. عضله اسکلتی: چند ساعت. فیبروبلاست‌ها: ساعت‌های زیاد. از این‌رو ترتیب مرگ در هر ناحیه ایسکمیک.
④ Oxygen-carrying capacity of the blood ④ ظرفیت حمل اکسیژن خون	Even a partially obstructed vessel may deliver enough oxygen if the blood is fully saturated — but not if it is anaemic or de-saturated. حتی رگی که تا حدی مسدود باشد می‌تواند اکسیژن کافی برساند، به شرط آنکه خون کاملاً اشباع باشد — اما نه اگر بیمار کم‌خون یا اشباع‌نشده باشد.	An anaemic or cyanotic patient tolerates arterial insufficiency far less well than a normal person. The same degree of coronary stenosis that causes only stable angina in a healthy adult can cause infarction in a patient with severe anaemia, carbon monoxide poisoning or congestive heart failure. بیمار کم‌خون یا سیانوتیک نارسایی شریانی را بسیار بدتر از فرد سالم تحمل می‌کند. همان میزان تنگی کرونری که در بزرگسال سالم فقط آنژین پایدار ایجاد می‌کند، می‌تواند در بیمار مبتلا به کم‌خونی شدید، مسمومیت با مونوکسید کربن یا نارسایی احتقانی قلب انفارکتوس بسازد.

MNEMONIC — ORGANS WITH A DUAL BLOOD SUPPLY

یادیار — اعضای دارای خون‌رسانی دوگانه

"LLH" — Lung, Liver, Hand (and forearm). Lung = pulmonary + bronchial arteries. Liver = hepatic artery + portal vein. Hand/forearm = radial + ulnar arteries via the palmar arches. These are the tissues that resist infarction and, when they do infarct, do so **red**.

"LLH" — Lung, Liver, Hand (ریه، کبد، دست و ساعد). ریه = شریان ریوی + برونش‌یال. کبد = شریان کبدی + ورید پورت. دست/ساعد = شریان رادیال + اولنار از طریق قوس‌های کف دستی. این بافت‌ها در برابر انفارکتوس مقاوم‌اند و اگر دچار شوند، انفارکت **قرمز** می‌سازند.

5.3 White versus Red Infarct

انفارکت سفید در برابر قرمز

White (pale, anaemic) infarct

انفارکت سفید (رنگ‌پریده، آنمیک)

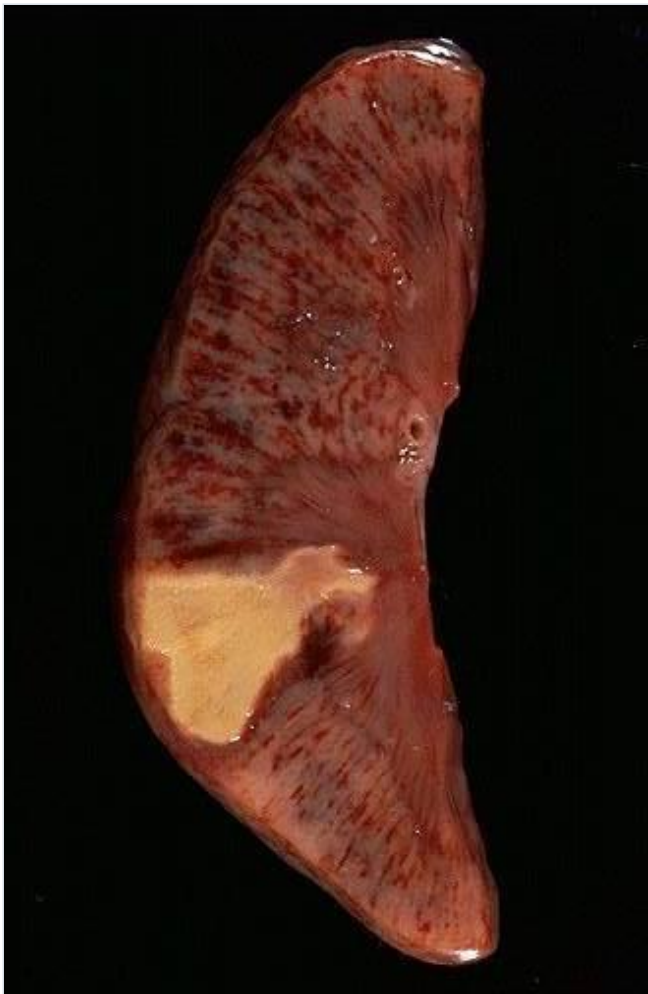


Fig 5.1 White infarct of the spleen. A sharply demarcated, **wedge-shaped**, pale yellow-white area with its base on the capsule and its apex pointing towards the occluded arterial branch — the geometry of an end-arterial territory.

انفارکت سفید طحال. ناحیه‌ای با مرز مشخص، گوه‌ای شکل و زرد-سفید کم‌رنگ که قاعده‌اش روی کیسول و رأسش به سمت شاخه شریانی مسدود است — هندسه یک قلمرو شریانی انتهایی.



Fig 5.2 A second splenic infarct. The pale wedge contrasts sharply with the dark red viable parenchyma around it — the red cells within the necrotic zone have been lysed and cleared.

انفارکت طحالی دوم. گوه رنگ‌پریده تضاد شدیدی با پارانشیم قرمز تیره زنده اطرافش دارد — گلبول‌های قرمز درون ناحیه نکروتیک لیز و پاکسازی شده‌اند.

MECHANISM — WHY SOME INFARCTS TURN PALE

مکانیسم — چرا برخی انفارکت‌ها رنگ‌پریده می‌شوند

- 1 An **end artery** supplying a **solid, compact** organ is occluded. The organ has little or no effective collateral circulation.

WHY: *Kidney, spleen, heart and retina are supplied by end arteries with minimal anastomoses, so occlusion removes the only supply to that territory.*

یک شریان انتهایی که عضوی توپر و متراکم را تغذیه می‌کند مسدود می‌شود. آن عضو گردش خون جانبی مؤثری ندارد یا بسیار کم دارد.

چرا: کلیه، طحال، قلب و شبکه‌های انتهایی و آناستوموز حداقلی خون‌رسانی می‌شوند، پس انسداد، تنها منبع تغذیه آن قلمرو را حذف می‌کند.

- 2 Inflow stops completely. Only the small amount of blood already inside the territory remains.

WHY: *There is no second route to push more blood in — this is the decisive difference from a dual-supply organ.*

ورود خون کاملاً قطع می‌شود و تنها مقدار اندکی خون که از پیش در آن قلمرو بوده باقی می‌ماند.

چرا: مسیر دومی برای وارد کردن خون بیشتر وجود ندارد — این تفاوت تعیین‌کننده با عضوی با خون‌رسانی دوگانه است.

- 3 The tissue undergoes **coagulative necrosis**: cells die but their structural outlines persist for days.

WHY: *Ischaemia denatures both the structural proteins and the lysosomal hydrolases that would otherwise digest the cell, so the architecture is preserved as a "ghost" outline. The brain is the sole exception — see the trap box below.*

بافت دچار **نکروز انعقادی** می‌شود: سلول‌ها می‌میرند اما خطوط ساختاری‌شان روزها باقی می‌ماند.

چرا: ایسکمی هم پروتئین‌های ساختاری و هم هیدرولازهای لیزوزومی را که در غیر این صورت سلول را هضم می‌کردند دناتوره می‌سازد، پس معماری به صورت طرحی «شیخ‌مانند» حفظ می‌شود. مغز تنها استثناست — کادر دام امتحانی زیر را ببینید.

- 4 The red cells trapped in the territory are **lysed**, and their haemoglobin is degraded and removed by macrophages.

WHY: *Dead red cells have no way to maintain their membranes; haemolysis follows, and phagocytes clear the pigment. Nothing new arrives to replace it, because inflow is blocked.*

گلبول‌های قرمز به دام افتاده در آن قلمرو **لیز** می‌شوند و هموگلوبین آن‌ها تجزیه شده و توسط ماکروفاژها برداشته می‌شود.

چرا: گلبول‌های قرمز مرده نمی‌توانند غشای خود را حفظ کنند؛ همولیز رخ می‌دهد و فاگوسیت‌ها رنگدانه را پاک می‌کنند. چیز تازه‌ای هم جایگزین نمی‌شود، چون ورودی مسدود است.

- 5 The necrotic zone therefore progressively **decolorises**, becoming pale yellow-white and sharply demarcated from the surrounding congested viable tissue.

WHY: *A tissue is red because of haemoglobin. Remove the haemoglobin and prevent replacement, and what is left is the pale colour of the protein matrix itself.*

بنابراین ناحیهٔ نکروتیک به تدریج **رنگ خود را از دست می‌دهد**، زرد-سفید کم‌رنگ شده و مرز مشخصی با بافت زندهٔ محتقن اطراف پیدا می‌کند.

چرا: بافت به دلیل هموگلوبین قرمز است. هموگلوبین را حذف کنید و از جایگزینی آن جلوگیری نمایید، آنچه می‌ماند رنگ کم‌رنگ خود ماتریکس پروتئینی است.

NET RESULT A **pale, firm, wedge-shaped** infarct with the **apex at the occluded vessel** and the **base at the organ surface**, often with a thin **hyperaemic rim** of inflamed viable tissue at its edge. Typical organs: **kidney, spleen, heart**.

نتیجهٔ نهایی: انفارکتی **رنگ‌پریده، سفت و گوه‌ای‌شکل** با **رأس در محل رگ مسدود** و **قاعده در سطح عضو**، اغلب با **حاشیهٔ پرخون** نازکی از بافت زندهٔ ملتهب در لبه. اعضای شاخص: **کلیه، طحال، قلب**.

Red (haemorrhagic) infarct

انفارکت قرمز (هموراژیک)

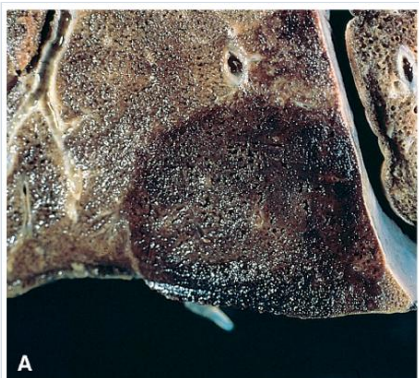


Fig 5.3 Red infarct of the lung. A firm, dark red-brown area with its base on the pleural surface. The infarct is haemorrhagic throughout because bronchial arterial flow continued to fill a territory the pulmonary artery could no longer oxygenate.

انفارکت قرمز ریه. ناحیه‌ای سفت و قرمز-قهوه‌ای تیره که قاعده‌اش روی سطح پلور است. انفارکت در تمام ضخامت خونریزی‌دهنده است، چون جریان شریان برونش‌یال همچنان قلمروی را پر از خون می‌کرده که شریان ریوی دیگر نمی‌توانست اکسیژن‌رسانی کند.



Fig 5.4 An older haemorrhagic infarct in a fixed lung specimen. As the extravasated red cells are broken down, the lesion turns from red to **brown** — the same haemoglobin → hemosiderin conversion described in §2.4.

انفارکت هموراژیک قدیمی‌تر در نمونه فیکس‌شده ریه. با تجزیه گلبول‌های قرمز خارج‌شده، ضایعه از قرمز به **قهوه‌ای** تغییر رنگ می‌دهد — همان تبدیل هموگلوبین به هموسیدرین که در بخش ۲.۴ توضیح داده شد.



Fig 5.5 Haemorrhagic infarction of small bowel following volvulus. The affected loop is dark purple-black and grossly distinct from the viable pink bowel beside it.

انفارکتوس هموراژیک روده باریک پس از ولولوس. قوس درگیر بنفش-سیاه تیره است و به‌وضوح از روده صورتی و زنده کنار خود متمایز می‌گردد.

MECHANISM — THE THREE ROUTES TO A RED INFARCT

مکانیسم — سه مسیر رسیدن به انفارکت قرمز

- Route A — venous occlusion.** Outflow is blocked while **arterial inflow continues**. Blood is pumped in but cannot leave, so the tissue engorges. Rising intravascular pressure eventually stops arterial inflow too, and the tissue dies — but it dies *full of blood*.

WHY: This is the central insight. A venous infarct is haemorrhagic *by definition*, because the blood was driven in under arteriolar pressure before the tissue died, and had no way out. Classic examples: testicular and ovarian torsion, mesenteric vein thrombosis, volvulus, intussusception, strangulated hernia.

مسیر الف — انسداد وریدی. خروجی مسدود است در حالی که **ورودی شریانی ادامه دارد**. خون پمپ می‌شود اما نمی‌تواند خارج گردد، پس بافت پر از خون می‌شود. فشار بالارونده سرانجام ورودی شریانی را هم متوقف می‌کند و بافت می‌میرد — اما پر از خون می‌میرد.

چرا: این بینش مرکزی است. انفارکت وریدی **طبق تعریف** هموراژیک است، چون خون پیش از مرگ بافت تحت فشار شریانی به داخل رانده شده و راه خروجی نداشته است. مثال‌های کلاسیک: پیچ‌خوردگی بیضه و تخمدان، ترومبوز ورید مزانتر، ولولوس، انواژیناسیون، فتق خفه‌شده.

- 2 Route B — a loose, spongy tissue.** Lung and bowel have abundant interstitial space into which blood can pool.

WHY: A compact organ like the kidney has no room for blood to accumulate; a spongy organ like the lung does. The same volume of haemorrhage disappears in one and is conspicuous in the other.

مسیر ب — بافت شل و اسفنجی. ریه و روده فضای بینابینی فراوانی دارند که خون می‌تواند در آن جمع شود.
چرا: عضو متراکمی مثل کلیه جایی برای تجمع خون ندارد؛ عضو اسفنجی مثل ریه دارد. حجم یکسانی از خونریزی در یکی ناپیدا می‌شود و در دیگری چشمگیر.

- 3 Route C — dual circulation or collateral reperfusion.** After the main artery is occluded, blood still enters the dead zone from the second supply or from an adjacent bed — but not enough to keep it alive.

WHY: In the lung, the bronchial arteries continue to perfuse a territory whose pulmonary artery is blocked. That flow is sufficient to fill the necrotic zone with blood but not sufficient to oxygenate it, because bronchial arterial flow is only ~1% of cardiac output. Haemorrhage is compounded by ischaemic damage to the capillary walls, which then leak. The same happens after **reperfusion** — for example thrombolysis or angioplasty restoring flow to an already-necrotic myocardium, which converts a white infarct into a haemorrhagic one.

مسیر ج — گردش دوگانه یا خون‌رسانی مجدد جانبی. پس از انسداد شریان اصلی، خون همچنان از منبع دوم یا از بستر مجاور وارد ناحیه مرده می‌شود — اما نه به قدری که آن را زنده نگه دارد.
چرا: در ریه، شریان‌های برونش‌یال به خون‌رسانی قلمرویی ادامه می‌دهند که شریان ریوی‌اش مسدود شده. این جریان برای پر کردن ناحیه نکروتیک از خون کافی است اما برای اکسیژن‌رسانی نه، چون جریان شریان برونش‌یال تنها حدود یک درصد برون‌ده قلبی است. خونریزی با آسیب ایسکمیک دیواره مویرگ‌ها که سپس نشت می‌کنند تشدید می‌شود. همین اتفاق پس از **خون‌رسانی مجدد** می‌افتد — مثلاً ترومبولیز یا آنژیوپلاستی که جریان را به میوکارد از پیش نکروتیک بازمی‌گرداند و انفارکت سفید را به هموراژیک تبدیل می‌کند.

NET RESULT A dark red to purple-black, firm, wedge-shaped infarct, often with an overlying fibrinous exudate on the serosal surface. Typical organs: **lung, small intestine, testis, ovary** — and any organ after reperfusion. As the extravasated red cells are broken down over days, the lesion becomes brown from **haemosiderin**.

نتیجه نهایی: انفارکتی قرمز تیره تا بنفش-سیاه، سفت و گوه‌ای‌شکل، اغلب با آگزودای فیبرینی روی سطح سروزی. اعضای شاخص: **ریه، روده باریک، بیضه، تخمدان** — و هر عضوی پس از خون‌رسانی مجدد. با تجزیه گلبول‌های قرمز خارج‌شده طی چند روز، ضایعه به دلیل **هموسیدرین** قهوه‌ای می‌شود.

TABLE 5.2 WHITE VERSUS RED INFARCT

جدول ۵.۲ — انفارکت سفید در برابر قرمز

Feature	White (pale / anaemic) infarct	Red (haemorrhagic) infarct
	انفارکت سفید (رنگ‌پریده/آتمیک)	انفارکت قرمز (هموراژیک)
Vascular event	Arterial occlusion	Venous occlusion, or arterial occlusion in a dual-supply or reperfused organ
رویداد عروقی	انسداد شریانی	انسداد وریدی، یا انسداد شریانی در عضوی با خون‌رسانی دوگانه یا خون‌رسانی مجدد

Feature	White (pale / anaemic) infarct	Red (haemorrhagic) infarct
ویژگی	انفارکت سفید (رنگ پریده/آنمیک)	انفارکت قرمز (هموراژیک)
Tissue architecture معماری بافت	Solid, compact — no room for blood to pool توپر و متراکم — جایی برای تجمع خون نیست	Loose, spongy — abundant interstitial space شل و اسفنجی — فضای بینابینی فراوان
Collateral supply خون‌رسانی جانبی	End-arterial , minimal collaterals شریان انتهایی، عروق جانبی حداقلی	Dual supply or good collaterals خون‌رسانی دوگانه یا عروق جانبی خوب
Typical organs اعضای شاخص	Kidney, spleen, heart, retina کلیه، طحال، قلب، شبکیه	Lung, intestine, testis, ovary, brain (venous) ریه، روده، بیضه، تخمدان، مغز (وریدی)
Colour رنگ	Pale yellow-white, becoming paler with time زرد-سفید کم‌رنگ که با گذشت زمان روشن‌تر می‌شود	Dark red to purple-black, becoming brown (haemosiderin) قرمز تیره تا بنفش-سیاه که قهوه‌ای می‌شود (هموسیدرین)
Demarcation مرزبندی	Sharply demarcated مرز کاملاً مشخص	Less sharply demarcated مرز کمتر مشخص
Shape شکل	Both are wedge-shaped , with the apex at the occluded vessel and the base at the organ surface — the geometry of any arterial territory. هر دو گوه‌ای شکل‌اند، با رأس در محل رگ مسدود و قاعده در سطح عضو — هندسه هر قلمرو شریانی.	
Necrosis type نوع نکروز	Coagulative in all organs except the brain , where it is liquefactive . در تمام اعضا انعقادی است جز مغز که مایع‌شونده است.	

EXAM TRAP — THE BRAIN IS DIFFERENT, TWICE OVER

دام امتحانی — مغز دو بار استثناست

First, cerebral infarcts undergo **liquefactive**, not coagulative, necrosis. The reason is mechanistic: the brain has very little supporting collagenous stroma and a very high lipid content, and microglia release abundant hydrolytic enzymes, so the dead tissue digests itself into a fluid-filled cyst rather than retaining its outline. Second, the brain is on the *vulnerable* list for hypoxia (neurons die in 3–4 minutes) despite having the circle of Willis — because that anastomosis protects only against proximal occlusion, not against occlusion of the small penetrating end arteries beyond it.

نخست، انفارکت‌های مغزی دچار نکروز **مایع‌شونده** می‌شوند نه انعقادی. دلیل، مکانیستیک است: مغز استرومای کلاژنی حمایتی بسیار کمی و محتوای لیپیدی بسیار بالایی دارد و میکروگلیا آنزیم‌های هیدرولیتیک فراوان آزاد می‌کند، پس بافت مرده خود را هضم کرده و به کیستی پر از مایع تبدیل می‌شود به‌جای آنکه طرح خود را حفظ کند. دوم، مغز با وجود داشتن حلقه ویلیس در فهرست بافت‌های آسیب‌پذیر به هیپوکسی است (نورون‌ها ظرف ۳ تا ۴ دقیقه می‌میرند) — چون آن آناستوموز فقط در برابر انسداد پروگزیمال محافظت می‌کند، نه در برابر انسداد شریان‌های نفوذی انتهایی کوچک‌تر پس از آن.

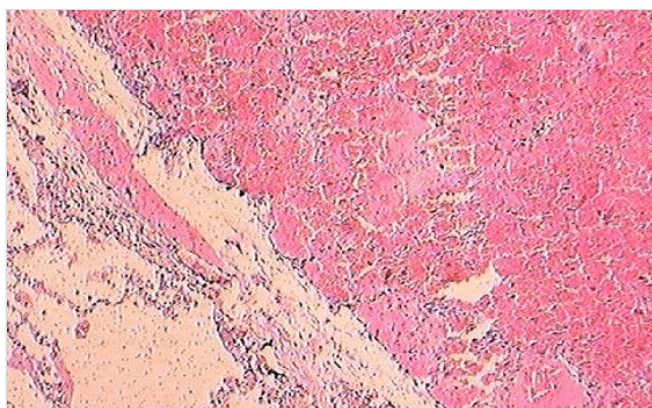


Fig 5.6 Red infarct of lung, histology. The alveolar spaces on the right are filled with red cells; the necrotic alveolar walls have lost their nuclei but retain their outlines — **coagulative necrosis**.

انفارکت قرمز ریه، هیستولوژی. فضاهای آلوئولی سمت راست پر از گلبول قرمزند؛ دیواره‌های نکروتیک آلوئولی هسته‌های خود را از دست داده‌اند اما خطوطشان باقی است — **نکروز انعقادی**.

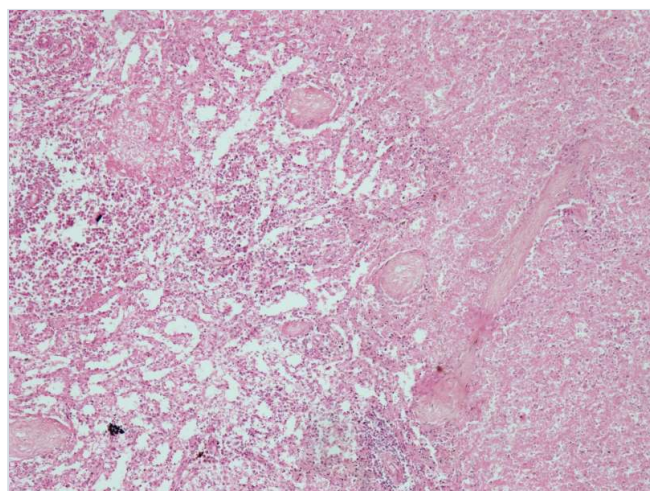


Fig 5.7 Coagulative necrosis at higher power: cells are anucleate "ghosts" with preserved outlines, and a band of acute inflammatory cells marks the viable margin.

نکروز انعقادی در بزرگنمایی بالاتر: سلول‌ها «شیخ»‌های بدون هسته با خطوط حفظ‌شده‌اند و نواری از سلول‌های التهابی حاد، حاشیه زنده را مشخص می‌کند.

5.4 Morphology and Time Course

مورفولوژی و سیر زمانی

The evolution below uses myocardial infarction as the model, because its timings are the most examined, but the sequence is the same in any organ.

سیر زیر، انفارکتوس میوکارد را به‌عنوان الگو به‌کار می‌برد چون زمان‌بندی‌های آن بیش از همه پرسیده می‌شود، اما همین توالی در هر عضوی صادق است.

TABLE 5.3 EVOLUTION OF AN INFARCT

جدول ۵.۳ — تحول انفارکتوس

Time	Gross	Microscopic	Clinical relevance
زمان	ماکروسکوپی	میکروسکوپی	اهمیت بالینی
0–4 h صفر تا ۴ ساعت	No change visible هیچ تغییر قابل‌رؤیتی نیست	None by light microscopy; possible wavy fibres at the border هیچ تغییری در میکروسکوپ نوری؛ احتمالاً الیاف موجی در حاشیه	Diagnosis is clinical + ECG + troponin , not morphological تشخیص بالینی + نوار قلب + تروپونین است، نه مورفولوژیک
4–24 h ۴ تا ۲۴ ساعت	Dark mottling خال‌خال تیره	Coagulative necrosis begins: hyperosinophilic cytoplasm, pyknosis and karyolysis; early neutrophil margination نکروز انعقادی آغاز می‌شود: سیتوپلاسم پُر ائوزینوفیل، پیکنوز و کاریولیز؛ حاشیه‌نشینی اولیه نوتروفیل	Highest risk of arrhythmia and sudden death بالاترین خطر آریتمی و مرگ ناگهانی
1–3 days ۱ تا ۳ روز	Pale yellow-tan centre with a hyperaemic border مرکز زرد-نخودی کم‌رنگ با حاشیه پرخون	Dense neutrophil infiltrate ; complete loss of nuclei ارتشاح متراکم نوتروفیل ؛ از دست رفتن کامل هسته‌ها	Fibrinous pericarditis may appear over a transmural infarct پریکاردیت فیبرینی ممکن است روی انفارکت تمام‌ضخامت ظاهر شود

Time	Gross	Microscopic	Clinical relevance
زمان	ماکروسکوپی	میکروسکوپی	اهمیت بالینی
3–7 days ۳ تا ۷ روز	Yellow centre, softening ; red-brown margin مرکز زرد و نرم شونده ؛ حاشیه قرمز-قهوه‌ای	Neutrophils die; macrophages arrive and begin phagocytosing debris نوتروفیل‌ها می‌میرند؛ ماکروفاژها می‌رسند و بلع بقایا را آغاز می‌کنند	Maximum risk of rupture — the wall is at its weakest. Free wall rupture → tamponade; septal rupture → VSD; papillary muscle rupture → acute mitral regurgitation بیشترین خطر پارگی — دیواره ضعیف‌ترین حالت را دارد. پارگی دیواره آزاد ← تامپوناد؛ پارگی سپتوم ← نقص دیواره بطنی؛ پارگی عضله پاپیلاری ← نارسایی حاد میترال
1–2 weeks ۱ تا ۲ هفته	Depressed red-grey border حاشیه فرورفته قرمز-خاکستری	Granulation tissue: capillaries, fibroblasts, early collagen بافت گرانولاسیون: مویرگ، فیبروبلاست، کلاژن اولیه	Risk of rupture falls; ventricular aneurysm may begin to form خطر پارگی کم می‌شود؛ آنوریسم بطنی ممکن است شروع به تشکیل کند

Time	Gross	Microscopic	Clinical relevance
زمان	ماکروسکوپی	میکروسکوپی	اهمیت بالینی
2–8 weeks ۲ تا ۸ هفته	Grey-white, firm, contracted scar اسکار خاکستری-سفید، سفت و جمع شده	Dense collagenous scar ; no regeneration of myocytes اسکار متراکم کلاژنی؛ بدون بازسازی سلول‌های عضلانی	Cardiac muscle is permanent tissue — it cannot regenerate, so function is permanently lost. Scar predisposes to arrhythmia and aneurysm عضله قلب بافتی دائمی است — بازسازی نمی‌شود، پس عملکرد برای همیشه از دست می‌رود. اسکار زمینه‌ساز آریتمی و آنوریسم است

General principles that apply to all infarcts: they are **wedge-shaped** with the apex at the occluded vessel; the margins become better defined over time; the dominant histological change is **coagulative necrosis** (except brain); an acute inflammatory response begins within hours and is followed by macrophages and then by **organization and fibrous scar**; and if the organ's cells are permanent (cardiac myocytes, neurons), the lost function is never recovered.

اصول کلی که برای همه انفارکت‌ها صادق است: گوه‌ای شکل‌اند با رأس در محل رگ مسدود؛ مرزهایشان با گذشت زمان مشخص‌تر می‌شود؛ تغییر غالب بافت‌شناسی **نکروز انعقادی** است (جز مغز)؛ پاسخ التهابی حاد ظرف چند ساعت آغاز شده و سپس ماکروفاژها و پس از آن سازمان‌یابی و اسکار فیبروز می‌آید؛ و اگر سلول‌های آن عضو دائمی باشند (سلول عضله قلب، نورون)، عملکرد ازدست‌رفته هرگز باز نمی‌گردد.

5.5 Septic Infarct

انفارکت سپتیک

When an infarct is caused by an **infected (septic) embolus** — classically from infective endocarditis — or when bacteria seed a bland infarct, the lesion does not heal by scarring. Instead it is converted into an **abscess**.

وقتی انفارکت توسط **آمبولوس عفونی (سپتیک)** ایجاد شود — به‌طور کلاسیک از اندوکاردیت عفونی — یا وقتی باکتری‌ها یک انفارکت ساده را آلوده کنند، ضایعه با اسکار ترمیم نمی‌شود، بلکه به **آبسه** تبدیل می‌گردد.

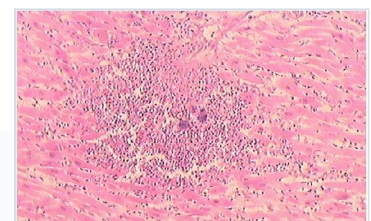


Fig 5.8 Septic infarct. Necrotic tissue is densely infiltrated by neutrophils and colonised by bacteria — the infarct has become an **abscess**.

Why: necrotic tissue is an ideal culture medium — it is protein-rich, has no blood supply to deliver leukocytes, antibodies or antibiotics, and no mechan-

ism to clear organisms. Bacteria therefore multiply unchecked, drawing in a massive neutrophil response that liquefies the tissue and walls it off with a pyogenic membrane. The inflammatory response is far more intense than in a bland infarct, and healing requires drainage rather than simple organization.

انفارکت سپتیک. بافت نکروتیک به شدت توسط نوتروفیل‌ها ارتشاح یافته و باکتری‌ها در آن مستقر شده‌اند – انفارکت به **آبسه** تبدیل شده است.

چرا: بافت نکروتیک محیط کشت ایده‌آلی است – سرشار از پروتئین، بدون خون‌رسانی برای رساندن لکوسیت، آنتی‌بادی یا آنتی‌بیوتیک، و بدون سازوکاری برای پاکسازی میکروب. بنابراین باکتری‌ها بدون مهار تکثیر می‌شوند و پاسخ عظیم نوتروفیلی را فرا می‌خوانند که بافت را مایع کرده و با غشای چرکی محصور می‌نماید. پاسخ التهابی بسیار شدیدتر از انفارکت ساده است و بهبود به تخلیه نیاز دارد نه صرفاً سازمان‌یابی.

Additional consequence: organisms in the embolus may destroy the arterial wall at the lodging site, producing a **mycotic aneurysm** that can rupture catastrophically – a classic cause of fatal intracerebral haemorrhage in endocarditis.

پیامد دیگر: میکروب‌های درون آمبولوس ممکن است دیواره شریان را در محل گیرکردن تخریب کرده و **آنوریسم میکوتیک** بسازند که می‌تواند به‌طور فاجعه‌باری پاره شود – علتی کلاسیک برای خونریزی کشنده داخل مغزی در اندوکاردیت.

5.6 Gangrene

گانگرن

Gangrene is not a distinct type of necrosis but a **clinical term** for necrosis of a substantial mass of tissue, usually a limb or a segment of bowel, with superimposed changes.

گانگرن نوع مجزایی از نکروز نیست بلکه **اصطلاحی بالینی** برای نکروز توده قابل‌توجهی از بافت – معمولاً یک اندام یا قطعه‌ای از روده – همراه با تغییرات افزوده است.

TABLE 5.4 DRY, WET AND GAS GANGRENE

جدول ۵.۴ – گانگرن خشک، مرطوب و گازی

Type	Mechanism	Appearance	Typical setting	Outcome / management
نوع	مکانیسم	ظاهر	زمینه معمول	پیامد / اقدام
Dry gangrene گانگرن خشک	Arterial occlusion with intact venous drainage. Coagulative necrosis; the tissue desiccates because fluid drains away and none arrives. انسداد شریانی با تخلیه وریدی سالم. نکروز انعقادی؛ بافت خشک می‌شود چون مایع تخلیه شده و مایع تازه‌ای نمی‌رسد.	Dry, shrunken, black, mummified, with a sharp line of demarcation from viable tissue خشک، جمع‌شده، سیاه و مومیایی، با خط مرزی مشخص از بافت زنده	Toes and feet in diabetes mellitus and atherosclerotic peripheral vascular disease ; Buerger disease انگشتان و پا در دیابت و بیماری عروق محیطی آترواسکلروتیک؛ بیماری بورگر	Slow progression; infection is limited because the tissue is dry. May auto-amputate . Elective amputation at the demarcation line. پیشرفت آهسته؛ عفونت محدود است چون بافت خشک است. ممکن است خودبه‌خود قطع شود. قطع انتخابی در خط مرزی.
Wet gangrene گانگرن مرطوب	Venous (or combined) obstruction with superimposed bacterial infection. Liquefactive change superimposed on coagulative necrosis. انسداد وریدی (یا ترکیبی) همراه با عفونت باکتریایی افزوده. تغییر مایع‌شونده روی نکروز انعقادی.	Swollen, soft, wet, black-green, foul-smelling; no clear demarcation متورم، نرم، مرطوب، سیاه-سبز و بدبو؛ بدون مرزبندی مشخص	Bowel (volvulus, strangulated hernia, intussusception); diabetic foot with infection روده (ولولوس، فتق خفه‌شده، انواژیناسیون)؛ پای دیابتی عفونی	Rapid spread, systemic tox-aemia and septic shock. Surgical emergency – resection and antibiotics. گسترش سریع، توکسمی سیستمیک و شوک سپتیک. اورژانس جراحی – برداشتن و آنتی‌بیوتیک.

Type	Mechanism	Appearance	Typical setting	Outcome / management
نوع	مکانیسم	ظاهر	زمینه معمول	پیامد / اقدام
Gas gangrene گانگرن گازی	Infection of necrotic muscle by <i>Clostridium perfringens</i> and related anaerobes. Bacterial α-toxin (a lecithinase) lyses membranes; fermentation of tissue carbohydrate produces gas . عفونت عضله نکروتیک با کلستریدیوم پرفرینجنس و بی‌هوازی‌های مشابه. توکسین آلفای باکتری (یک لسیتریناز) غشاها را لیز می‌کند؛ تخمیر کربوهیدرات بافت گاز تولید می‌نماید.	Swollen, discoloured muscle with crepitus (palpable gas) and gas on radiograph; thin, foul, brownish discharge عضله متورم و بدرنگ با کرپیتوس (گاز قابل لمس) و گاز در رادیوگرافی؛ ترشح رقیق، بدبو و قهوه‌ای	Deep contaminated wounds — war injuries, crush injuries, soil-contaminated trauma, septic abortion زخم‌های عمیق آلوده — جراحات جنگی، آسیب له‌شدگی، ترومای آلوده به خاک، سقط سپتیک	Life-threatening and rapidly progressive. Urgent radical debridement, penicillin plus clindamycin, hyperbaric oxygen. تهدیدکننده حیات و به سرعت پیش‌رونده. دبریدمان وسیع فوری، پنی‌سیلین به علاوه کلیندامایسین، اکسیژن هیپرباریک.

MNEMONIC

یادیار

Dry = Drains (venous outflow open). Wet = Waterlogged (venous outflow blocked) + Wicked bugs. The presence or absence of venous drainage is the whole distinction.

Dry = Drains (خروج وریدی باز است). **Wet = Waterlogged** (خروج وریدی مسدود) + میکروب. کل تمایز، در وجود یا نبود تخلیه وریدی است.

5.7 Fate of an Infarct, and the Complete Chain

سرنوشت انفارکتوس و زنجیره کامل

Fate

سرنوشت

- **Small infarct** — softens, is digested by macrophages and completely **absorbed**; may leave no trace.
انفارکت کوچک — نرم شده، توسط ماکروفاژها هضم و کاملاً جذب می‌شود؛ ممکن است هیچ ردی باقی نگذارد.
- **Large infarct** — undergoes **organization**: granulation tissue replaces necrotic tissue and matures into a contracted **fibrous scar**. The organ surface becomes depressed over the scar.

انفارکت بزرگ – دچار **سازمان‌یابی** می‌شود: بافت گرانولاسیون جایگزین بافت نکروتیک شده و به **اسکار فیبروز** جمع‌شده تبدیل می‌گردد. سطح عضو روی اسکار فرو می‌رود.

— **Septic infarct** — becomes an **abscess**, requiring drainage.

انفارکت سپتیک — به **آبسه** تبدیل می‌شود و نیاز به تخلیه دارد.

— **Infarction of brain, myocardium or lung** — may cause **sudden death**, from arrhythmia, herniation or acute right heart failure respectively.

انفارکتوس مغز، میوکارد یا ریه — می‌تواند **مرگ ناگهانی** ایجاد کند، به‌ترتیب از آریتمی، فتق مغزی یا نارسایی حاد قلب راست.

— **Brain infarct specifically** — liquefies and leaves a fluid-filled **cystic cavity** bounded by reactive gliosis, not a collagenous scar.

به‌طور خاص انفارکت مغزی — مایع شده و **حفره کیستیک** پر از مایع باقی می‌گذارد که با گلیوز واکنشی محصور شده، نه با اسکار کلاژنی.

The complete chain — one patient, five sections

زنجیره کامل — یک بیمار، پنج بخش

WORKED EXAMPLE

مثال کامل

A 68-year-old woman undergoes total hip replacement. She is immobile for four days post-operatively.

زنی ۶۸ ساله تحت تعویض کامل مفصل ران قرار می‌گیرد و چهار روز پس از عمل بی‌حرکت است.

1. **Thrombosis (Part 3).** Immobility → **stasis** in the calf veins; surgery → massive **tissue factor** release and an acute-phase rise in fibrinogen → **hypercoagulability**; the operation itself injures pelvic vein endothelium. All three arms of **Virchow's triad** are satisfied simultaneously, and a red (stasis) thrombus forms in the femoral vein, growing antegradely with a poorly anchored tail.

ترومبوز (بخش ۳). بی‌حرکتی ← **رکود** در وریدهای ساق؛ جراحی ← آزادسازی گسترده **فاکتور بافتی** و افزایش فاز حاد فیبرینوژن ← **حالت پراپتوژن**؛ خود عمل هم اندوتلیوم وریدهای لگن را آسیب می‌زند. هر سه شاخه **سه‌گانه ویرشو** هم‌زمان برآورده می‌شوند و ترومبوس قرمز (رکودی) در ورید فمورال تشکیل شده و هم‌جهت با جریان رشد می‌کند، با دمی که ضعیف لنگر انداخته است.

2. **Congestion and edema (Part 1).** The occluded femoral vein raises capillary hydrostatic pressure upstream. Her leg becomes **swollen, cyanotic, cool and painful** — passive congestion plus pitting edema.

احتقان و ادم (بخش ۱). ورید فمورال مسدود، فشار هیدروستاتیک مویرگی بالادست را بالا می‌برد. ساق او **متورم، سیانوتیک، سرد و دردناک** می‌شود — احتقان غیرفعال به‌علاوه ادم گودافتادی.

3. **Embolism (Part 4).** On day 6 she sits up. The tail detaches, travels via the iliac vein, IVC and right heart, and lodges in a segmental branch of the right pulmonary artery — a **venous thromboembolism** to the lung.

آمبولی (بخش ۴). روز ششم می‌نشیند. دم ترومبوس جدا می‌شود، از ورید ایلایک، ورید اجوف تحتانی و قلب راست عبور کرده و در شاخه‌ای سگمنتال از شریان ریوی راست گیر می‌کند — یک **ترومبوآمبولی وریدی** به ریه.

4. **Infarction (Part 5).** She has long-standing left heart failure, so her **bronchial circulation is already compromised by chronic passive pulmonary congestion** (Part 1 again). The dual supply is therefore inadequate, and a **red (haemorrhagic) wedge infarct** forms — spongy tissue, dual supply, incomplete reperfusion.

انفارکتوس (بخش ۵). او نارسایی دیرپای قلب چپ دارد، پس گردش خون برونشیال او از پیش به‌دلیل احتقان مزمن غیرفعال ریه (باز هم بخش ۱) مختل است. بنابراین خون‌رسانی دوگانه ناکافی بوده و **انفارکت گوه‌ای قرمز (هموراژیک)** تشکیل می‌شود — بافت اسفنجی، خون‌رسانی دوگانه، خون‌رسانی مجدد ناقص.

5. **Hemorrhage (Part 2).** The infarcted lung bleeds into the alveoli, and she coughs up blood — **haemoptysis**. Fibrinous exudate over the infarcted segment irritates the pleura, producing **pleuritic chest pain** and an audible rub.

خونریزی (بخش ۲). ریه دچار انفارکتوس به داخل آلوئول‌ها خونریزی می‌کند و بیمار خون سرفه می‌کند — **هموپتزی**. اگزودای فیبرینی روی سگمان انفارکته پلور را تحریک کرده و **درد پلورتیک قفسه سینه** و صدای مالش قابل‌شنیدن ایجاد می‌نماید.

SUMMARY — INFARCTION IN THREE SENTENCES

خلاصه — انفارکتوس در سه جمله

1. Infarcts are areas of ischaemic, usually **coagulative**, necrosis caused by occlusion of arterial supply or, less commonly, venous drainage.

انفارکت‌ها نواحی نکروز ایسکمیک و معمولاً **انعقادی** هستند که از انسداد خون‌رسانی شریانی یا — کم‌شایع‌تر — تخلیهٔ وریدی ناشی می‌شوند.

2. They are most commonly caused by occlusive **arterial thrombi** or by **embolisation** of arterial or venous thrombi.

شایع‌ترین علت آن‌ها **ترومبوس‌های انسدادی شریانی** یا **آمبولی** ترومبوس‌های شریانی یا وریدی است.

3. Infarcts caused by **venous** occlusion, or occurring in **loose tissues with a dual blood supply**, are typically **haemorrhagic (red)**; those caused by **arterial** occlusion in **compact end-arterial tissues** are **pale (white)**.

انفارکت‌های ناشی از انسداد **وریدی**، یا آن‌هایی که در بافت‌های شل با خون‌رسانی دوگانه رخ می‌دهند، معمولاً **هموراژیک (قرمز)** هستند؛ آن‌هایی که از انسداد **شریانی** در بافت‌های متراکم با شریان انتهایی ناشی می‌شوند، **رنگ‌پریده (سفید)** می‌باشند.

06

Review Questions, Master Tables and Glossary

سوالات مرور، جدول‌های جامع و واژه‌نامه

Twenty-eight clinical vignettes covering all five sections, each with a fully explained answer that also says *why the distractors are wrong* — because most marks are lost by eliminating the right answer, not by failing to recognise it. Then the compressed master tables and a glossary for the night before.

بیست‌وهشت سناریوی بالینی که هر پنج بخش را پوشش می‌دهند، هر کدام با پاسخی کاملاً توضیح داده شده که دلیل نادرستی گزینه‌های انحرافی را هم می‌گوید — چون بیشتر نمره‌ها با حذف کردن پاسخ درست از دست می‌روند، نه با نشناختن آن. سپس جدول‌های جامع فشرده و واژه‌نامه‌ای برای شب امتحان.

HOW TO USE THIS SECTION

نحوه استفاده از این بخش

- Attempt all 28 questions **closed-book** and write your answers down before checking.

هر ۲۸ سؤال را بدون نگاه به متن پاسخ دهید و پیش از بررسی، جواب‌هایتان را بنویسید.

- Read **every** explanation, including those for questions you answered correctly — the distractor analysis teaches as much as the answer.

تمام توضیحات را بخوانید، حتی سؤالاتی که درست جواب داده‌اید — تحلیل گزینه‌های انحرافی به اندازه خود پاسخ آموزنده است.

- For each question you got wrong, go back to the numbered section referenced in the explanation.

برای هر سؤالی که اشتباه پاسخ داده‌اید، به بخش شماره‌داری که در توضیح ارجاع داده شده بازگردید.

6.1 Twenty-Eight USMLE-Style Vignettes

بیست‌وهشت سؤال سناریومحور سبک USMLE

PART 1 — HYPEREMIA, CONGESTION AND EDEMA (Q1-7)

بخش ۱ — پرخونی، احتقان و ادم (سؤالات ۱ تا ۷)

Q1 CONGESTION

A 67-year-old man with a 10-year history of hypertension presents with progressive exertional dyspnoea, orthopnoea and a cough productive of rust-coloured sputum. Cytological examination of the sputum shows large mononuclear cells containing coarse golden-brown granules that stain blue with Prussian blue. Which of the following best explains the presence of these cells?

مردی ۶۷ ساله با سابقه ۱۰ ساله فشار خون بالا با تنگی نفس فعالیتی پیشرونده، ارتوپنه و سرفه همراه با خلط زنگاری مراجعه کرده است. بررسی سیتولوژی خلط، سلول‌های تک‌هسته‌ای بزرگی را نشان می‌دهد که حاوی دانه‌های درشت قهوه‌ای-طلایی هستند و با رنگ پروس آبی می‌شوند. کدام گزینه بهترین توضیح برای حضور این سلول‌هاست؟

A. Circulating monocytes have taken up inhaled carbon particles

مونوسیت‌های در گردش، ذرات کربن استنشاقی را برداشته‌اند

B. Alveolar epithelium has undergone squamous metaplasia with keratin accumulation

اپی‌تلیوم آلوئولی دچار متاپلازی سنگفرشی با تجمع کراتین شده است

C. Alveolar macrophages have phagocytosed red cells that escaped from over-distended septal capillaries

ماکروفازهای آلوئولی گلبول‌های قرمزی را که از مویرگ‌های بیش‌ازحد متسع سپتوم خارج شده‌اند بلعیده‌اند

D. Type II pneumocytes have accumulated surfactant in response to chronic hypoxia

پنوموسیت‌های نوع دو در پاسخ به هیپوکسی مزمن سورفکتانت انباشته کرده‌اند

E. Neutrophils have released myeloperoxidase into the alveolar space

نوتروفیل‌ها میلوپراکسیداز را به فضای آلوئولی آزاد کرده‌اند

Q2**CONGESTION**

A 58-year-old woman with long-standing tricuspid regurgitation is found at autopsy to have an enlarged, tense liver. The cut surface shows a fine, regular mottling of dark red foci on a pale yellow-tan background, resembling a bisected nutmeg. The dark red areas correspond to which anatomical zone, and why?

در کالبدشکافی زنی ۵۸ ساله با نارسایی دیرپای دریچهٔ تریکوسپید، کبد بزرگ و تحت فشار یافت می‌شود. سطح برش، خال خالی ظریف و منظم از کانون‌های قرمز تیره بر زمینهٔ زرد-نخودی کم‌رنگ نشان می‌دهد که شبیه جوز هندی برش‌خورده است. نواحی قرمز تیره به کدام ناحیهٔ آناتومیک مربوطاند و چرا؟

A. Randomly distributed, because hepatic congestion is not zonal

پراکنده و تصادفی، چون احتقان کبدی ناحیه‌ای نیست

B. Periportal (zone 1), because portal blood arrives there first

اطراف پورتال (ناحیهٔ ۱)، چون خون پورت اول به آنجا می‌رسد

C. Centrilobular (zone 3), because back-pressure is transmitted first to the central vein and zone 3 has the lowest oxygen tension

مرکز لوبولی (ناحیهٔ ۳)، چون فشار پس‌رونده ابتدا به ورید مرکزی منتقل می‌شود و ناحیهٔ ۳ کمترین فشار اکسیژن را دارد

D. Midzonal (zone 2), because it is furthest from both blood supplies

میان‌ناحیه (ناحیهٔ ۲)، چون از هر دو منبع خونی دورترین است

E. The portal tracts, because of fibrous expansion

مجاری پورتال، به دلیل گسترش فیبروز

Q3**EDEMA**

A 6-year-old boy is brought in with puffy eyelids that are worst on waking. Urinalysis shows 4+ proteinuria with fatty casts; serum albumin is 1.8 g/dL and there is no haematuria. Which change in Starling forces is the primary driver of his edema?

پسری ۶ ساله با پف‌کردگی پلک‌ها که هنگام بیدارشدن بدترین حالت را دارد آورده شده است. آزمایش ادرار پروتئینوری ۴ مثبت با کست‌های چربی نشان می‌دهد؛ آلبومین سرم ۱.۸ گرم در دسی‌لیتر است و هماچوری وجود ندارد. کدام تغییر در نیروهای استارلینگ محرک اصلی ادم اوست؟

A. Increased capillary permeability to protein

افزایش نفوذپذیری مویرگ به پروتئین

B. Increased interstitial hydrostatic pressure

افزایش فشار هیدروستاتیک بینابینی

C. Lymphatic obstruction

انسداد لنفاوی

D. Increased capillary hydrostatic pressure

افزایش فشار هیدروستاتیک مویرگی

E. Decreased plasma colloid osmotic pressure

کاهش فشار اسمزی کلئیدی پلاسما

Q4**EDEMA**

A 54-year-old woman who underwent right mastectomy with axillary node clearance three years ago has persistent swelling of the right arm. The skin is thickened and firm, and does not pit on pressure. Which feature of the interstitial fluid best explains why this edema is non-pitting?

زنی ۵۴ ساله که سه سال پیش ماستکتومی راست همراه با تخلیه غدد زیربغل انجام داده، تورم پایدار بازوی راست دارد. پوست ضخیم و سفت است و با فشار گود نمی‌افتد. کدام ویژگی مایع بینابینی بهتر توضیح می‌دهد چرا این ادم گودافتدنی نیست؟

A. It is protein-rich and has provoked interstitial fibrosis

پُرپروتئین است و فیبروز بینابینی ایجاد کرده

B. It has a low specific gravity

وزن مخصوص پایینی دارد

C. It contains predominantly neutrophils

عمدتاً حاوی نوتروفیل است

D. It is confined to the subcutaneous fat

محدود به چربی زیرجلدی است

E. It has a fluid-to-serum LDH ratio below 0.6

نسبت LDH مایع به سرم آن زیر ۰.۶ است

Q5**TRANSUDATE/EXUDATE**

Thoracentesis in a 71-year-old man with bilateral pleural effusions yields clear straw-coloured fluid. Protein is 1.6 g/dL (serum 6.4), LDH 80 U/L (serum 250), specific gravity 1.008, and there are few cells. The fluid does not clot on standing. Which diagnosis is most consistent?

توراسنتز در مردی ۷۱ ساله با افیوژن دوطرفه پلور، مایع شفاف کاه‌رنگ می‌دهد. پروتئین ۱.۶ گرم در دسی‌لیتر (سرم ۶.۴)، LDH برابر ۸۰ واحد (سرم ۲۵۰)، وزن مخصوص ۱.۰۰۸، و سلول‌ها اندک‌اند. مایع در حالت ساکن لخته نمی‌شود. کدام تشخیص بیشترین سازگاری را دارد؟

A. Bacterial pneumonia with parapneumonic effusion

پنومونی باکتریایی با افیوژن پاراپنومونیک

B. Metastatic adenocarcinoma of the pleura

آدنوکارسینوم متاستاتیک پلور

C. Pulmonary embolism with infarction

آمبولی ریه همراه با انفارکتوس

D. Tuberculous pleuritis

پلوریت سلی

E. Congestive heart failure

نارسایی احتقانی قلب

Q6**HYPEREMIA**

During a 400-metre sprint, blood flow to the quadriceps rises approximately twentyfold. The muscle is warm and erythematous. Which statement most accurately describes this process?

در دوی سرعت ۴۰۰ متر، جریان خون عضله چهارسرانی حدود بیست برابر می‌شود. عضله گرم و قرمز است. کدام جمله این فرایند را دقیق‌تر توصیف می‌کند؟

A. Reactive hyperemia from prior arterial occlusion

پرخونی واکنشی ناشی از انسداد شریانی قبلی

B. Active hyperemia from arteriolar dilation, delivering oxygenated blood

پرخونی فعال ناشی از گشادشدن شریانچه که خون اکسیژن‌دار می‌رساند

C. Passive congestion from impaired venous return during muscle contraction

احتقان غیرفعال ناشی از اختلال بازگشت وریدی حین انقباض عضله

D. Exudative edema from increased vascular permeability

ادم اگزوداتیو ناشی از افزایش نفوذپذیری عروق

E. Hyperviscosity from haemoconcentration

افزایش ویسکوزیته ناشی از تغلیظ خون

Q7**CEREBRAL EDEMA**

A 45-year-old man with a glioblastoma develops worsening morning headache, vomiting and papilloedema. MRI shows midline shift with the cingulate gyrus displaced beneath the falx cerebri. Compression of which vessel by this herniation would most likely cause secondary infarction?

مردی ۴۵ ساله مبتلا به گلیوبلاستوما دچار سردرد صبحگاهی بدتر شونده، استفراغ و ادم پاپی شده است. MRI جابه‌جایی خط میانی را با رانده‌شدن شکنج سینگولیت به زیر داس مغز نشان می‌دهد. فشردن کدام رگ توسط این فتق، محتمل‌ترین علت انفارکتوس ثانویه است؟

A. Anterior cerebral artery

شریان مغزی قدامی

B. Posterior cerebral artery

شریان مغزی خلفی

C. Basilar artery

شریان بازیلار

D. Middle meningeal artery

شریان مننژیال میانی

E. Superior sagittal sinus

سینوس ساژیتال فوقانی

PART 2 — HEMORRHAGE (Q8–11)

بخش ۲ — خونریزی (سؤالات ۸ تا ۱۱)

Q8**BLEEDING PATTERN**

A 7-year-old boy has had three episodes of a swollen, painful knee after minor falls, and bled heavily 12 hours after a dental extraction despite initial haemostasis being achieved. Platelet count and bleeding time are normal; PTT is prolonged and PT is normal. Which defect is most likely?

پسری ۷ ساله سه بار پس از زمین خوردن های خفیف دچار زانوی متورم و دردناک شده و ۱۲ ساعت پس از کشیدن دندان — با وجود برقراری اولیه هموستاز — خونریزی شدید داشته است. شمارش پلاکت و زمان خونریزی طبیعی است؛ PTT طولانی و PT طبیعی است. محتمل ترین نقص کدام است؟

A. Deficiency of factor VII

کمبود فاکتور ۷

B. Absence of platelet GpIIb/IIIa

فقدان GpIIb/IIIa پلاکتی

C. Vitamin C deficiency

کمبود ویتامین C

D. Deficiency of factor VIII

کمبود فاکتور ۸

E. Deficiency of von Willebrand factor

کمبود فاکتور فون ویلبراند

Q9**HEMORRHAGE — SITE**

A 62-year-old man is brought to the emergency department 40 minutes after collapsing. He had a myocardial infarction 5 days earlier. He is hypotensive with distended neck veins and muffled heart sounds. Pericardiocentesis yields 250 mL of blood. Which factor best explains why this relatively small volume produced cardiovascular collapse?

مردی ۶۲ ساله ۴۰ دقیقه پس از کلاپس به اورژانس آورده شده است. پنج روز پیش دچار انفارکتوس میوکارد شده بود. افت فشار، اتساع وریدهای گردن و صداهای خفیف قلبی دارد. پریکاردیوسنتز ۲۵۰ میلی لیتر خون می دهد. کدام عامل بهتر توضیح می دهد چرا این حجم نسبتاً کم باعث کلاپس قلبی-عروقی شده است؟

A. Pericardial blood directly compresses the coronary ostia

خون پریکارد مستقیماً دهانه های کرونر را می فشارد

B. Loss of 250 mL triggers a vasovagal reflex

از دست رفتن ۲۵۰ میلی لیتر رفلکس وازوواگال ایجاد می کند

C. The fibrous parietal pericardium cannot stretch acutely, so pressure rises steeply and impairs diastolic filling

پریکارد جداری فیبروز نمی تواند به صورت حاد کش بیاید، پس فشار به شدت بالا رفته و پرشدن دیاستولی را مختل می کند

D. 250 mL represents more than 20% of total blood volume

۲۵۰ میلی لیتر بیش از ۲۰ درصد حجم کل خون است

E. The blood in the pericardium causes rapid haemolysis and hyperkalaemia

خون داخل پریکارد باعث همولیز سریع و هیپرکالمی می شود

Q10**HEMORRHAGE — CLASSES**

A 24-year-old man involved in a motorcycle crash has a pulse of 122/min, blood pressure 118/96 mmHg, cool clammy skin and mild anxiety. Haemoglobin is 13.8 g/dL. Which statement is correct?

مردی ۲۴ ساله پس از تصادف موتورسیکلت، نبض ۱۲۲ در دقیقه، فشار خون ۱۱۸/۹۶، پوست سرد و مرطوب و اضطراب خفیف دارد. هموگلوبین ۱۳.۸ گرم در دسی‌لیتر است. کدام جمله درست است؟

A. He has lost less than 15% of blood volume, as shown by the normal systolic pressure

کمتر از ۱۵ درصد حجم خون را از دست داده، چنان‌که فشار سیستولیک طبیعی نشان می‌دهد

B. The normal haemoglobin excludes acute blood loss

هموگلوبین طبیعی، خونریزی حاد را رد می‌کند

C. He is in class IV haemorrhagic shock

در شوک هموراژیک طبقه چهار است

D. The narrowed pulse pressure indicates sepsis rather than haemorrhage

کاهش فشار نبض نشانه سپسیس است نه خونریزی

E. He has lost 15–30% of blood volume; the normal haemoglobin does not exclude significant haemorrhage

۱۵ تا ۳۰ درصد حجم خون را از دست داده؛ هموگلوبین طبیعی، خونریزی قابل‌توجه را رد نمی‌کند

Q11**HEME CATABOLISM**

A large ecchymosis on the thigh is green-yellow on day 6 after injury. The pigment responsible for the green colour is produced by which enzymatic step?

یک اکیموز بزرگ روی ران، روز ششم پس از آسیب سبز-زرد است. رنگدانه مسئول رنگ سبز، محصول کدام گام آنزیمی است؟

A. Haem oxygenase opening the porphyrin ring to form biliverdin

هم اکسیژناز که حلقه پورفیرین را باز کرده و بیلی‌وردین می‌سازد

B. Biliverdin reductase converting biliverdin to bilirubin

بیلی‌وردین ردوکتاز که بیلی‌وردین را به بیلی‌روبین تبدیل می‌کند

C. Ferritin polymerisation to haemosiderin

پلیمریزاسیون فریتین به هموسیدرین

D. UDP-glucuronyl transferase conjugating bilirubin

کونژوگه کردن بیلی‌روبین توسط UDP-گلوکوروئیل ترانسفراز

E. Myeloperoxidase generating hypochlorous acid

تولید هیپوکلروس اسید توسط میلوپراکسیداز

PART 3 — THROMBOSIS (Q12-19)

بخش ۳ — ترومبوز (سؤالات ۱۲ تا ۱۹)

Q12**VIRCHOW'S TRIAD**

A 70-year-old woman is immobile in bed for 6 days after hip replacement. On day 7 her left calf is swollen, warm and tender. Which combination of factors best accounts for the thrombus in her femoral vein?

زنی ۷۰ ساله پس از تعویض مفصل ران، ۶ روز در بستر بی‌حرکت بوده است. روز هفتم ساق چپ او متورم، گرم و حساس است. کدام ترکیب از عوامل، ترومبوس ورید فمورال او را بهتر توضیح می‌دهد؟

A. Deficiency of von Willebrand factor

کمبود فاکتور فون ویلبراند

B. Stasis from immobility, hypercoagulability from surgical tissue factor release, and endothelial injury from the operation

رکود ناشی از بی‌حرکتی، حالت پراانعقادی ناشی از آزادسازی فاکتور بافتی جراحی، و آسیب اندوتلیال ناشی از عمل

C. Turbulence alone

فقط آشفتگی جریان

D. Reduced plasma oncotic pressure

کاهش فشار انکوتیک پلاسما

E. Lymphatic obstruction

انسداد لنفاوی

Q13**ZAHN LINES**

At autopsy, a mass is found within the left ventricle. On sectioning it is dry, grey-white, friable and shows alternating pale and dark laminations. Which conclusion is best supported?

در کالبدشکافی، توده‌ای درون بطن چپ یافت می‌شود. در برش، خشک، خاکستری-سفید، شکننده و دارای لایه‌های متناوب روشن و تیره است. کدام نتیجه‌گیری بیشترین پشتوانه را دارد؟

A. It represents a myxoma

یک میگزوم است

B. It is a fibrin microthrombus of DIC

میکروترومبوس فیبرینی DIC است

C. It is a post-mortem clot, because it is friable

لخته پس از مرگ است، چون شکننده است

D. It formed in flowing blood before death

پیش از مرگ و در خون جاری تشکیل شده است

E. It formed after death by gravity sedimentation

پس از مرگ و با ته‌نشینی ثقلی تشکیل شده است

Q14**THROMBOPHILIA**

A 26-year-old woman on a combined oral contraceptive has her second unprovoked DVT. Her mother had a pulmonary embolus at 40. Laboratory testing shows failure of activated protein C to prolong her clotting time. Which molecular abnormality is most likely?

زنی ۲۶ ساله که قرص ضدبارداری ترکیبی مصرف می‌کند، دومین ترومبوز ورید عمقی بدون عامل تحریک‌کننده خود را تجربه کرده است. مادرش در ۴۰ سالگی آمبولی ریه داشته. آزمایش نشان می‌دهد پروتئین C فعال نمی‌تواند زمان انعقاد او را طولانی کند. محتمل‌ترین اختلال مولکولی کدام است؟

A. Autoantibodies against heparin-platelet factor 4

خودآنتی‌بادی علیه کمپلکس هپارین-فاکتور پلاکتی ۴

B. Deficiency of protein S

کمبود پروتئین S

C. A point mutation in factor V that prevents its cleavage by activated protein C

جهش نقطه‌ای در فاکتور ۵ که مانع برش آن توسط پروتئین C فعال می‌شود

D. Deficiency of antithrombin III

کمبود آنتی‌ترومبین III

E. A mutation increasing prothrombin transcript stability

جهشی که پایداری رونوشت پروترومبین را افزایش می‌دهد

Q15**HIT**

A 68-year-old man receiving unfractionated heparin after vascular surgery has a platelet count fall from 240 to $68 \times 10^9/L$ on day 6. He then develops an ischaemic right foot. What is the mechanism?

مردی ۶۸ ساله که پس از جراحی عروق هپارین غیرکسری دریافت می‌کند، در روز ششم شمارش پلاکتش از $240 \times 10^9/L$ به $68 \times 10^9/L$ افت کرده است. سپس دچار ایسکمی پای راست می‌شود. مکانیسم چیست؟

A. Heparin directly suppresses megakaryocytes

هپارین مستقیماً مگاکاریوسیت‌ها را سرکوب می‌کند

B. Heparin causes disseminated intravascular coagulation by releasing tissue factor

هپارین با آزادسازی فاکتور بافتی، انعقاد منتشر داخل عروقی ایجاد می‌کند

C. Antithrombin III is consumed, causing a rebound hypercoagulable state

آنتی‌ترومبین III مصرف شده و حالت پرنعقادی جهشی ایجاد می‌شود

D. The platelet fall is dilutional following intra-operative fluid resuscitation

افت پلاکت رقی و ناشی از مایع‌درمانی حین عمل است

E. IgG against heparin-platelet factor 4 complexes binds and activates platelets, consuming them while promoting thrombosis

آنتی‌بادی IgG علیه کمپلکس هپارین-فاکتور پلاکتی ۴ به پلاکت متصل و آن را فعال می‌کند و ضمن مصرف پلاکت، ترومبوز ایجاد می‌نماید

Q16

DIC

A 29-year-old woman develops profuse bleeding from her episiotomy and every venepuncture site two hours after a placental abruption. Platelets $32 \times 10^9/L$, PT and PTT both prolonged, fibrinogen 0.7 g/L, D-dimer markedly raised, schistocytes on the film. Which best explains the simultaneous bleeding and organ ischaemia?

زنی ۲۹ ساله دو ساعت پس از جداشدگی جفت، دچار خونریزی شدید از محل اپیزیوتومی و هر محل خون‌گیری می‌شود. پلاکت ۳۲ هزار، PTT و PT هر دو طولانی، فیبرینوژن ۰.۷ گرم در لیتر، D-dimer به‌شدت بالا و شیسیتوسیت در لام. کدام گزینه هم‌زمانی خونریزی و ایسکمی اعضا را بهتر توضیح می‌دهد؟

A. Widespread microvascular fibrin thrombi have consumed platelets and clotting factors

ترومبوس‌های فیبرینی گسترده میکروواسکولار، پلاکت و فاکتورهای انعقادی را مصرف کرده‌اند

B. An isolated deficiency of factor VIII

کمبود منفرد فاکتور ۸

C. Autoimmune destruction of platelets in the spleen

تخریب خودایمنی پلاکت‌ها در طحال

D. Vitamin K deficiency from antibiotic therapy

کمبود ویتامین K ناشی از آنتی‌بیوتیک

E. Hyperfibrinogenaemia of pregnancy

هیپرفیبرینوژمی بارداری

Q17

THROMBUS FATE

Eighteen months after an untreated iliofemoral DVT, a venogram shows the vein replaced by fibrous tissue traversed by several small channels. The patient has chronic leg swelling and a medial malleolar ulcer. Which process produced this appearance?

هجده ماه پس از ترومبوز درمان‌نشده ورید ایلیوفمورال، ونوگرافی نشان می‌دهد ورید با بافت فیبروز جایگزین شده که چند کانال کوچک از آن می‌گذرد. بیمار تورم مزمن ساق و زخم قوزک داخلی دارد. کدام فرایند این نما را ایجاد کرده است؟

A. Dystrophic calcification alone

فقط کلسیفیکاسیون دیستروفیک

B. Organization with recanalization

سازمان‌یابی همراه با بازکانالی‌شدن

C. Complete fibrinolytic resolution

حل‌شدن کامل فیبرینولیتیک

D. Propagation

گسترش ترومبوس

E. Embolisation

آمبولی‌شدن

Q18**ENDOTHELIUM**

An intact endothelial monolayer prevents thrombosis by several mechanisms. Which pairing of molecule and action is correct?

لایهٔ سالم اندوتلیال با چند سازوکار از ترومبوز جلوگیری می‌کند. کدام جفت مولکول-عملکرد درست است؟

A. Plasminogen activator inhibitor — degrades fibrin

مهارکنندهٔ فعال‌کنندهٔ پلاسمینوژن — فیبرین را تجزیه می‌کند

B. Tissue factor — accelerates antithrombin III

فاکتور بافتی — آنتی‌ترومبین III را تسریع می‌کند

C. Thromboxane A₂ — inhibits platelet aggregation

ترومبوکسان A₂ — تجمع پلاکت را مهار می‌کند

D. Thrombomodulin — binds thrombin and converts it into an activator of protein C

ترومبومودولین — به ترومبین متصل شده و آن را به فعال‌کنندهٔ پروتئین C تبدیل می‌کند

E. von Willebrand factor — inhibits platelet adhesion to collagen

فاکتور فون ویلبراند — چسبیدن پلاکت به کلاژن را مهار می‌کند

Q19**VEGETATIONS**

A 41-year-old woman with SLE has small, warty, sterile vegetations on *both* surfaces of the mitral valve leaflets at autopsy. There is no valve destruction. What is the diagnosis?

در کالبدشکافی زنی ۴۱ ساله مبتلا به لوپوس، وژتاسیون‌های کوچک، زگیلی و استریل روی هر دو سطح لت‌های دریچهٔ میترال دیده می‌شود. تخریب دریچه‌ای وجود ندارد. تشخیص چیست؟

A. Non-bacterial thrombotic (marantic) endocarditis

اندوکاردیت ترومبوتیک غیرباکتریایی (مارانتیک)

B. Carcinoid heart disease

بیماری قلبی کارسینوئید

C. Libman-Sacks endocarditis

اندوکاردیت لیبن-ساکس

D. Acute infective endocarditis

اندوکاردیت عفونی حاد

E. Rheumatic valvulitis

والوولیت روماتیسمی

PART 4 — EMBOLISM (Q20-24)

بخش ۴ — آمبولی (سؤالات ۲۰ تا ۲۴)

Q20**FAT EMBOLISM**

A 22-year-old man sustains a mid-shaft femoral fracture. He is stable for 36 hours, then becomes acutely dyspnoeic and confused, with a petechial rash over the upper chest and axillae. Platelets $74 \times 10^9/L$. Which additional finding would best confirm the diagnosis?

مردی ۲۲ ساله دچار شکستگی تنه استخوان ران می‌شود. ۳۶ ساعت پایدار است، سپس به‌طور حاد تنگی نفس و گیجی پیدا می‌کند و بثورات پتشیال روی قفسه سینه فوقانی و زیربغل دارد. پلاکت ۷۴ هزار. کدام یافته اضافی تشخیص را بهتر تأیید می‌کند؟

A. Lines of Zahn within a pulmonary arterial mass

خطوط زان درون توده شریان ریوی

B. Squamous cells and lanugo hairs in pulmonary capillaries

سلول‌های سنگفرشی و موهای لانوگو در مویرگ‌های ریوی

C. Frothy blood in the right ventricle

خون کف‌آلود در بطن راست

D. Needle-shaped cholesterol clefts within arterioles

شکاف‌های سوزنی کلسترول درون شریانچه‌ها

E. Globules staining orange-red with Sudan on a frozen section of lung

گویچه‌هایی که در مقطع منجمد ریه با سودان نارنجی-قرمز رنگ می‌گیرند

Q21**PARADOXICAL EMBOLISM**

A 31-year-old woman with a known patent foramen ovale develops sudden right-sided hemiparesis three days after a long-haul flight. Doppler shows a left popliteal DVT. Which route did the embolus most likely take?

زنی ۳۱ ساله با سوراخ بیضی باز شناخته‌شده، سه روز پس از پرواز طولانی دچار همی‌پارزی ناگهانی سمت راست می‌شود. داپلر ترومبوز ورید پوپلیته‌آل چپ را نشان می‌دهد. آمبولوس محتمل‌ترین کدام مسیر را طی کرده است؟

A. Leg vein → IVC → right atrium → across the septal defect → left atrium → systemic arteries → brain

ورید ساق → ورید اجوف تحتانی → دهلیز راست → عبور از نقص دیواره بین‌دهلیزی → دهلیز چپ → شریان‌های سیستمیک → مغز

B. Leg vein → IVC → right ventricle → pulmonary artery → brain

ورید ساق → ورید اجوف تحتانی → بطن راست → شریان ریوی → مغز

C. Carotid plaque → middle cerebral artery

پلاک کاروتید → شریان مغزی میانی

D. Retrograde flow up the vertebral venous plexus

جریان رتروگراد در شبکه وریدی مهره‌ای

E. Left ventricular mural thrombus → aorta → brain

ترومبوس جدار بطن چپ → آئورت → مغز

Q22**AMNIOTIC FLUID EMBOLISM**

A 33-year-old woman collapses during the second stage of labour with sudden dyspnoea, cyanosis and seizures, followed by torrential uterine bleeding. She dies within an hour. Which autopsy finding is diagnostic?

زنی ۳۳ ساله در مرحله دوم زایمان با تنگی نفس ناگهانی، سیانوز و تشنج کلاپس کرده و سپس خونریزی شدید رحمی پیدا می‌کند و ظرف یک ساعت فوت می‌شود. کدام یافته کالبدشکافی تشخیصی است؟

A. Bone marrow fragments in the right ventricle

قطعات مغز استخوان در بطن راست

B. Fetal squamous cells, lanugo hairs and mucin within pulmonary arteries

سلول‌های سنگفرشی جنینی، موهای لانوگو و موسین درون شریان‌های ریوی

C. A saddle thromboembolus at the pulmonary bifurcation

ترومبوآمبولوس زینی در دوشاخگی شریان ریوی

D. Fat globules in alveolar capillaries

گویچه‌های چربی در مویرگ‌های آلوئولی

E. Nitrogen bubbles in the cerebral vessels

حباب‌های نیتروژن در عروق مغزی

Q23**AIR EMBOLISM**

During removal of a central venous catheter, a patient suddenly becomes hypotensive and cyanotic, and a "mill-wheel" murmur is heard. Which is the immediate mechanism of haemodynamic collapse?

حین خارج کردن کاتتر ورید مرکزی، بیمار ناگهان دچار افت فشار و سیانوز می‌شود و سوفل «چرخ آسیاب» شنیده می‌گردد. مکانیسم فوری کلاپس همودینامیک چیست؟

A. Free fatty acids damage the alveolar-capillary membrane

اسیدهای چرب آزاد غشای آلوئولی-مویرگی را آسیب می‌زنند

B. Tissue factor from the catheter triggers DIC

فاکتور بافتی از کاتتر، DIC را راه می‌اندازد

C. Vagal stimulation causes asystole

تحریک واگ باعث آسیستول می‌شود

D. Air churned into compressible foam in the right ventricle prevents ejection (air lock)

هوا در بطن راست به کف فشرده‌شدنی تبدیل شده و مانع خروج خون می‌شود (قفل هوایی)

E. Nitrogen comes out of solution in tissue fat

نیتروژن از محلول در چربی بافت خارج می‌شود

Q24**DECOMPRESSION**

A 38-year-old commercial diver ascends rapidly from 40 metres. Within 30 minutes he has severe joint pain and dyspnoea. Five years later, radiographs show avascular necrosis of both femoral heads. Which gas is responsible, and why?

غواص حرفه‌ای ۳۸ ساله‌ای به سرعت از عمق ۴۰ متری بالا می‌آید. ظرف ۳۰ دقیقه درد شدید مفاصل و تنگی نفس پیدا می‌کند. پنج سال بعد رادیوگرافی نکروز آواسکولار هر دو سر استخوان ران را نشان می‌دهد. کدام گاز مسئول است و چرا؟

A. Helium, because it has the lowest molecular weight

هلیوم، چون کمترین وزن مولکولی را دارد

B. Carbon monoxide, because it binds haemoglobin with high affinity

مونوکسید کربن، چون با میل بالا به هموگلوبین متصل می‌شود

C. Nitrogen, because it is metabolically inert and highly fat-soluble, so it accumulates and cannot be consumed

نیتروژن، چون از نظر متابولیک بی‌اثر و بسیار محلول در چربی است، پس انباشته می‌شود و مصرف نمی‌گردد

D. Oxygen, because it is the most abundant gas in inspired air

اکسیژن، چون فراوان‌ترین گاز هوای دمی است

E. Carbon dioxide, because it is produced by tissue metabolism

دی‌اکسید کربن، چون توسط متابولیسم بافت تولید می‌شود

PART 5 — INFARCTION (Q25–28)

بخش ۵ — انفارکتوس (سؤالات ۲۵ تا ۲۸)

Q25**WHITE VS RED**

A patient with atrial fibrillation embolises to the left kidney. At autopsy the lesion is a sharply demarcated, pale yellow-white wedge with its base on the capsule. In the same patient, a pulmonary embolus produced a dark red wedge in the lower lobe. Which factor best explains the difference in colour?

بیماری مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی آمبولی به کلیهٔ چپ داده است. در کالبدشکافی، ضایعه گوه‌ای زرد-سفید کم‌رنگ با مرز مشخص و قاعده روی کپسول است. در همان بیمار، آمبولی ریه گوه‌ای قرمز تیره در لوب تحتانی ایجاد کرده. کدام عامل تفاوت رنگ را بهتر توضیح می‌دهد؟

A. The kidney undergoes liquefactive necrosis and the lung coagulative necrosis

کلیه نکروز مایع‌شونده و ریه نکروز انعقادی پیدا می‌کند

B. Renal emboli are always septic and pulmonary emboli are always bland

آمبولی‌های کلیوی همیشه سپتیک و آمبولی‌های ریوی همیشه ساده‌اند

C. The lung infarct is older, so it has accumulated haemosiderin

انفارکت ریه قدیمی‌تر است، پس هموسیدرین انباشته کرده

D. Renal tissue is more resistant to hypoxia than lung tissue

بافت کلیه نسبت به بافت ریه در برابر هیپوکسی مقاوم‌تر است

E. The kidney is a compact end-arterial organ, whereas the lung is spongy with a dual blood supply that continues to fill the necrotic zone

کلیه عضوی متراکم با شریان انتهایی است، در حالی که ریه اسفنجی و دارای خون‌رسانی دوگانه‌ای است که ناحیهٔ نکروتیک را پر از خون نگه می‌دارد

Q26**BOWEL INFARCT**

A 3-year-old boy undergoes laparotomy for intussusception. A 20 cm segment of ileum is dark purple-black, swollen, soft and foul-smelling, with no clear demarcation from viable bowel. Which single feature of the vascular compromise best explains both the colour and the wetness?

پسری ۳ ساله به دلیل انواژیناسیون تحت لاپاروتومی قرار می‌گیرد. قطعه‌ای ۲۰ سانتی‌متری از ایلئوم بنفش-سیاه تیره، متورم، نرم و بدبو است و مرز مشخصی با روده زنده ندارد. کدام ویژگی واحد از اختلال عروقی، هم رنگ و هم مرطوب بودن را بهتر توضیح می‌دهد؟

A. Venous outflow was obstructed first while arterial inflow continued, so blood was driven into tissue that could not drain

ابتدا خروج وریدی مسدود شد در حالی که ورود شریانی ادامه داشت، پس خون به بافتی رانده شد که نمی‌توانست تخلیه شود

B. Arterial inflow was obstructed first, so the segment was drained of blood

ابتدا ورود شریانی مسدود شد، پس آن قطعه از خون تخلیه شد

C. The bowel underwent caseous necrosis

روده دچار نکروز کازئوز شد

D. Lymphatic obstruction caused chylous accumulation

انسداد لنفاوی باعث تجمع شیلوس شد

E. Clostridial gas production distended the wall

تولید گاز کلوستریدیایی دیواره را متسع کرد

Q27**MI TIMING**

A 59-year-old man dies suddenly 5 days after an anterior myocardial infarction. Autopsy shows haemopericardium from rupture of the left ventricular free wall. Which histological finding at the rupture site best explains why the wall was weakest at this time point?

مردی ۵۹ ساله، پنج روز پس از انفارکتوس قدامی میوکارد ناگهان فوت می‌کند. کالبدشکافی هموپریکارد ناشی از پارگی دیواره آزاد بطن چپ را نشان می‌دهد. کدام یافته بافت‌شناسی در محل پارگی بهتر توضیح می‌دهد که چرا دیواره در این زمان ضعیف‌ترین بوده است؟

A. Complete regeneration of cardiac myocytes

بازسازی کامل سلول‌های عضلانی قلب

B. Macrophage-rich tissue digesting necrotic myocytes, with collagen deposition not yet begun

بافت سرشار از ماکروفاژ که سلول‌های نکروتیک قلبی را هضم می‌کند، در حالی که رسوب کلاژن هنوز آغاز نشده

C. A dense collagenous scar

اسکار متراکم کلاژنی

D. Contraction band necrosis only

فقط نکروز نوارهای انقباضی

E. Granulomatous inflammation with giant cells

التهاب گرانولوماتو همراه با سلول‌های ژانت

Q28**INTEGRATION**

A 74-year-old woman with chronic left heart failure and known pulmonary congestion has a small pulmonary embolus lodge in a segmental artery. She develops pleuritic pain and haemoptysis, and a haemorrhagic infarct is found. In a patient with normal lungs, the same embolus would most likely have caused no infarct. Why?

زنی ۷۴ ساله با نارسایی مزمن قلب چپ و احتقان ریوی شناخته شده، دچار آمبولی کوچک ریه در یک شریان سگمنتال می شود. درد پلوریتیک و هموپتیزی پیدا می کند و انفارکت هموراژیک یافت می گردد. در بیمار با ریه سالم، همین آمبولوس به احتمال زیاد هیچ انفارکتی ایجاد نمی کرد. چرا؟

A. Emboli in normal lungs are always smaller

آمبولی ها در ریه های سالم همیشه کوچک ترند

B. Congested lungs have a higher oxygen tension

ریه های محتقن فشار اکسیژن بالاتری دارند

C. Pulmonary alveoli regenerate faster in healthy lungs

آلوئول های ریوی در ریه های سالم سریع تر بازسازی می شوند

D. In a normal lung the bronchial arterial supply is adequate to keep the territory alive; chronic passive congestion compromises it

در ریه سالم خون رسانی شریان برونشیل برای زنده نگه داشتن آن قلمرو کافی است؛ احتقان مزمن غیرفعال آن را مختل می کند

E. Normal lungs contain more antithrombin III

ریه های سالم آنتی ترومبین III بیشتری دارند

6.2 Answer Key with Full Explanations

کلید پاسخ ها همراه با توضیح کامل

Q1 — C **Alveolar macrophages that have phagocytosed extravasated red cells.** Chronic left heart failure raises left atrial and hence pulmonary capillary hydrostatic pressure. The over-distended, 0.5 μm -thick septal capillaries rupture in small numbers, spilling red cells into the alveoli. Alveolar macrophages phagocytose them; haemoglobin is degraded, but the liberated iron cannot be excreted and is stored as haemosiderin — the coarse golden-brown, Prussian-blue-positive granules. These are **heart failure cells** (siderophages), and they are why the sputum is rust-coloured.

D Surfactant is not pigmented and does not stain with Prussian blue. **E** Myeloperoxidase produces no visible pigment and the cells described are mononuclear, not neutrophils. **A** Anthracotic carbon pigment is black and Prussian-blue *negative*, because it contains no iron — this is the key discriminator. **B** Keratin is not granular, not brown, and not iron-containing.

See §1.5.

ماکروفاژهای آلوئولی که گلبول های قرمز خارج شده را بلعیده اند. نارسایی مزمن قلب چپ فشار دهلیز چپ و در نتیجه فشار هیدروستاتیک مویرگ ریوی را بالا می برد. مویرگ های سپتوم با ضخامت نیم میکرومتر که بیش از حد متسع شده اند، تعداد کمی پاره می شوند و گلبول قرمز به آلوئول می ریزد. ماکروفاژهای آلوئولی آن ها را می بلعند؛ هموگلوبین تجزیه می شود اما آهن آزاد شده قابل دفع نیست و به صورت هموسیدرین ذخیره می گردد — همان دانه های درشت قهوه ای-طلایی و مثبت با رنگ پروس. این ها **سلول های نارسایی قلبی** هستند و دلیل زنگاری بودن خلط. **د** سورفکتانت رنگدانه ندارد و با پروس رنگ نمی گیرد. **ه** میلوپراکسیداز رنگدانه قابل رؤیت تولید نمی کند و سلول های توصیف شده تک هسته ای اند نه نوتروفیل. **الف** رنگدانه کربنی آنتراکوتیک سیاه و از نظر پروس منفی است، چون آهن ندارد — تمایزدهنده کلیدی همین است. **ب** کراتین نه دانه دار است، نه قهوه ای، و نه حاوی آهن. بخش ۱.۵.

Q2 — C Centrilobular (zone 3). Two independent facts converge. First, blood *leaves* the lobule through the central vein, so back-pressure from a failing right heart is transmitted to the central vein and perivenular sinusoids before anywhere else. Second, blood *enters* at the portal tracts and gives up oxygen as it travels inward, so zone 3 sees the lowest pO₂ and is the first to die when flow slows. Congestion and hypoxic necrosis therefore coincide in zone 3, producing the dark red foci; the surviving, often fatty periportal hepatocytes give the pale tan background.

B Zone 1 receives oxygenated blood first and is the *protected* zone. **D** Zone 2 is intermediate, not extreme. **E** Portal tract fibrosis is the pattern of biliary disease, not cardiac congestion. **A** The lesion is strictly zonal — that is precisely what creates the regular nutmeg mottling.

See §1.6.

مرکز لوبولی (ناحیه ۳). دو واقعیت مستقل به هم می‌رسند. نخست، خون از طریق ورید مرکزی لوبول را ترک می‌کند، پس فشار پس‌رونده قلب راست نارسا پیش از هر جای دیگری به ورید مرکزی و سینوزوئیدهای اطراف آن می‌رسد. دوم، خون از مجاری پورتال وارد می‌شود و در مسیر به سمت داخل اکسیژن خود را می‌دهد، پس ناحیه ۳ کمترین فشار اکسیژن را دارد و با کندشدن جریان اول می‌میرد. بنابراین احتقان و نکروز هیپوکسیک هر دو در ناحیه ۳ رخ می‌دهند و کانون‌های قرمز تیره می‌سازند؛ سلول‌های زنده اطراف پورتال که اغلب چرب‌اند زمینه نخودی روشن را ایجاد می‌کنند.

ب ناحیه ۱ خون اکسیژن‌دار را اول می‌گیرد و ناحیه محافظت‌شده است. **د** ناحیه ۲ حد میانی است نه حد نهایی. **ه** فیبروز مجاری پورتال الگوی بیماری‌های صفراوی است نه احتقان قلبی. **الف** ضایعه کاملاً ناحیه‌ای است — و دقیقاً همین، خال‌خال منظم جوز هندی را می‌سازد.

بخش ۱.۶.

Q3 — E Decreased plasma colloid osmotic pressure. Massive proteinuria with fatty casts and severe hypoalbuminaemia, without haematuria, defines nephrotic syndrome. Albumin generates almost all of the ~25 mmHg oncotic pressure that holds water inside the capillary; at 1.8 g/dL that inward pull can no longer balance even a normal hydrostatic pressure, so fluid leaves the circulation everywhere. The periorbital distribution and the worsening on waking reflect the extreme looseness of periorbital tissue and the absence of gravity dependence.

D Would give *dependent* edema (legs, sacrum) and is the mechanism of heart failure. **A** Would produce a protein-rich *exudate*; here the vessel wall is intact and the fluid is a transudate. **B** Rising interstitial pressure *opposes* edema — it is the natural brake. **C** Would cause localised, non-pitting, protein-rich swelling, not generalised periorbital edema.

See §1.7–1.8.

کاهش فشار اسمزی کلئیدی پلاسما. پروتئینوری شدید همراه با کست چربی و هیپوآلبومینمی شدید بدون هماچوری، تعریف سندرم نفروتیک است. آلبومین تقریباً تمام فشار انکوتیک حدود ۲۵ میلی‌متر جیوه‌ای را که آب را داخل مویرگ نگه می‌دارد تولید می‌کند؛ در ۱.۸ گرم در دسی‌لیتر این کشش رو به داخل دیگر نمی‌تواند حتی با فشار هیدروستاتیک طبیعی تعادل برقرار کند، پس مایع در همه‌جا از گردش خون خارج می‌شود. توزیع دور چشم و بدترشدن هنگام بیدارشدن، بازتاب شل بودن فوق‌العاده بافت اطراف چشم و نبود وابستگی به جاذبه است.

د ادم وابسته به وضعیت (ساق، ساکروم) می‌دهد و مکانیسم نارسایی قلب است. **الف** اگزودای پُرپروتئین می‌سازد؛ اینجا دیواره رگ سالم و مایع ترانسوداست. **ب** افزایش فشار بینابینی مخالف ادم است و ترمز طبیعی آن. **ج** تورم موضعی، غیرگودافتادنی و پُرپروتئین می‌دهد، نه ادم منتشر دور چشم.

بخش ۱.۷ و ۱.۸.

Q4 — A Protein-rich fluid that has provoked interstitial fibrosis. Axillary node clearance severs the lymphatic channels that normally return escaped plasma protein to the blood. Protein accumulates in the interstitium, raising interstitial oncotic pressure and drawing out still more water — a self-perpetuating loop. Protein-rich fluid is viscous and displaces poorly under a finger; over years it also stimulates collagen deposition, producing brawny, woody induration. Both effects make the swelling non-pitting.

B Low specific gravity describes a transudate, which pits readily. **C** A neutrophil-rich fluid would be an inflammatory exudate — there is no infection here. **D** Anatomical location does not determine pitting. **E** Light's criteria classify effusions; they say nothing about pitting and would in any case describe a transudate.

See §1.8.

مایع پُرپروتئین که فیبروز بینابینی ایجاد کرده است. تخلیه غدد زیربغل، مجاری لنفاوی را که معمولاً پروتئین نشت یافته پلاسما را به خون بازمی‌گردانند قطع می‌کند. پروتئین در فضای بینابینی انباشته می‌شود، فشار انکوتیک بینابینی را بالا می‌برد و آب بیشتری بیرون می‌کشد — یک حلقه خودتداوم‌بخش. مایع پُرپروتئین چسبنده است و زیر انگشت به خوبی جابه‌جا نمی‌شود؛ طی سال‌ها رسوب کلاژن را هم تحریک کرده و سفتی چوب‌مانند ایجاد می‌کند. هر دو اثر، تورم را غیرگودافتادنی می‌سازند.

ب وزن مخصوص پایین، ترانسودا را توصیف می‌کند که به راحتی گود می‌افتد. **ج** مایع پُر از نوتروفیل‌های آگزودای التهابی است — اینجا عفونت وجود ندارد. **د** محل آناتومیک تعیین‌کننده گودافتادگی نیست. **ه** معیارهای لاپت افیوژن‌ها را طبقه‌بندی می‌کنند و ربطی به گودافتادگی ندارند. بخش ۱.۸.

Q5 — E Congestive heart failure. Every number points to a transudate: fluid/serum protein 0.25 (<0.5), fluid/serum LDH 0.32 (<0.6), specific gravity 1.008 (<1.012), few cells, and no clotting because fibrinogen has not escaped. A transudate means the vessel wall is **intact** and the problem is a Starling-force imbalance — so look outside the pleura, at the heart, liver or kidney. Bilateral effusions strongly favour a systemic cause.

B, C, D, E all produce **exudates** (increased permeability from inflammation or tumour), with protein >3 g/dL, high LDH, high cellularity, turbid fluid and clotting on standing. A pulmonary embolus with infarction also typically gives a *unilateral*, often blood-stained exudate.

See §1.9.

نارسایی احتقانی قلب. همه اعداد به ترانسودا اشاره دارند: نسبت پروتئین مایع به سرم ۰.۲۵ (کمتر از ۰.۵)، نسبت LDH برابر ۰.۳۲ (کمتر از ۰.۶)، وزن مخصوص ۱.۰۰۸ (کمتر از ۱.۰۱۲)، سلول اندک، و عدم لخته‌شدن چون فیبرینوژن خارج نشده. ترانسودا یعنی دیواره رگ سالم است و مشکل عدم تعادل نیروهای استارلینگ — پس بیرون از پلور را بگردید: قلب، کبد یا کلیه. دوطرفه بودن افیوژن به شدت به نفع علت سیستمیک است.

ب، ج، د، ه همگی **آگزودا** تولید می‌کنند (افزایش نفوذپذیری ناشی از التهاب یا تومور)، با پروتئین بیش از ۳ گرم در دسی‌لیتر، LDH بالا، سلولاریتی زیاد، مایع کدر و لخته‌شدن در حالت ساکن. آمبولی ریه با انفارکتوس هم معمولاً آگزودای یک‌طرفه و اغلب خونی می‌دهد. بخش ۱.۹.

Q6 — B Active hyperemia. Accumulating metabolites (adenosine, CO₂, H⁺, K⁺) relax arteriolar smooth muscle, dropping resistance and increasing inflow. The bed fills with blood arriving directly from the arterial side, which is fully oxygenated — hence erythema — and the high volume of warm core blood delivered per minute raises surface temperature.

C Congestion is blue and *cool* because the blood is deoxygenated and flow is reduced; that is the opposite of what is described. **D** There is no inflammation and no protein-rich exudate. **E** Haemoconcentration does not cause erythema and warmth. **A** Reactive hyperemia specifically *follows release of an occlusion*; here the stimulus is ongoing metabolic demand, not prior ischaemia.

See §1.2.

پرخونی فعال. متابولیت‌های انباشته (آدنوزین، CO₂، H⁺، K⁺) عضله صاف شریانچه را شل می‌کنند، مقاومت را کاهش و ورودی را افزایش می‌دهند. بستر با خونی پر می‌شود که مستقیماً از سمت شریانی می‌آید و کاملاً اکسیژن‌دار است — از این‌رو قرمزی — و حجم زیاد خون گرم مرکزی که در هر دقیقه می‌رسد دمای سطح را بالا می‌برد.

ج احتقان آبی و سرد است چون خون بدون اکسیژن و جریان کاهش یافته است؛ عکس آنچه توصیف شده. **د** التهاب و آگزودای پُرپروتئین وجود ندارد. **ه** تغلیظ خون قرمزی و گرمی ایجاد نمی‌کند. **الف** پرخونی واکنشی به‌طور خاص پس از رفع انسداد می‌آید؛ اینجا محرک، تقاضای متابولیک جاری است نه ایسکمی قبلی. بخش ۱.۲.

Q7 — A Anterior cerebral artery. In subfalcine (cingulate) herniation the cingulate gyrus is forced beneath the free edge of the falx cerebri. The anterior cerebral artery runs in exactly that location, along the medial surface of the hemisphere beside the falx, so it is compressed between the herniating gyrus and the rigid dural edge — producing infarction of the medial frontal and parietal cortex (contralateral leg weakness).

B The posterior cerebral artery is compressed in *uncal* (*transtentorial*) herniation, against the tentorial edge. **C** The basilar artery is involved in central/tonsillar herniation with Duret haemorrhages. **D** The middle meningeal artery is torn in *extradural* haematoma after temporal bone fracture — a cause, not a consequence, of raised pressure. **E** Sagittal sinus thrombosis causes venous infarction, but it is not compressed by subfalcine herniation.

See §1.10.

شریان مغزی قدامی. در فتق ساب‌فالسین (سینگولیت)، شکنج سینگولیت به زیر لبه آزاد داس مغز رانده می‌شود. شریان مغزی قدامی دقیقاً در همان محل و در امتداد سطح داخلی نیمکره کنار داس قرار دارد، پس بین شکنج فتقیافته و لبه سخت دورا فشرده می‌گردد — و انفارکتوس قشر فرونتال و پاریتال داخلی (ضعف پای سمت مقابل) ایجاد می‌کند.

ب شریان مغزی خلفی در فتق آنکال (ترانس‌تنتوریال) و در برابر لبه تانتوریوم فشرده می‌شود. **ج** شریان بازیلار در فتق مرکزی/لوزه‌ای با خونریزی‌های دوره درگیر است. **د** شریان مننژیال میانی در هوماتوم اپی‌دورال پس از شکستگی استخوان تمپورال پاره می‌شود — علت است نه پیامد. **ه** ترومبوز سینوس ساژیتال انفارکتوس وریدی می‌دهد اما با فتق ساب‌فالسین فشرده نمی‌شود.
بخش ۱.۱۰

Q8 — D Factor VIII deficiency (haemophilia A). The pattern is textbook for a **secondary hemostasis** defect: deep bleeding into a joint (haemarthrosis), and *delayed* rebleeding hours after initial haemostasis was achieved. The explanation is mechanistic — the platelet plug forms normally (hence normal platelet count and bleeding time, and initial haemostasis) but is never reinforced by fibrin, so it disintegrates hours later. Factor VIII is in the intrinsic pathway, so PTT is prolonged and PT normal.

E von Willebrand disease impairs platelet adhesion, so it causes *mucocutaneous* bleeding with a *prolonged bleeding time* — both absent here (though PTT can be prolonged because vWF carries factor VIII). **A** Factor VII is extrinsic, so it would prolong **PT**, not PTT. **B** Glanzmann thrombasthenia is a platelet aggregation defect — mucocutaneous bleeding, prolonged bleeding time, normal PTT. **C** Scurvy causes perifollicular haemorrhage and bleeding gums with normal coagulation studies.

See §2.2.

کمبود فاکتور ۸ (هموفیلی A). الگو، کتابی برای نقص **هموستاز ثانویه** است: خونریزی عمقی داخل مفصل (همارتروز) و خونریزی مجدد تأخیری ساعت‌ها پس از برقراری هموستاز اولیه. توضیح مکانیستیک است — پلاک پلاکتی به‌طور طبیعی تشکیل می‌شود (از این‌رو شمارش پلاکت و زمان خونریزی طبیعی و هموستاز اولیه برقرار) اما هرگز با فیبرین تقویت نمی‌گردد، پس ساعت‌ها بعد فرو می‌پاشد. فاکتور ۸ در مسیر داخلی است، پس PTT طولانی و PT طبیعی است.

ه بیماری فون‌ویلبراند چسبندگی پلاکت را مختل می‌کند، پس خونریزی مخاطی-جلدی با زمان خونریزی طولانی می‌دهد — هر دو اینجا غایب‌اند. **الف** فاکتور ۷ خارجی است، پس PT را طولانی می‌کند نه PTT. **د** ترومبوآستنی گلانزمن نقص تجمع پلاکتی است — خونریزی مخاطی، زمان خونریزی طولانی، PTT طبیعی. **ه** اسکوروبوت خونریزی اطراف فولیکول و لثه با آزمایش‌های انعقادی طبیعی می‌دهد.
بخش ۲.۲

Q9 — C The fibrous perietal pericardium cannot stretch acutely. This is the purest illustration of **site overriding volume**. 250 mL is only about 5% of blood volume — trivial as blood loss. But it is confined within a non-compliant fibrous sac, so intrapericardial pressure rises steeply, exceeds right atrial and ventricular diastolic pressure, and prevents the heart filling. The result is **obstructive shock** with Beck's triad: hypotension, distended neck veins and muffled heart sounds. Free wall rupture is a classic day 3–7 complication of transmural infarction, when macrophage digestion has weakened the wall most.

D 250 mL is ~5%, not >20%. **E** Haemolysis of that volume would not cause acute collapse. **A** Coronary ostia arise inside the aortic root, not in the pericardial space. **B** A vasovagal reflex causes bradycardia and does not produce raised JVP. See §2.3, §2.5.

پریکارد جداری فیبروز نمی‌تواند به‌صورت حاد کش بیاید. این خالص‌ترین نمونه غلبه محل بر حجم است. ۲۵۰ میلی‌لیتر تنها حدود ۵ درصد حجم خون است — از نظر خونریزی ناچیز. اما درون کیسه‌ای فیبروز و غیرقابل انعطاف محبوس است، پس فشار داخل پریکارد به‌شدت بالا می‌رود، از فشار دیاستولی دهلیز و بطن راست فراتر می‌شود و مانع پرشدن قلب می‌گردد. نتیجه **شوک انسدادی** با سه‌گانه یک است: افت فشار، اتساع وریدهای گردن، صداهای خفه قلب. پارگی دیواره آزاد عارضه کلاسیک روز ۳ تا ۷ انفارکتوس تمام‌ضخامت است، وقتی هضم ماکروفاژی دیواره را در ضعیف‌ترین حالت قرار داده. **د** ۲۵۰ میلی‌لیتر حدود ۵ درصد است نه بیش از ۲۰ درصد. **ه** همولیز این حجم کلایس حاد نمی‌دهد. **الف** دهانه‌های کرونر در ریشه آئورت اند نه در فضای پریکارد. **ب** رفلکس وازوواگال برای کاردی می‌دهد و فشار ورید ژوگولار را بالا نمی‌برد. بخش ۲.۳ و ۲.۵.

Q10 — E Class II haemorrhage (15–30%), and the normal haemoglobin is uninformative. Tachycardia with a narrowed pulse pressure (118/96 = 22 mmHg) is the signature of class II: sympathetic vasoconstriction raises diastolic pressure and maintains systolic pressure, so blood pressure looks deceptively normal. In *acute* haemorrhage, whole blood is lost — red cells and plasma in the same proportion — so the **concentration** of haemoglobin is initially unchanged; it falls only over hours as interstitial fluid shifts in to refill the vascular space.

A Class I loss produces essentially no signs; he has marked tachycardia and peripheral shutdown. **B** This is the classic trap and is factually wrong, for the reason just given. **C** Class IV would show profound hypotension and obtundation. **D** A narrowed pulse pressure indicates vasoconstriction; *septic* shock classically gives a **widened** pulse pressure with warm peripheries. See §2.5.

خونریزی طبقه دو (۱۵ تا ۳۰ درصد)، و هموگلوبین طبیعی اطلاعاتی نمی‌دهد. تاکی‌کاردی همراه با کاهش فشار نبض (۱۱۸/۹۶ یعنی ۲۲ میلی‌متر جیوه) امضای طبقه دو است: انقباض عروقی سمپاتییک فشار دیاستولی را بالا برده و سیستولی را حفظ می‌کند، پس فشار خون به‌طور گمراه‌کننده‌ای طبیعی به‌نظر می‌رسد. در خونریزی حاد خون کامل از دست می‌رود — گلبول و پلاسما به نسبت یکسان — پس غلظت هموگلوبین در ابتدا تغییر نمی‌کند و تنها طی ساعات و با ورود مایع بینابینی به فضای عروقی افت می‌نماید. **الف** طبقه یک عملاً هیچ نشانه‌ای ندارد؛ او تاکی‌کاردی شدید و بسته‌شدن عروق محیطی دارد. **ب** این همان دام کلاسیک و از نظر واقعیت نادرست است. **ج** طبقه چهار افت شدید فشار و کاهش هوشیاری نشان می‌دهد. **د** کاهش فشار نبض نشانه انقباض عروقی است؛ شوک سپتیک به‌طور کلاسیک فشار نبض افزایش‌یافته با اندام‌های گرم می‌دهد. بخش ۲.۵.

Q11 — A Haem oxygenase producing biliverdin. Inside the macrophage phagolysosome, haem oxygenase opens the porphyrin ring, releasing iron and carbon monoxide and yielding **biliverdin**, which is green. This is the rate-limiting step of haem degradation and the source of the green phase of a bruise.

B Biliverdin reductase produces bilirubin, which is **yellow** — that is the *next* phase (day 7–10). **C** Haemosiderin is golden-brown and is the last phase. **D** Conjugation occurs in the liver, not in the bruise, and does not change the colour seen in skin. **E** Myeloperoxidase gives pus its green tint, but that is a neutrophil product in infection, not a feature of resolving haemorrhage.

See §2.4.

هم اکسیژناز که بیلی‌وردین می‌سازد. درون فاگولیزوزوم ماکروفاژ، هم اکسیژناز حلقه پورفیرین را باز می‌کند، آهن و مونوکسید کربن آزاد می‌سازد و بیلی‌وردین سبزرنگ تولید می‌نماید. این گام محدودکننده سرعت در تجزیه هم و منشأ فاز سبز کبودی است.

ب بیلی‌وردین ردوکتاز بیلی‌روبین زرد می‌سازد — فاز بعدی (روز ۷ تا ۱۰). **ج** هموسیدرین قهوه‌ای طلایی و آخرین فاز است. **د** کونژوگاسیون در کبد رخ می‌دهد نه در کبودی و رنگ پوست را تغییر نمی‌دهد. **ه** میلوپراکسیداز به چرک رنگ سبز می‌دهد، اما این محصول نوتروفیل در عفونت است نه ویژگی خونریزی در حال بهبود. بخش ۲.۴.

Q12 — B All three arms of Virchow's triad act simultaneously. Immobility abolishes the calf muscle pump, producing venous **stasis**; major surgery releases large amounts of **tissue factor** and provokes an acute-phase rise in fibrinogen and factor VIII, producing **hypercoagulability**; and pelvic and femoral vein manipulation during hip replacement causes direct **endothelial injury**. This convergence is why orthopaedic surgery carries the highest DVT risk of any procedure and why prophylactic anticoagulation is routine.

C Turbulence is an arterial phenomenon; veins have slow, low-pressure flow where *stasis*, not turbulence, dominates. **D** and **E** cause edema, not thrombosis. **A** vWF deficiency causes *bleeding*, the opposite problem.

See §3.6.

هر سه شاخه سه‌گانه ویرشو هم‌زمان عمل می‌کنند. بی‌حرکتی پمپ عضله ساق را از کار می‌اندازد و رکود وریدی ایجاد می‌کند؛ جراحی بزرگ مقادیر زیادی فاکتور بافتی آزاد کرده و افزایش فاز حاد فیبرینوژن و فاکتور ۸ را برمی‌انگیزد که **حالت پراانعقادی** می‌سازد؛ و دستکاری وریدهای لگنی و فمورال حین تعویض مفصل ران آسیب اندوتلیال مستقیم ایجاد می‌نماید. همین هم‌گرایی دلیل آن است که جراحی ارتوپدی بالاترین خطر ترومبوز وریدی را در میان همه اعمال دارد و ضدانعقاد پیشگیرانه در آن روتین است.

ج آشفتگی پدیده‌ای شریانی است؛ وریدها جریان کند و کم‌فشار دارند که در آن رکود غالب است نه آشفتگی. **د** و **ه** ادم ایجاد می‌کنند نه ترومبوز. **الف** کمبود فون ویلبراند خونریزی می‌دهد، یعنی مشکل معکوس. بخش ۳.۶.

Q13 — D It formed in flowing blood before death. The laminations are **lines of Zahn** — alternating pale layers of platelets and fibrin with dark red-cell-rich layers. They can only form where blood is *moving*, because the alternation is produced by variation in flow during the cardiac cycle: platelets deposit preferentially during rapid flow, red cells are trapped when flow momentarily slows. Their presence therefore proves an ante-mortem thrombus. The dry, dull, friable texture confirms it.

E A post-mortem clot forms by gravity sedimentation and shows two layers ("chicken fat" over "red currant jelly"), not fine alternating laminations; it is also wet, shiny, gelatinous and non-adherent. **A** A myxoma is a gelatinous tumour mass with a stalk, not a laminated clot. **B** Fibrin microthrombi of DIC are microscopic only and occlude capillaries. **C** Friability is a feature of thrombus, not post-mortem clot — this option inverts the discriminator.

See §3.8, §3.13.

پیش از مرگ و در خون جاری تشکیل شده است. این لایه‌بندی همان **خطوط زان** است — لایه‌های روشن پلاکت و فیبرین در تناوب با لایه‌های تیره سرشار از گلبول قرمز. این‌ها فقط جایی تشکیل می‌شوند که خون در حرکت باشد، چون تناوب از تغییر جریان طی چرخه قلبی ناشی می‌گردد: پلاکت‌ها در جریان تند ترجیحاً رسوب می‌کنند و گلبول‌های قرمز هنگام کندشدن لحظه‌ای جریان به دام می‌افتند. بنابراین حضورشان ترومبوس پیش از مرگ را اثبات می‌کند. بافت خشک، کدر و شکننده نیز آن را تأیید می‌نماید.

ه لخته پس از مرگ با ته‌نشینی ثقلی تشکیل شده و دو لایه («چربی مرغ» روی «ژله توت‌فرنگی») نشان می‌دهد، نه لایه‌بندی ظریف متناوب؛ ضمناً مرطوب، براق، ژلاتینی و نجسب است. **الف** میگزوم توده توموری ژلاتینی با پایه است نه لخته لایه‌لایه. **ب** میکروترومبوس‌های فیبرینی DIC فقط میکروسکوپی‌اند و مویرگ‌ها را می‌بندند. **ه** شکنندگی ویژگی ترومبوس است نه لخته پس از مرگ — این گزینه معیار را وارونه کرده. بخش ۳.۸ و ۳.۱۳.

Q14 — C Factor V Leiden. A point mutation substitutes glutamine for arginine at position 506 of factor V — the exact residue at which activated protein C cleaves and inactivates factor Va. The mutant factor Va is therefore resistant to cleavage and continues to support thrombin generation. The laboratory phenotype described, "failure of activated protein C to prolong the clotting time", is literally the APC-resistance assay. It is the commonest inherited thrombophilia, and the combined oral contraceptive multiplies the risk many-fold.

D Antithrombin III deficiency presents with apparent heparin resistance, not APC resistance. **E** The prothrombin G20210A mutation raises prothrombin levels; APC function is normal. **A** HIT is an acquired, heparin-dependent antibody disorder with thrombocytopenia. **B** Protein S deficiency reduces APC's *cofactor*, so adding exogenous APC would still work — the assay result described points specifically to a defect in the substrate, factor V.

See §3.7.

فاکتور ۵ لایدن. یک جهش نقطه‌ای، گلوتامین را جایگزین آرژنین در موقعیت ۵۰۶ فاکتور ۵ می‌کند — دقیقاً همان اسیدآمینه‌ای که پروتئین C فعال در آن فاکتور Va را می‌شکافد و غیرفعال می‌سازد. بنابراین فاکتور Va جهش‌یافته به برش مقاوم است و به حمایت از تولید ترومبین ادامه می‌دهد. فنوتیپ آزمایشگاهی توصیف‌شده، یعنی «ناتوانی پروتئین C فعال در طولانی‌کردن زمان انعقاد»، دقیقاً همان آزمون مقاومت به APC است. این شایع‌ترین ترومبوفیلی ارثی است و قرص ضدبارداری ترکیبی خطر را چند برابر می‌کند.

د کمبود آنتی‌ترومبین III با مقاومت ظاهری به هیپارین تظاهر می‌کند نه مقاومت به APC. **ج** جهش پروترومبین سطح پروترومبین را بالا می‌برد؛ عملکرد APC طبیعی است. **د** HIT اختلالی اکتسابی و وابسته به هیپارین همراه با ترومبوسیتوپنی است. **ه** کمبود پروتئین S کوفاکتور APC را کم می‌کند، پس افزودن APC خارجی همچنان اثر می‌کند — نتیجه آزمون توصیف‌شده به‌طور خاص به نقصی در سوبسترا یعنی فاکتور ۵ اشاره دارد. بخش ۳.۷.

Q15 — E IgG against heparin–platelet factor 4 complexes. Heparin binds platelet factor 4, creating a neoantigen. IgG against this complex binds the platelet surface and cross-links FcγRIIA receptors, which **activates** the platelet. Activated platelets are cleared from the circulation (thrombocytopenia) and simultaneously drive thrombin generation (thrombosis). This is the paradox of HIT: a falling platelet count with **clotting, not bleeding**. Timing (day 5–10 of heparin) and a >50% fall are the clinical clues. Management: stop all heparin and start a direct thrombin inhibitor — warfarin alone is contraindicated acutely because it can precipitate venous limb gangrene.

A Marrow suppression would not cause thrombosis. **B** Heparin does not release tissue factor; and DIC would prolong PT and PTT and consume fibrinogen. **C** Antithrombin is not consumed in this way. **D** Dilution would occur on day 0–1, not day 6, and would not cause limb ischaemia.

See §3.7.

آنتی‌بادی IgG علیه کمپلکس هپارین-فاکتور پلاکتی ۴. هپارین به فاکتور پلاکتی ۴ متصل شده و یک نئوآنتیژن می‌سازد. IgG علیه این کمپلکس به سطح پلاکت متصل شده و گیرنده‌های FcγRIIA را به هم پیوند می‌دهد که پلاکت را **فعال** می‌کند. پلاکت‌های فعال از گردش خون پاک می‌شوند (ترومبوسیتوپنی) و هم‌زمان تولید ترومبین را پیش می‌برند (ترومبوز). تناقض HIT همین است: افت شمارش پلاکت همراه با **لخته‌شدن، نه خونریزی**. زمان‌بندی (روز ۵ تا ۱۰ هپارین) و افت بیش از ۵۰ درصد سرنخ‌های بالینی‌اند. اقدام: قطع تمام هپارین و شروع مهارکننده مستقیم ترومبین — وارفارین به‌تنهایی در فاز حاد منع مصرف دارد چون می‌تواند گانگرن وریدی اندام ایجاد کند.

الف سرکوب مغز استخوان ترومبوز نمی‌دهد. **ب** هپارین فاکتور بافتی آزاد نمی‌کند؛ ضمناً DIC هر دو PT و PTT را طولانی و فیبرینوژن را مصرف می‌کرد. **د** آنتی‌ترومبین به این شکل مصرف نمی‌شود. **ه** رقت در روز صفر تا یک رخ می‌داد نه روز ششم و ایسکمی اندام نمی‌داد. بخش ۳.۷.

Q16 — A Widespread microvascular fibrin thrombi consuming platelets and clotting factors — DIC. Placental abruption releases massive amounts of tissue factor, activating coagulation throughout the circulation at once. Fibrin microthrombi form in capillaries everywhere, causing organ ischaemia and shearing red cells into **schistocytes** as they pass through fibrin strands. Manufacturing that fibrin exhausts platelets and clotting factors, and secondary fibrinolysis floods the plasma with fibrin degradation products that further inhibit haemostasis — hence bleeding. The laboratory panel (low platelets, prolonged PT and PTT, low fibrinogen, very high D-dimer, schistocytes) is diagnostic.

B Isolated factor VIII deficiency prolongs only PTT and does not lower platelets or fibrinogen. **C** ITP gives isolated thrombocytopenia with normal PT, PTT and fibrinogen. **D** Vitamin K deficiency prolongs PT then PTT but leaves platelets, fibrinogen and D-dimer normal. **E** Pregnancy raises fibrinogen; here it is consumed and low, which is the point.

See §3.11.

ترومبوس‌های فیبرینی گسترده میکروواسکولار که پلاکت و فاکتورهای انعقادی را مصرف می‌کنند — یعنی DIC. جداشدگی جفت مقادیر عظیمی فاکتور بافتی آزاد می‌کند و انعقاد را به‌طور هم‌زمان در سراسر گردش خون فعال می‌سازد. میکروترومبوس‌های فیبرینی همه‌جا در مویرگ‌ها تشکیل شده، ایسکمی اعضا ایجاد می‌کنند و گلبول‌های قرمز را هنگام عبور از رشته‌های فیبرین به **شیستوسیت** تبدیل می‌نمایند. ساخت این فیبرین، پلاکت و فاکتورهای انعقادی را تمام می‌کند و فیبرینولیز ثانویه پلاسما را از محصولات تخریب فیبرین پر می‌سازد که هموستاز را بیشتر مهار می‌کنند — از این‌رو خونریزی. پنل آزمایشگاهی (پلاکت پایین، PT و PTT طولانی، فیبرینوژن پایین، D-dimer بسیار بالا، شیستوسیت) تشخیصی است.

ب کمبود منفرد فاکتور ۸ فقط PTT را طولانی می‌کند و پلاکت یا فیبرینوژن را پایین نمی‌آورد. **ج** ITP ترومبوسیتوپنی منفرد با PT، PTT و فیبرینوژن طبیعی می‌دهد. **د** کمبود ویتامین K ابتدا PT و سپس PTT را طولانی می‌کند اما پلاکت، فیبرینوژن و D-dimer طبیعی می‌مانند. **ه** بارداری فیبرینوژن را بالا می‌برد؛ اینجا مصرف شده و پایین است، که دقیقاً نکته ماجراست. بخش ۳.۱۱.

Q17 — B Organization with recanalization. Over days, leukocytes infiltrate the thrombus and endothelial cells, smooth muscle cells and fibroblasts grow in from the adjacent wall — recruited by PDGF and TGF- β released from platelets within the thrombus itself. Collagen is deposited and the thrombus becomes granulation tissue and then scar (**organization**). Capillary sprouts within it elongate and anastomose into channels that eventually reconnect the two ends of the lumen (**recanalization**). One wide lumen is thereby replaced by several narrow ones, so resistance is permanently higher — the anatomical basis of **post-thrombotic syndrome**: chronic swelling, pain and venous stasis ulceration.

C Complete lysis would leave a normal patent vein. **D** Propagation is enlargement, not fibrous replacement. **E** Embolisation removes the thrombus to a distant site. **A** Calcification alone produces a phlebolith, not multiple perfused channels. See §3.12.

سازمان‌یابی همراه با بازکانالی‌شدن. طی چند روز لکوسیت‌ها به ترومبوس نفوذ کرده و سلول‌های اندوتلیال، عضله صاف و فیبروبلاست از دیواره مجاور وارد می‌شوند — فراخوانده شده توسط PDGF و TGF- β که از پلاکت‌های درون خود ترومبوس آزاد شده‌اند. کلاژن رسوب می‌کند و ترومبوس به بافت گرانولاسیون و سپس اسکار تبدیل می‌شود (**سازمان‌یابی**). جوانه‌های مویرگی درون آن بلند شده و به هم می‌پیوندند و کانال‌هایی می‌سازند که سرانجام دو انتهای مجرا را دوباره وصل می‌کنند (**بازکانالی‌شدن**). بدین‌ترتیب یک مجرای پهن با چند مجرای باریک جایگزین شده و مقاومت برای همیشه بالاتر می‌ماند — مبنای آناتومیک **سندرم پس از ترومبوز**: تورم مزمن، درد و زخم استازی وریدی.

ج لیز کامل، وریدی طبیعی و باز باقی می‌گذاشت. **د** گسترش یعنی بزرگ‌شدن، نه جایگزینی فیبروز. **ه** آمبولی‌شدن ترومبوس را به محلی دور می‌برد.

الف کلسیفیکاسیون تنها، فلبولیت می‌سازد نه چندین کانال خون‌رسان.

بخش ۳.۱۲.

Q18 — D Thrombomodulin binds thrombin and converts it into an activator of protein C. This is one of the most elegant switches in physiology: thrombin, the most powerful procoagulant enzyme in the body, becomes an *anticoagulant* the moment it binds thrombomodulin on intact endothelium. The complex activates protein C, which with protein S inactivates factors Va and VIIIa. This is how a clot is confined to the injured segment — the surrounding healthy endothelium actively switches off any thrombin that drifts onto it.

E vWF *promotes* platelet adhesion by bridging collagen to GpIb. **A** PAI *inhibits* fibrinolysis; t-PA degrades fibrin. **B** Tissue factor *initiates* the extrinsic cascade; heparin-like molecules accelerate antithrombin III. **C** TXA₂ *promotes* aggregation; prostacyclin (PGI₂) *inhibits* it. See §3.2, §3.5.

ترومبومودولین به ترومبین متصل شده و آن را به فعال‌کننده پروتئین C تبدیل می‌کند. این یکی از زیباترین کلیدهای فیزیولوژی است: ترومبین، قدرتمندترین آنزیم پروانعقادی بدن، در لحظه‌ای که به ترومبومودولین روی اندوتلیوم سالم متصل شود به یک ضدانعقاد تبدیل می‌گردد. این کمپلکس پروتئین C را فعال می‌کند که همراه با پروتئین S فاکتورهای Va و VIIIa را غیرفعال می‌سازد. لخته به همین شکل به قطعه آسیب‌دیده محدود می‌ماند — اندوتلیوم سالم اطراف، فعالانه هر ترومبینی را که به آن برسد خاموش می‌کند.

ه فون‌ویلبراند چسبندگی پلاکت را با پل‌زدن کلاژن به GpIb تسهیل می‌کند. **ج** PAI فیبرینولیز را مهار می‌کند؛ t-PA فیبرین را تجزیه می‌نماید. **د** فاکتور بافتی آبشار خارجی را آغاز می‌کند؛ مولکول‌های شبه‌هیپارین آنتی‌ترومبین III را تسریع می‌نمایند. **ه** ترومبوکسان تجمع را تسهیل می‌کند؛ پروستاگلندین آن را مهار می‌سازد.

بخش ۳.۲ و ۳.۵.

Q19 — C Libman–Sacks endocarditis. Three features together are specific: the patient has SLE, the vegetations are **sterile** and **non-destructive**, and they sit on **both** surfaces of the leaflet. The pathogenesis is deposition of immune complexes and complement along the endocardium with secondary platelet aggregation, and it is strongly associated with antiphospholipid antibodies.

D Infective endocarditis produces large, bulky, *destructive* vegetations containing organisms, and can perforate a cusp. **E** Rheumatic valvulitis gives small vegetations along the *line of closure only*, with Aschoff bodies, and heals with commissural fusion and mitral stenosis. **A** Marantic endocarditis is also sterile and bland, but occurs on the line of closure in patients with advanced malignancy or DIC, not SLE, and is not verrucous on both surfaces. **B** Carcinoid disease causes fibrous plaque-like thickening of *right-sided* valves.

See §3.10.

اندوکاردیت لیمن-ساکس. سه ویژگی با هم اختصاصی‌اند: بیمار لوپوس دارد، وژتاسیون‌ها **استریل** و **غیرتخریبی** هستند، و روی **هر دو** سطح لت قرار دارند. پاتوژنز، رسوب کمپلکس‌های ایمنی و کمپلمان در امتداد اندوکارد با تجمع ثانویه پلاکت است و ارتباط قوی با آنتی‌بادی‌های آنتی‌فسفولیپید دارد. **د** اندوکاردیت عفونی وژتاسیون‌های بزرگ، حجیم و تخریب‌گر حاوی میکروب می‌سازد و می‌تواند لت را سوراخ کند. **ه** والولیت روماتیسمی وژتاسیون‌های کوچک فقط در خط بسته‌شدن همراه با اجسام آشوف می‌دهد و با چسبندگی کمیسورها و تنگی میترال بهبود می‌یابد. **الف** اندوکاردیت مارانتیک هم استریل و بی‌آزار است، اما در خط بسته‌شدن و در بیماران با بدخیمی پیشرفته یا DIC رخ می‌دهد نه لوپوس، و روی هر دو سطح زگیلی نیست. **ه** بیماری کارسینوئید ضخیم‌شدگی پلاک‌مانند فیبروز درچه‌های سمت راست می‌دهد. بخش ۳.۱۰.

Q20 — E Sudan-positive fat globules on a frozen section. The vignette gives the complete fat embolism syndrome: long-bone fracture, a **24–72 hour latent period**, respiratory distress, neurological change, thrombocytopenia, and the highly specific **petechial rash** over the upper chest and axillae. The latency is the diagnostic clue and is mechanistic — the mechanical obstruction alone is tolerable, but over 1–3 days lipases hydrolyse neutral fat into free fatty acids that are directly toxic to the alveolar–capillary membrane. Fat must be demonstrated on a **frozen** section with a lipid stain, because routine paraffin processing dissolves it in xylene, leaving only empty vacuoles.

A Lines of Zahn indicate a thromboembolus; that would present suddenly, with no latency and no petechial rash. **B** Squames and lanugo are pathognomonic of amniotic fluid embolism. **C** Frothy right-ventricular blood is the finding in air embolism. **D** Cholesterol clefts indicate atheroembolism, which follows vascular instrumentation.

See §4.4.

گوچه‌های چربی سودان‌مثبت در مقطع منجمد. سناریو، سندرم کامل آمبولی چربی را می‌دهد: شکستگی استخوان بلند، **دوره نهفتگی ۲۴ تا ۷۲ ساعته**، دیسترس تنفسی، تغییر عصبی، ترومبوسیتوپنی، و **بثورات پتشیال** بسیار اختصاصی روی قفسه سینه فوقانی و زیربغل. نهفتگی، سرخ تشخیصی و مکانیستیک است — انسداد مکانیکی به‌تنهایی قابل‌تحمل است، اما طی یک تا سه روز لیپازها چربی خنثی را به اسیدهای چرب آزاد تبدیل می‌کنند که مستقیماً برای غشای آلوئولی-مویرگی سمی‌اند. چربی را باید در مقطع **منجمد** با رنگ‌آمیزی لیپید نشان داد، چون پردازش معمول پارافینی آن را در زایلن حل کرده و فقط واکوئل خالی باقی می‌گذارد.

الف خطوط زان نشانه ترومبوآمبولوس است که ناگهانی و بدون نهفتگی و بدون بثورات پتشیال تظاهر می‌کند. **ب** اسکوام و لانوگو پاتوگنومونیک آمبولی مایع آمنیوتیک‌اند. **ج** خون کف‌آلود بطن راست یافته آمبولی هواست. **د** شکاف‌های کلسترول نشانه آتروآمبولی است که پس از دستکاری عروقی رخ می‌دهد. بخش ۴.۴.

Q21 — A Across the septal defect — a paradoxical embolus. Follow the blood. A thrombus in a leg vein must travel to the right heart. Normally it would then be pumped into the pulmonary arteries and be filtered there. In the presence of a patent foramen ovale, a transient rise in right atrial pressure (straining, coughing, or the pressure rise caused by the embolus itself) opens the flap and allows the embolus to cross into the left atrium, bypassing the pulmonary filter and entering the systemic circulation. **Whenever a venous-origin embolus reaches a systemic organ, a shunt must exist.**

B A pulmonary artery embolus cannot reach the brain; the pulmonary capillary bed is the end of that route. **C** and **E** are plausible stroke mechanisms in general but are excluded here by her age, the absence of cardiac or carotid disease, and the documented DVT and PFO. **D** Batson's plexus explains retrograde *metastasis* to vertebrae, not a hemispheric stroke. See §4.1.

عبور از نقص دیواره بین‌دهلیزی — آمبولی پارادوکسیکال. خون را دنبال کنید. ترومبوس ورید ساق باید به قلب راست برود. در حالت طبیعی سپس به شریان‌های ریوی پمپ شده و آنجا فیلتر می‌شود. با وجود سوراخ بیضی باز، افزایش گذرای فشار دهلیز راست (زور زدن، سرفه، یا افزایش فشار ناشی از خود آمبولوس) دریچه را باز کرده و اجازه می‌دهد آمبولوس به دهلیز چپ برود، از فیلتر ریوی عبور کند و وارد گردش سیستمیک شود. **هرگاه آمبولوسی با منشأ وریدی به عضوی سیستمیک برسد، حتماً شانتی وجود دارد.**

ب آمبولوس شریان ریوی نمی‌تواند به مغز برسد؛ بستر مویرگی ریه انتهای آن مسیر است. **ج** و **ه** به‌طور کلی مکانیسم‌های محتمل سکته‌اند اما اینجا با سن بیمار، نبود بیماری قلبی یا کاروتید، و مستند بودن ترومبوز وریدی و سوراخ بیضی باز رد می‌شوند. **د** شبکه باتسون متاستاز رتروگراد به مهره‌ها را توضیح می‌دهد نه سکته نیمکره‌ای. بخش ۴.۱.

Q22 — B Fetal squamous cells, lanugo hairs and mucin in pulmonary vessels. These are the pathognomonic autopsy findings of amniotic fluid embolism, along with vernix caseosa fat. The clinical sequence is characteristic and follows the mechanism: particulate matter and — far more importantly — fetal antigens trigger an anaphylactoid reaction causing pulmonary vasoconstriction, cardiorespiratory collapse and seizures; then the high **tissue factor** content of amniotic fluid precipitates fulminant DIC, which is why catastrophic haemorrhage follows the collapse.

C A saddle thromboembolus would cause sudden death but not seizures followed by DIC-driven bleeding. **D** Fat embolism requires a fracture and has a 24–72 h latency. **E** Nitrogen bubbles require decompression. **A** Marrow emboli follow fracture or CPR and are usually incidental. See §4.6.

سلول‌های سنگفرشی جنینی، موهای لانوگو و موسین در عروق ریوی. این‌ها یافته‌های پاتوگنومونیک کالبدشکافی در آمبولی مایع آمنیوتیک‌اند، همراه با چربی و رنیکس کارئوزا. توالی بالینی مشخص و پیرو مکانیسم است: ماده ذره‌ای و — به‌مراتب مهم‌تر — آنتی‌ژن‌های جنینی واکنش آنافیلاکتوئید ایجاد می‌کنند که انقباض عروق ریوی، کلاپس قلبی-تنفسی و تشنج می‌دهد؛ سپس محتوای بالای **فاکتور بافتی** مایع آمنیوتیک DIC برق‌آسا را راه می‌اندازد و به همین دلیل خونریزی فاجعه‌بار پس از کلاپس می‌آید.

ج ترومبوآمبولوس زینی مرگ ناگهانی می‌دهد اما نه تشنج و سپس خونریزی ناشی از DIC. **ج** آمبولی چربی نیازمند شکستگی و دارای نهفتگی ۲۴ تا ۷۲ ساعته است. **د** حباب‌های نیتروژن نیازمند کاهش فشارند. **ه** آمبولی مغز استخوان پس از شکستگی یا احیا رخ می‌دهد و معمولاً اتفاقی است. بخش ۴.۶.

Q23 — D Air churned into compressible foam — an air lock. During inspiration, intrathoracic venous pressure falls below atmospheric, so removing a central line can suck air into the vein. The bubbles reach the right ventricle, where the beating heart whips air and blood into foam. A ventricle is a pump designed for an *incompressible* fluid: foam simply compresses under systole instead of being ejected, so forward output ceases and the patient collapses. The churning also generates the classic "mill-wheel" murmur. Management: left lateral decubitus, head-down (Duran position), 100% oxygen, and aspiration through the line.

E That is decompression sickness, which requires a change in ambient pressure. **A** That is the second hit of fat embolism syndrome. **B** Catheters do not release tissue factor in amounts causing instantaneous DIC. **C** A vagal response causes bradycardia and would not produce a mill-wheel murmur.

See §4.5.

هوایی که به کف فشرده‌شدنی تبدیل شده — قفل هوایی. حین دم، فشار وریدی داخل قفسهٔ سینه به زیر فشار جو می‌افتد، پس خارج کردن کاتتر ورید مرکزی می‌تواند هوا را به داخل ورید بمکد. حباب‌ها به بطن راست می‌رسند، جایی که قلب در حال ضربان هوا و خون را به کف تبدیل می‌کند. بطن پمپی است که برای مایع فشرده‌نشده‌ی طراحی شده: کف در سیستول صرفاً فشرده می‌شود به‌جای آنکه بیرون رانده گردد، پس خروجی رو به جلو متوقف شده و بیمار کلاپس می‌کند. همین به‌هم‌خوردن، سوفل کلاسیک «چرخ آسیاب» را هم ایجاد می‌نماید. اقدام: خوابیده به پهلو چپ با سر پایین (وضعیت دورانت)، اکسیژن ۱۰۰ درصد و آسپیراسیون از طریق کاتتر.

ه آن بیماری کاهش فشار است که نیازمند تغییر فشار محیط است. **الف** آن ضربهٔ دوم سندرم آمبولی چربی است. **ب** کاتترها فاکتور بافتی به مقداری که DIC آنی بدهد آزاد نمی‌کنند. **ه** پاسخ واگ برادی‌کاردی می‌دهد و سوفل چرخ آسیاب ایجاد نمی‌کند. بخش ۴.۵.

Q24 — C Nitrogen. At depth, high ambient pressure forces far more gas into solution (Henry's law). Oxygen is metabolised and CO₂ is buffered and excreted, but nitrogen is **metabolically inert** — no pathway consumes it — and it is about five times more soluble in lipid than in water, so it accumulates preferentially in fat, marrow, myelin and joint tissues. On rapid ascent, ambient pressure falls faster than nitrogen can diffuse back to the lungs, and it comes out of solution as bubbles: joint pain (*bends*), respiratory distress (*chokes*) and neurological signs (*staggers*). Chronically, bubbles in the fatty marrow of end-arterial bone cause **avascular necrosis of the femoral and humeral heads** — exactly the late finding described.

D and **E** are metabolically handled and do not accumulate. **A** Helium is used deliberately in deep mixes precisely *because* it is less soluble in lipid and less narcotic. **B** Carbon monoxide causes hypoxic injury, not bubbles.

See §4.5.

نیتروژن. در عمق، فشار بالای محیط گاز بسیار بیشتری را وارد محلول می‌کند (قانون هنری). اکسیژن متابولیزه و CO₂ بافر و دفع می‌شود، اما نیتروژن از نظر متابولیک بی‌اثر است — هیچ مسیری آن را مصرف نمی‌کند — و حلالیتش در لیپید حدود پنج برابر آب است، پس ترجیحاً در چربی، مغز استخوان، میلین و بافت مفصلی انباشته می‌گردد. در صعود سریع، فشار محیط تندتر از آن افت می‌کند که نیتروژن بتواند به ریه بازگردد و به‌صورت حباب از محلول خارج می‌شود: درد مفصل (بندز)، دیسترس تنفسی (چوکز) و علائم عصبی (استگرز). در بلندمدت، حباب‌های مغز استخوان چرب در استخوان‌های با شریان انتهایی باعث **نکروز آواسکولار سر استخوان ران و بازو** می‌شوند — دقیقاً یافتهٔ دیررس توصیف‌شده.

د و ه از نظر متابولیک مدیریت می‌شوند و انباشته نمی‌گردند. **الف** هلیوم عمداً در مخلوط‌های عمیق به‌کار می‌رود، دقیقاً چون در لیپید کمتر محلول و کمتر مخدر است. **ب** مونوکسید کربن آسیب هیپوکسیک می‌دهد نه حباب. بخش ۴.۵.

Q25 — E The kidney is a compact end-arterial organ; the lung is spongy with a dual supply. In the kidney, an embolus removes the *only* supply to that territory. No more blood can enter, the trapped red cells are lysed and their pigment cleared by macrophages, and — because nothing replaces them — the necrotic zone progressively de-colorises to pale yellow-white. In the lung, the bronchial arteries continue to perfuse the territory whose pulmonary artery is blocked. That flow is enough to fill the dead zone with blood but not enough to oxygenate it (bronchial flow is ~1% of cardiac output), and ischaemically damaged capillaries leak — so the infarct is haemorrhagic. The spongy interstitium gives the blood somewhere to pool.

A Both undergo coagulative necrosis; only the brain liquefies. **B** Nothing in the vignette suggests infection, and septic infarcts become abscesses regardless of organ. **C** Age changes red to brown, not white to red, and the vignette gives no timeline difference. **D** Renal tubular epithelium is in fact highly susceptible to hypoxia.

See §5.3.

کلیه عضوی متراکم با شریان انتهایی است؛ ریه اسفنجی با خون‌رسانی دوگانه. در کلیه، آمبولوس تنها منبع تغذیه آن قلمرو را حذف می‌کند. خون دیگری وارد نمی‌شود، گلبول‌های قرمز به دام افتاده لیز شده و رنگدانه‌شان توسط ماکروفاژها پاک می‌گردد و — چون چیزی جایگزین نمی‌شود — ناحیه نکروتیک به تدریج زرد-سفید کم‌رنگ می‌شود. در ریه، شریان‌های برونشیا به خون‌رسانی قلمرویی که شریان ریوی‌اش مسدود است ادامه می‌دهند. این جریان برای پر کردن ناحیه مرده از خون کافی است اما برای اکسیژن‌رسانی نه (جریان برونشیا حدود یک درصد برون‌ده قلبی است)، و مویرگ‌های آسیب‌دیده ایسکمیک نشت می‌کنند — پس انفارکت هموراژیک است. فضای بینابینی اسفنجی هم جایی برای تجمع خون فراهم می‌کند.

الف هر دو نکروز انعقادی دارند؛ فقط مغز مایع می‌شود. **ب** هیچ نشانه‌ای از عفونت در سناریو نیست و انفارکت سپتیک صرف‌نظر از عضو به آبسه تبدیل می‌شود. **ج** گذشت زمان قرمز را قهوه‌ای می‌کند نه سفید را قرمز، و سناریو تفاوت زمانی نمی‌دهد. **د** اپی‌تلیوم توبول کلیه در واقع بسیار مستعد هیپوکسی است.

بخش ۵.۳.

Q26 — A Venous outflow was obstructed first while arterial inflow continued. Intussusception (like volvulus, strangulated hernia and testicular torsion) compresses the mesenteric vessels. The thin-walled, low-pressure **veins collapse first**; the thicker, higher-pressure arteries keep pumping blood in. Blood is therefore driven into a segment that cannot drain, so the bowel engorges and becomes dark purple-black. Only when intravascular pressure finally equals arterial pressure does inflow stop and the tissue die — *full of blood*. That is a haemorrhagic (red) infarct. The wetness and foul smell indicate superimposed bacterial overgrowth from the gut lumen, making this **wet gangrene**, which is why there is no sharp demarcation and why it is a surgical emergency.

B Pure arterial occlusion in a drained tissue produces *dry*, pale, sharply demarcated gangrene. **C** Caseous necrosis is a feature of tuberculosis. **D** Chylous accumulation is milky lymph, not black blood. **E** Clostridial gas gangrene affects deep contaminated muscle wounds and produces crepitus.

See §5.3, §5.6.

ابتدا خروج وریدی مسدود شد در حالی که ورود شریانی ادامه داشت. انواژیناسیون (مانند ولولوس، فتق خفه‌شده و پیچ‌خوردگی بیضه) عروق مزانترا را می‌فشارد. وریدهای نازک دیواره و کم‌فشار اول فرو می‌ریزند؛ شریان‌های ضخیم‌تر و پرفشارتر به پمپاژ خون ادامه می‌دهند. بنابراین خون به قطعه‌ای رانده می‌شود که نمی‌تواند تخلیه کند، پس روده پر از خون و بنفش-سیاه تیره می‌گردد. تنها وقتی فشار داخل‌عروقی سرانجام با فشار شریانی برابر شود، ورودی متوقف شده و بافت می‌میرد — پر از خون. این انفارکت هموراژیک (قرمز) است. مرطوب بودن و بوی بد نشان‌دهنده رشد باکتریایی افزوده از مجرای روده است که آن را به **گانگرن مرطوب** تبدیل می‌کند؛ به همین دلیل مرز مشخصی ندارد و اورژانس جراحی است.

ب انسداد صرفاً شریانی در بافتی که تخلیه شده، گانگرن خشک، رنگ‌پریده و با مرز مشخص می‌دهد. **ج** نکروز کازئوز ویژگی سل است. **د** تجمع شیلوس لنف شبیری‌رنگ است نه خون سیاه. **ه** گانگرن گازی کلسترییدیایی زخم‌های عمیق آلوده عضلانی را درگیر و کریپیتوس ایجاد می‌کند.

بخش ۵.۳ و ۵.۶.

Q27 — B Macrophage-rich tissue digesting necrotic myocytes, with collagen not yet deposited. Days 3–7 after infarction is the moment of **maximum mechanical weakness**, and the reason is a timing gap: neutrophils and macrophages have removed the dead myocytes and their supporting matrix, but fibroblasts have not yet laid down enough collagen to replace them. The wall is therefore at its thinnest and softest just as normal systolic pressure continues to load it. Hence the classic day 3–7 complications: free wall rupture (tamponade), septal rupture (VSD) and papillary muscle rupture (acute mitral regurgitation).

C A dense collagenous scar takes 2–8 weeks and is *strong*; rupture at that stage is rare. **D** Contraction band necrosis is a reperfusion finding at the infarct margin and does not explain rupture. **E** Granulomatous inflammation is not part of infarct healing. **A** Cardiac myocytes are permanent cells and do not regenerate.

See §5.4.

بافت سرشار از ماکروفاژ که سلول‌های نکروتیک را هضم می‌کند، در حالی که کلاژن هنوز رسوب نکرده. روزهای ۳ تا ۷ پس از انفارکتوس لحظهٔ بیشترین ضعف مکانیکی است و دلایلش یک شکاف زمانی است: نوتروفیل‌ها و ماکروفاژها سلول‌های مردهٔ قلبی و ماتریکس حمایتی آن‌ها را برداشته‌اند، اما فیبروبلاست‌ها هنوز کلاژن کافی برای جایگزینی نگذاشته‌اند. بنابراین دیواره دقیقاً در زمانی که فشار سیستولی طبیعی همچنان بر آن وارد می‌شود، نازک‌ترین و نرم‌ترین حالت را دارد. از این‌رو عوارض کلاسیک روز ۳ تا ۷: پارگی دیوارهٔ آزاد (تامپوناد)، پارگی سپتوم و پارگی عضلهٔ پاپیلاری (نارسایی حاد میترال).

ج اسکار متراکم کلاژنی ۲ تا ۸ هفته زمان می‌برد و محکم است؛ پارگی در آن مرحله نادر است. **د** نکروز نوارهای انقباضی یافتهٔ خون‌رسانی مجدد در حاشیهٔ انفارکت است و پارگی را توضیح نمی‌دهد. **ه** التهاب گرانولوماتو بخشی از ترمیم انفارکتوس نیست. **الف** سلول‌های عضلهٔ قلب دائمی‌اند و بازسازی نمی‌شوند.

بخش ۵.۴.

Q28 — D In a normal lung the bronchial supply is adequate; chronic congestion compromises it. This question integrates the whole session. The lung normally resists infarction because it has a **dual blood supply**: when a pulmonary arterial branch is blocked, the bronchial arteries continue to perfuse and oxygenate that segment, so the tissue survives while the embolus is lysed. In chronic left heart failure, however, sustained pulmonary venous hypertension raises the downstream pressure that bronchial arterial flow must overcome, and the septa are thickened and fibrotic, so bronchial perfusion becomes inadequate. The same small embolus now kills the tissue — and because blood continues to seep in from the bronchial circulation into damaged, leaky capillaries, the infarct is **red (haemorrhagic)**, producing haemoptysis and, through the overlying fibrinous pleural exudate, pleuritic pain.

E Antithrombin levels do not vary by pulmonary status. **A** Embolus size is unrelated to the health of the lung. **B** Congested lungs have *impaired* gas exchange and lower oxygen tension. **C** Alveolar regeneration has no role over this timescale.

See §1.5, §4.2, §5.3.

در ریهٔ سالم خون‌رسانی برونشیل کافی است؛ احتقان مزمن آن را مختل می‌کند. این سؤال کل جلسه را یکپارچه می‌کند. ریه معمولاً در برابر انفارکتوس مقاوم است چون خون‌رسانی دوگانه دارد: وقتی شاخه‌ای از شریان ریوی مسدود شود، شریان‌های برونشیل به خون‌رسانی و اکسیژن‌رسانی آن سگمان ادامه می‌دهند، پس بافت زنده می‌ماند تا آمبولوس لیز شود. اما در نارسایی مزمن قلب چپ، پرفشاری پایدار وریدهای ریوی فشار پایین‌دستی را که جریان شریان برونشیل باید بر آن غلبه کند بالا می‌برد، و سپتوم‌ها ضخیم و فیبروتیک شده‌اند، پس خون‌رسانی برونشیل ناکافی می‌گردد. حالا همان آمبولوس کوچک بافت را می‌کشد — و چون خون از گردش برونشیل به داخل مویرگ‌های آسیب‌دیده و نشت‌کننده همچنان تراوش می‌کند، انفارکت قرمز (هموراژیک) است و هموپتری و از طریق آگزودای فیبرینی پلور، درد پلوریتیک ایجاد می‌نماید.

ه سطح آنتی‌ترومبین با وضعیت ریه تغییر نمی‌کند. **الف** اندازهٔ آمبولوس ربطی به سلامت ریه ندارد. **ب** ریه‌های محتقن تبادل گازی مختل و فشار اکسیژن پایین‌تری دارند. **ج** بازسازی آلوئولی در این بازهٔ زمانی نقشی ندارد.

بخش ۱.۵، ۴.۲ و ۵.۳.

ANSWER GRID

جدول پاسخ‌ها

1 C · 2 C · 3 E · 4 A · 5 E · 6 B · 7 A · 8 D · 9 C · 10 E · 11 A · 12 B · 13 D · 14 C
 15 E · 16 A · 17 B · 18 D · 19 C · 20 E · 21 A · 22 B · 23 D · 24 C · 25 E · 26 A · 27 B · 28 D

Cover this grid while you work. Each explanation also analyses the distractors — read those even for questions you answered correctly, because most marks are lost on plausible wrong options rather than on unfamiliar right ones.

هنگام حل سؤالات این جدول را بپوشانید. هر توضیح، گزینه‌های انحرافی را هم تحلیل می‌کند — آن‌ها را حتی برای سؤالاتی که درست پاسخ داده‌اید بخوانید، چون بیشتر نمره‌ها روی گزینه‌های نادرستِ محتمل از دست می‌روند، نه روی پاسخ‌های درستِ ناآشنا.

6.3 Rapid-Revision Master Tables

جدول‌های جامع مرور سریع

These four tables compress the whole session. They are meant for the final pass, once the mechanisms are already understood — a table cannot teach you a mechanism, but it will let you retrieve one in seconds.

این چهار جدول کل این جلسه را فشرده می‌کنند. برای مرور پایانی و پس از فهم مکانیسم‌ها در نظر گرفته شده‌اند — جدول نمی‌تواند مکانیسم را به شما بیاموزد، اما به شما امکان می‌دهد ظرف چند ثانیه آن را بازیابی کنید.

MASTER TABLE 1 THE FIVE DISORDERS SIDE BY SIDE

جدول جامع ۱ — پنج اختلال در کنار هم

Disorder	What is where it should not be	Core mechanism	Signature lesion
اختلال	چه چیزی در جای نادرست است	مکانیسم اصلی	ضایعه شاخص
Hyperemia پرخونی فعال	Too much oxygenated blood in a tissue خون اکسیژن‌دار بیش از حد در بافت	Active arteriolar dilation → ↑inflow گشادشدن فعال شریانچه ← افزایش ورودی	Red, warm, swollen tissue; <i>rubor</i> and <i>calor</i> of inflammation بافت قرمز، گرم و متورم؛ قرمزی و گرمی التهاب
Congestion احتقان	Too much deoxygenated blood in a tissue خون بدون اکسیژن بیش از حد در بافت	Passive obstruction of venous outflow انسداد غیرفعال خروج وریدی	Nutmeg liver (right HF); brown induration of lung with heart failure cells (left HF) کبد جوز هندی (نارسایی راست)؛ سفت‌شدگی قهوه‌ای ریه با سلول‌های نارسایی قلبی (نارسایی چپ)

Disorder	What is where it should not be	Core mechanism	Signature lesion
اختلال	چه چیزی در جای نادرست است	مکانیسم اصلی	ضایعه شاخص
Edema ادم	Water outside the vessel, cells inside آب بیرون رگ، سلول‌ها داخل	↑hydrostatic, ↓oncotic, lymphatic block, Na ⁺ retention, or ↑permeability افزایش هیدروستاتیک، کاهش انکوتیک، انسداد لنفاوی، احتباس سدیم، یا افزایش نفوذپذیری	Pitting dependent edema; ascites; pulmonary edema; anasarca ادم گودافتادنی وابسته به وضعیت؛ آسیت؛ ادم ریوی؛ آناسارکا
Hemorrhage خونریزی	Whole blood outside the vessel خون کامل بیرون رگ	Rupture (<i>per rhexis</i>) or diapedesis پارگی یا دیاپدز	Petechia 1–2 mm / purpura 3–5 mm / ecchymosis >1–2 cm; haematoma; cavity bleeds پتشی ۱ تا ۲ میلی‌متر / پورپورا ۳ تا ۵ / اکیموز بیش از ۱ تا ۲ سانتی‌متر؛ هماتوم؛ خونریزی حفره‌ای
Thrombosis ترومبوز	Solid blood inside a living vessel خون جامد درون رگ زنده	Virchow's triad: endothelial injury, abnormal flow, hypercoagulability سه‌گانه ویرشو: آسیب اندوتلیال، جریان غیرطبیعی، حالت پرا انعقادی	Lines of Zahn ; white/mixed/red/hyaline thrombi; mural thrombus; vegetations خطوط زان؛ ترومبوس سفید/مختلط/قرمز/هیالین؛ ترومبوس جداری؛ وژتاسیون
Embolism آمبولی	A mass downstream of where it formed توده‌ای پایین‌دست محل تشکیل خود	Detachment and transport by the bloodstream جدا شدن و انتقال توسط جریان خون	Saddle embolus ; fat globules; air lock; fetal squames آمبولوس زینی؛ گویچه‌های چربی؛ قفل هوایی؛ اسکوام جنینی
Infarction انفارکتوس	No blood at all where it is needed اصلاً خونی نیست جایی که لازم است	Ischaemic necrosis after arterial or venous occlusion نکروز ایسکمیک پس از انسداد شریانی یا وریدی	Wedge-shaped white (kidney, spleen, heart) or red (lung, bowel, testis) infarct انفارکت گوه‌ای سفید (کلیه، طحال، قلب) یا قرمز (ریه، روده، بیضه)

MASTER TABLE 2 LEFT VERSUS RIGHT HEART FAILURE — THE TWO CONGESTION SYNDROMES

جدول جامع ۲ — نارسایی قلب چپ در برابر راست؛ دو سندرم احتقانی

	Left heart failure نارسایی قلب چپ	Right heart failure نارسایی قلب راست
Blood backs up into خون پس می‌زند به	Left atrium → pulmonary veins → lungs دهلیز چپ ← وریدهای ریوی ← ریه‌ها	Right atrium → vena cavae → systemic veins دهلیز راست ← وریدهای اجوف ← وریدهای سیستمیک

Left heart failure		Right heart failure
نارسایی قلب چپ		نارسایی قلب راست
Congested organ عضو محتقن	Lung ریه	Liver, spleen, kidneys, legs کبد، طحال، کلیه‌ها، ساق‌ها
Signature morphology مورفولوژی شاخص	Brown induration: thickened fibrotic septa + heart failure cells سفت‌شدگی قهوه‌ای: سپتوم ضخیم و فیبروتیک + سلول‌های نارسایی قلبی	Nutmeg liver: congested necrotic centrilobular zones + fatty periportal zones کبد جوز هندی: نواحی مرکز لوبولی محتقن و نکروتیک + نواحی چرب اطراف پورتال
Clinical features تظاهرات بالینی	Dyspnoea, orthopnoea, PND, rust-coloured sputum, crackles تنگی نفس، ارتوپنه، تنگی نفس حمله شبانه، خلط زنگاری، رال	Raised JVP, tender hepatomegaly, ascites, peripheral pitting edema افزایش فشار ورید ژوگولار، بزرگی دردناک کبد، آسیت، ادم گودافتادنی محیطی
Commonest cause شایع‌ترین علت	Ischaemic heart disease, hypertension, mitral/aortic valve disease بیماری ایسکمیک قلب، فشار خون بالا، بیماری دریچه میترال/آئورت	Left heart failure (commonest); then cor pulmonale from chronic lung disease نارسایی قلب چپ (شایع‌ترین)؛ سپس کور پولمونال ناشی از بیماری مزمن ریه
Downstream risk خطر ثانویه	Predisposes to red pulmonary infarct after even a small embolus زمینه‌ساز انفارکت قرمز ریه حتی پس از آمبولوس کوچک	Cardiac sclerosis → cardiac cirrhosis if prolonged اسکلروز قلبی ← سیروز قلبی در صورت تداوم

MASTER TABLE 3 THROMBUS MORPHOLOGY AT A GLANCE

جدول جامع ۳ – مورفولوژی ترومبوس در یک نگاه

	White	Mixed	Red	Hyaline
	سفید	مختلط	قرمز	هیالین
Made of ساخته شده از	Platelets + fibrin پلاکت + فیبرین	Alternating layers لایه‌های متناوب	RBC + fibrin گلبول قرمز + فیبرین	Fibrin only فقط فیبرین
Position موقعیت	Head (attached) سر (چسبیده)	Body تنه	Tail (free) دم (آزاد)	Capillaries مویرگ‌ها
Where کجا	Arteries, heart, valves شریان، قلب، دریچه	Veins وریدها	Veins, sites of stasis وریدها، محل‌های رکود	Microcirculation in DIC میکروسیرکولاسیون در DIC

	White	Mixed	Red	Hyaline
	سفید	مختلط	قرمز	هیالین
Gross ماکروسکوپی	Dry, grey-white, friable خشک، خاکستری-سفید، شکننده	Laminated لایه لایه	Dark red, moist, elastic قرمز تیره، مرطوب، کشسان	Not visible قابل رؤیت نیست
Lines of Zahn خطوط زان	Present موجود	Best seen بهترین نما	Poorly developed ضعیف	Absent غایب

MASTER TABLE 4 THE HIGH-YIELD NUMBERS

جدول جامع ۴ – اعداد کلیدی

Number عدد	What it refers to مربوط به چیست
1–2 mm / 3–5 mm / >1–2 cm ۲–۱ / ۳–۵ میلی متر / بیش از ۲–۱ سانتی متر	Petechia / purpura / ecchymosis پنتشی / پورپورا / اکیموز
~32 / ~12 / ~25 mmHg ۳۲ / ۱۲ / ۲۵ میلی متر جیوه	Capillary hydrostatic pressure at arterial end / venous end; plasma oncotic pressure فشار هیدروستاتیک مویرگی در سمت شریانی / وریدی؛ فشار انکوتیک پلاسما
<2.5 g/dL کمتر از ۲.۵ گرم در دسی لیتر	Serum albumin below which generalised edema appears آلبومین سرمی که زیر آن ادم منتشر ظاهر می شود
>3 g/dL protein; SG >1.020; ratios >0.5 / >0.6 پروتئین بیش از ۳ گرم؛ وزن مخصوص بیش از ۱.۰۲۰؛ نسبت های بیش از ۰.۵ / ۰.۶	Exudate criteria (protein, specific gravity, fluid/serum protein, fluid/serum LDH) معیارهای اگزودا (پروتئین، وزن مخصوص، نسبت پروتئین، نسبت LDH)
≥5 g/dL حداقل ۵ گرم در دسی لیتر	Deoxyhaemoglobin needed for visible cyanosis دئوکسی هموگلوبین لازم برای سیانوز قابل رؤیت
<15 / 15–30 / 30–40 / >40% کمتر از ۱۵ / ۳۰–۱۵ / ۴۰–۳۰ / بیش از ۴۰ درصد	Haemorrhage classes I–IV طبقات خونریزی I تا ۴
200–300 mL ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی لیتر	Pericardial blood causing acute tamponade خون پریکارد که تامپوناد حاد ایجاد می کند
>100 mL / >300 mL بیش از ۱۰۰ / بیش از ۳۰۰ میلی لیتر	Air causing acute distress / fatal air embolism هوایی که دیسترس حاد / آمبولی کشنده ایجاد می کند

Number	What it refers to
عدد	مربوط به چیست
9–20 g fat → 75%	Fat load that may occlude three-quarters of the pulmonary arteries
۹ تا ۲۰ گرم چربی ← ۷۵ درصد	بار چربی که می‌تواند سه‌چهارم شریان‌های ریوی را مسدود کند
24–72 hours	Latent period of fat embolism syndrome
۲۴ تا ۷۲ ساعت	دورهٔ نهفتگی سندرم آمبولی چربی
>90–95%	Proportion of pulmonary emboli arising from lower-limb DVT
بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد	سهم آمبولی‌های ریوی با منشأ ترومبوز ورید عمقی اندام تحتانی
~75% / ~10%	Destinations of systemic emboli: lower limbs / brain
حدود ۷۵ / ۱۰ درصد	مقاصد آمبولی سیستمیک: اندام تحتانی / مغز
3–4 min / 20–30 min	Hypoxic tolerance of neurons / cardiac myocytes
۳ تا ۴ دقیقه / ۲۰ تا ۳۰ دقیقه	تحمل هیپوکسی نورون‌ها / سلول‌های عضلهٔ قلب
Days 3–7	Period of maximum myocardial rupture risk after infarction
روزهای ۳ تا ۷	دورهٔ بیشترین خطر پارگی میوکارد پس از انفارکتوس
II, VII, IX, X + C, S	Vitamin K-dependent factors and proteins
II, VII, IX, X + C, S	فاکتورها و پروتئین‌های وابسته به ویتامین K

6.4 Glossary of Key Terms

واژه‌نامهٔ اصطلاحات کلیدی

Arranged alphabetically for fast look-up. Each entry is written to stand alone, so it can be read the night before without re-reading the chapter.

به‌ترتیب الفبای انگلیسی مرتب شده برای مراجعهٔ سریع. هر مدخل چنان نوشته شده که به‌تنهایی معنا دهد، تا شب امتحان بدون بازخوانی فصل قابل‌استفاده باشد.

Anasarca

Severe, generalised edema with profound subcutaneous swelling; implies advanced cardiac, hepatic or renal failure.

ادم شدید و منتشر با تورم عمیق زیرجلدی؛ نشانهٔ نارسایی پیشرفتهٔ قلب، کبد یا کلیه.

Anaemic infarct

Older term for a *white* or *pale* infarct — arterial occlusion in a compact, end-arterial organ.

اصطلاح قدیمی‌تر برای انفارکت سفید یا رنگ‌پریده — انسداد شریانی در عضوی متراکم با شریان انتهایی.

Antithrombin III

Plasma protease inhibitor that inactivates thrombin and factors IXa, Xa, XIa and XIIa; accelerated about 1000-fold by heparin. Its deficiency causes apparent heparin resistance.

مهارکنندهٔ پروتئاز پلاسمایی که ترومبین و فاکتورهای IXa، Xa، XIa و XIIa را غیرفعال می‌کند؛ هیپارین آن را حدود هزار برابر تسریع می‌نماید. کمبودش مقاومت ظاهری به هیپارین می‌دهد.

Ascites

Pathological accumulation of fluid in the peritoneal cavity (hydroperitoneum). Commonest cause is cirrhosis with portal hypertension and hypoalbuminaemia.

تجمع پاتولوژیک مایع در حفره صفاق. شایع‌ترین علت، سیروز همراه با پرفشاری پورت و هیپوآلبومینمی است.

Bends, the

Acute decompression sickness: severe joint and muscle pain caused by nitrogen bubbles in periarticular tissue.

شکل حاد بیماری کاهش فشار: درد شدید مفاصل و عضلات ناشی از حباب‌های نیتروژن در بافت اطراف مفصل.

Brown induration of the lung

Chronic pulmonary congestion: *brown* from haemosiderin in heart failure cells, *indurated* from septal fibrosis. Lesion of chronic **left** heart failure.

احتقان مزمن ریه: قهوه‌ای از هموسیدرین سلول‌های نارسایی قلبی، سفت از فیبروز سپتوم. ضایعه نارسایی مزمن قلب چپ.

Caisson disease

Chronic decompression sickness with avascular (ischaemic) necrosis of bone, typically the femoral and humeral heads.

شکل مزمن بیماری کاهش فشار با نکروز آواسکولار (ایسکمیک) استخوان، معمولاً سر استخوان ران و بازو.

Cardiac cirrhosis

True fibrous scarring of the liver resulting from very long-standing passive congestion; the end-stage of repeated centrilobular necrosis.

اسکار فیبروز واقعی کبد ناشی از احتقان غیرفعال بسیار طولانی؛ مرحله نهایی نکروز مکرر مرکز لوبولی.

Coagulative necrosis

Necrosis in which cellular outlines are preserved as anucleate "ghosts", because ischaemia denatures both structural proteins and lysosomal enzymes. The pattern of infarcts in every organ *except the brain*.

نکروزی که در آن خطوط سلولی به‌صورت «شیخ»‌های بدون هسته حفظ می‌شوند، چون ایسکمی هم پروتئین‌های ساختاری و هم آنزیم‌های لیزوزومی را دناتوره می‌کند. الگوی انفارکتوس در همه اعضا جز مغز.

Congestion

Passive increase in local blood volume from impaired venous outflow. Blue, cool, swollen, harmful; may be local or systemic.

افزایش غیرفعال حجم خون موضعی ناشی از اختلال خروج وریدی. آبی، سرد، متورم و مضر؛ می‌تواند موضعی یا سیستمیک باشد.

Cor pulmonale

Right ventricular hypertrophy and eventual failure caused by pulmonary hypertension. *Acute* cor pulmonale is the abrupt right heart strain of a massive pulmonary embolus.

هیپرتروفی و نهایتاً نارسایی بطن راست ناشی از پرفشاری ریوی. نوع حاد آن، فشار ناگهانی بر قلب راست در آمبولی گسترده ریه است.

D-dimer

A fibrin degradation product released when cross-linked fibrin is digested by plasmin; a sensitive but non-specific marker of active clot breakdown.

محصول تخریب فیبرین که هنگام هضم فیبرین متقاطع توسط پلاسمین آزاد می‌شود؛ نشانگر حساس اما غیراختصاصی تجزیه فعال لخته.

Diapedesis

Escape of red cells one at a time between endothelial cells whose junctions have been loosened by severe congestion, hypoxia or inflammation — haemorrhage without a visible breach.

خروج تک‌تک گلبول‌های قرمز از میان سلول‌های اندوتلیالی که اتصالاتشان بر اثر احتقان شدید، هیپوکسی یا التهاب شل شده — خونریزی بدون شکاف قابل‌رؤیت.

DIC

Disseminated intravascular coagulation: widespread microvascular fibrin thrombosis that consumes platelets and clotting factors, producing simultaneous organ ischaemia and bleeding. Also called consumption coagulopathy.

انعقاد منتشر داخل عروقی: ترومبوز فیبرینی گسترده میکروواسکولار که پلاکت و فاکتورهای انعقادی را مصرف کرده و هم‌زمان ایسکمی اعضا و خونریزی ایجاد می‌کند. کوآگولوپاتی مصرفی نیز نامیده می‌شود.

Ecchymosis

Subcutaneous haemorrhage larger than 1–2 cm; a bruise. Its colour sequence dates the injury.

خونریزی زیرجلدی بزرگ‌تر از ۱ تا ۲ سانتی‌متر؛ کبودی. توالی رنگ آن سن آسیب را تعیین می‌کند.

Edema

Increased fluid in the interstitial tissue spaces or body cavities — an extravascular accumulation of the fluid phase of blood.

افزایش مایع در فضاهای بینابینی بافت یا حفرات بدن — تجمع خارج‌عروقی فاز مایع خون.

Elephantiasis

Massive chronic lymphedema with thickened, verrucous skin, classically from lymphatic obstruction by *Wuchereria bancrofti* (filariasis).

لنفادم مزمن عظیم با پوست ضخیم و زگیل‌مانند، به‌طور کلاسیک از انسداد لنفاوی توسط ووکرریا بانکروفتی (فیلاریازیس).

Embolus

Any detached intravascular solid, liquid or gaseous mass carried by the blood to a site distant from its origin. Over 99% are dislodged thrombi.

هر توده جداشده داخل‌عروقی جامد، مایع یا گازی که توسط خون به محلی دور از مبدأ برده شود. بیش از ۹۹ درصد، ترومبوس‌های جداشده‌اند.

Exudate

Protein-rich, cellular, high-specific-gravity fluid produced by **increased vascular permeability** in inflammation; clots on standing.

مايع پُروپروتئين، سلولى و با وزن مخصوص بالا كه از افزايش نفوذپذيرى عروقى در التهاب ناشى مى‌شود؛ در حالت ساكن لخته مى‌شود.

Factor V Leiden

Point mutation rendering factor Va resistant to cleavage by activated protein C; the commonest inherited thrombophilia.

جهش نقطه‌ای كه فاکتور Va را به برش توسط پروتئين C فعال مقاوم مى‌کند؛ شايع‌ترين ترومبوفیلی ارثی.

Fat embolism syndrome

Respiratory distress, neurological change and a petechial rash 24–72 h after long-bone fracture; caused by mechanical obstruction plus free fatty acid toxicity.

ديسترس تنفسی، تغيير عصبی و بثورات پتشیال، ۲۴ تا ۷۲ ساعت پس از شکستگی استخوان بلند؛ ناشی از انسداد مکانیکی به‌علاوه سمیت اسیدهای چرب آزاد.

Gangrene

Clinical term for necrosis of a large mass of tissue. *Dry* = arterial occlusion with intact venous drainage; *wet* = venous obstruction plus bacterial infection; *gas* = clostridial infection of necrotic muscle.

اصطلاح بالینی برای نکروز توده بزرگی از بافت. خشک = انسداد شریانی یا تخلیه وريدی سالم؛ مرطوب = انسداد وريدی به‌علاوه عفونت باکتریایی؛ گازی = عفونت کلوستریدیایی عضله نکروتیک.

Haemarthrosis

Bleeding into a joint cavity; hallmark of haemophilia and of secondary hemostasis failure generally.

خونریزی در حفره مفصل؛ مشخصه هموفیلی و به‌طور کلی نارسایی هموستاز ثانویه.

Haematoma

Accumulation of blood within a tissue, forming a discrete mass. Its significance depends entirely on site.

تجمع خون درون بافت كه توده مشخصی می‌سازد. اهمیت آن كاملاً به محل بستگی دارد.

Haemorrhage

Extravasation of blood from the cardiovascular system. Outcome depends on **volume, rate and site**.

خروج خون از دستگاه قلبی-عروقی. پیامد آن به حجم، سرعت و محل بستگی دارد.

Haemosiderin

Coarse, golden-brown, iron-containing pigment formed when ferritin aggregates after haemoglobin breakdown; Prussian-blue positive. Iron cannot be excreted, so haemosiderin is the last pigment to disappear.

رنگدانه درشت، قهوه‌ای-طلایی و آهن‌دار كه از تجمع فریتین پس از تجزیه هموگلوبین ساخته می‌شود؛ با رنگ پروس آبی می‌شود. آهن قابل دفع نیست، پس هموسیدرین آخرین رنگدانه‌ای است كه محو می‌شود.

Heart failure cells

Haemosiderin-laden alveolar macrophages (siderophages) found in the alveoli in chronic pulmonary congestion; the cause of rust-coloured sputum.

ماکروفاژهای آلئولی پر از هموسیدرین (سیدروفازها) كه در احتقان مزمن ریه در آلئول‌ها یافت می‌شوند؛ علت خلط زنگاری.

Hemostasis

The physiological sequence — vasoconstriction, platelet plug, fibrin deposition, clot stabilisation — that stops bleeding at a site of vascular injury.

توالی فیزیولوژیک — انقباض عروقی، پلاک پلاکتی، رسوب فیبرین، تثبیت لخته — كه خونریزی را در محل آسیب عروقی متوقف می‌کند.

Heparin-induced thrombocytopenia

IgG against heparin-PF4 complexes activates platelets, causing a falling platelet count together with **thrombosis**, not bleeding.

آنتی‌بادی IgG علیه کمپلكس هپارین-PF4 پلاکت‌ها را فعال می‌کند و افت شمارش پلاکت همراه با **ترومبوز** — نه خونریزی — ایجاد می‌نماید.

Hyperemia

Active increase in local blood volume from arteriolar dilation. Red, warm, beneficial, always local.

افزایش فعال حجم خون موضعی ناشی از گشادشدن شریانه. قرمز، گرم، سودمند و همیشه موضعی.

Hydropericardium / hydrothorax

Non-inflammatory fluid in the pericardial / pleural cavity.

مايع غيرالتهابی در حفره پریکارد / پلور.

Infarct

Area of ischaemic necrosis caused by occlusion of arterial supply or venous drainage; characteristically wedge-shaped with the apex at the occluded vessel.

ناحیه‌ای از نکروز ایسکمیک ناشی از انسداد خون‌رسانی شریانی یا تخلیه وريدی؛ به‌طور مشخص گوه‌ای با رأس در محل رگ مسدود.

Lines of Zahn

Alternating pale (platelet/fibrin) and dark (red cell) laminations within a thrombus; they prove it formed in **flowing blood before death**.

لایه‌های متناوب روشن (پلاکت/فیبرین) و تیره (گلبول قرمز) درون ترومبوس؛ ثابت می‌کنند كه در خون جاری و پیش از مرگ تشکیل شده است.

Liquefactive necrosis

Necrosis in which the tissue is digested to a fluid-filled cavity. Characteristic of the **brain** and of abscesses.

نکروزی كه در آن بافت هضم شده و حفره‌ای پر از مايع می‌سازد. مشخصه مغز و آبسه‌ها.

Lymphedema

Protein-rich edema from failed lymphatic drainage; becomes firm and **non-pitting** because the retained protein raises interstitial oncotic pressure and stimulates fibrosis.

ادم پُروپروتئین ناشی از نارسایی تخلیهٔ لنفاوی؛ سفت و غیرگودافتاندی می‌شود، چون پروتئین باقی‌مانده فشار انکوتیک بینابینی را بالا برده و فیبروز را تحریک می‌کند.

Marantic endocarditis

Sterile, non-destructive fibrin-platelet vegetations on the line of valve closure, associated with advanced malignancy and DIC.

وژتاسیون‌های استریل و غیرتخریبی فیبرین-پلاکت روی خط بسته‌شدن دریچه، همراه با بدخیمی پیشرفته و DIC.

Mural thrombus

Thrombus adherent to one wall of a cardiac chamber or the aorta, leaving the lumen partly patent; a common source of systemic emboli.

ترومبوسی که به یک دیوارهٔ حفرهٔ قلبی یا آئورت چسبیده و مجرا را تا حدی باز می‌گذارد؛ منبع شایع آمبولی سیستمیک.

Mycotic aneurysm

Localised arterial dilation caused by infective destruction of the wall, typically by a septic embolus from endocarditis; prone to fatal rupture.

اتساع موضعی شریان ناشی از تخریب عفونی دیواره، معمولاً توسط آمبولوس سپتیک از اندوکاردیت؛ مستعد پارگی کشنده.

Nutmeg liver

Chronic passive hepatic congestion: dark red congested and necrotic centrilobular zones alternating with pale, often fatty, periportal parenchyma. Lesion of **right** heart failure.

احتقان غیرفعال مزمن کبد: نواحی مرکز لوپولی محتقن و نکروتیک قرمز تیره در تناوب با پارانشیم روشن و اغلب چرب اطراف پورتال. ضایعهٔ نارسایی قلب **راست**.

Paradoxical embolism

A venous embolus that crosses a right-to-left cardiac shunt and enters the systemic circulation, bypassing the pulmonary filter.

آمبولوس وریدی که از شانت راست به چپ قلب عبور کرده و وارد گردش سیستمیک می‌شود و از فیلتر ریوی می‌گذرد.

Peau d'orange

Dimpled, orange-peel appearance of skin over dermal lymphatic obstruction — the skin is edematous but tethered at hair follicles. Classic in inflammatory breast carcinoma.

نمای فرورفته و شبیه پوست پرتقال روی پوستی که لنفاتیک‌های درم آن مسدود شده — پوست ادماتو است اما در محل فولیکول‌های مو لنگر انداخته. کلاسیک در کارسینوم التهابی پستان.

Petechia

Pinpoint 1–2 mm haemorrhage into skin, mucosa or serosa; does not blanch on pressure.

خونریزی سرسوزنی ۱ تا ۲ میلی‌متری در پوست، مخاط یا سروز؛ با فشار سفید نمی‌شود.

Phlebolith

A calcified organized venous thrombus; commonly an incidental radiological finding in the pelvis.

ترومبوس وریدی سازمان‌یافته و کلسیفیه؛ معمولاً یافتهٔ رادیولوژیک اتفاقی در لگن.

Primary hemostasis

Formation of the platelet plug by adhesion (vWF-GpIb), activation and aggregation (fibrinogen-GpIIb/IIIa). Its failure causes **mucocutaneous** bleeding.

تشکیل پلاک پلاکتی از طریق چسبیدن (فون ویلبراند-GpIb)، فعال‌شدن و تجمع (فیبرینوژن-GpIIb/IIIa). نارسایی آن خونریزی **مخاطی-جلدی** می‌دهد.

Protein C / protein S

Vitamin K-dependent anticoagulants; activated protein C, with protein S as cofactor, inactivates factors Va and VIIIa.

ضدانعقادهای وابسته به ویتامین K؛ پروتئین C فعال، با پروتئین S به‌عنوان کوفاکتور، فاکتورهای Va و VIIIa را غیرفعال می‌کند.

Purpura

Haemorrhage 3–5 mm (up to ~1 cm) into skin or mucosa. *Palpable* purpura implies vasculitis; flat purpura implies a platelet defect.

خونریزی ۳ تا ۵ میلی‌متری (تا حدود ۱ سانتی‌متر) در پوست یا مخاط. پورپورای قابل‌لمس نشانهٔ واسکولیت و پورپورای مسطح نشانهٔ نقص پلاکتی است.

Recanalization

Formation of new endothelial-lined channels through an organized thrombus, partly restoring flow but never to normal.

تشکیل کانال‌های جدید با پوشش اندوتلیال درون ترومبوس سازمان‌یافته که جریان را تا حدی — اما هرگز به‌طور کامل — بازمی‌گرداند.

Red (haemorrhagic) infarct

Infarct that remains full of blood: caused by venous occlusion, or arterial occlusion in a loose, spongy, dual-supply organ (lung, bowel, testis, ovary), or after reperfusion.

انفارکتی که پر از خون می‌ماند: ناشی از انسداد وریدی، یا انسداد شریانی در عضوی شل، اسفنجی و با خون‌رسانی دوگانه (ریه، روده، بیضه، تخمدان)، یا پس از خون‌رسانی مجدد.

Rhexis, haemorrhage per

Haemorrhage through a frank structural breach of the vessel wall, as opposed to diapedesis.

خونریزی از شکاف ساختاری آشکار دیوارهٔ رگ، در مقابل دیapedesis.

Saddle embolus

A large thromboembolus straddling the bifurcation of the main pulmonary artery; usually immediately fatal.

ترومبوآمبولوس بزرگی که روی دوشاخگی تنهٔ اصلی شریان ریوی می‌نشیند؛ معمولاً بلافاصله کشنده.

Schistocyte

A fragmented red cell, sheared as it passes through intravascular fibrin strands; the blood-film marker of microangiopathic haemolysis in DIC and TTP.

گلبول قرمز قطعه‌قطعه‌شده که هنگام عبور از رشته‌های فیبرین

داخل‌عروقی بریده شده؛ نشانگر همولیز میکروآنژیوپاتیک در DIC و TTP در لام خون.

Secondary hemostasis

Deposition of fibrin by the coagulation cascade, reinforcing the platelet plug. Its failure causes **deep** and **delayed** bleeding.

رسوب فیبرین توسط آبشار انعقادی که پلاک پلاکتی را تقویت می‌کند. نارسایی آن خونریزی **عمقی** و **تأخیری** می‌دهد.

Septic infarct

An infarct seeded by organisms — usually from an infected embolus — which is converted into an **abscess** because necrotic tissue has no blood supply to deliver defences.

انفارکتی که میکروب در آن مستقر شده — معمولاً از آمبولوس عفونی — به **آبسه** تبدیل می‌شود، چون بافت نکروتیک خون‌رسانی‌ای برای رساندن سازوکارهای دفاعی ندارد.

Stasis

Slowing or cessation of blood flow; the dominant flow abnormality in **venous** thrombosis.

کندشدن یا توقف جریان خون؛ اختلال جریان غالب در ترومبوز وریدی.

Starling forces

The four pressures governing fluid movement across a capillary: capillary hydrostatic (out), plasma oncotic (in), interstitial hydrostatic (in) and interstitial oncotic (out).

چهار فشاری که حرکت مایع از عرض مویرگ را تعیین می‌کند:

هیدروستاتیک مویرگی (بیرون)، انکوتیک پلاسما (داخل)، هیدروستاتیک بینابینی (داخل) و انکوتیک بینابینی (بیرون).

Thrombomodulin

Endothelial receptor that binds thrombin and converts it into an activator of protein C — turning the body's most powerful procoagulant into an anticoagulant.

گیرنده اندوتلیالی که به ترومبین متصل شده و آن را به فعال‌کننده پروتئین C تبدیل می‌کند — و قوی‌ترین عامل پروانعقادی بدن را به یک ضدانعقاد بدل می‌سازد.

Thrombosis

Formation of an adherent clotted mass of blood within the cardiovascular system of a **living** body.

تشکیل توده لخته‌شده و چسبیده خون درون دستگاه قلبی-عروقی بدن زنده.

Transudate

Protein-poor, low-specific-gravity, acellular fluid produced by a **Starling-force imbalance** across an intact vessel wall; does not clot.

مایع کم‌پروتئین، با وزن مخصوص پایین و بدون سلول که از **عدم تعادل نیروهای استارلینگ** در عرض دیواره سالم رگ ناشی می‌شود؛ لخته نمی‌بندد.

Trousseau syndrome

Migratory thrombophlebitis caused by procoagulants released from a tumour; may be the first sign of an occult visceral cancer.

ترومبوفلیت مهاجر ناشی از مواد پروانعقادی آزادشده از تومور؛ ممکن است نخستین نشانه سرطان پنهان احشایی باشد.

Vegetation

A thrombotic mass on a heart valve. Infective (destructive, contains organisms), marantic (sterile, malignancy) or Libman-Sacks (sterile, SLE, on both leaflet surfaces).

توده ترومبوتیک روی دریچه قلب. عفونی (تخریب‌گر، حاوی میکروب)، مارانتیک (استریل، بدخیمی) یا لیمن-ساکس (استریل، لوپوس، روی هر دو سطح لت).

Virchow's triad

The three predisposing influences to thrombosis: **endothelial injury**, **abnormal blood flow** (stasis or turbulence), and **hypercoagulability**.

سه عامل زمینه‌ساز ترومبوز: **آسیب اندوتلیال**، **جریان غیرطبیعی خون** (رکود یا آشفتگی) و **حالت پرانعقادی**.

von Willebrand factor

Plasma multimer that bridges subendothelial collagen to platelet GpIb, enabling adhesion under high shear; also the carrier protein for factor VIII.

مولتیمر پلاسمایی که کلاژن زیراندوتلیالی را به گیرنده GpIb پلاکت پل می‌زند و چسبندگی را در برش بالا ممکن می‌سازد؛ همچنین پروتئین حامل فاکتور ۸ است.

White (pale) infarct

Infarct that loses its blood: arterial occlusion in a solid, compact, end-arterial organ (kidney, spleen, heart). Sharply demarcated and yellow-white.

انفارکتی که خون خود را از دست می‌دهد: انسداد شریانی در عضوی توپر، متراکم و با شریان انتهایی (کلیه، طحال، قلب). با مرز مشخص و زرد-سفید.